

tisíciletí, redukuje se nikoli v poslední řadě i na písmo čínské.

Z moderní literatury jedná o písmě čínském hlavně: Du Ponceau, A dissertation on the Nature and Character of the Chinese System of Writing (Filadelfie, 1838); L. de Rosny, Notice sur l'écriture chinoise (Paříž, 1854); Vasiljev, Analiz Kitajských Jeroglifov (Petrohrad, 1866); J. Edkins, An Introduction to the Study of the Chinese Characters (Londýn, 1876); J. Chalmers, An Account of the Structure of Chinese Characters (tam., 1882); S. Georgijevskij, Analiz ijeroglifičeskoj pismennosti kitajcev (Petrohrad, 1888); pro zběžné písmo (*shao*): Aulaire & Groeneveldt, Manuel of Chinese Running Handwriting (Lejda, 1861).

O počátcích tisku v Číně se číští učenci rozcházejí. Jsou však bez odporu staré. Již r. 76 a 265 po Kr. prý dělaly se otisky podpisů císařských a knížecích, a sice s desek kamenných. Z r. 931 dovidáme se, že podal *Fung-tao* z Kingu, sedlák, jenž oddal se pak studiu a stal se úředníkem, císaři Ming-tungovi z dynastie pozdních Tangů, žádost, aby směl za účelů školských do dřeva řezati a dále tisknouti klassické knihy i s poznámkami. Dovolení mu dáno, práce pak zdařila se tak, že přišli otisky jeho již r. 951 do prodeje. *Fung-tao* vřezával znaménka do dřeva, znaky jeho byly bílé, deska černá, otisky porizoval přitlačením rukou. Brzy nastoupil však způsob řezati znaky vypoukle, tak že byla pak deska bílá a znaky černé. Byl tedy tento čínský tisk stereotypní. Dalším pokrokem bylo pokrývání desek třešňových, švestkových nebo hruškových, pečlivě uhlazených vrstvou těsta rýžovéhoho, na něž a sice za vlhka položil se obráceně průhledný papír popsaný krasopisně tím, co mělo se tisknouti: na oschlém těstě zbyly tahy písma na dřevě, jež vyřezal obratný dřevorytec tím způsobem, že ořezal veškeré dřevo mimo znaky. Znaky byly vypouklé, rytec zhotovil jich asi 100 denně. To jest tisk mužský, vřyté znaky zovou se tiskem ženským. Černí tiskařská složena ze sazí, klišu a oleje a nanáší se štětcem. Otisky dělají se pomocí kartáče a zhotoví se jich denně 2—3000 archů. Papír potiskuje se jen na jedné straně, ježto černí propouští. Pro jemnější tisky užíváno desek měděných. R. 1041—48 vynalezl konečně kovář Pi-sing tisk pohyblivými znaky (*ho pan*), ten však neshledává **C.** vhodným pro množství znaků, jehož je třeba. Kniha čínská počíná ze zadu a čtou se jednotlivé řádky od pravé ruky k levé a shora dolů. Tisk čínský jest velmi levný. Dobré věci tiskne a na veřejný náklad vydává vláda, ježž tisk jest také nejkrásnější. — Papír, zvláště popsaný, hraje v Číně velkou úlohu. Číňan považuje písmo za něco posvátného i hledí zameziti všeliké jeho zneuctění, a jest proto zvykem sbírat i spalovati každý kousek papíru. — Srv. Stan. Julien, Documents sur l'art d'imprimer en Chine (Paříž, 1847, Journal Asiatique); Pauthier, Mémoires sur l'antiquité de l'histoire et de la civilisation Chinoises (t., 1869); Wuttke, Geschichte der Schrift I., 39.

Jazyk čínský, nejrozšířenější jazyk světa, jehož užívají mimo celou Čínu jako spisovného jazyka i Koreané, Annamci, z části i Japanci, náleží do velké skupiny jazykův indočínských, ježž jest repraesentantem nejdůležitějším. Příbuznost jeho s nimi můžeme prozatím ovšem spíše jen tušiti než dovoditi; zvláště stanoviti stupeň její, t. j. místo, jež zaujímá jazyk čínský ve skupině té, jest jedním z úkolů filologie budoucnosti. Na stupni nynějším, a vůbec pokud můžeme v literatuře jej stopovati, jeví se nám jazyk čínský jazykem jednoslabičným (monosylabickým), t. j. veškeré kmeny jeho jsou jednoslabičné a isolující, t. j. kmeny stojí samy pro sebe, nepodléhajíce žádným změnám vnějším (deklinace, konjugace). Změna výslovnosti některého znaku, zvláště i změna přízvuku mění ovšem někdy i význam znaku. Jinak záleží jediný organický prostředek čínštiny, živly jazykové rozmnožovati, ve skládání slov. Ale i to jest celkem volné. Povšechně možno ovšem tvrditi, že jednoslabičnost čínštiny spočívá spíše v jejím písmě, jež pro každý pojem at' samostatný, at' pomocný (na př. naše koncovky pádové, přítvorky časové u verba a p.) vytvořilo samostatný znak a stalo se tudíž překážkou těsnějšího splynutí těchto pomocných živlů s pojmy hlavními. Se stanoviska filologického zdá se ostatně i otázka jednoslabičnosti kmenů pochybnou, ježto v případech, ovšem ojedinělých, i zde na viceslabičný základ aspoň souditi můžeme. Srv. na př. číslovku 6, *luk*, jež zněla ve staré výslovnosti *druk*. Tento starší tvar srovnán s tibetským *thelok* vede nás pravděpodobně i k původní dvojslabičnosti slova čínského. Při celkové chudobě materiálu zvukového, jenž obmezuje se v dialektu mandarinském (*kuan-hoa*) na vokály *a, i, ě, u, ů, e, o* s dvojhhláskou *eu* (= *iu*) a konsonanty *č, čh, f, h, y* (=j), *k, kh, l, m, n, ng, p, ph, r, s, (ss), š, t, th, ts, tsh, w, (v), ž*, jeví se ovšem počet těchto jednoslabičných slov čínských poměrně velmi nepatrný, tím spíše, že obmezují se doslovné hlásky na *m = n*, nosovku *ng* a nehlasně *k, p, t*. Uvedeným 30.000 znaků, repraesentujícím tolikéž pojmů, odpovídá tím způsobem ve výslovnosti v dialektu mandarinském toliko 532 různých výslovností (slabik, dle jiných dokonce jen 460); počet ten je v jednotlivých dialektech větší, jinde menší, na př. v dialektu *fu* čeusém 928, šang-hajském 660, kantonském 707, v pekingském nářečí jen 420. Z toho vyplývá přirozeně ukaz, že těž slabika může znamenati celou řadu pojmů. Počet takovýchto homofonů (slov stejné výslovnosti, ač různého smyslu) obmezuje se ovšem poněkud tím, že každé slovo čínské má svůj zvláštní přízvuk, a sice ve mluvě mandarinské jeden ze 4 (5), (jiné dialekty mají až 9 přízvuků), jež jsou: 1. rovnoměrný, při němž hlas od počátku do konce po celou výslovnost slabiky zůstává v téže poloze, a sice: buď *a*) ve výšce (v evropských grammatikách označen znamením délky, na př. *šign* přízvuk) nebo *b*) ve hloubce se znakem *ˆ*, na př. *phing* = rovný; 2. stoupající

ku konci slabiky jako při otázce se značkou, na př.-*hiá* = *hja* ? dole); 3. padající neb odcházející se značkou ', při němž padá hlas ke konci slabiky, až zanikne, jako u nás při odpovědi, na př. *sáng* = horní, vyslov *šang*; slabiky opatřené jedním z předchozích přízvuků jsou bez rozdílu dlouhé. Konečně 4. přízvuk přerušený, povstálý potlačením doslovného *p*, *t*, *k* (hláskami těmito bývá i označován, ač jindy místo nich *h* se klade), čímž výslovnost takřka se přerušuje. Jest vždy krátký, na př. *put* = ne (vyslov *pú*). Slova ze stejných zvuků složená, ale s různým přízvukem zní ovšem uchu čínskému jako slova zcela cizí, na př. *fú* = otec, *ù* = hospodyně, *fū* = muž, *f* = tenhle, *fut* (v. *fu*) = ne a mají i ovšem zcela různý význam a i různé znaky. Ovšem i tak vyskytuje se řada znaků, jež při stejném zvuku a i stejném přízvuku (tedy pokud výslovnosti se týče úplně stejné) mají různý znak a i různý význam, na př. *fu* = i vznešený, rameno řeky a *p*, *fú* = oznamovati, = úzkostliv atd. V písmě jsou ovšem i zde znaky různé a zaměnění nemožno, mluva pak pomáhá si zde, spojujíc v jediný pojem synonyma různé výslovnosti.

Přízvuky dodávají čínskému jazyku zvláštní modulace, pro niž dostává se jazyku čínskému a jazykům podobným názvu jazyků zpívacích, ač i toho neprávem, neboť melodie čínské písně je úplně rozdílná i od přízvuku. Jeví-li se nám tímto způsobem jazyk čínský neobvykle složitým a nesnadným, jest stavba jeho grammatická nejvýš snadnou. Čínské kmeny (= slova neb jak nazývá je Číňan znaky *tsi*) nenáleží celkem určité části řeči svým tvarem, nýbrž toliko svou platností syntaktickou. Téměř každé slovo čínské může státi se substantivem, adjektivem, adverbem, verbem, a sice transitivity neb intransitivně beze vsí změny vnější (přítvorků), pouhým místem, jaké zaujímá ve větě. Z toho vyplývá přirozeně, že jeví se nám grammatika jazyka čínského vlastně jen syntaxi, a i ta jest nejvýš jednoduchá. Čínská státní syntax ustanovuje jako pravidla slovosledu: podmět, výrok, předmět přímý, předmět nepřímý. Blíží určení stojí před tím, co určují (adjektiva před substantivy, adverbia před verby, určení času, místa a *p.* v popředí věty). Na př. *fú* = otec, původní substantivum, stojící před jiným substantivem, jako jeho určení, stává se genitivem, na př. *fu-si* = otcův dům, ale i adj., t. j. otcový dům; stojící před verbem, stává se adverbem, na př. *fu-hao* = otcem, t. j. jako otec. po otcovsku mluví; jako verbum bez objektu, tedy intransitivum = býti nebo státi se otcem, ať skutečným, ať ve smyslu přeneseném, s následujícím objektem uděláti někomu otcem, prohlásiti ho otcem, považovati ho za otce a *p.* Jsou to nejvýš jednoduché prostředky, ale přes jednoduchost stačily již v nejstarších dobách vyjádřiti všechny poměry a stavy, jež jiné jazyky bohatě vyvinutým systémem forem vyjadřují.

Ovšem jeví se nám jazyk na tomto stupni pouhých pravidel slovosledu celkem jen v pádné

a úsečné formě literárních památek doby nejstarší. Skýtat' věta taková, ovládaná jediné zákony slovosledu, přece jenom p o v š e c h n ě myšlenku, jejíž bližší stanovení bylo žádoucím. Věta, jako na př. *wang-yuet*, mohla znamenati král pravil, pravi, řekne, mohla však znamenati i králové pravili, pravi, řeknou; mohla býti vypovídací, mohla býti však i tázací, pochybovací, zvolací a *p.* Kde nebylo pak přímého subjektu, mohlo verbum vyznačovati všechny časy, osoby a způsoby, na př. *put-kam* = neodvážiti se, ale i neodvážuji se, neodvážíš se, neodvážili se ? neodvážuji se, snad se neodvážíme a *p.* To vedlo během dob k tomu, že vytvořila se časem. abychom užili čínské terminologie grammatické, vedlé znaků plných (t. j. pojmů), a sice slov živoucích, t. j. sloves, a slov mrtvých, t. j. substantiv, i velká kategorie slov prázdných či partikulí, povstaly z původních substantiv nebo verb. Jich užito pak k označení toho, co pouhým slovosledem označiti se nedalo. K označení osob užito zájmen, k označení čísla množného substantiv různých značících počet nebo povšechnost, k označení pádů, pokud bylo třeba, předložek různých (jedině genitiv má svou částici či původu zájmeného), pro způsoby konečně partikulí: vypovídací *ye*, tázací *hü*, dubitativní *li*, zvolací *tshai*, vzdychací *fu* a *p.* I čas u verba označován, a sice minulost předložením pojmů pro dokonání (*ki*, *i*) před verbum, futurum, stejně položeným verbem *tsiang* počínati. Část těchto pomocných slovíčků vyskytuje se ovšem již v nejstarší době. I pro označení rodu substantiv užito (ač poměrně nejméně) determinativ. Ve mluvě vulgární (z části i spisovné) přistoupilo konečně i spojování slov stejného významu v celek jediný, tak že ve mluvě nynější téměř každý pojem takovýmto složeným způsobem se vyznačuje. Odtud velká důležitost fraseologie pro znalost čínštiny. Tím způsobem bylo ovšem lze docíliti toho, že jazyk vládnoucí tak nepatrnými prostředky dovedl se vyjadřovati ve všech oborech způsobem neméně jasným, při tom rozhodně logičtějším, nežli jest tomu v bohatých jazycích evropských. Číňanům, již přiučili se dokonale jazykům evropským, na př. francouzskému zdá se dokonce, že nedovedou jazyky tyto tak jasně se vyjadřovati, jako jazyk čínský. Praktický Číňan nelibuje si ve fantasii a tak i jazyk jeho; třeba vykazuje zvláště mluva básnická hojně obrazů překvapujících, tož jest základním rysem jazyka čínského, že nezosobňuje. Číňan neřekne: země oplaká jej, nýbrž všickni oplakávají jej a *p.* Velikou úlohu v jazyce čínském hraje parallelismus.

Přes známou setrvačnost čínskou, která jeví se ovšem v prvé řadě v jazyku, nemožno nezmínati změn, jaké prodělal jazyk čínský za dlouhé své existence. Platí zde, jako všude, celková setrvačnost, nevytlučující změn v oboru toho nezměnného celku. Změny mluvy spisovné, o něž zde ovšem hlavně jde, vyznačeny jsou slohem, jež rozeznáváme: 1. Sloh předklaskický od 3000—600 př. Kr. Reč v nejstarších částech často rhythmicky vázaná,

mohutná, stručná; časem přibývá zásoby slovní. Sem spadají nejstarší památky jazyka čínského *Š-king, Ši-king, Yik-king, Čeu-li, Ngí-li*, slovník *Ri-a*. -2. Doba klasičká, jež zůstala pravidlem pro všechny doby další a posud, repraesentována jsouc klassiky Konfuciem a Lao-tsiem a jejich školou, dále nejstaršími historií. I. stol. př. Kr. -3. Doba poklasičká, v níž se rozšiřuje mluva klasičká pro nové obory činnosti mluvou nově tvořenou, avšak s těsným přidržováním se vzorů starých. Nové tyto obory jsou hlavně jazyková a filosofická kritika a ze sporů škol protivných těžící dialektika, jež nejvíce při spěla k vývoji řeči. Doba tato může se zvátí výkvětem vědecké prosy. Přílišným umělováním vyvíjí se jako pododdělení tak zvaný essayistický sloh, jehož hlavním účelem je umělá řeč. Partikule a složené výrazy zde převládají, čímž blíží se řeč ta řeči nové. Poslední dobou 4. počínající dynastií yuenskou (1206—1368) zahájena konečně nová řeč a nízký sloh, jehož počátky již v době 3. se shledávají. Řeč nynější liší se od doby staré tak, že musí se z ní jako z mrtvé do nové řeči přímo překládati. Překládání to dělo se ovšem ústně a tak tvoří tato doba vlastní dobu pro mluvu spisovnou. Vliv její jest patrný toliko v literatuře zábavné, v níž užívají autoři této mluvy lidu a doby, chtějí mluvit k lidu, jenž byl by staré řeči ani nerozuměl, nehledě ani k tomu, že by věc ta pro moderní látky ani se nehodila. Platí to o sociálním románu a o dramate. Různost řeči jeví se však toliko v obrazech řeči a slohu, nikoli však ve stavbě grammatické, jež zůstává nezměněna. I v této mluvě jeví se ovšem rozdíly. Naproti mluvě vzdělců (*kuan-hoa* = mandarinský dialekt) stojí tu dialekt provincijní (*thu-hoa*). Nižší mluva zastoupena jest dialektem vulgárním (*suk-hoa*), kdežto vysoká mluva zastoupena tu elegantní mluvou literární (*thung wen*). Střed mezi mluvou obecnou a elegantní jest mluva obecná s hledanými výrazy a rhetorickými formami vyššího slohu (*pan-wen-an-suk* = půl elegance, zpolu vulgární). Dialektů poskytuje nám čínština množství nepřehledné; liší se od sebe tou měrou, že lidé na den cesty vzdálení si nerozumějí. Různost jeví se nejen ve výslovnosti, ale i v materiálu slovní, jenž je z části úplně nový, konečně i v grammatických prostředcích. V oboru tom mají dialekty velikou důležitost filologickou. Některé dialekty mají i svou literaturu, na př. kantonský. Řeč spisovná jest naproti tomu až na některé lokální výrazy po celé řiši táž, a v ní, jakož i v písmě spočívá hlavně jednota obrovské říše Čínské. Nejrozšířenější, nejváženější, ale se stanoviska filologie i nejzkaženější jeví se tak zvaný dialekt mandarinský (*kuan hoa*), vykazující sám tři podřeči: Nan-kingské (v Nankinu), zvané správná výslovnost, jediné platné pro vědecké účely, pe-kingské, jemuž učí se diplomati a jemuž dává přednost i domácí úřednictvo, ač jest nejchudší a pro vědecké účely nejméně se hodí, konečně západní v Sščuenu. Mluvě mandarinské blíží se nejvíce

dialekt kantonský, jenž zachoval hojně starých východů; nejvíce zvláštností vykazuje dialekt Hakka a fo-kienský (Amoy).. V přistavních městech vyvinula se zvláštní směsice anglicko-čínská, známá jako *pidgin-english* (t. j. obchodní angličina, *pidgin* zni angl. slovo *business* v čínské výslovnosti). Dialekt kantonský a fo-kienský jsou po *kuan-hoa* nejrozšířenějšími. Vlastní jazyky mají konečně i divocí národové Číny.

Čínané vzdělávali jazyk svůj velmi bedlivě, ale toliko se stanoviska lexikálního. Grammatiky jako věci pro Číňana samozřejmě nedbáno úplně, a tak náleží grammatické spracování jazyka čínského úplně Evropě. Za prvá evropská spracování jazyka čínského a tím i založení sinologie děkujeme katolickým misionářům, hlavně jesuitům. Z nich podali nám náčrtky čínské grammatiky Boyen. Martinus, Couplet a Valconsi (vesměs z 2. pol. XVII. st.). První tištěná grammatika čínská pochází od dominikána Fr. Varo (*Arte de la lengua Mandarina*, Kanton, 1703, spracována Fourmontem *Linguae sinicae grammatica du lex*, Paříž, 1742), vedle něhož podal i Bayer Krátkou grammatiku dialektu mandarinského v Museum sinicum (Petrohr., 1730). S počátku našeho století datují Marshman, *Clavis sinica* (Serampur, 1814), Morrison, *A Grammar of the chinese language* (t., 1815). Posud cennou jest grammatika jesuity Prémarea, *Notitia linguae sinicae* (Malaka, 1831), anglicky spracována Bridgmanem (Kant., 1841). Výtahem díla Prémareaova jsou prvého francouzského profesora čínštiny A. Rémusat *Éléments de la grammaire chinoise*, významu epochálního (Paříž, 1822, podruhé vydána de Rosnym r. 1857). Z ostatních pak jmenujeme: Gonçalves, *Arte China* (Makao, 1829); Philo-Sinensis (K. Gützlaff) *Notes on Chinese Grammar* (I, Batavia, 1843); Jakinth Byčurin, *Kitajskaia grammatika* (Petrohrad, 1834); Schott, *Chinesische Sprachlehre* (Berlin, 1857, první vědecké spracování) a *Zur chinesischen Sprachlehre* (tam., 1868); Summers *A handbook of the Chinese language* (Oxford, 1863, 2 d.). Zvláště důležitou osvědčila se z části z polemik s Pauthierem vyplynulší Julienova *Syntaxe nouvelle de la langue chinoise* (Pař., 1869—70, 2 d.). Spracováním Remusatova a Julienova jest vídeňského botanika Endlichera *Anfangsgründe der chinesischen Grammatik* (Videň, 1845); na Prémareovi a Julienovi spočívá Pernyho *Grammaire de la langue chinoise or le et écrite* (Pař., 1873—76, 2 d.). Na výši vědy moderní stojí Gabellentzova *Chinesische Grammatik mit Ausschluss des niederen Stiles* (Lipsko, 1881) a téhož *Anfangsgründe der chinesischen Grammatik mit Übungsstücken* (t., 1883). Z knih majících více praktický účel jmenujeme: J. Edkins, *Grammar of the Chinese Colloquial Language* (2 vyd., 1864) a *Progressive Lessons in the Chin. Spoken Language* (3 vyd., Šang-hai, 1869); Kleczkowski, *Cours graduel et complet de chinois parlé et écrit* (Paříž, 1876); J. Haas, *Deutsch-chines. Konversationsbuch* (t., 2 vyd., 1886); T. F. Wade, *Y-yen Tu. Erh-chi aWn-*

chien *Tzu-erh chi* (Lond., 1868, 6 dílů, pe-king-ský dialekt); hlavně pak Zottoliův *Cursus literaturae. Sinicae* (1879—82, 5 sv.) a Hirth, *Text book of Documentary Chinese* (1885 až 1888, 2 d.). Z nejnovějších jmenujeme: De Michels, *Manuel de la langue chinoise écrite* (1888), Imbault Huard, *Cours eclectique graduel et pratique de la langue chinoise parlée* (1887—90, 4 sv.), a Edkins, *Simplified Chinese Grammar* (1892). K dějinám grammatiky čínské viz Cordier, *La grammaire chinoise de Varo* (Paříž, 1887) a Gabelentz, *Beiträge zur chinesischen Grammatik*. Z konverščních knih uvádíme: Douglas, *Chinese Manuel* (1889); Couvreur, *Guide de la conversation français-anlais-chinois* (1886); Gonçalves, *Dialogues francais-chinois* (1878); Hernisz, *Guide to Conversation in the English and Chinese language* (1855); Lanetot, *Chinese and English Phrase Book* (1867); Medhurst, *Chinese Dialogues* atd (1863, 2 vyd); Perny, *Dialogues chinois-latins* (1872). Z prací dialektických uvádíme: Bridgman, *Chinese Chrestomathy in the Canton dialect* (1841) a Williams, *Easy lessons in Chinese* (1842); Dennys, *Handbook of the Canton Vernacular* (1874); Lobscheid, *Select phrases and Reading lessons in the Canton dialect* (1876); Stedman & Lee, *Chinese and English Phrasebook in the Canton Dialect* (1888); Baldwin, *Manual of the Foochow dialect*, dial. fučeský (1871); Pillay, *A manual for Yuth and Students, ningposký dialekt* (1846); Balfour, *Idiomatic dialogues in the Peking Colloquial* (1883); Wade et Hillier, *Tu Erh Chi a progressive course of Colloquial Chinese as spoken in Peking* (1886, 3 sv.); Edkins, *Grammar of Colloquial Chinese in the Shanghai dialect* (1886, 2 vyd); Giles, *Handbook of the Swatow dialect* (1877); Field, *First lessons in the Swatow dialect* (1878); Leland, *Pidgin English Sing-Song* (1888) a j.

Pokud čínského slovníkářství se týče, jež dlužno pokládati za hlavního repraesentanta čínské filologie, nalézáme již mezi klasickými knihami čínskými dle látky spořádaný slovník *Ri-ya*, složený prý již r. 1078 př. Kr. Prvému století po Kr. náleží pokus Hieu-šinův spořádati slovník dle znaků a sice 540, jak nalézáme to ve slovnice. *Suot-wen*. Konci dvanstí Míngské (1368—1640) náleží Čang-rikungův slovník *Tsi-wei*, mající základem svým posud platných 214 znaků. Z pozdějších slovníků nejdůležitější jsou oba slovníky císaře Khang-hia: *Pei-wen-yun-fu*, úplná kompilace všech existujících slovníků tonických, vydaný poprvé r. 1711 o 131 sv., k nimž přidáno později 106 sešitů doplňků, a druhý: *Khang-hi-tsi-tien* z roku 1716 dle jednotlivých vydání o 32—40 sešitech. Jeho výtahem jest Chalmersův *Concise Dictionary of Chinese on the basis of Khanghi* (Hong-kong 1881, 3 d.). K této činnosti slovníkářské poji se čínská díla o starých znacích a nápisech, o výslovnosti různých dialektů, zvláštěmotech jednotlivých spisovatelů, konečně slovníky cizích jazyků (v nejnovější době i evropských), s nimiž Číňané se stykali. Práce čínské byly prvním základem činnosti, již vyvinuli na poli čínského

slovníkářství učenci evropští a z nichž uvádíme: Bas. de Glemona, *Dict. chin. franc. et latin publié par de Guignes* 1813, doplňky od Klaprotha t. 1819, nová vydání 1853 (Hong-kong) a 1877 (Ho-kien-fu); R. Morrison, *A dictionary of the Chinese language* (Makao, 1815—32, 3 d., nově Šang-hai, 1865); J. A. Gonçalves, *Dict. Portuguez-China* (Makao, 1831, 2 d., menší 1833); téhož *Lexicon magnum Lat-sin* (tam., 1841); W. H. Medhurst, *Chin-English and Engl.-Chin. Diction.* (Batavia a Šang-hai, 4 sv., r. 1842 a 1857); M. Calléry, *Systema phoneticum scripturae sin.* (Makao, 1841, 2 sv.); G. E. Stent, *A Chin. and Engl. Vocabulary*, pe-king-ský dialekt (Šang-hai, 1871); téhož příruční slovník z r. 1874; W. Lobscheid, *Engl. and chin. Dict.* (Hong-kong, 1866 n 69, 4 d.); *Chinesse and Engl. dict.* (tam., 1871); Doolittle, *Vocabulary and Handbook of the Chinese lang.* (1872, 2 sv.); S. W. Williams, *A Syllabic Dict. of the chin. lang.* (Šang-hai, 1874); A. M. Hamelin, *Dict. alphabetique chin.-franc.*, mandar. dial. (Rennes, 1877); A. Vasiljev, *Grafičeskaja sistema* (Petrohrad, 1867); P. Perny, *Dict. franc.-lat.-chin* s appendixem realii (Pař., 1869—72, 2 d.); E. J. Eitel, *A chin. dictionary*, kantonský dialekt (Londýn, 1877—83); Schlegel, *Nederlandsch-chineesch Woordenboek* Lejda, 1886—88, 4 sv.); Giles, *Large Chinese-English dictionary* (v tisku); Zottoli, *Chinese-Latin Dictionary*, v tisku, (6 dílů, největší slovník čínský). Pro obchodní terminologii v poměru k cizíne zvláště je důležit K'wong-ki-chiu *English and Chinese Dictionary* (1887). Z dialektických slovníků uvádíme ještě Douglasův angl.) a Francken En Grijs (hol.) pro dialekt amojský, Eitelův (1877—87) a Morrisonův R. (1828, 3 d.) pro kantonský dialekt. Ma-clay & Baldwin 1871) pro fučeský dialekt, Medhurst (1832) pro fuk-kienský dialekt. W. T. Morrison pro ningposký dialekt 1875) a j.

První professura jazyka čínského zřízena r. 1813 v Paříži pro A. Rémusat; nyní má Paříž professuru čínštiny na Collège de France (D'Hervey de Saint Denis, École speciale des langues orientales vivantes (prof. Devéria a domorodý lektor čínštiny) a na Faculté libre des hautes études scientifiques et littéraires (prof. Antonini). V Německu zřízena pro prof. Schotta prvá professura čínštiny r. 1837 (nyni Gabelentz) v Berlíně, jež jest jedinou v Německu. Anglie má v Londýně na Kings College prof. čínštiny Douglasa, v Oxfordu slavného Leggea, Nizozemsko v Lejdě (prof. Schlegela); Rakousko nemá professury čínštiny; Rusko má na orientální fakultě v Petrohradě Vasiljeva.

Čínská literatura jest z nejbohatších, nejrozmanitějších a nejsamostatnějších literatur světa, v některých oborech svých (dějiny, zeměpis, národopis) náleží i k nejdůležitějším. My můžeme sledovati ji nepřetržitě až do polovice I. tisíciletí př. Kr., jest však jistě daleko starší. Literatura této doby byla již dosti hojná. Nám ovšem zachovány jen zbytky v tradici pozdější. Nebylot' tenkrát ni trvalého materiálu, ni rozšíření knih, jako

později. Knihy psány na dřevěných deskách nebo na látkách. Papír vynalezen v Číně r. 95 po Kr. i vyráběn postupem času z bambusu, papírové moruše, bavlny a hedvábí. Počátky pak knihtiskařství spadají teprve do doby dynastie Sui 593 po Kr. — až i tak o 860 let před Gutenbergem), rozšíření jeho do doby dynastie Thang (618—904). Za dynastie Sung vynalezen mezi r. 1041 49 jakýmsi kovářem i tisk pohyblivými typy (živými deskami *ho-pan*). Neujal se však nikdy, ani v dobách pozdějších, kdy návodem missonářů ulity měděné typy k rozkazu císaře Khang-hiho, brzy na to opět rozlité, a nové r. 1777 za Kien-lunga pořízeny. Právý čínský způsob tisku záleží posud v užívání dřevěných (třešňových, hruskových a p.) desk čtverhranných, 1 5 cm tlustých, s nichž snímají se otisky kartáčem (s každé jednotlivé desky 2 stránky tiskové, dobrý pracovník denně 2000). Přes to jsou knihy čínské, výjimec knihy vydané nákladem státu, tak levné jako snad nikde v Evropě a záliba v knihách v Číně rovněž snad větší než kdekoli u nás. Každý jednotlivec má svou knihovnu, pokud mu to jen poněkud možno, existují však všude i knihovny veřejné, největší z nich v Pe-kingu a Nan-kingu. Katalog pe-kingské knihovny, vydaný na rozkaz císaře Kien-lunga, od r. 1772—1790 čítá sám na 200 (122 ?) svazků. O rozsáhlosti literatury čínské možno utvořit si pojem z toho, že pouhý výbor klassické literatury čínské s výklady a scholii, týžž císařem uspořádán, rozpočet byl na 163. 000 sv., z nichž skutečně vydáno do r. 1818 sv. 78. 731.

Veškeru tuto svou literaturu dělí Číňan na 4 velké skupiny: 1. *King* (knihy klassické). 2. *Či* (knihy historické). 3. *Tsi* (náboženství a filosofie, k nimž náleží i literatura poučná vůbec a přírodovědecká zvlášť). 4. *Tsi* (belletrie).

Knihy klassické obsahují nejstarší památky literatury čínské. Nám zachovány v redakci Konfuciově (VI. st. př. Kr.), který sebral a vybral je z různých pramenů starších. Redakce jeho stala se vzorem, jehož drží se přesně veškerá vydání pozdější. Obsahují nejstarší poesii, historii, filosofii a zákonodárství čínské i náleží v jednotlivých částech svých na jisto k nejstarším písemným památkám lidstva. Od nich vychází a k nim vrací se jako základům vzdělání čínského celá ostatní literatura čínská. Jest jich celkem 11 a sice 6 velkých a 5 malých, vzhledem k větší neb menší důležitosti, kterou Číňan jim přikládá.

Velké kingy jsou: 1. *Yik-king* (knihy proměn) obsahu mystického, výklady 64 dia. gramů císaře Fohiho a sice od Wen-wanga a syna jeho Čeu-kunga (z XII. stol. př. Kr.), dále morálně politický komentář Konfuciu. Čítá 24.107 znaků (slov). -2. *Su-king* (knihy historických listin) částečně zachovaná; obsahuje zlomky dějin prvních tří dynastií čínských, zahrnující zde dobu od císařů Yaa a Šina po Ping-Wanga z dynastie Čeu (od r. 2356—720 př. Kr.). Má 58 kapitol a 25.700 znaků. -3. *Si-king* (knihy zpěvů), sbírka prstonárodní poesie malých států čínských,

Konfuciem vybraná s ohledem na jeho nauky, původně 306 písní, z nichž 6 se ztratilo, 39.234 znaků (v. *Si-king*). -4. *Li-ki* (knihy obřadů), převyšující vážností všechna díla podobná, o 49 kapitolách a 99.010 znacích. — 5. *Čün-tshieu*, jaro a podzim, jediný vlastní spis Konfuciu z r. 480 př. Kr., obsahující suchopárný výklad o dějinách vlasti Konfuciovy, státu Lu od 722—481 př. Kr., s ohledem na morálku. -6. *Yok-king*, kniha hudby, ztracená až na nepatrné zlomky v Čeu-li a Li-ki.

Malé kingy jsou: 1. *Ssi-šu* (čtyři knihy), vážností, jaké těší se u Číňanů nejbližší knihám předešlým, obsahující nejspolehlivější pramen nauky Konfuciovy a jeho školy, mimo nepatrné části pocházející od Konfucia samého, práce jeho žáků a stoupenců. Jsou to a) *Ta-hio* (velká nauka), o dobré vládě; b) *Cung-yung* (středu nezměnnost), o zachování pravé míry ve všech věcech, c) *Lün-ü* (hovory, t. j. Konfuciovy s jeho žáky a p.); d) *Meng-tsi*, rozmluvy nejznamenitějšího stoupence Konfuciova Meng-tsia (ok. r. 350 př. Kr.) s vladaři jeho doby o předmětech vládních. Celkem 46.390 znaků (Meng-tsi sám 34.685 znaků). — 2. *Ngi-li* a *Čeu-li* (tjž *Čeu-kuan*, knihy obřadů, rituálů), neprávem vladaři Čeu-kungovi připisované, obsáhle sbírky pravidel. -3. *Hiao-king* (kniha piety), dialog Konfuciu se žákem Tseng-tsim o povinnostech piety, jedna z po svatých knih čínského státního náboženství, 18 kapitol, 1903 znaky. -4. *Tso-šüv* (žák Konfuciu), *Kung-yangüv* (dynastie Han) a *Kieu-langüv* (I. století před Kr.), výklad *Čün-tshieu*. -5. *Ri-ya*, nejstarší slovník čínský, sestavený encyklopaedicky (dle materiálu), připisovaný Čeu-kungovi ok. r. 1000 př. Kr., ale dokončený teprve jedním ze žáků Konfuciových a několik století potom upravený na podobu nynější. Kingy tvoří nejstarší předklassickou *Su-king*, *Si-king*, *Yik-king*, *Li-ki*), jakož i zvláště v nesčetné řadě parafrasi, výkladů a scholii klassickou literaturu čínskou. Obsahem i rázem svým jsou základem veškeré pozdější literatury čínské, která rovněž obsahuje v celku jen poesii, dějiny a praktickou filosofii (morálku s těsně s-ní spojenou politikou. Pro význam, jaký mají nejen pro samy Číňany, nýbrž vůbec pro říši Čínskou, přeloženy většinou (velké kingy a ssi-šu) i na jazyk mandžuský. Studium kingů věnuje Číňan téměř celý svůj život, a to skoro bez výjimky, i jest právě tento stejný základ vzdělání neposlední příčinou nejen setrvačnosti, nýbrž i stejnosti přirozenosti čínské, jež tak podstatně odlišuje se od poměrů našich a přímo překvapuje. — Srv. Legge, Chinese classics 1861 a n.

Historie náleží v Číně k odborům nejstarším a nejvíce pěstovaným. Nebyla věci soukromou, nýbrž státní. Znak pro annalistu, složený ze znamení ruky + středu, označoval jako přední povinnost pišícího pravdymilovnost, neuchylující se v pravo ni v levo, nýbrž přesně středu se držící. Historie vypravuje o mužích, již ani hrozící jim smrti nedali se odstrašiti, aby nepsali pravdu trpkou o vladařích; ani smrt předchůdce neb i před-

chůdců nepřímělná nástupce upustiti od pravdy. V té příčině měla i historie velký význam pro chování se jednotlivých vládařů, již obavou před povzržením nebo posměchem, jež mohly by je v budoucnosti stihnouti, nezdíka odvraceli se od činů neslušných. Jako vše v Číně jest i historie co nejvíce detailována. Pokud státu se týče, dovidáme se již od nejstarších dob o vrchním annalistovi (*ta-ssí*, pak o annalistovi pro vnitřní (*nei-ssí*) a vnější záležitosti (*nguai-ssí*); vládař měl a má posud pro svou osobu dva annalisty, annalistu levé a pravé ruky (*tso. ssí* a *yeu-ssí*), jejichž úkolem jest zaznamenávat vše, co císař mluví a činí, na zvláštní listy, jež házejí se do bedny; ta pak otevírá se teprve po smrti dotyčného vládaře, aby spracoval se materiál v celek pro povzbuzení a varování potomstva. Materiál z vlády posledního císaře, tedy z doby 13 let, obnášel tak neméně než 150 svazků. Toto opatření zavedeno ovšem teprve v I. stol. po Kr. jako následek pronásledování, jemuž vydání byli se strany vládařů nestranně písaři historio- grafové. To trvá posud, kdy vedlé bureau den- ního archivu, jež má své repraesentanty stále u císaře, v paláci, na cestách i v jeho sou- kromém životě, existuje bureau současných dějin pro spracování veřejných záležitostí a listin, konečně kollegium dynastických dějin, obírající se archivy panující dynastie jakož i biografiemi osob. Jež přispěly k oslavě dyna- stie. Kollegium toto potřebovalo pro spraco- vání dějin poslední dynastie neméně než 46 let. V čele každého bureau nalézá se člen čínské akademie. Úřady ty tvoří bytmo část čínské vládní soustavy. Tím způsobem měly a mají své velké dějepisce nejen Č, nýbrž i jedno- tlivé její části, ba i jednotlivé okresy a jejich města. V hlavních místech okresů bývalo zvykem stavěti kovové tabulky se statisti- ckými, geografickými a pod. údaji k všeobec- nému poučení; státní listiny ryty na vázy a před palácem postavovány; podobná listina z r. 770 př. Kr. nalezena r. 926 po Kr. v Šen-si; úředníci vedli podrobné seznamy o všem (po- rodech, sňatcích i listiny těch, již se vyzna- menali). Stát sbíral nejlepší prameny ze všech okresů říšských a sám tiskl říšské letopisy. Při péči, jež tímto způsobem dějinám a vědám s nimi souvisícím věnována, nepřekvapuje, slyšíme-li, že tvoří literatura dějepisná nejcen- nější část literatury čínské, jejíž studium jest nevyhnutelné pro poznání východní a střední Asie. Historie tato sahá nepřetržitě od III. tisci- letí př. Kr. až do XVII. stol. po Kr. Vypravo- vání je suchopárné, při tom podrobné, zaza- menávající s píli mravenčí, ac se šablonovi- tou jednotvárností fysické a politické poměry, věrně a objektivně. Z doby uvedené zacho- váno tímto způsobem 24 kronik o 3264 kni- hách, jež podávají nám zprávy psané vrste-vníky o všem tom, co zdálo se Číňanovi důle- žitým nebo hodným paměti. Pocházejí od více než 20 spisovatelů a obsahují historie jedno- tlivých dynastií. Nejstarší z nich Ssi-ma-tsien (163—85 př. Kr.) pojednává v díle. *Ssi-ki* o nej- starší době do r. 104 př. Kr. (130 knih), druhý

Pan-ku dobu od r. 206 př. Kr. do r. 24 po Kr. Ostatní jdou po řadě s malými přestávkami, některé i starší děje opakující od r. 25 po Kr. do r. 1643 po Kr., dle jednotlivých 21) dynastií od starších Han do poslední dynastie mingské. Dějiny dynastie nynější odevzdány budou světu teprve tenkrát, až vymře poslední člen této dynastie. Historie tato vydána nově v Nan- kingu r. 1869—78. Všecky historie psány jsou celkem na stejném základě, rozpadající se na tři hlavní oddíly, totiž: *ti-ki*, vládařská kronika, o různých vládařích dynastie, *či*, zprávy kul- turně literární, a *li-čuen*, biografie slavných mužů a zprávy o cizích národech. Vedlé vlastních dějin a memoriův obsahují i zprávy o chronologii, mravech a zvycích, hudbě, právu a správě, náboženství v poměru k státu, astron- omii, meteorologii, zeměpisu, literatuře, životopisu a zvláště důležité a zajímavé zprávy o ná- rodech sousedních (důležitý materiál etno- logický, zprávy o stěhování národů a změně sídel ve střední Asii a p.). Vedlé oficiálních dějin dynastií a říšských nalézáme i velmi četné a obsáhlé dějiny lokální, provincii, okresů, měst a míst, i není snad jediného místa v Číně, jež by nemělo své více méně obsáhlé dějiny. I jednotlivé historické události mají tímto způ- sobem své obsáhlé, rovněž oficiální mono- grafie, jako na př. z doby nové taipingská revoluce s dějinami o 211 svazcích.

Vedlé oficiální historiografie obírali se ovšem i učenci prohlédnutím a zkrácením této velké literatury dějepisné. V jedno- tlivostech uvádíme z literatury historické jako plody nejvíce vynikající: 1. *Šu-king* (v. Knihy k a n o n i c k é). -2. Bambusové roční zprávy (*ču-šu-ki-men*), sbírka 78 starých historických listin, obsahující dějiny Číny od mytického císaře Hoang-tiho do r. 299 př. Kr. viz Bam- busové knihy). -3. *Čhün-tshieu* (jaro a pod- zim), kronika státu Lu od r. 722—480 př. Kr. o 12 knížatech státu Lu a jejich současnících ve státech sousedních, jediný spis pochodící od Konfucia. Žák Konfuciův Tso-kieu-ming napsal k tomu komentář klassické *Tso-čuen*, odr. 163—85 př. Kr., pokračuje v práci otcem počaté. -4. *Ssi-ma-tshien* spracoval první systematicky staré dějiny Číny od nejstarší doby do r. 104 př. Kr., i stal se vzorem histo- rikům pozdějších dynastií. Dějiny jeho *Ssi-ki* (vypravování o událostech) ve 130 sešitech zachovány až na malé mezery, jež odjinud lze doplniti, a zůstaly vzorem téměř vši historio- grafii pozdější. (Analysi podal Plath, Die Quel- len der alten chines. Geschichte, Mnichov, 1870.) Zván »kníže dějepisců«, charakterisován podrobností, pravdymilovností, duchaplností a bohatstvím myšlenek, ale úsečností výrazu. Vnuč jeho Ssi-ma-čín pokusil se o dějiny nej- starší (mythickou dobu). Jiná podobná práce *I-ssí* jest dílem historika Ma-so (vyd. 1670), bohatá kompilace staré historie čínské od po- čátku do r. 206 př. Kr. (konec IV. dynastie) ve 160 knížkách. (Srv. Plath. Die Quellen atd.) -5. Nástupce a pokračovatel Ssi-ma-tshienův Pan-ku (85 po kr.) líčí dějiny dynastie Han, pokračuje až na svou dobu (12 knih). I on vy-

niká pravdivýmílovností, nemá však té úsečnosti a malebnosti výrazu jako Sší-ma-tsien. — 6. Velmi cennou částí literatury hlavně zeměpisné, ale i historické jsou cesty buddhistických poutníků Fa-hiena z poč. V. stol. po Kr. *Eu-kuok-ki* (Popis zemí buddhismu, přeložil Remusat, Paříž, 1836), z cesty 40leté po Indii, Ceyloně a Javě, Hiuen tshangův *Si-yeu-ki*, popis zemí západních, cesty po Indii od r. 629 až 645, nejdůležitější ze všech (přel. Julien, Paříž, 1857 58, 2 d), a konečně životopis Hiuen-tshangův od jeho žáků Hoei-li a Yen-Tshunga (přel. Julien, t., 1853, nověji přeložil všecka díla S. Beal, v. t.). -7. Sší-ma-kuangův důkladný spis *Tso-či-tung-kian* (všeob. zrcadlo vládní), 354 seš., obsahuje všeobecné dějiny čínské do r. 959 po Kr., dokončeno r. 1084. Výťah od slavného Ču-hiho (*Tung. kien-kang-meu*); různými spisovateli (hlavně Lieu-su. spolupracovníkem Sší-ma-kuangovým) později doplňován, tak že obsahuje historii císařských dynastií do dynastie yuenské (franc. překlad od P. de Mailla s pokračováním dějin do prvních císařů dynastie mandžuské, Paříž. 1777—80). Později pokračoval v jeho dějinách Sieng-ki (ok. r. 1566).

Co řečeno o historii, platí též o zeměpisu. Kartografii přiučili se sice Číňané dosti pozdě a vlivem cizím, za mongolské dynastie (XIV. st.) prostřednictvím muhammedánů, za cis. Khang-hia poč. XVIII. stol.) prostřednictvím jesuitů. Ale jejich popisy Číny a zemí sousedních datují se z dob dávných. Nehledíc k nejstaršímu dokumentu, jakým jest v Šu-kingu zachované rozdělení Číny s vylíčením poměrů jejich za třetího historického císaře Jüa, dovidáme se z doby dynastie hanské (ok. narození Kristova) o hydrografickém popisu Číny, pak z IX. stol. po Kr. o úplném popisu všech provincií čínských s domácími mapami. I v pozdějších dobách dočítáme se o hojných spisech topografických, vynikajících rozsahem, podrobností a pečlivostí, již stěží bychom jinde našli. Zvláště vynikají tu: *Ming-i-thung-čé*. všeobecný popis říše Mingské, a (největší z nich) zeměpis vlastní Číny s Mongolskem a Mandžuskem z počátku vlády nynější dynastie. nadepsaný *Ta-tsing-yit-tung-či* (dynastie), Velkých Tshingů obšírný popis, vydaný r. 1744 o 356 knihách ve 108 svazcích. Každé provincii a správnímu okresu věnovány tu 24 odstavce, podávající: 1. dějinný přehled a 2. o změnách politických té části. Následují mapy, načež vypisuje se 3. vzdálenost hlavních měst provincií a vládních okresů, 4. matematika č geografie, 5. stará geografie, 6. zeměpisná poloha a zvl. pamětihodná místa, 7. mravy a obyčej obyvatelstva, 8. opevněná místa, 9. ústavy vzdělavci, 10. daně pozemkové, 11. sčítání lidu, 12. hory a řeky, 13. starožitnosti, 14. obranné prostředky, 15. mosty, 16. hráze, 17. hroby a pomníky, 18. chrámy a slavnobí, 19. chrámy buddhistů a taoistů, 20. vypočítávání výtečných úředníků veřejných počínajíc dynastií Han až na naše doby, 21. vycitání výtečných mužů vůbec a jejich činů, 22. výtečné ženy, 23. plodiny země, 24. kanalisace. Vedle spisů povšechných na-

lézáme i zde spisy odborné, ač i ty officiální, týkající se jednotlivých provincií a okresů, jakož i topografické práce o jednotlivých městech a místech. Ba i o jednotlivých horách, řekách a jezerech mají Číňané své monografie. Popisy vztahovaly se i na země poplatné (Tibet, Turkistán a p.).

K literatuře historickozeměpisné možno počítati i encyklopaedie (*luí. šü*), jichž má Č. řadu velikou, a z nichž jednotlivé obrovskými svými rozměry převyšují daleko vše, co podobného vyšlo v jazycích evropských. Nejstarší encyklopaedista byl Lieu-i, jenž sestavil encyklopaedii *Čing tien* o 35 knihách Spis jeho rozšířil Tu-yeu z dynastie thangské do polovice VIII. stol. pod názvem *Thung-tien* o 200 knihách. Jeho dílo bylo základem Matuan-linovi (1245—1322), jehož encyklopaedie *Wen-hieng. tung-kao* (Starých památek obsáhlé vyšetření) o 24 odděleních a 348 knihách považuje se za nejstarší čínskou encyklopaedii. (Srv. Plath, Die 4 grossen chin. Encyklopaedien, Mnichov, 1872, I. díl.) Dle Remusata zasloužilo by toto jediné dílo, aby se někdo učil pro ně čínštině, i kdyby neměla Č. jiného díla literárního. R. 1351 vytištěna o něco starší encyklopaedie *Yü-hai* o 21 odděleních a 204 knihách (z XII. stol.), r. 1586 *Sam-tsai-thu-hoei* o 116 knihách, r. 1710 *Yuen-kien-lui-han* o 450 knihách, r. 1772 Wang-khiovo pokračování Matuan-lina do XVI. stol. *So wen-hien-thung-kao* z r. 1586 o 252 knihách a ještě později další dodatek do XVIII. stol. *Khin-ting-hoang-čao-wen-hien-thung-khao* o 266 knihách. Pro nynější dynastii sepsána r. 1694 počatá a r. 1727 a 1771 revidovaná encyklopaedie *King-ting-ta-tsing-hoei Nej-tien*, 360 svazků či 920 knih, již dostávají mandarini, nastupující správu provincie. Účelem je podati jim vše, čeho potřebují, aby kteroukoli provincii mohli spravovati. Obsahem jest nejpodrobnější a nejvšestrannější popis Číny. Encyklopaedie tato, jež současně jest sbírkou vynikajících plodů vysoké literatury, rozpočtena na 160.000 knih a sestavena kommisí učenců zvláště svolanou císařem Kien-lungem (1735—1795) za účelem, sestaviti a znovu vydati z celé literatury vše, co zdá se schopno života a zaslouží, aby se uchovalo. Encyklopaedie ta, pro niž lity zvláštní typy, čítá 6109 silných svazků a rozpadá se na 34 rubriky.

K historii možno počítati konečně i bibliografii, již Číňané vždy pokládali za vědu velmi důležitou. Katalog císařské knihovny pe-king-ské, pořizený r. 1772—1790 na rozkaz císaře Kien-lunga, čítá sám 200 knih. Z evropských katalogů uvádíme: Klaprothův *Verz. der chin. und mandsch. Bücher und Mss. der k. Bibliothek zu Berlin* (1820); Kidd, *Catalogue of the Chinese Library of the Royal Asiatic Society* (1838); Cordier, A. *Catalogue of the Library of the North China Branch of the Royal Asiatic Society* (1872); Summers, *Descriptive Catalogue of the Chinese & Books in the Library of the India Office* (1872); konečně Douglasův *Catalogue of chinese printed books of the British Museum* (1877). Bibliografii evropských knih

o Číně má: Moellendorf, *Manual of Chinese Bibliography* (1876); Andrae & Geiger, *Bibliotheca sinologica* (1864); zvláště pak Cordier, *Bibliotheca sinica* I. — III. (1878) aj. S evropského stanoviska dlužno konstatovati, že nepovzněl se dějepis, zeměpis a literární historie čínská nikdy na vyšší všeobecné stanovisko. Vše vypravováno prostě a věrně dle pravdy do nejmenších podrobností bez ohledu na to, jde-li o událost významu světového neb o zcela nepatrnou příhodu. Kritika jen zřídka se vyskytuje. I mapy čínské jsou čistě vypracovány a provedeny do nejmenších podrobností, ale naprosto nespolehlivé v rozměrech a údajích míry se týkajících. Číňan sám dělí historii na 15 oddělení, kteráž jsou: všeobecná historie, speciální historie vůbec a zvláště, a sice zemí, vlád, států, vládařů, annálů, listiny oficiální, výtahy, historická chronologie, geografie, administrace, ústava, biografie, historická kritika.

N á b o ž e n s t v í. V nejstarším náboženství čínském shledáváme se s jedinou nejvyšší bytostí, vládnoucí a přítomnou všude, vidoucí a slyšící vše, dávající život člověku i národům, původcem vši moudrosti a ctnosti, bez přijímání osob a nenávisti, milující ty, již bojí se ho, odměňující dobré a trestající zlé. Od něho pochází všeliké dobro i všeliké neštěstí, jež udílí dle toho, jak chovají se lidé k jeho vůli; působení jeho jest však netelesné, nebo, jak praví Číňan, beze zvuku a vůně. Určuje lidi bez výjimky, a i vládcové přijímají a vykonávají úřad svůj jeho jménem, a dle jejich chování k jeho vůli dělá je on velkými nebo vrhá s trůnů. Vůli svou zjevuje určitým pořádkem přírodním. Bytost tato nemá vlastního jména, zvána jsouc všeobecně pánem (vladařem), *ti*, nebo nejvyšším pánem, *šang-ti*, nebo zkrátka nebem. *thien*. Mimo tuto nejvyšší bytost myslil si Číňan celou přírodu oduševněnou množstvím duchů, již považování za zástupce lidí u nejvyššího pána a vykonavatele jeho rozkazů a jejichž přízeň si získati a zachovati bylo přední snahou Číňana. Víra v posmrtné trvání duší lidských stala se konečně základem všeobecného kultu předků. Kult duchů a duší předků zaujímal ve víře čínské důležité místo, ale nikoli takové, aby zatlačoval v pozadí kult bytosti nejvyšší. Duše vystupují k nebi a sídlí zde v úzkém styku s nejvyšším pánem, současně berou však i účastenství na osudech svých potomků. o něž se starají, pokud jsou tyto hodnými jejich přízně. Přítomnost jejich nelze znamenati, ale k obětem, jež řádně a v čas se jim podávají, sestupují, mají z nich radost a splácejí je štěstím a dlouhým životem. Z toho vyplývá rozsáhlý kult předků v každé rodině ni císaře nevyjimaje, totiž nejbližších 6 a zakladatele rodiny. Každá rodina má svou síň předků, v níž přinašejí se jim náčelníkem rodiny oběti, kde oznamují se jim všechny důležité události rodinné a všelike rozhodnutí takřka souhlasu jejich se předkládá. Oni jsou účastni i vyznamenání rodinných, jež v Číně así tak na předky se přenáší, jako dědi je u nás děti po rodičích. Vedle předků rodin-

ných jsou i manové osob zvláště zasloužilých jako vynálezce orby, chovu koní, ale i války a pod., jejichž kult, náležející celým krajům, nalézá se v rukou úřednictva. Duchům nejstarších císařů obětuje císař. Jinak nemluví se o onom světě ani o odměně a trestech v něm. Dostávat se po názoru čínském oběho v tomto světě, a dobré a zlé, jež člověka stihá, považuje se jen za následek jeho dobrého nebo zlého chování. Zbožňování sil a zjevů přírodních v Číně nevyskytuje se právě tak, jako materialistický názor přírody. Číňan myslil si toliko přírodu a její výtvoř prostoupeny a oživeny duchovními bytostmi, genii nebo démony, jichž zjevení jsou dotýčné zjevy přírodní a v nichž a s nimiž zároveň i tyto se ctí a vyzývají. Tak vyzývají se jako duchové klenby nebeské slunce, měsíc, planety a jednotlivá souhvězdí, jako duchové zemští země, 4 končiny světa, hory a výšiny, lesy a údolí, moře, řeky a potoky. Své ochranné duchy mají však i cesty, své genie i sucho a pod. Tito duchové přírodní podrobují se všeobecným zákonům a zvláštním rozkazům nejvyššího pána, mají rozum, účastní se věcí lidských a působí na ně; proto získává se i jejich přízeň oběti a vyzváním, a velké podniky i jim se oznamují. Naproti moci nejvyššího jsou však velmi obmezeni a jemu poddáni. Jejich vystoupení z přirozeného běhu, jevící se zemětřesením, povodněmi, vichřicemi, suchem, hladem, úmrtností, zatměními a pod., považují se za výstražný hlas zlobícího se boha, jehož dlužno usmířiti zkoumáním sebe sama, pokáním a obětmi. Zvláště platí to o vladařích. S kultem duchů souviselo otazování se budoucností za účelem správného jednání a ve správný čas, jež považováno přímo za povinnost při každém důležitějším kroku. Věštěno z trhlín paleného štítu želvího a z listů febrického (ší). Vykládání věsteb bylo věcí všeobecně známou, přes to existovali i dvorští věstci. Bůh sesílá i prorocké sny a odtud i výkladu snů zvláštní péče věnována. Přirozeným výrazem úcty a strachu byly oběti se zasvěcením a modlitbou, jež upraveny vlastním řádem vykazují neobyčejně vyvinutý ritual. Místo kněží zastupoval jako posud v říši císař, v provinciích jeho zástupci, v rodině otec rodiny, příbuzní asistovali. Nebi, zemí, 4 končinám světa, hlavním horám a řekám směl obětovati jedině císař, duchům pudy a orby, hor a řek svého území říšská knízkata, ochranným duchům domu velmoži, manům rodiny každý hospodář. Oběti císařské a knížat říšských konaly se pod šířím nebem na oltářích ze země. Chrámů Nebe a duchů přírodních nebylo. Jediné duchové zemřelých předků měli zvláštní síně (chrámy), u císaře 7, u knížat říšských 5, u vysokých hodnostů 3, u ostatního úřednictva 1. U obyčejného člověka byl to určitý kout uvnitř domu. Chrámy skládaly se z předsíně, hlavní síně a zadní brány, neměly obrazů ni soch, toliko jméno nebožtíkovo napsáno na zvláštních deskách; jejich výzdobou bylo náčiní obětní, rohožky pro obětující a hosti, sedadla pro starce. Obětováno v prvním měsíci každého

ročního času. K obětem připravováno se posty a očistou. Ji účastnila se i paní domu (u císaře císařovna a vedlejší ženy), z čehož vyplývalo, že musil být hospodář ženat. Podstatnou částí oběti byla hudba, již obstarávali jako posud slepci. Oběť počala voláním duchů a jich vítáním, načež obětováno zvíře obětní předepsané barvy, tak sice, že tuk spálen, maso pak upraveno pro přítomné. Při obětech po-

tří státní náboženství (*Sam-kiao* = tři nauky), jež jsou:

1. **Nauka Konfuciova** (čínsky *Žu-kiao*, t. j. nauka literátů) přikloňuje se co nejtěsněji ku starým zásadám Číny. Žije zajiště v době povšechného úpadku společnosti čínské, fyzického i morálního, pojal Konfucius úmysl netoliko učiniti při trž další ná- ale i zbavit lid přítomné náказы a povznést na stupeň bývalý, o jakém podávaly zprávy zachované knihy klasické. Odtud tvoří s jedné strany studium starobylostí, se strany druhé tradování ji jako vzoru za účelem mravního povznesení Číňanů životní úkol Konfuciův, jak sám o sobě pravil slovy: »Podávám staré a nedělám nové.« Tím samým pojat jest vlastně celý starověk čínský se všemi zásadami a zařízeními svými, pokud zprávy o něm dochovány v zachovaných knihách klasických, mlčky v obor nauky Konfuciovy, již dlužno jim doplniti tam, kde vlastní jeho nauka mezery vykazuje, hlavně v otázkách náboženských, jimž Konfucius sám se vyhýbal, v nichž však stál na stanovisku staročínském. Jest tedy jen částečně správně tvrzení, že jest nauka Konfuciova morálkou bez ostatních nauk náboženských. Pokud vlastní nauky Konfuciovy se dotýče, jest ovšem, jak to odpovídalo přirozené úkolu Konfuciovu, morálkou. Jádrem nauky, jež čerpáme hlavně z ústních výroků Konfuciových (*Lün-üü*), Velké nauky (*Ta-hiok*) a Středu nezměnnosti (*Čung-yung*). zachovaných nám žáky a stoupenci Konfuciovými, otáčí se kol osoby člověka šlechetného (*kiün-tsi*), jehož ideál Konfucius svíu naukou stanovil jako osoby, jejíž vnějšek i vnitřek, bytost i akcidence jsou v úplném souladu, nevykazující nic nesprávného a pohybující se ve všem na zlaté cestě středu. Prostředkem k tomu jest osvojení si vzdělání všestranného, vztahujícího se na znalost nebe a jeho určení, lidí minulých i přítomných, slov i skutků, hlavně pak na znalost sebe sama a vyplývajícího z ní plnění svých povinností jako jednotlivce a jako člena společnosti lidské, hlavně pokud se týče pěti základních poměrů, jež společnost čínská uznává, totiž poměr muže a ženy, otce a syna, mladšího a staršího, vladaře a poddaného, ko- nečně druhů a přátel. Poměrem těmto (aspoň z části) jest věnována *Hiao-king* (knihla piety), nepochodící rovněž od Konfucia, ale tradující rozhodně jeho nauku, již vystavena pieta jako základ všech ctností ne za přirozený cit, ale za povinnost, jejíž nejkrásnějším výkvětem v Číně jest nezměrná láska k rodičům za živa a neustávající kult předků po jejich smrti a již přeměněn celý národ čínský v jedinou rodinu, jejíž hlavou jest císař čínský. Nauka Konfuciova, vytryskší z poměrů čistě čínských, pro něž i dělana, ujala se také nejpevněji v národě čínském, který vystihuje vý-



Č. 975. Obětní váza z doby dynastie Čeu; 64 liangy vážíci.



Č. 976. Pohár z drahokamů z doby dynastie Čeuské; 231 liang váhy.



Č. 977. Váza z doby dynastie Čeuské (1122 - 248 př. Kr.) ze směsi zlata a stříbra, vážíci 153 liangy; čínské znaky fu-i označují ji jako vásu, již užíváno při obětech Nebi a předkům.



Č. 978. Váza z doby dynastie Šang (1766 - 1122 př. Kr.) ze směsi zlata a stříbra, vážíci 153 liangy; čínské znaky fu-i označují ji jako vásu, již užíváno při obětech Nebi a předkům.

dávány mimo to i jiné zákusky, hlavně nesměla chyběti ryže a proso. Hodováno na rohožkách; ode všeho dostalo se i předkům, již měli zde i svého živého zástupce (*ši* = mrtvola, obvyčejně vnuk, protože předku nejpodobnější, sedící na čestném místě v obětním šatě předka, jemuž obětováno), jenž všeho se účastnil a na konec i spokojenost duchů s obětí tlumočil. Slavnost provázena poklonami, tanci a hudbou. Slavnost byla veselá, jako celé náboženství čínské.

Toto náboženství staročínské se svým kultem tvoří posud podstatnou část náboženského života čínského. Vedle něho má však C. ještě

znam Konfuciův pro národ čínský vyznamenal jej titulem dokonalého světce a starého učitele, učinil výroky jeho biblí svou a nauku na nich zbudovanou náboženstvím státním, jakým zůstala posud jako *žu-kiao* či nauka učenců. Jako obřady náboženské přejat z náboženství staro. čínského kult Nebes, Země a předků bez chrámů, bez obrazů a kněžů. Konfucius a přední jeho žáci položili základ třem filosofickým spisům: Velkou naukou (*ta-hiok*), Středem nezměnnosti (*čung-yung*) a Hovory (*lün-ü*), k nimž -jako čtvrtá přistoupila nauka pozdějšího, nejorthodoxnějšího stoupence Konfuciova Meng-tsia a jeho učenníků (372—289 př. Kr.). Všecky čtyři tvoří dohromady čtyři klassické knihy (*ssü-šu*). Ze starších listin sneseno v I. stol. př. Kr. *Li-ki* (Kniha ritu). Druhou pětinu tvoří samostatnější myslitelé školy Konfuciovy Kuan-tsi. snad současník Konfuciův. Sün-tsi (IV. až III. stol. př. Kr.) Hoai-nam-tsi (II. stol.), Yang-tsi a Wang-thung (I. stol. př. Kr.).

2. Taoismus. Méně slavný než Konfucius, ač o nic méně toho zasluhuje, jest starší jeho vrstevník Lao-tsi. Z týchž pohnutek jako Konfucius stal se zakladatelem nauky směřující k návratu k původnímu stavu jednoduchosti a neporušenosti lidské. Nauku svou uložil ve spise, pochodicím snad rovněž od některého ze žáků -jeho, *Tao-tek-king* (Pravé cesty a ctnosti kniha). V nauce své vznešeně odchyľuje se Lao-tsi tou měrou od čínských názorů své doby, že není neodůvodněno hledati základ její mimo Čínu (knihy Manuovy), jako sám i Lao-tsi prohlášen Douglassem za potomka domorodců předčínských a tedy nikoli Číňana. Účelem Lao-tsiovým bylo vytvořiti systém, který přijat mohl by vyléčiti duši a srdce, útoče na samý kořen zla. Cestu k tomu spatřoval v osvícení lidstva, podání pravých zásad moudré vlády jakož i prostředků k zabezpečení blahobytu. Nauka jeho rozpadá se v část filosofickou (o pravé cestě) a část mravoučnou (o ctnosti), jak již titulem knihy naznačeno. V ohledu prvním jest Lao-tsi prvním Číňanem, který badal o příčinách existence, původu všech věcí, jejich změně a konečném účelu. Pravá cesta (*tao*), princip jednati pravdivě a správně, realizovaný v bytost, jest Lao-tsiovi pramenem všech věcí na nebi i na zemi. Sám bytost absolutní, univerzální a neurčitelná dává vznik bytostem -zvláštním, jejichž bytost i tvary v sobě obsahují, a sice touhou, jež věčně v něm se zdvíhá, třeba Tao samo jest bez touhy. Však nejenom vznik dává, Tao je i živí, dává vzrůst a dokonává, načež vše Taem přitahováno opět k původu svému se vrací. Ze všech věcí jsou nebe a země věčné, ostatní vše zaniká. Lao-tsi věří i v duchy dobré a zlé a jejich intervenci ve věcech, světa se týkajících. Morálka Lao-tsiova učí svobodné vůli člověka, dobrotě bytující v přirozenosti lidské a absolutní dokonalosti Tao, jež jest vzorem všech věcí. Původní člověk byl od přírody ctnostným nejasa si toho vědom. Vědomí ctností dostavilo se kontrastem z pochybení. Chyby povstávají z náruživosti, náruživosti z touhy po věcech smyslných. Potlačování náruživosti jest jediným úkolem

člověka, který má v tom následovati Tao, cestou jest zjednáni rovnováhy v sobě podobením svého já tomuto Tao a následováním jeho ctností, což jest samo přípravou k vlastnímu návratu v Tao. Vznešená nauka Lao-tsiova neodpovídala praktickému duchu Číňana, nezvyklému povznášeti se k výšinám, a tak zůstala omezena pouze na hlouček přívrženců a stoupenců. Ti tradovali ji věrně, spokojující se pouhým výkladem a nejvýše jen doplňující to, čeho Lao-tsi jen zběžně se dotekl. Lao-tsi stal se zakladatelem školy, z níž vynikli mimo něho čtyři učnové jeho, totiž Liet-tsi, Han-fei-tsi, Čuang-tsi (nejslavnější z nich 368—334) a Hot-kuan-tsi, vesměs ve IV.-stol. př. Kr., současně vzory uhlazeného způsobu psaní. Společně s pěti uvedenými stoupenci nauky Konfuciovy tvoří skupinu tak zv. desíti mistrů (*Ši-tsi*); i řada jiných přikloňuje se více méně ke škole Lao-tsiově, na př. Yan-seu, Mek-ti a j., se strany druhé však přidržují se svých názorů. Pojtkem všech byl pojem Tao, odkud stoupenci jeho zvání Tao-kia neb Tao-ssü. Tím stalo se časem, že hlásili se za přívržence sekty Tao i lidé, kteří neměli s původními názory Lao-tsiovými již žádného spojení vnitřního, jediný pojem Tao, z kterého udělali si, co se jim hodilo. Záhadný ráz Tao-tek-kingu zajisté sám přispěl nemálo k těmto podivným spekulacím. Tak zabředl taoismus během staletí úplně, zvláště když rozmohli se v sektě přívrženci šamanismu a vyvolávající duchů z cizích kmenů přišedší, až stal se tím, čím jeví se nyní, sektou kejklířů a podvodníků, hledajících nápoj nesmrtnosti a vymýšlejících, jak doletět do nebe. Pozdější literatuře taoismu zvrhlého náleží kniha odplat a trestů (*Kan-ying-pien*), o povinnostech člověka, jeho odměnách a trestech, jež může čekatí od nebeských strážců svého života (přeložil Julien, Paříž, 1835, de Rosny, t., 1845). Dr. Eitel nazval taoismus domácím buddhismem.

3. Buddhismus. Čínský buddhismus náleží k buddhismu severnímu, zvanému tak vzhledem k území, po němž se rozšířil. Buddhismus tento obsahuje původní nauky buddhismu (v. t.), smísené s brahmanismem (v. t.), hinduismem a tisíci pověrami. Z nauk těchto převzal čínský buddhismus božstva, chrámy a sochy, rozmnoživ vše tím, co přejal ještě z domácích náboženství Číny. Do Číny pronikly, zdá se, prvé zprávy o tomto buddhismu za císaře Ši-hoang-tiho, který seznal jej na svých výpravách do střední Asie; zanesen byl sem však teprve r. 61 př. Kr. za císaře Ming-tiho, jenž (též bratr jeho Lieu-ing) vyslal úředníky do Indie, by poznali novou nauku, jakož i vyhledali kněze buddhistické, kteří by zavedli nový kult v Číně. Půdu pro buddhismus připravil sice taoismus, uchýlivši se od vlastní nauky Lao-tsiovy, přes to šířila se nová nauka velmi zdlouhavě, tak že jeví se jakýsi rozvoj teprve v V. st. po Kr., a i ten týká se více chrámů než vlastní nauky. Teprve r. 1410 obdrželi Číňané plnou sbírku knih buddhistických. Z Číny rozšířil se buddhismus 372 po

Kr. do Koreje a 552 do Japanu, kdežto Mongolsko a Mandžusko přijaly jej z Tibetu. Naproti konfucianismu jako náboženství státu a vyšších tříd jest buddhismus náboženstvím tříd nižších, ač ovšem i ostatní vrstvy proniká. Obyčejný Číňan jest nejvšs pověřený, i hraje u něho veliký úkol a má vliv na všechny poměry tak zvaný *fung-šui* t. j. vtrá (voda). Co si jím myslí Číňan, nedovede sám říci, ale cokoliv dělá a jakkoliv to dělá, vše děje se pod vlivem *fung-šui*. Sr. Eitel Feng-šui or the rudiments of the natural sciences in China (Londýn, 1873).

Křesťanství v Číně datuje se pravdě podobně z dob, kdy nestoriáni po zavržení nauky svého učitele sněmem efesským r. 431 rozptýlili se po Asii a pronikli až do jejich nejzazších konců. R. 635 dovidáme se za vlády

riovců, ale i františkánů. Teprve když podánilo se Portugalcům r. 1537 usaditi se pevně v Makau, zahájeny v XVI. stol. na novo velké missie katolické, a sice jesuity. Prvým z nich, jenž do Číny přišel (1552), byl sv. František Xaverský, který však zemřel již r. 1553, tak že dlužno považovati za vlastní zakladatele missie římsko-katol. v Číně teprve jesuity M. Rugierioho (1571) a za nim následovavšího Riccioho. Až do druhé pol. XVIII. stol. vystřídala se řada missionářů z tovaryšstva Ježíšova, mužů většinou vynikajících, jimž vedle missijní jejich činnosti děkuje Evropa za řadu spisův Číny se týkajících, z nichž čerpány prve spolehlivé zprávy o Číně. Jesuité, vynikající vědomostmi svými hlavně v oboru matematiky, astronomie a mechaniky, se strany druhé snažice se vniknouti v ducha čínského a jemu co nejvíce se akkomodovati a i ústupky dělali, domohli se nejen úspěchů, ale přímo i obliby u dvora. Hlavně byl to vědymilovný císař Khang hi (1662—1723), za jehož vlády nalézaly se missie katolické v Číně na svém vrcholu. Jednotliví missionáři zaujímali i vysoké úřady u dvora, a prvních 15 let XVIII. stol. měli největší vliv u císaře. Císař sám svěřil 10 jesuitům, mezi nimiž nalézali se P. Regis, Bouvet a Jartoux sestavení mapy Číny, úkol, jež oni vyřídili vl. 1708—18 způsobem co nejvíce uspokojujícím. Ale jednak sočení čínských hodnostářů, kteří neustávali vyhlášovati nově náboženství za nebezpečné státu, jednak i fevnivost jiných duchovních řádů (hlavně františkánů a dominikánů, již nemohli vykázati se rovnými výsledky své činnosti), jež nalezla výrazu v obvinění jesuitů u papeže Klementa IX., jejich nauky i způsobu života, a způsobila



Č. 979. Návěští, jež rozdáváno r. 1891 v ulicích čínských měst obydlených Evropany a jimž podněcováno obecnstvo čínské ku vraždění Evropanů a pálení jejich knih, jak zni nadpis.

Tai-tsongovy z dynastie thangské o příchodu nestoriánského kněze Olopönnu z Říma do tehdejší residence Čang-nganu (Si-ngan-fu), kde dostalo se mu nejen laskavého přijetí, ale i dovolení hlásati nauku Nestoriovu v Číně. Císař sám staveb jim nejen kostely, ale i školy. Též podpory dostávalo se nestorianismu i za následujících vládařů, jejichž podporou utěšeně se rozvíjel. Čínsko-syrský nápis v Si-ngan-fu z r. 781 po Kr., nalezený r. 1625, jest neklamným svědectvím vlivu, jakého v té době již požívali nestoriáni v Číně. Ještě roku 1245 stal se čínský nestorián Mar Jabaláhá, ač perštýn neznalý, patriarchou perským. Metropole své měli v Pe-kingu a Tangutu; největšímu rozkvětu těšila se jejich nauka za dynastie mongolské. Dlouho po nestoriánech přišli katolíci se svým prvním missionářem františkánem Janem de Montecorvino (†1333), pro něhož zřízeno v Chán-baliku (Pe-kingu) arcibiskupství a suffraganát v Zaitúnu (ve Fu-kieniu). Ale s pádem dynastie mongolské (yuenské) vzaly za své i výsledky činnosti nejen nesto-

vyslání papežských delegátů (Tournon zemř. ve vězení roku 1710 a patriarcha Mezzabarba roku 1720), měly za následek nejprve vypořádání všech ostatních missionářů mimo jesuity, jichž zastal se císař Khang-hi jako svých miláčků, po jeho smrti pak za jeho nástupce Yung-činga zákaz vši činnosti missijní vůbec. Potají trvala i činnost missionářů dále, ale křesťané byli vydáni v šanc téměř neustávajícímu pronásledování, hlavně r. 1805, kdy zadržána čínskými úřady mapa Šan-tungu, již missionáři za účelem vyřízení sporné záležitosti do Říma chtěli poslati (r. 1815 st'at biskup Dufresne), dále r. 1840—42 za první války Angličanů s Číňany. Mírem tien-tsinským (26. a 27. června 1858 a dodatečnou konvencí pe-kingskou z 24. a 25. října 1860) počíná třetí perioda katolické missie. Jím zaručena hlavně vlivem Francie přivržencům všech společností křesťanských úplná bezpečnost osoby, majetku a svoboda vyznání, jakož i ochrana missionářů opatřených listy průvodními i do vnitř země. Proti fanaticismu obyvatelstva, roztrpče-

ného z příčin politických na Evropany vůbec a štváného zvláště učenci a cititeli Konfucia proti missionářům, osvědčila se ovšem i tato ustanovení slabými, jak dokazují opětovná pronásledování křesťanů poč. r. 1870 v Ssi-čuenu a téhož roku v červnu v Tien-tsinu, nejposlednější pak r. 1891 a 1892. Počet katolíků v Číně nelze přesně určit. Udaje kolísají mezi 500.000—2.000.000. Nejčetnější obce katolické jsou vprov. Ssi-čuenu, Kiang-si, Nganhoei a Pe-či-li. Jednotlivé prov. mají své generální vikariáty (v Ssi-čuenu a Pe-či-li jsou 3), jež rozpadají se na větší nebo menší počet okresů. R. 1881 obnášel počet katolíků čínských 1.094.000 duší, mezi nimi 41 biskupů, 664 evropských a 559 domácích kněží a 1.02.818 přívrženců. Missie protestantská v Číně datuje se teprve z r. 1807, kdy vyslán Londýnskou missijní spol. slavný Robert Morrison do Kantonu a Makaa. K Anglii (12 společností) přidružila se Sev. Amerika (10 spol.) z Německa (4 spol.) hlavně Gossnerovská missie a nejnověji všeobecný evangelicko-protestantský spolek missijní. R. 1881 čítalo se čínských evangelíků 19.000 (r. 1887 již 33.750), udává se však i větší počet (80—100.000) ve 400 obcích s 500 missionářů a 150 čínských pomocníků. Dilem missionářů jest většinou i překladatelská činnost z jazyků evropských (hlavně angličtiny) do čínštiny, týkající se nejen bible, ale i různých odborů moderní vědy. Se strany druhé náležejí jim nejdůležitější díla o Číně, zemi i lidu, mravech i vzdělanosti.

Islám datuje se v Číně z ranních dob. Zanesen byl tam kupci arabskými a perskými, kteří za obchodem navštěvovali čínské přístavy. V jakých asi rozměrech se to dalo, možno posouditi poněkud z toho, že jedna z ulic ning-pokých zove se posud ulicí Peršanů. Mimo cestu obchodní vnikal islám i cestou vnitrozemní, a sice z Turkestánu, kde rozšířil se od doby dynastií suiské a thangské a kde jeden z potomků Muhammedových v 26. generaci stal se v pol. XVII. stol. králem kašgarským; nástupci jeho utkali se opětovně bojem s Číňany. Nyní jsou muslimové roztroušeni po celé Číně; hlavní střediska svá mají v Tien-šanu a Jün-nanu. Živnost řeznická v Číně jest výhradním zaměstnáním muslimů. Historie čínská doby nejnovější znamená dva zápasy mezi Číňany a muslimy, jež považlivě ohrožovaly Čínu a mohly snadno (zvláště prvý) budit naději. v oprávněnost theorie, dle níž příští dynastie čínská bude prý muslimskou: nepokoj jün-nanský vyvolaný spory mezi kovkopci čínskými a muslimskými r. 1855 ve stříbrných dolech a ukončený teprve 19. ledna 1873, a zápletky Jakuba krále kašgarského s Číňany, reklamujícími území jeho jako svůj majetek r. 1807. Oba provázeny opětovným hrozným vražděním muslimů a skončeny jich úplnou porážkou v Jün-nanu a dobytím Kašgaru. Dabry de Thiersant (le Mahométanisme en Chine et dans le Turkestan oriental, Paříž, 1878) pácí počet muslimů v Číně na 20—21 millionů

(8,350.000 v Kansu, 6,500.000 v Šen-si, a na 4 milliony v Jün-nanu).

Zajímavý zlomek obyvatelstva čínského tvoří židovská kolonie kai-fung-fuská v Ho-nanu. Jsou to potomci židů, kteří dostali se do Číny přes Persii za vládaře Ming-tiho z dynastie hanské v I. stol. po Kr. (po dobytí Jerusalema Titem). Číňany samými stotožňování brzy s vyznavači náboženství indického, brzy s muslimy. Sami zovou se Tiao-kin-kiao. Během staletí stali se zevnějškem Číňany, osvojivše si jejich řeč, kroj a způsoby, nevyjímajíc ani nošení copu. Podrželi toliko charakteristické známky svého plemene a viru svoji, věrice v jednoho boha, jehož uctivali v synagoze (li. *pai-so* = místo obřadů), užívajíc i hebrejských knih biblických (shodných s biblí Plantinovou), jichž verše recitovali, smyslu jejich ovšem nerozumějíc. První zprávu o existenci jich podal jesuita M. Ricci, jež navštívil počátkem XVII. stol. mladý člen židovské kolonie, po něm Aleni (1613), Gozani (1704), Gaubil a Domenge, Koegler a j. O židovské kolonii té pojednali Ch. T. de Murr, Brotier (ve vydání Tacita r. 1771), de Guignes (1808), Silvestre de Sacy. Londýnská společnost pro šíření křesťanství mezi židy vyslala r. 1850 do Kai-fung-fu několik členů, aby prozkoumali jejich exemplář biblický, by těžilo se z něho pro obmyšlenou revizi biblickou. Výsledky práce té uveřejnil G. Smith v Šang-haji r. 1851. Židé sami nestarali se mnoho o své spoluvěrce, leda že r. 1760 listem psaným hebrejsky a anglicky pokusili se londýnští kupci židovští vejíti ve styk se židy Ho-nanu a r. 1867 navštívil je v Kai-fung-fu vídeňský kupec Liebermann. Za Ricciho bylo v Ho-nanu 10—12 rodin židovských. Dr. Martin, jenž navštívil je r. 1866, počítá jich na 300—400; jsou dle něho vesměs chudáci. Rebely taipingskými rozprášení, rozešli se po městech až na pobřeží, vrátili se však z větší části zase do Kai-fung-fu. Dva z nich jsou prý čínskými mandariny a vyznavači nauky Konfuciovy, jeden je knězem buddhistickým.

Číňan je příliš praktický, aby shledával zálibu v neplodných hádkách náboženských. Jevě celkem apathii k náboženství jako nauce, jest v ohledu náboženském vzorem snášenlivosti náboženské, jakému není rovné. Jemu je lhostejno, ku kterému náboženství kdo se přiznává, ano v třídách vzdělaných jest přímo věci zdvořilosti tázati se cizince, s nímž Číňan se setkává, na jeho vznešené náboženství, a vychvalovati náboženství jeho do nebes. »Náboženství jsou mnohá, rozum jest jeden, všickni jsme bratři«, jest častá formule v ústech Číňana. Co platí o jednotlivci, platí i o celku vůbec a vládě zvláště. Dojde-li časem nicméně k pronásledování cizích náboženství, bývají příčinou politické záměry, jež za otázku náboženskou buď skutečně se skrývají, neb, což bohužel rovněž se stává, nedůvěřivými Číňany za ní jsou hledány.

Dk.

Filosofie. K náboženství čínskému přiléhá co nejtejněji filosofie čínská, splyvající s ním (s jednotlivými systémy náboženskými (

přímo v jedno. Již mytický Fo-hi jest sice jako auctor záhadných osmi diagrammů původce přírodní filosofie čínské, již konstruoval na základě názoru přírody a jejich zjevů a úvahy o přirozenosti, fyzické i duševní, vlastní i lidí, jak jevila se v běhu sociálních poměrů kolem něho. Diagrammy skládají se z čar celých i lomených (srv. písmo č.). nečety se nikdy, nicméně byly základem starého systému filosofie a divinace, jak obsažen ve stručných výkladech prvního vladaře dynastie čínské a jeho syna k Yik-kingu (knize proměn). Konfucius vydal je znovu a připojil poznámky, jež zjednaly Yik-kingu váhu, jež mu posud náleží. Po tomto počátku nastoupila morálka Konfuciova a Lao-tsiova, s nimiž splývala v jedno i filosofie těchto dob. Teprve Ču-hi (†1200, v. t.), stojící v základech rovněž na stanovisku knih kanonických a Konfucia, pokusil se jíti dále i stal se zakladatelem vlastní filosofie čínské. Po užívání názoru Yik-kingu (v. t.) o Thai-khi (velkém nekonečnu) jako původu všeho a názoru filosofů doby sungské, již k původnímu Thai-khi přidali jako opak Wu-ki, t j. absolutního nic, nekonečnosti, spojil obě tím způsobem, že učinil Wu-ki (absolutní nic) zdrojem Thai-khi velkého nekonečna. Thai-khi samo stvořilo Yang (princip mužský), který odpovídá dal vznik Yinu (principu ženskému). Yangu odpovídá nebe, Yinu odpovídá země. Vzájemným působením obou vzniklo nejprve 5 prvků a jimi pak všechny věci, slunce, měsíc, hvězdy, planety, voda, oheň, rostliny, nerosty, zvířata a lidé. Ze všeho vyniká nejvíce člověk svou inteligencí původu božského, jevíci se vědním. Ona zastupuje u člověka pohyb, kdežto tělo se svými součástkami repraesentuje klid. Spojení obou jest život, rozloučení smrt'. Po smrti vrací se vše k svému původu, inteligence k nebi, tělo do země atd. Ve směru své nauky napsal Ču-hi komentář ku knihám kanonickým (Yik-kingu a Šši-šu). Ču-hi se školou svou počítá se k filosofům dynastie lungské (960—1271), jichž prvním jest Čeu-lien-ki (= Ču-tsi) ok. r. 1034 a Ču hi sám posledním. Přes nové názory, jež vnesl Ču-hi do filosofie čínské, stál přece i on celkem na stanovisku čínských moralistů i připisují mu Číňané za hlavní zásluhu, že oživil znalost největších pravd, jež ztratily se od smrti Meng-tsiovy. Ču-hi zemřel r. 1200 a r. 1241 postavena jemu a jeho čtyřem přímým předchůdcům k rozkazu vladařovu tabulka ve chrámech Konfuciových, jež nalézají se v každém distriktním místě. Od té doby nabýly jeho názory o filosofii, mravnosti a politice hlavní platnosti v Číně. Jeho výkladům Yik-kingu a Šši-šu učí se miliony Číňanů z paměti současně s textem, i jsou základem veřejných státních zkoušek.

Literatura vědecká. Číňan vyniká nejen nevšední bystrostí ducha a nadáním pro jakýkoli obor lidského vědění, ale i nevyrovnatelnou pílí, trpělivostí a vytrvalostí. Nesrovnává-li se pokrok jejich ve vědách s nadáním a pílí, důležito na přičítati jejich jednostrannému směru ducha, neobírajícího se vědou k vůli vědě, nýbrž z prospěchu. Jediné co prospívá

jest cenné v očích Číňana. Odtud obmezuje se všeliký jejich pokrok v jednotlivých oborech lidského vědění, na př. fyziky, chemie, matematiky, hvězdářství, na vymoženosti, jichž se zdarem možno použiti pro jednotlivá odvětví průmyslu. Odtud jsou i největší jejich vynálezy rázu praktického a ani těch nepoužito jako základu dalšího vývoje, nýbrž spokojeno se s pouhými počátky. Uvádíme na př. jehlu magnetickou, jejíž nález spadá do šerého dávnověku. Dle pověsti dal prý vladař Čeu-kung z dynastie Čeu (XII. stol. př. Kr.) vyslancům kočiččským, když odcházeli, vůz s jehlou magnetickou ukazující stále k jihu. Ode dávná znám jest Číňanům střelný prach, jež vynalezli daleko před Evropany; ale upotřebení jeho obmezuje se celkem pouze na ohňostroje, jichž jest Číňan milovníkem, užívá je jich při každé slavnosti (svatby, porody, pohřby, přátelské schůzky, vítání mandarinů, zábavy atd.). Prskavky možno nalézt i v nejnuznější chatě, kde není co jísti. Číňan jest zde mistrem, vytváří draky a jiné báječné obludy chrlící oheň z tlamy a celého těla, létací slunce, ohnivě, obrovské kolo, jež zapáleno, rychle se točí a jiskry různobarvě vrhá, načež pojednou vysoko se vzněsí, dští divokrásný, pestrý oheň a pod.

Studium věd přírodních a velké objevy na poli tom jímž Evropa slyne, jsou Číňanům neznámý. Číňan nechce v oboru tom jako i jinde býti moudřejším než byli jeho předkové, i spokojuje se tím, co zůstaveno mu jako odkaz dávné minulosti. Vědomosti tyto nejsou nijak úkolem školy, přecházejíce toliko z pokolení na pokolení a jsouce z části tajemstvím jednotlivých rodin, s jejichž vymřením časem i zanikají. Číňané sami doznávají, že mnohé věci, jež byly předkům jejich dobře známy, jsou jim samým nyní tajemstvím. S tím souvisí hlavně i moderní úpadek průmyslu čínského, jehož jednotlivá tajemství spočívala většinou na jednotlivých rodinách řemeslníků. Pokud vědomosti samých se dotýče, založeny jsou na staleté zkušenosti a vynikají svou jednoduchostí a praktičností. Jako jinde Číňan i zde předčí svým ostrovtípem a svou neobyčejnou vytrvalostí, jejichž spojením dochází pouhou zkušeností nezřídka týchž výsledků, jichž dodělala se moderní věda evropská svým rozsáhlým aparátem theoretickým, jenž zdá se Číňanu nejvýše nezáživým a odstrašujícím. Tím způsobem se stává, že má Č. i bez theoretické průpravy své matematiky, chemiky, fyziky, astronomy, lékaře a p. Výsledky praktické jejich činnosti možno pak shledávati vždy a všude: Číňané mají znamenité rudné doly, dovedou misiti a slučovati rozličné kovy a robiti z nich nejrozmanitější práce i díla umělecká, jako zvony, bronzové sochy obrovských rozměrů a pod. Porculánové nádoby čínské vynikají krásným tvarem, velkými rozměry a vkusem. Čínští technické a stavitelé zbudovali pevně a krásné mosty, mezi nimi i vynikající mosty kamenné, visuté (pověstný visutý most Lu-thing-kiao, vystavěný r. 1701 přes řeku Lu v déli 192.

a v šíři toliko 10', skládající se z 9 obrovských řetězů natažených vedle sebe od jednoho břehu ke druhému; proudit' řeka Lu tak prudce a břehy její jsou tak příkré a vysoké, že není lze stavět jiných mostů, vysoké věže, vystavěly obrovskou čínskou zeď, protkali celou říši sítí průplavů, přeložili opětovně řeciště Žluté řeky a j. Malíři čínští sestavují nejrozmanitější barvy, jež trvanlivostí a živostí nejen nic nezadají evropským, ale z části je i předčí; čínský lak neběře porušení v neprudším ohni. Vše to jest věci zkušenosti; Čínané jednají tak dle receptů starých, jinak nejsouce sobě toho vědomi, proč tak a jinak třeba jednati. V ohledu tom spočívá také cena rozsáhlé přírodovědecké literatury ve způsobu, jak se Čínan na věc dívá a ji vypravuje, ne jak ji vysvětluje

S vědami přírodními souvisí v Číně těsněji než kdekoli jinde lékařství. Různá díla, zvláště botaniky se týkající (na př. Li-si-činnovo *Pen-tshao-kang-mu* o 40 sv. a p.), nemají vlastně jiného účelu, než býti herbářem bylin hojivých a jednati o jejich léčivé moci a upotřebení. Čínan je rozeným lékařem a čínští lékaři ex professo vynikají svoji obratností a uhlazenými způsoby. I lékařství čínské zakládá se jen na zkušenosti, neliší se mnoho od našeho prstonárodního léčení. Recepty, jež jsou hlavním obsahem literatury lékařské, jsou většinou dobře známy i lidu obecnému. Lékařství chápe se tu zhusta léků a výkonů nejpodivnějších (na př. masť ze stonožek, bílého pepře a ze slepice za živa roztlučené na zlámaniny a p.), jež by věda snad prohlásila bezcennými, jež však výsledky svými jeví se pozoruhodnými, a znalci tvrdí, že bylo by lze i evropskému lékařství mnohemu se přiučiti, jako se již z části i stalo. Čínští lékaři jsou velmi bystrí pozorovatelé, jimž neujde ani nejnepatrnější věc, kterou jiný snadno přehlédne, i dovedou dle sdělení evropských missonářů léčiti, a sice nikoli ojediněle, s úspěchem překvapujícím i takové nemoci, při nichž lékaři evropští nevědí si rady, na př. léčení vztekliny i v nejvyšším stupni, hluchoty a p. Nejlepším doporučením čínského lékařství je zajisté okolnost, že třeba panuje v Číně tolikéž nemoci co kdekoli jinde, není úmrtnost, jak nasvědčuje ohromný počet obyvatelstva, větší než jinde v Evropě. a i věk jednotlivců není kratší, naopak počet starců osmdesátiletých i starších jest zde snad větší než jinde. Vedle literatury léčebné mají Čínané i makrobiotiky, a to šarlatánské, obírající se doporučováním nápoje nesmrtnosti (zvláště přívrženci taoismu), ale i vážné, spatřující cíl svůj v zachování zdraví a života prostředky přirozenými. Theoretické vědomosti čínské v oboru lékařství samého jsou ovšem nepatrný. Po názoru čínských lékařů jest srdce středem lidského těla, kol něho nakupeno jest ostatní ústrojí. O oběhu krve a vaskulárním systému nemají ponětí. Je nahrazuje nefilosofická theorie pulsu. Rozeznávají' čínští lékaři rozličné žilobíty, připisuje jedno srdci, druhé játrám a podobně i jiným hlavním ústrojím těla lidského. Ohle-

dání pulsů těch děje se buď jednotlivě po sobě nebo několika najednou, aby soudilo se o vzájemném jich působení. Čínský lékař jezdí všemi pěti prsty po zápěstí chorého, jako hudebník po klávesnici. K oběma názorům pojí se theorie o pěti prvcích: ohni, vodě, zemi, kovu a dřevě, z nichž člověk jest složen. Pokud jsou prvky tyto v pravém poměru k sobě, jest člověk zdrav; choroba nastupuje porušením rovnováhy, již dlužno obnoviti vhodnými léky. Následkem neobyčejného, dlouhotrvajícího parna vyšine se na př. ohnivý živel (oheň) nad nejvyšší, tělu snesitelný stupeň teploty a velký žár vysuší vlhký živel (vodu) tou měrou, že nestačí již k pravidelným úkonům tělesným. V takovém případě dlužno dodatí tělu především náležitě částky ochlazujejícího vzduchu, aby byl ohnivý živel ochlazen, i nastane jistě brzké uzdravení. Prostředkem jest zelený hrách jako výborný prostředek ke zmírnění žáru a ochlazení. Treba jej toliko svařiti a odvar píti. Potřebné vláhy dostane se tělu odvarem ze svařených okurek a dýní a p. Čínští lékařové uznávají i vliv letory jednotlivcovy na léčení chorob, i považují na př. letoru Evropanů za mnohem ohnivější čínské; vědí též, že jsou nemoci v rozličných zemích různé, jiné na severu a jiné na jihu, že má každý národ své choroby a své léky, a že i touž chorobu třeba jinak léčiti u lidí narozených za velikým mořem a jinak u obyvatelů země středu. Rozeznávání letory přispuje se neméně váha než zpytování povahy nemoci a udání náležitých prostředků. Pověřiví lidé věří ovšem i ve vliv hvězd na lidi. Čínské léky jsou vesměs olejovité, barvy temné nebo nažloutlé, dle množství přimíšeného oleje, chuti příjemné. Skládají se z rozmanitých prášků, listí, kořinek a p., z nichž každý jednotlivý má působiti na zvláštní ústrojí. Čínský lékař je zároveň i lékárníkem. Z hrabivosti čínské vyplývá snaha předpisovati léky co nejdražší, a z ní opět zvláštnost čínská, smlouvati se s lékařem po jeho příchodu o ceně předepsaných léků a práti si léků jednoduchých a nejlacinějších. Za účelem úspory vyškrtává rodina nemocného často i o své újmě ten neb onen lék z receptu neb uchýlí se k levnějšímu léku, nebo konečně i po úradě rodinné nechává v případech beznadějných chorého jeho osudu. Často přeje si i sám nemocný místo drahých léků lepší rakev a pohřeb; zvláště proslaveným lékem jsou různé pilulky, mezi nimi »divotvorné« pilulky červené, všeobecný lék pomáhající najisto v každé nemoci, užije-li se jen správné dávky a přiměřené tekutiny. Jen jediná rodina v Pe-kingu zná připravovati tento nadpřirozený poklad (*ling-pao*), jak slovou; čistý a pravý vyvažuje se stříbrem. Kulíčky rozmělněné šňupají se pro pocení. Neprospívají-li léky, posílá se časem pro taoistického kněze, by exorcismem vypudil zlého ducha jako původ nemoci. Ve mnohých nemocech užívá se, a sice od pradávných dob, pouštění krve. I akupunktura jest oblíbená. Za nezhojitelné nemoci považují čínští lékaři souchotiny a cholery. Lékařství není

v Číně privilegiem, nýbrž může obírat se jím každý. Stav lékařů nepoživá také nijaké vážnosti a celkem není ani výnosný. Vláda ponechává to péči jednotlivců o vlastní zdraví, vybratí si z počtu těch, již lékařstvím se obírají, toho, kdo je zběhlý, stíhajíce toliko lékaře, kteří neobratným léčením zavinili smrt nemocného. Potrestaný lékař nesmí již provozovati praxi. Zákon o odpovědnosti za mrtvoly, jehož účelem jest pojistiti bezpečnost jednotlivcovu, provádí se v Číně nejprísněji, a stává se nezřídka zkárou osob zcela neviných (na př. nalezne-li se mrtvola na něčem pozemku, jest zodpověden majitel pozemku, třeba osobujakživ neviděl, svádějí ovšem se strany druhé k nelidskosti (zapuzování lidí chorých od prahu a p.). Kdo obeznámil se aspoň poněkud s knihou receptů a dovede hotoviti léky, může býti hned lékařem. Hlavně zaměstnávají se lékařem ti, jimž nepodařilo se udělati státní zkoušky. Více méně zná se ostatně v hojení každý Číňan. Většinou jsou čínští lékaři specialisté (pro nastuzení, horečky, pouštění žilou, zlamaniny, pro ženské nemoci, dětské, pro věkem sešle a p.). Zvláštností jsou střebečí krve, kteří rty vyssávají otoky, vředy a p. Oči, uši a nohy svěřeny jsou lazebníkům. Za návštěvy lékařské neplatí se za pravidla nic, toliko za léky, ale i za ty neplatí se za pravidla nic, jestliže nepomohly. Uzdraveným nemocným přichází se blahopřátí v slavnostním obleku. V nové době zřízeny ostatně v Číně i evropské a americké nemocnice a v Pe-kingu i universita s evropskými professory, kteří nyní již většinou na evropských universitách vzdělanými Číňany jsou nahrazeni. Současně přeložena různá evropská compendia, hlavně věd přírodních a lékařství (ale i zeměpisu, matematiky, stavitelství a p.) se týkající, missonáři na jazyk čínský. V Šang-haji existuje v kiang-namském arsenálu departement pro překlad cizích knih, v němž přeloženo do r. 1881 98 děl (většinou vědeckých) o 236 svazcích, jichž rozšířeno více než 30.000 výtisků o 83.500 svazcích. I domácí literatura lékařská jest hojná. Zvláštní pozornosti těší se soudní lékařství. Věnuje vláda ode dávých dob největší píli důkladnému vyšetření způsobu smrti při každé mrtvole. Kniha *Si-yuen* (omývání v jamě, zvaná tak od způsobu ohledávání ran u mrtvol i hniječích umytím těla vinným octem a vystavením ho vinným parám vycházejícím z hluboké jámy) jest nevyhnutelnou rukojetí soudního úředníka čínského. Sestavena za vlády dynastie sungské (X. stol. po Kr.) i doplňována poslopně zkušenostmi nabytými za jednotlivých dynastií až na dobu nejnovější. Vedle vražd jedná i o sebevraždach (nejobčejnější způsobu v Číňanů jsou oběšení neb vržení se do studny), ježto i z nich jest se odpovídati v Číně tomu, kdo byl její příčinou.

Astronomie náleží k nejstarším oborům vědění čínského. Souvisí to snad s povahou národa čínského jako národa rolnického, jemuž pro účely hospodářské pozorování nebe bylo potřebou. Z účelu, jemuž astronomie sloužila,

vyplýval ovšem i směr, jakým brala se astronomie čínská, jež sloužící toliko praktické potřebě, nevyšinula se nikdy na výši vědy té jako u nás. Za vynálezce astronomie považuje se mythický císař Fo-hi, jenž pohlédl na hvězdy, odkryl 5 planet, učil astronomii a měřil stín hodin slunečných. Jeden z jeho nástupců, mythický císař Čuen-hio zřídil prý prvou hvězdařskou akademii. Prvý historický císař Yao nařídil rovněž pozorování hvězd a dal zhotoviti zeměkouli, jejíž jednotlivé hvězdy vyznačeny byly drahokamy. Odjinud dovidáme se, že ustanovení z ohledů náboženských (za účelem obětí a pod.) zvláštní úředníci, kteří zkoušeli, zda nebe a země jsou v harmonii, a nabádali císaře, by přispěl vládě na pomoc. Důležitostí astronomie svědčí to, že císař Ši-hoang-ti nakázav hromadné spálení knih staré literatury čínské, vyjmul mimo jiné i knihy astronomické a astrologické. Týž císař dal novým písmem, jež zavedl, napsati nejprve některé knihy o léčení a astronomii. Od více 2000 let existuje dvorní úřad astronomický, jehož úkolem jest předpovídati zatmění a kalendář pořádati. Jednotlivé pokyny astrologické nalézáme ve staré literatuře (na př. *Ši-kingu*). Za prvé dynastie Hia z l. 2159—2147 př. Kr. do. vidáme se o výpravě, již podnikl vladař Čung-keng proti astronomům, kteří špatně udali za tmění slunce. Z dynastie thangské dovidáme se v díle I-hengově o měření země a pozorování nebe. Svědčí-li zprávy tyto o stáří a důležitosti, jaká přikládána v Číně astronomii, nenásvedčuje nic, že by byla nastoupila astronomie čínská na cestu vědeckou. Největší vymoženosti její bylo určování zatmění slunce a měsíce a pořádání kalendáře. Pokrok jakýsi datuje se teprve z dob, kdy jesuité. missonáři učinivše se právě svými vědomostmi matematickými a astronomickými oblíbenými u dvora pe-kingského, oblíbenosti své užili na prospěch vědy astronomické v Číně. S jejich vypuzením vzaly však i tyto zárodky za své. Moderní Číňan ví sice, že existuje *thien-wen* (nebeská věda), ale neví o ní ničeho. Lid spatřuje v zatmění slunce a měsíce draka, který hrozí pohltiti světla nebeská a jež pekelným hlomozem snaží se zaplašiti. Jen pokročili považují je za přírodní zjev. Srv. Schlegel, *Ouranographie chi-noise* (1875), který snaží se dovoditi původ astronomie babylónské z Číny. S astronomií souvisí *chronologie*, jejíž počátek kládou Číňané do r. 2637 př. Kr. Ze starší doby připisuje se již mythickému císaři Fohimu rozdělení dne na 12 dvouhodin (*ši-zin*). Základem čínské chronologie jest cyklus šedesátkový, dle něhož vždy šedesát let tvoří uzavřený celek, jehož jednotlivá léta mají svá jména. Čínský název cyklu zní *hoa-kia-tsi*. Rok čínský počíná dobou, kdy nový měsíc přiblíží se nejvíce 15° Vodnáře. Má dvanáct měsíců po 29 a 30 dnech. S rokem slunečním uvádí se ve shodu vsouváním přestupného měsíce, jak toho potřeba káže. Den a noc rozpadá se na 12 dvouhodin, počínajíc dvouhodinou od 11—1 v noci. I jednotlivé hodiny mají svá jména vzata z cyklu dvanáct-

kového. Dvouhodiny rozpadají se na čtvrtky. Jinak ovšem užívá se i evropských hodin v Číně měrou rozsáhlou a způsob západního počítání hodin šíří se i v Číně. Nyní počítají Číňané 28. rok cyklu 76tého. Vedle udajů cyklových vyskytují se udaje dle vládních let vládařských. Tak označuje se na př. r. 1892 jako 13. rok vlády nynějšího císaře Kuang-süa. Nejrozšířenější knihou jest i v Číně kalendář. Kalendář sestavuje výhradně kollegium 19 astronomů pekingských, k tomu účelu již dynastii mingskou (1368) zřízené. Kalendář čínský obsahuje mimo běžné udaje i seznam šťastných dnů roku, o nichž je dobře se ženiti, mrtvé pochovávat, cestovati ap., obsahuje i dny, v nichž domácí bůh navštěvuje dům, aby dal o něm zprávu Nebi. Den vydávání kalendáře jest v Pe-kingu den slavnostní.

Krásná literatura (*Ts'i*) rozpadá se po čínském rozdělení na 5 oddělení, a sice: 1. Tsuské elegie, pochodící většinou od Kieu-yuena, ministra státu Tsu ve IV. stol. př. Kr., který utopil se v řece Mi-lo a jehož výroční den smrti slavi se posud v Číně 5. dne 5. měsíce (*bateaux dragons*); 2. sbírky zvláštní; 3. sbírky všeobecné; 4. kritika poesie a literatury vůbec; 5. básně a zpěvy. Pro nás do poručuje se mluvit s hlediska našeho o poesii lyrické a epické (pokud vůbec zastoupena), pak o dramatu a románu.

Poesie vyvinula se v Číně právě tak jako všude jinde před prosou. Nejstarším reprezentantem jejím u Číňanů jsou malá písnička o 4 verších, připisovaná císaři Yaovi, a jiná o 6 verších po 4 slovech připisovaná císaři Šunovi obě obsaženy v knize historických listin (*Su-king*). Tamže dovidáme se, že opěvoval lid po smrti Yaově nikoli jeho syna, ale Šüna. Vedle těchto ojedinelých zbytků jest poesie staročínská repreasentována sbírkou prstonárodní poesie, známou jako *Ši-king* (knihla písní) Sbirka ta datuje se celkem z doby dynastie Čeu, kdy byla říše čínská rozdělena na samá malá knížectví se společným náčelníkem (císařem) Podkladem jejím bylo tři tisíce prstonárodních popěvků od různých osob a z různých částí říše, z nichž vybral Konfucius dle tradice 311, z nichž 5 nyní ztraceno, o nichž pak sám se pronesl vybižeje své žáky k jich studiu, že jsou způsobilé povznášeti myšlenky a city, vzdělávati soud pozorováním věcí, spojovati lidi ve vzájemné harmonii, buditi lítost bez pomstychtivosti, doma sloužiti rodičům, venku knížeti. Jinde charakterisoval obsah jejích slovy: myšlenky nejsou zkazené. Naproti teorii čím ských mravokárců setkáváme se v této poesii čínské se skutečným životem na venkově i ve městě, rodinným (občanským i dvorským) i veřejným. Obrazy rodinného idyllismu, majícího své sídlo ve skrovné chatrči nebo maloměstském zákoutí, střídají se tu se scénami ze života loveckého a vojenského. Vedle života setkáváme se však i s náboženstvím a politikou, s touto v písních, v nichž vyjadřoval lid svůj soud o vládě. V ohledu tom považovány písně lidu v Číně za měřítko stavu,

v němž lid v poměru ku vládě se nalézal, jeho smýšlení a jednání, i byly písně ty zvláštními úředníky bedlivě sbírány a dobré od špatných odlučovány, aby se z nich soudilo na poměry v zemi panující. Vladařové menších států předkládali za tím účelem sami lepší z nich císaři, u dvora císařského pak byl vedle historiografa i zvláštní hudebník, jehož úkolem bylo starati se o sbírání písní. Definiční poesie z doby suiské praví přímo: »Zpěvy představují smýšlení lidu, odtud dí se právem, že co žije v duši, je smýšlení, a smýšlení zahalené ve slova jest píseň.« Jednotliví vladařové ovšem i zakazovali hanlivé písně, jimiž přehmaty vlády se bchovaly, na př. císař Li (878—827 př. Kr.), nenalezali však často s echu u svých ministrů, již doporučovali jim, aby nechali lidu volnost slova. Pokud »Ši-kiu« se týče, rozpadá se na čtyři části: 1. *Kuok-fung* (říše mravy, 160 písní, písně ze Šen-si, Šan-si, Honanu a Šang-tungu a z doby od počátku dynastie Čeu (1122) do VII. stol. př. Kr. 2. *Siao-ya* (malé slavnostní písně), 74 písní, jež zpívány u dvora, když vasalové přicházeli neb odcházeli. 3. *Ta-ya* (velké slavnostní písně), 31 písní, jež zpívány při velkých shromážděních vasallů a opěvují téměř výhradně činy dobrých vládařů dynastie Čeu. Konečně 4. *Sung* (obětí písně), 40 chvalo-zpěvů nebo písní, jež zpívány při obětech Nebi předkům a mužům zasloužilým. Pokud vnější stránky poesie této se týče, zdá se, že drželi se básníci spíše přirozeného libozvuku jazyka než přesných pravidel básnických. Zvláště rým nevyskytuje se pravidelně i nalézáme vedle strof rýmovaných i slohy nerymovane. Mnohé z básní těchto nevyhovují našemu vkusu, jiné vynikají však bohatstvím obrazů, něžnosti citu a vzletem myšlenek, řadice se čestně po bok lepším plodům lyriky světové. Číňan sám chválí je bez výjimky i považuje je za kořen stromu poesie, jenž vypučel a vyvinul se z něho za následujících dynastií, oděv se za dynastií Han a Wei listím a pod vládou Thangů dospěl svého květu. Celkem možno i zde tvrditi při známém konservatismu čínském, že zůstala tato stará čínská poesie nedostížným vzorem pro všechny doby, se strany druhé však uchytila se právě poesie čínská pozdějších dob více než kdekoli jinde od těchto starých vzorů, a sice myšlenkově i formou Pokud myšlenek se týče, ustupuje hned po Konfuciovi klidné líčení tichého života častému rozpravování o státu a společenských poměrech a hřmotným zpěvům válečným, kdežto prostá víra stará přechází v kult různých bohů, v němž straší již různí bůžkové lesů a hor obojího pohlaví. V dalším vývoji poesie dostavuje se pak již přímo úplný indiferentismus k nejužší otázkám životním, zvláště pak k otázce posmrtného trvání duší. Poesie řídí se tenkrát heslem: ježme a pijme, neboť zitra zemřeme. V době nejvyššího rozkvětu moci i literatury čínské, době štěstí a míru, jež dostavily se za vlády thangské, nemění se již ani tak obsah, obohacený ovšem i zde v duchu anakreontském,

jenž vynívá opěváním vína a lásky s nočními slavnostmi v bohatě ozářených sadech bohatců. Za to ustaluje se forma básnická, dosahující pečlivosti básníků doby té vrcholu vytríbenosti, a tento stal se odtud platnou normou pro všechny doby pozdější, jež nevykazují ostatně formou ni obsahem nic, co by se povznášelo nad prostřednost, tím méně vynikalo nad uznané vzory starší. Veškerá tato poesie náleží převážnou částí svou v obor lyriky. Epická poesie zastoupena málo; hrdinná poesie, s jakou na příklad u Reků se setkáváme, vůbec se nevyskytá. Poesie ta nesrovnávala se nijak se strážlivou myslí čínskou, jež směřovala vždy jen ke skutečnosti od samého dětství národa, stálým jeho bojem s přírodou k ní jsouc nabádána a obrazovností vzletu nepřipouštějíc. I jazyk čínský sám, celou svou stavbou v stručnosti svou silu shledávající, nehověl volnému, široce plynoucímu toku, jaký jest charakteristickou známkou poesie epické. V neposlední řadě konečně nezůstal v dobách pozdějších ani vliv strážlivého učitele národa čínského Konfucia bez vlivu i na vývoj jeho poesie. Je-li »Ši-king«, jak uvedeno, repraesentantem třetí dynastie, t. j. Čeu, vykazuje i každá z následujících dynastií své vynikající repraesentanty v oboru poesie. Z konce 4. dynastie (*Tšin*) vynikl jako básník Kie-u-yuen, ministr a příbuzný tsu-ského krále Hu-kuanga. Pán jeho nedbaje jeho varovného hlasu pustil se do nebezpečné politiky i pozbyl říše. Ministr jeho složil na něho elegickou báseň *Lisao*, načež vrhl se do řeky a utonul. Elegie jeho posud velmi jest proslavena v Číně i tvoří společně s jinými podobnými v čínské literatuře vlastní oddělení zvané *Tsu-ssü*, t. j. Tsuské elegie. (Srv. Pfizmaier, *Das Li-sao und die 9 Gesänge*, Vid. akademie, 1852.) Z doby následovavší dynastie hanské proslavili se jako básníci Su-u a Li-ling, již žili na dvoře Wu-tiově. Jako básník slaven i Šiang-tsu. Tenkrát vznikly nové druhy poesie a i umění veršovní vzalo na sebe jinou podobu. V oboru poesie rozšířil se druh zvaný *tsue-keu*, t. j. odříznuté verše. Báseň skládala se z úvodu (*ki*), zauzlení (*čin*), obratu (*čuen*) a rozuzlení (*ho*). Oblíbě těšilo se opakování a parallelismus členů, číněn rozdíl mezi slovy plnými a prázdnými (částice). Z uvedených čtyř částí měla každá jediný verš. celek byl strofa o 4 verších. Inspirace byla tímto zevnějším způsobem ovšem dosti obmezena. Způsob ten vyskytuje se již v době 3 říši (221—263), hlavně kvetl však za malých dynastií (420—618). Obmezený rozsah básně stal se příčinou nového druhu poesie zvaného *lu-ši*, pravidlová (pravidelná) poesie (dynastie Tsi, konec V. stol. po Kr.). Básně mají 8 veršů, z nichž připadá na každou z uvedených částí distichon. Zvláště oblíben byl způsob ten za dynastie li-angské (poč. VI. stol.). Dalším rozšířením způsobu toho byl *Pai-lu-ši*, totiž 12 veršů, tvořících 3 strofy po 4 verších, nebo distichon izolované a 10 veršů, počet slov ve verši 5 nebo 7 (4 slabiky se skorem ani nevyskytují) rým po celou báseň jediný; při tom panovala nej-

větší volnost (dynastie Čin a Sui, 559—617, jakož i počátky doby thangské). Teprve doba thangská, hlavně vynikající její repraesentanti Thu-fu, Wang-wei a Li-tai-pe, nalézající podpory císaře Hiuen-tunga, příznivce literátů, vytvořili pevnější pravidla veršová. Teprve tito básníci rozhodli se, dbáti vedlé rýmu i přízvuku a sice tak, že nestačila již kategorie přízvuková, jako dříve, nýbrž přesné odpovídání si jednotlivých přízvuků, 1. a 3. verš nerýmováni, poslední slovo jejich však musilo míti přízvuk jiný, než verše se rýmující. Rýmy byly obkročné. Pravidla přízvuku regulována ovšem pedanticky i v jednotlivých verších, každé slovo prvního verše musilo míti opačný přízvuk než totéž slovo druhého verše; výjimka připouštěla se toliko při 1. a 3. nebo 1. a 4. slabice prvního verše, rýmoval-li se s veršem 2. a 4. Přesně zachováno to ovšem jen v kratičkých (4veršových) básních. Ve větších žádána různost přízvuková potom jen ve 2., 4. a 5. stopě při verších pětislovných, ve 2., 4., 6. a 7. při sedmislovných. V posledních verších musila míti 6. stopa též přízvuk, jako druhá stopa. Žádáno mimo to, aby ze pěti slov verše třetí, ze sedmi páté bylo slovem plným, a rýmovalo se s tímž slovem verše následujícího nebo přízvuk s ním měnilo. Tím způsobem spojeno 20 slov (4 verše pětistopé), nebo 28 (4 verše sedmistopé) v pevný celek. Těchto pravidelných prosodických forem však nedrželi se básníci thangští nikdy přesně, a polovice básní Li-thai-peových na př. psána v nepravidelných verších staré doby, kde sleduje básník, pokud týče se rýmů a délky nebo krátkosti verše, jen své fantasie. Vedlé tvaru dělila se poesie i dle obsahu. Společný název básní zněl *Ko-šing*. Hlavní obtíží po názoru čínském jest utvoření prvního verše, přechod jedné strofy do druhé a konečný verš písně mnohem těžší než u každé jiné skladby. Ale i zde následují básníci doby thangské brzy starších vzorů, brzy nechávají své fantasii volnou udu.

Době thangské (618—909) náleží, jak řečeno, výkvět poesie čínské, jež repraesentována tu slavnými básníky Li-tai-pe (*702—†763), jehož poesie, ač neúplně zachována, čítá 30 knih, a Thu-fu (*714—†774) s 10 knihami (1405 básní). Vedlé nich kvetla velká řada básníků, z jejichž poesie zachován větší nebo menší počet většinou malých básní; jmenujeme na př.: Pek-lo-thien, Kao-ši, Wang-wei, Wang-po, Yang-khiung, Čin tsí-ngan, Meng-kao-yen, Čang-kien, Wang-čang ling atd. Poesie doby té sebrány na konci dynastie mingské Hu-Čin-Hiangem ve velkou sbírku o 1027 knihách s titulem *Thang-yin-thung-thsien* (Úplná sbírka thangské poesie), jež však pro obrovské rozměry jen z části vydána (265 knih). Části ostatního díla se ztratily, tak že bylo třeba nové kommisce, již účastnilo se 2200 mužů, sebravších ze všechých pramenů 48,900 básní, jež vyšly r. 1703 o 900 knihách jako *J-ting-tsiuen-Thang-ši* (Soubor thangské poesie) Sbírkou obsahuje v pořádku chronologickém básně princů a jejich žen, jakož i úředníků

hudebního oddělení, mimo jiné i básně budhistů, taoistů a cizinců. Výtahem sbírky této jest *Thang-ši-ho-kiai-t sien-ču* (Výbor básní nejznamenitějších básníků doby Thang) o 12 kn. sebraná Wang-yuen-tingem s komentářem Wang-i-yinovým z r. 1732 (a později, na př. r. 1821). Jinou sbírkou poesie thangské jest *Thang-fu-heng-tsai-t sien-čin* (5 seš. v Mnichově). Srv. Plath, Über zwei Sammlungen chines. Gedichte aus der Dynastie Thang (Mnichov 1869, zvl. str. 17.—30. obsahující seznam básníků doby thangské).

Li-tai-pek (*Li* = sláva, *tai-pek* = velká zář, tak nazván matkou, ježto při narození jeho před východem slunce zářící hvězda nad hlavou její se zastavila) byl básníkem, ježž vrstevníci pokládali pro krásu jeho poesie ne za člověka, ale za ducha, kterého nebe seslalo na zemi. Jeho chybou jedinou bylo, jak pravil ministr Ho-či-čang, představuje jej císaři Hien-tsungovi, že pil rád víno, někdy trochu nad míru. Vada tato přivodila i jeho smrt, když plavě se r. 763, spadl podnapilý do vody (dle jiné verze zemřel náhle, ale založila i jeho slávu, učinivši z něho čínského Anakreonta, kdežto se strany druhé báje provodící jeho smrt' činí jej Arionem. Dle báje té blížila se, když plavil se z večera na loď, ze vzduchu harmonická hudba, velryby utvořily ve vodě vír a dva nesmrtelní duchové vyšli *Li-tai-pekovi* vstříc s korouhvemi v rukou, zvouce jej jménem pána nebes, by vrátil se na své místo ve vyšších sférách. Družina jeho viděla jej pak, an na hřbetě velryby mizí ve vlnách (oblíbené thema malířství čínského. Básně *Li-tai-pekovi* obsahují: předmluvy a nápisy (1 kniha), zpěvy a básně (23 knihy) a směs (6 knih). Kritik Čang-kiai, jenž napsal kritické dílo o básnících starých a nových od doby Han, velebí jej právě tak jako *Thu-fu*. — *Thu-fu* (*Thu* = hruška), přijímám *Tseu-me i*, t. j. květina elegance, pocházel z rodiny, v níž básnické nadání bylo domovem. Talent byl jeho jediným údělem, jinak byl chud a nemaje ani ve studiích štěstí, nedodělal se přes oblibu svých básní a »přes to, že sám od 7.—40. roku studoval, četl, psal a básnil více než šatu na těle a trochy rýže se solenou zeleninou«, jak v jedné básni sám císaři žaluje, dokládaje, nepostará-li se císař o něj brzy, že uslyší, že buď zmrzl neb umřel hladu. Poesie zjedнала mu sice opětovně pohodlný život, ale v zápětí opět dařilo se mu hodně i potloukal se zemi, živě se ovocem a bylinami, ano jednou byl i nucen prodati své nevdané poesie několika bohatým literátům. Zemřel r. 774 máje 59 let následkem hostiny. již uspořádal mu jakýsi mandarin na počest, že třeba polozmrzlý a hladem zmoran, přece byl zachráněn na vycházce ku zboženíně. Básně jeho sebrány hned po jeho smrti a vydány, i jsou posud rozkoší literátů, kteří hojně je čtou a ještě více napodobují. Verše od něho možno nalézt i v salonech, knihovnách, na vějířích, stínidlech, kalamářích a pod. Vedle *Li-tai-pek*a považuje se *Thu-fu* za reformátora poesie a pravidla oběma stanovená platí posud. Vydání básní jeho

z r. 1039 (vytištěno 1059) obsahuje 1405 básní s chronologickým indexem, dodatek tvoří r. 1065 vydané básně z potulek Ssi-čuenem. Kritik Čeu-čhüen analysoval r. 1788 jeho díla se speciálním výkladem *Thu-fu*ova způsobu alliterace (8 knih). I jiná díla *Thu-fu*ova uvádí císařský katalog. Básně *Thu-fu*ovy obsahují chvalo zpěvy, popisy hor a jezer, slaví jaro, líčí podzim, opěvají elegicky smutný stav básníků se žalnými pohledy do lepší minulosti a p.

Třetí z velkých básníků doby thangské jest *Pek-lo-thien* (* 772 — † 846, zvaný též *Pek-hiang-šan* po buddhistickém klášteře hory *Hiang-šan*. do něhož na konec vstoupil) se sbírkou básní prostých a krásných z let 821—824, mezi nimiž nalézáme i satiry, jež za doby své vyvolaly veliké vzbouření. (Srv. Pfizmaier, Der Chin. Dichter *Pek-lo-thien*, Vídeň, 1886.) Ke třem velkým básníkům poji se dlouhá řada jmen více méně vynikajících, z nichž některá uvedena a jejichž poesie z části posud zachována. V řadě básníků nescházejí ani básničky, jež zastoupeny tu stem krásk *Pek-me i*. Doby následující vyplněny jsou jen následovníky velkých vzorů, třeba i zde s vynikajícími jmény se setkáváme, na př. *Fan-čung-yen* e m jako repraesentantem doby sungské, *Yü-sin* e m z doby čeu-ské a p. Obobaceni nejví se však ni obsahem ni formou, jež nezměnily se od velké doby thangské leda nepatrně. Pokud vnitřní stránky této pozdější poesie se týče, vztahují se básně buď k básníkovi samému nebo jeho přátelům, lícíce většinou okolnosti nahodilé (návštěvu u přítele, odjezd přátelův, letní noc strávenou pod stromy nebo noc v horách, v klášteře, přítele zjevujícího se ve snu, na obraz malovaný přítelem, na malíře podobizen a p.). Historická temata vyskytují se zřídka. Elegické básně týkají se většinou odloučení; vojáci stěžují si na odchod ku vojsku a odloučení od žen a vlasti; ženy touží do odloučenosti mužů, ale i stesky na odloučenost od života velkoměstského a p. Mnoho básní vztahuje se k úpadku starých sídel a paláců. Popisné básně líčí přírodu, čtvero ročních časů, jednotlivé zjevy (jarní dešť, západ slunce, měsícnou noc, podzimní den, projížďku po vodě, květiny, travu a p.). K popisu poji se stesky na pomíjivost přírody a rychlý běh života; výsledkem jest povzbuzení, užívání života pokud čas a zvláště hodně pítí víno. Popisy pitek a veselého života násleží rozhodně k nejzajímavějším stránkám poesie čínské této doby. Básníci doby této náleželi i náboženským sektám (taoismu a buddhismu). Stopy toho jeví se i v poesii, ale týkají se jen ducha a nikoli jednotlivých nauk Vyšším osvětlením srdce zbavovati se všeho trudu a v samotě a v odříkání hledati klid a spokojenost a jiná hesla vyskytují se, ač ne právě hojně v této poesii.

Od velké doby thangske změnila se čínská poesie jen nepatrně. Změny zavedené v prosodii před 300 lety záležejí v parallelismu plných a prázdných slov, jakož i v pravidlu, že všechny znaky, jež vyskytují se v titulu básně, musí se vyskytovat i v básni samé.

Verše sedmistopé rozpadají se čtvrtou stopou na dvě části, ač u Li-tai-peka i po třetí stopě, při vzácných celkem verších šestislabičných vždy po třetí stopě. Verše o 3—4 slovech nemají caesury. Přechod z jednoho verše do druhého se nepřipouští. toliko frase nějaká může vyplnit celé distichon. Aby vyhověli požadavkům rýmu a přízvuku, užívají básníci čínští hojně vyplňujících slov. V žádné básnické mluvě není snad počet obrazných výrazů tak hojný jako v Číně. Většinou vzaty jsou z dějin mythologie, zbytků lidových, tradice nebo posvátných knih. Pro neznalého jich jest porozumění čínské poesii velmi nesešným, *Hoa-hu* na př. = malovatí tygra znamená napolo se opítí podlé malíře, který podnapilý tygra maloval, *sui-sing*, vody hukot = nauky moudrosti, poněvadž jedna slavná báseň popisující ztroskotání lodí udílí rady mající velikou cenu mravoučnou. Vztít si *Mo-tsi* = slastně se oženiti a p. Různá příroda země a jejích plodin, různé mravy a názory zplodily i jiné obrazy; mladé děvče přirovnává se k mladému výhonku bambusovému, čelo její k čínskému jaspisu, její malé nožky k poupátům vodní lilie. Celkem dlužno však konstatovati strážlivost fantasie, jež zůstává daleko za obrazotvorností Peršanů a Arabů. Husa a kachna nemají v sobě nic směšného, směšným jest jim naopak hlas hrdličky. Řeč spisovná, bohatá synonymy a výrazy stupňujícími, dovoluje neobyčejným způsobem nuancování myšlének, zachovávajíc stručnost. Pro popis hodí se dobře grammatický tvar, který je současně verbem a adverbiem, velký počet složených slov slouží často k napodobení pohybu a p. Veliká jest bohatost onomatopoetických výrazů. Akrostichy, hříčky různé slovní i smyslové, hádanky vyskytují se hojně od nejstarších dob. Koncové rýmy těší se velkému vývoji. Často odpovídá auctor tímž rýmy, jež mu předloženy, nebo dle předlohy celou báseň buduje. Láska k učenosti omlouvá i plagiat. Čínan miluje pološero, t. j. nechává vždy něco hádati, především hledí na úsečnost. Li-tai-pek a Thu-fu čerpali hojně ze starých, novější opisují Li tai-peka, Thu-fua aj. opět z nich, a to nepovažuje se za chybu, ale za zásluhu. Opětování slov se spíše vyhledává, než by se jemu vyhýbalo. Způsob, utíkati se vždy ke starému, zachoval čistotu slohu. Znalost všech těchto uměleckých kousků slohu předpokládá důkladnou znalost básnické mluvy, a ta opět vytrvalé studium. Pomůckou jsou výklady v dobrých vydáních čínských básníků. Sbirky čínských básní pořádají se ne dle auctorů, nebo časového pořadí neb obsahu, nýbrž dle podoby verše i rozpadají se na sedmero druhů: staré písně pětislavné a sedmislovné, *Tsue-keu* pětislavné a sedmislovné, *Liü. ši* pětislavné a sedmislovné a *Pailiü-si* pětislavné.

Srv. vedlé již uvedených, hlavně Platha: Brosset, *Essai sur le Chi king et sur l'ancienne poésie chinoise* (Paříž, 1828, vedlé překladu Si-kingu La-Charmova, Leggeova, Strauss deTornyova; český překlad se chystá);

J. F. Davis, *The poetry of the Chinese* (1870) a D'Hervey S. Denis, *Poésies del époque des Thang* (Paříž, 1862, 35 básníků s 92 básněmi).

Epická poesie viz *Lyrika* (str. 717, 1 sl.).

Drama a dramatické umění. Počátky čínského dramatu sahají dle tradice do VIII. st. po Kr. Zárodkem jeho byla v Číně píseň provázená hudbou, k níž připojen později děj. Tento vývoj dramatu z písně, jež hrála i později jako jedna z hlavních ozdob dramatu důležitou úlohu, sloužící jako výraz lícení a citu, didaktického živlu a dramatického pathosu, spojuje drama se starším pantomimickým balletem, který z tance se vyvinul a v Číně již tak byl vyvinut, že odvažoval se i na veliké události historické. Prostřednictvím tance souvisí drama ovšem jen nepřímo, s kultem náboženským, od něhož jinak zůstalo neodvislým, leda že bralo s jedné strany z nauky Konfuciovy své morální zásady, se strany druhé stihalo kousavým vtipem (zvláště v kouzelné frašce) fantastické zjevy taoismu a některé podivné články viry buddhismu s výstřednostmi jeho mnichů. Zprávy kladoucí zavedení dramatu v Číně na r. 742 po Kr. považují je za vliv ciziny v Číně, naproti tomu však čteme, že již r. 610 po Kr. počalo se drama šířiti, což nasvědčuje původu domácímu. Ve vývoji čínského dramatu možno rozeznávati tři doby. V první době převládá zpěvný živel (píseň) vynikající ceny básnické. Doba druhá, čerpající látku svou částečně z doby první, jest charakterisována správností skladby vyhovující všem pravidlům, kdežto doba třetí vrací se zase k volnější formě doby první, dodávajíc plodům svým rázu dialogického románu. Pokud obsahu se týče, nezadává čínské drama svoji rozmanitostí, již poskytuje názor do všech poměrů říše Čínské, v ničem dramatu evropskému. Jest zde zastoupena činohra i truchlohra historická i ze života, nevymajíc ani dramatu kriminálního, drama kouzelné (vážná kouzelná opera a duchaplná kouzelná fraška), konečně veselohra charakterní i intrigová. Jednotlivé hry upomínají na starobibličká, řecká a i moderní themata (zvláště veselohry, jež by se hodily ku přepracování pro jeviště evropská na školu Scribeovu). Cenou nejvýše stojí intrigová veselohra, jakož i geniální kouzelná fraška, pro Číňana nejvíce charakteristickým jest však drama rodinné s povstalem snad z něho dramatem historickým, jež jeví se vlastně jen rodinným dramatem vyššího slohu. Hlavní půvab čínského dramatu spočívá všude v citlivosti Čínskému dramatikovi jde pouze o efekt, jehož snaží se dosíci hromaděním překvapujících scen. Motivace jest většinou jako u her loutkových, často i pravdě nepodobná, konflikty se spíše naznačují než vykořisťují, rozuzlení ve čtvrtém jednání, jež obvyčejně jen velmi volně s předchozím souvisí, téměř všude násilné i tam, kde zauzení jest velmi dovedné; celek postrádá jednoty děje. Čestné výjimky ovšem vyskytují se vsude. Čínan sám rozděluje své drama libovolně na dvanáct oddělení vzhle-

dem k látce a obsahu, a sice: 1. Geniové a proměny, jež dějí se prostřednictvím Tao; 2. lesy a prameny, pahorky a údolí; 3. ti, již nosí slavnostní šat nebo tabulku před cisařem; 4. ministři plnicí věrně své povinnosti a mužové vlastní oddaní; 5. osoby, jichž známkou jest dětská pieta, smysl pro spravedlnost, nezištnost a mírnost; 6. proklínání a výsměch zrádcům a pomlouvačům; 7. vypovězení ministrů a sirotci bez pomoci; 8. chřest zbraní a scény bojovné; 9. vítr a květy, sníh a měsíc (milostná romantika); 10. bol a radost, odloučení a shledání; 11. kour, květy a lididlo (dvořeninské drama); 12. bozi a daemoni.

Drama čínské vzniklo podnětem vladaře Hiuen-tunga z dynastie tangské, jež proslavila se vůbec činností na prospěch literatury. Z této prvé doby dramatické literatury, pěstované hlavně hudebníky, již vymýšleli chudíčky děj jako podklad pro své písně, nezachováno nám však drama nižádné. Víme toliko, že dramata tenkrát zvána »hudbou zahrady hruškové« (li-yuen-yok). Po dynastii tangské (618–907) přišla doba nepokojů a občanských válek, v níž činnost dramatická na čas ustala. Za doby sungské (960–1119) počala činnost dramatická znova (II. perioda). Drama a zváno *Hi-kho* nebo *Hoa-lia-hi* (zábavy kvetoucích lesů). Drama bylo převahou lyrické, jednající osob nikdy více než 5, básnická cena velká. Nám zachován z této doby Wang-ši-fuův *Si-siang-ki* (děje Západního pavillonu). Wang-ši-fu, jenž žil vlastně již na rozhraní doby Sungů a yuenské, tvoří přechod ke třetí době, jejíž dramatikové jsou namnoze jeho napodobitelé. Z doby třetí, jež obsahuje hlavně dynastii yuenskou (1123–1341) zachována sbírka *Yen-žin-pe-čung* (100 kusů Yuenovců, jež tvoří klassický repertoire čínský. Klassičnost nespočívá ovšem tak v genialnosti básnické jako ve vzornosti skladeb, jež zadost činí všem pravidlům formy. Básníků dramatických bylo hojně, byli znali divadla, i neobyčejně plodní. Tím, že pracovali společně v konservatoři hudby, docílilo se jednoty a souměrnosti skladeb. Umělecká forma touto dobou ustálená zůstala platnou normou pro čínské jeviště. Dynastiemi mingskou (1368 až 1649) a tching-skou (1649 až na naše doby) počíná IV. doba, jež vrátila se však zase k volnějšímu a pohodlnějšímu způsobu dialogisovaného románu dynastie sungské, čímž ovšem zaviněno, že nedostalo se dlouho ani nejgeniálnějším plodům této doby uznání, jehož opravdu zasluhují. Nejneznamenitějším kusem této doby jest *Kao-tung-kia* v *Pi-pa-ki* (Historie loutny) ve 42 obrazech. Pramenem jsou čínským dramatikům ne tak dějiny (ač jednotlivě i z nich čerpáno), jako spíše historické a kulturní romány, jež lahodily jim živým vyprávěním plným fantasie (*Sam-kuo-či* dějiny tří říší, *Sui-hu-čuen*, vyprávění o mořských lupičích), dále více méně zábavně psaná díla biografickoliterární (na př. dějiny slavných spisovatelů dynastie tangské. Pro kriminální drama poskytovala hojně látky Pao-čingova sbírka soudních výnosů, pro frašku filosofie

taoismu a buddhismu. Mnoho látky skýtal život, největší úkol náležel konečně obrazovnosti autorů. Duši čínského dramatu je princip morální. Drama má býti užitečnou zábavou a sloužiti státní raišné; drama toho postrádající zdá se Číňanu pochybeným. Čínské drama mívá zhusta prolog (exposici), jenž v nejstarší době přednášen vlastním hercem. Pravidelně má drama 4 jednání, z nichž čtvrté však slouží z pravidla pouze morálce kusu. Drama dob starších a pozdější doby yuenské skládá se z více méně seskupených obrazů. Čínská dramata známá v Evropě náležejí většinou dynastií yuenské. Přes vynikající ráz mnohých nepočítá se žádný ze spisovatelů dramát doby yuenské k *Thai-tsi*, spisovatelům prvního řádu, k nimž počítá se starší Wang-ši-fu, autor »Západního pavillonu«, a pozdější Kao-tung-kia, spisovatel. Historie loutny. *Pi-pa-ki* vrátilo se k novellistickodramatickému směru školy sungské, a byvši uznáno způsobem, že veškeré pozdější drama nabylo šíře novellistické a tím i ceny dramatické pozbylo, tím spíše, ježto básníci postrádali všech předností jež jeví autor »*Pi-pa-ki*«.

Auktorů dramát byli z části herci sami, z části však-ač anonymně-i mandarin. Nejslavnějšími dramatiků čínské říše jsou Wang-ši-fu z doby sungské, z doby yuenské Ma-čü-yuen, nejnadanější dramatik doby mongolské, nadaný duchem. obrazovností i citem, vynikající i obratností veršovou, hlavní pístitel historické truchlohy a fantastického dramatu; Kuan-han-king, nejpodnější dramatik, čínský Lope de Vega, auktor asi 60 kusů, většinou intriguových komedií a soudních dramát; Kao-wen-sieu, auktor 32 dramát, básník Čang-kuo-k-pin, vychovanka Kuan-han-kingova, od níž známe tři dramata (velkou historickou tragedií *Sie-pin-kuei*, činohru ze života občanského *Lo-li-langova dobrodružství* a kriminální drama *Konfrontovaný syrců šat*); Ki-kiuen-tsiang, auktor Sirota Čaoského, Kia-čung-ming. Čing-ting-iü, Si-kum-paoaj, dramatické umělkyně Hoa-li-lang, Čao-min-king, Hung-si-li-ri a j. Celkem počítá se z doby yuenské 549 dramát. Z doby pozdější nejznamenitější jest Kao-ung-kia, auktor »*Pi-pa-ki*«.

DK.

Čínské divadlo jest velmi jednoduché. V severní Číně jsou to obyčejné sály hudební nebo taneční, jež na čas pro potřeby divadla se upravují, v jižní Číně jsou to síně, chrámy nebo prostické, zvláště improvizované boudy. Scénický aparát jest co nejjednodušší; ježto scéna se nemění, není ani žádných dekorací. Toliko staročínské kostymy, napodobené s největší věrností, jsou skvělé. Cestující společnosti čítají obyčejně 8–10 členů, kteří jsou ředitelovými otroky. Umění herecké netěší se nijaké vážnosti, a herci počítají se vedle sluhů, nádeníků a p. k nižší společnosti. Jest dovoleno také vychovávat herce z dětí otroků, a trestní zákoník trestá 100 ranami kupování lidí svobodných za tím účelem. Slavní herci těší se ovšem vážnosti a po skonání i nesmrtelné po-

věsti. Ženské úlohy hrají hoši a mladíci, někdy eunuchové. Za doby květu dramatu za dynastie yuenské vystupovaly i herečky, což později zakázáno. Každá společnost má svůj stálý repertuare (50—60 kusů), jsouc připravena stále hráti z něho cokoli. Při soukromých představeních volí si kus pán domu. Každý herec ohlašuje se obecenstvu jménem svým i osoby, jež v kuse hraje. Jednotliví herci vystupují i v několika úlohách. Herci byli z části i auktory kusů. Jako ostatní poesie má i drama v Čině mnoho lidí starších i novějších, již obírali se vydáváním, vykládáním a kritikou děl dramatických se zvláštním zřetelem k jejich původnosti a pramenům. Jmenujeme na př. Han hie u-tsi o vy dissertace o dramatických dynastie yuenské a jeho dramatické katalogy, dále podrobné analýse dramati.

chají jejich recitaci. V čínských městech viděti bývá za soumraku často takového povídkaře v ulici, obyčejně před některým chrámem, obstoupeného vděčným posluchačstvem. Posluchači sedí v kruhu na lavicích, jež vynesou se z kostela, uprostřed sedí na vysokém sedadle vypravovatel za stolem, máje na něm své pomůcky, z nichž recituje. Po každé kapitole vybírá po sapece od svých posluchačů. Č. má řadu sbírek povídkových, z nichž nejoblíbenější jest ilustrovaná sbírka *Kin-ku ki-kuan* (nové i staré doby podivuhodné příběhy), vydaná na příklad v Su-čeu (1856) o 40 povídkách a románech. Větší část románů a povídek známých v Evropě náleží právě této sbírce (asi 15). Literatura tato bavi však nejen Číňana, ona má i hlavní zájem pro Evropana. Sloužit romány tyto, právě jako



Č. 975. Staré kroje čínské z doby prvních dynastií čínských.

1. a 2. vysocí hodnostáři, různici se od sebe čepicí wei (z kůže) a kuan (z plsti). - 3. a 4. vladařové v šatě slavnostním a koženém; šat podobný úřednickému ozdoben u prvního symboly moci a vlády (slunce, pták foenix, hvězdy, hory, diagramm Fohiův [základ písma], znak pro úspěch vojenský a válečná sekera, v rukou mají 1 - 4 destičky [kaei], jež nosili vladařové a nejvyšší úředníci a které opatřeny příslušnými znaky a symboly vyznačovaly jejich povinnosti). - 5. a 6. královny v šatě slavnostním (při obětování) s obrazy samce a samičky báječného ptáka fung-hoanga (foenixa), symbolů štěstí.

ckých prací a slavné komentáry k nim od Čing-thana, Čing-šana a j. Z evropských sinologů mají největší zásluhu v oboru čínského dramatu Bazin a Davis. Srv. Neumann, *Die dramatische Poésie der Chinesen* (Morgenblatt, 1884, str. 18.); Bazin, *Théâtre chinois ou choix de pièces composées sous les empereurs mogols* (Paříž, 1838); týž, *Le Pi-pa-ki ou l'histoire du Luthe, drame chinois de Kao. tong-kia*, trad. en franc. (t., 1841); Rudolf v. Gottschall, *Das Theater und Drama der Chinesen* (Vratislav, 1887); Tcheng-ki-tong, *Le théâtre des Chinois* (Paříž, 1886).

Zábavná literatura (román a povídka). Číňan jest velikým přítelem povídek. Č. má své veřejné povídkaře (*kiang-ku-žin* = člověk vypravující staré, termin, jehož užíváno i o missonářích), již rekrutují se z lidí, kteří při zkoušce neobstáli. Ve společnosti čínské nepoživají vážnosti, tím však oblíbenějšími jsou v nižších třídách, jež se zálibou naslou-

literatura dramatická, k poznání společenských mravů čínských za různých dob a to způsobem jakým by toho nedovedl nejpodrobnější popis. To jest pro Čínu tím důležitější, že dle věrohodných zpráv možno pobýti několik let v Čině, a člověk nevnikne nikdy do svatyně rodiny čínské, a i tenkrát, kdy je mu toho popráno, nespátří více než povrch, nežije s osobami, jež jednají, a nemůže nikdy nahlédnouti za kulisy. Č. má ovšem i své známé svůdné čuny květinové, jež uvázány podél břehů řek ve velkých městech (na př. Kantoně) osvěcují se každého večera tisíci lampionů a naplňují pívabnými ženštinami a mladými bohatými lidmi, kteří shromažďují se zde, aby bavili se hudbou, hráli si a povečeřeli. Ty jsou sice přístupny každému, i Evropanu, ale jen tenkrát, dovede-li více méně býti Číňanem, jinak jen překáží. Tak zbývají vlastně jen čínské romány, z kterých může si Evropan učiniti správný pojem o čin-

ském životě rodinném a společenském za různých dob. Literatura toho druhu náleží počátky svými a svým hlavním vývojem době yuenské, vytvořivši i zvláštní způsob mluvy, již druh tento jest charakterisován. Z ohromného množství této literatury, obsažené ve sbírkách někdy velmi objemných, vybrali Čiňané celkem 8 kusů, jež společně s dramaty »Si-siang-ki« a »Pi-pa-ki« (viz literaturu dramatickou) tvoří skupinu 10 moderních výtečků. Jsou to: 1. *Sam-kuok-či* (tři říši vypravování), románové dějiny Číny, když rozpadla se ok. 200 po Kr. ve 3 říše; částečně přeloženy Paviem (Paříž, 1845, 2 sv.); 2. *Hao-kieu-čuen* (vypravování o dokonalé paní, vzor společenského románu čínského, poskytující věrný obraz světlých i stinných stránek české povahy, veřejného i domácího života (přeložil Davis, Londýn, 1829 a Guillard d'Arcy, Pař., 1842); 3. *Yu-kiao-li* (dvě krásky Yu a Li), rovněž společenský román (přel. A. Remusat, Pař., 1826, 4 sv., a St. Julien, 2 sv., t., 1864); 4. *Ping-čan-ling-yen* (dvě učené dívky), sociální román (přel. St. Julien, Paříž, 1860, 2 sv.); 5. *Šui-hu-čuen* (historie břehů vodních), o lupičských dobrodružstvích, jež za dynastie sungské ohrožovala břehy kiang-namské, román historický, třeba bez historického pozadí, určený pro mládež, s líčením mravů doby sungské. Obsahuje neméně než 140 zápletek. Vedle lupičů připadá v něm i bonzům veliký úkol. Analýsován Bazinem v *Siècle de Yuen*. Jako čís. 6. a 7. následují uvedené hry dramatické *Si-siang-ki*, mistrovské dílo, jemuž dle soudu jednoho z moderních Čiňanů není rovně na nebi ni na zemi (kdo je psal, nebyl prý ani smrtelník), a *Pi-pa-ki*, mistrovské dílo čínského jeviště, jehož četba klade se na srdce manželům a synům úřednickým. Jestliť základem jeho konflikt malé piety (rodinné) a velké piety (ke státu). 8. *Hoa-tsieu-ki* (historie květového listku, angl. překlad od Thomsa, Lond., 1824, hollandský od Schlegela a dle něho angl. J. Bowringův, 1868); 9. *Ping-kuei-čuen* a 10. *Sam-ho-tsieu* (obě v Evropě posud neznámo). Vedle prací větších má Č. ovšem i množství menších prací novellistických, jejichž ukázky podali: Davis, *Chinese Novels* (Londýn, 1816), Pavié, *Choix de contes et nouvelles* (Paříž, 1839), Tcheng-ki-tong, *Contes chinois* (tam., 1891). Bajky, pohádky a legendy zaneseny do Číny většinou z Indie buddhismem. Srv. St. Julien, *Contes et apologues indiens* (Paříž 1859, 3 sv.). K literatuře čínské vůbec srv. Wylie, *Notes on chinese Literature* (1867) a Schott, *Entwurf einer Beschreibung der chin. Litteratur* (Berl. 1854).

Hudba. S poesii souvisí v Číně co nejtěsněji hudba a jest pro Čiňana nejen zábavou, ale má i veliký (hlavní) význam etický. Pověst vypravuje, že mytický císař čínský Hoang-ti (III. tisíciletí př. Kr.), zmocniv se říše, spořádal ji zevně zákony a čilou podporou všeho dobrého, současně však poručil moudrému Ling-lunovi, aby spořádal i hudbu. To zůstalo zásadou platnou pro všechny doby. Zákony, zvyky a obřady měly pro Čiňana

úkol pořádati zevnějšek, hudba pořádati jeho nitro. Bylat Čiňanu hudba vůbec symbolem harmonie, která má vlásti ve světě vůbec a ve všech jednotlivých poměrech zvláště. Odtud význam, jaký se přisuzuje čínským moralistům i čínským zákonodárcům hudbě ve správě jednotlivců, rodiny i celé říše. Z povahy hudby soudili mudrcové čínští na obyvatelstvo a jeho správu. Původcové jednotlivých nástrojů vynalezli tyto, aby spořádali nejprve své vlastní srdce, pak lidi ostatní. O některých nástrojích tvrdilo se, že kdo chce na ně dobře hrát, musí prve ovládati své vášně a vepsati lásku k ctnosti ve své srdce, ježto jinak jen neplodné tóny bude vyluzovati. Hudbě přisuzován vliv i na tvorstvo a dřevěný nástroj čínský v podobě odpočívajícího tygra byl u Čiňanů asi jen symbolem toho, co pravi tisíc let před Orfeem jistý Čiňan: Rozezvučím-li znějící kameny svého kingu, shromáždí se kol mne zvířata a chvějí se radostí. Ano hudbou kouzlení po názoru čínském i nebeští duchové na zemi a duše zemřelých vyvolávány z temnosti a pod. Zkrátka v Číně považována hudba, obsahující hlubiny srdce i rozumu zároveň, za vědu věd, z níž všechny ostatní vědy vznikají, k ní se vztahují nebo z ní aspoň mohou se vyložit. Z významu toho lehce se vysvětluje, dovidáme-li se, že náležela hudba a posud náleží k oborům, v nichž změny zaváděti náleželo jediné císaři, jenž ovšem zůstával odpovědným i za následky změny podobné. Po ná-zoru čínském měla přispívati celá příroda ke zdokonalení hudby, odtud snaha Čiňanů užití všech látek k hotovení hudebních nástrojů. V moderní Číně má hudba svůj department (*yok-pu*) v ministerstvu obřadů (*Li-pu*), zřízený roku 1742 císařem Kien-lungem. Departement tento má svého ředitele, místo-ředitele, 5 kapelníků, 25 podkapelníků, 180 hudebníků a 300 choristů. Palácová hudba císařská má 6 orchestrů, největší (50 hudebníků) pro tanec, nejmenší (7 hudebníků) pro hostiny. Pokud původu hudby se týče, dí pověst, že Ling-lun zašel do země Si-yungu (sev.-vých. Číny), kde našel vysokou horu porostlou na sev. svahu krásným lesem bambusovým. Zde uřízl bambus mezi dvěma kolínky. Foukl do něho a obdržel tón podobný mluvě v klidu, podobný hrčení potůčku, který tam vzniká a řeku Hoang-ho tvoří. Po té poslouchal zpěv Fung-hoanga (foenixa), samce a samičky, z nichž každý vydával šest tónů a jeden z nich zněl rovněž jako hrčení potůčku. Tím veden vynalezl čínskou oktávu a její rozdělení na 12 rovnoměrných tónů. Zásoben bambusy různé délky vrátil se potom k císaři a předložil mu svůj nález, který doznal velké chvály. Pro délku trubky užil zrněk černého prosa (*čeu*), jichž 100 položených vedle sebe po šířce (81 po délce) dávalo mu délku bambusu pro tón základní, jehož píšťala dostala název *hoang-cung* (žlutý zvonek) jako základ pro ostatní. Jestliť podle čínské fyziky země jako pralátka a princip všech sil žlutá, právě jako barva žlutá jest prvou z pěti čínských barev. Průměr píšťaly dělal 3 zrnka, obsah 1200 zrněk.

K hoang-čungu pojily se tóny ostatní, a sice bylo celkem 6 tónů plných (*yang-lu*), totiž *fg*, *a*, *h*, *cis' dis'* a 6 neplných (*yin-lu*), t. j. *fis*, *gis*, *ais*, *c' d'*, *e'*. Těchto dvanáct tónů odpovídalo 12 měsícům roku čínského, základní tón jedenáctému měsíci, v němž připadá zimní slunovrat, jímž počíná astronomický rok. S tím ve shodě byly i symbolické jejich názvy, narážející na změny v přírodě během jednotlivých měsíců. Dalším krokem ve vývoji hudby bylo dělení tónů na dvojité (t. j. hluboké), prostřední a vysoké, celkem 3 oktávy či 36 rour bambusových, jež obsahovala stará hudba čínská. Jakkoli však znali Číňané takto všechny tóny i půltóny naší oktávy, vybrali si z nich toliko pět všeobecně užívaných. Souvisí to snad s povahou jazyka, který pro své slabiky rovněž pět přízvuků uznává. Tóny ty jsou: *f* (*kung* = císařský palác, základní tón, z něhož ostatní vznikají, dle čínských předpisů vážný a vznešený, délka pišťaly 81 čeu, *g* (*čang-ministr*, ostrý a přísný, 72 čeu), *a* (*kio* = poddaný, jemný a mírný, délka pišťaly 64 čeu), *c'* (*če* = státní záležitosti, rychlý a rázný, délka pišťaly 54 čeu), *d'* (*yü* = soubor všech věcí, nejskvostnější všech tónů, délka pišťaly 48 čeu). Stupnice pětitónová rozmnožená dalším vývojem na sedmitónovou připojením dalších dvou tónů *h* a *e'*, jež však neuznávány za samostatné součástky škály, nýbrž za pouhé prostředníky tónů po nich následujících a tak i zvány (*h* = *pien-če* t. j. prostředník [následujícího tónu *če* = *c'*], a *pien-kung*, prostředník tónu *kung* = *f*). Avšak v praxi nepronikla tato nová stupnice v Číně nikdy ani přes usilovnou snahu prince Tsai-yina (1596 po Kr.) a císaře Khang-hiho (1679) a nepronikne asi, pokud řeč čínská se nezmění. Zvuky tyto byly různé dle nástrojů, jichž k vyluzování jich užíváno, i mluví se v Číně od starodávna o 8 druhích zvuku, vzhledem k 8 předmětům, jež příroda po názoru čínském pro hudbu vytvořila, a na něž Číňan hraje při svých ceremoniích, symbolicky vzdává díky Nebi za dotýcnou kategorii plodin a látek. Jsou to: vydělaná zvířecí kůže, kámen, kov, pálená země, hedvábí, dřevo, bambus a tykev. Z látek těchto hotoveny hudební nástroje čínské, a na každém z nich bylo lze bráti všechny tóny, avšak každý měl jediný jemu vlastní tón, který určila mu příroda sama ve všeobecné harmonii. Odtud zvláštní rozdělení, rozestavení i umístění jednotlivých nástrojů při hudebních produkcích, aby jejich zvláštnost vyzněla co nejdůrazněji. Kůže zvířecí užíváno pro dvě plochy bubnů původně hliněných, jejichž křehký a těžký materiál nahrazen později dřevem sandalovým a cedrovým. Byly různé druhy bubnů; jeden (velký) měl po stranách dva malé. Jedněmi dáváno znamení, kdy zpěv měl začít, jiných užíváno k průvodu zpěvů. Při obrazech stálo 4, 6, 8 bubnů v jedné řadě. Kamenů, jež po starém názoru čínském drží v hudbě střed mezi zvukem dřeva a kovu, užíváno od starých dob k hotovení hudebních kamenků (*king*). Voleny kameny, jež ležely na slunci a vzduchu, puně-

važ zněly jasněji a čistěji. Kameny ty ský-taly různé provincie, nejlepší kámen (*yu*) pro císařské nástroje, na nichž nesměl nikdo jiný hrát, provincie Liang-čeu. Jednotlivý veliký kámen (*tsi-king*) dával znamení k početí a ukončení hudby. Spojováno však i 16 kamenů různé velikosti a různých tónů, jež zavěšeny volně na podstavci, ve dvou řadách (po 8) vydávaly zvuky, jichž potřeboval Číňan pro svůj systém tónů (*pien-king*). Z kovu jako pá-tého prvku (směsi mědi a cínu v poměru 6: 1) lity harmonické zvonky (*čung*), velké, střední a malé, jichž užíváno buď o sobě (větších) nebo sestavovány (menší) v nástroj podobný kingu (12, později větších 16). Z hlíny pálené vytvořili si Číňané foukací nástroj (*hiuen*) podoby husího vejce (později menší, podoby vejce slepičího) s otvorem ve špičce, jímž vyluzován základní tón (hluboké *f*), s 5 dírkami (3 v podobě obráceného trojhranu v předu a dvě v zadu ve výši základnice zmíněného trojhranu) pro tóny *fg*, *a*, *c*, *d*. Později měl 6 dírek bez otvoru ve špičce. Hedvábí užito pro nástroje strunové *kin* o 5–7 strunách, *če* původně o 50 později s vynecháním hlubších o 25 strunách. Při tomto nástroji měla každá struna svou vlastní kobylku, již se ladila. Kobylky byly za sebou vždy po 5 modré, červené, žluté, bílé a černé. Struny byly aspoň původně stejné tloušťky (81 vláken hedváb-ných), délka nástroje různá (průměrně 9). Nástroj těšil se zvláštní oblíbě i u císařů, již často s ním se vypořádávali. Ze dřeva hotoveny nástroje *čeu* jakási čtverhranná skřínka k oznamování počátku hudby), *wu*, v podobě odpočívajícího tygra, jehož zubovitý hřbet původně 6 plných tónů *fg*, *a*, *c*, *d*, *f*, jež úderý hůlčičkou (*čen*) vyluzovány, pro konec hudby, později označen-konec trojnásobným úderem tygra do hlavy; konečně *čung-teu*, prkénko 1' 2" dlouhé a 1" tlusté, jichž 12 spo-jeno dohromady. Sloužil k dávání taktu plo-chou levé ruky. Měl upomínati na desky, jichž užíváno původně ku psaní a právě pro tento význam svůj těšil se neobyčejné vážnosti. Bambus. jenž poskytl vůbec první nástroj hu-dební, dával spojením 16 trub různé délky (největší pro základní tón *f* 2', u menšího pro oktávu 1') dva nástroje, na něž foukáno sou-časné dvěma hudebníky, totiž *siao*, velký a malý, mimo to jednoduchý bambus na obou koncích otevřený se třemi dírkami (všecky uzavřeny dávaly základní tón *f*, silněji-li se foukalo, *c*; první díрка otevřena při mírném fouknutí *g*, při silnějším *d*, první a druhá týmže způsobem *a*, respektive *e*), později se 6 otvory (*yo*), a jemu podobné *ti*, ale s čípkem na ho-řejším konci a štěrbinou 1/2" se 3, u no-vějšího, jenž držel se při hudbě na přič, se 7 otvory, konečně flétnu jakousi *če* (v. t.). Ko-nečně dělány i z tykve nástroje, jimiž děko-váno Nebi za zeleninu. Tykev dala tělo ná-stroje, do něhož foukáno a do něhož i zasa-zovány roury bambusové (viz Čeng). — Nej-starší dílo čínské o hudbě jest od Lin-čeu-kieua, vrstevníka Konfuciova. Šestá velká kniha v řadě čínských klassiků věnována byla

hudební (*Yok king*, kniha hudby). Nám zachována jen v některých zlomcích. I později zůstala hudba důležitým a oblíbeným předmětem výchovy, jemuž věnována celá literatura všeobecná i speciální (o hře na buben, na lyru a pod.). Čínská hudba je hluchá, jednotvárná a nejvýš nudná, přes to lahodí Číňanu více, než nejskvostnější melodie evropské. Hlavní nástroje hudební jsou zvonky bronzové (*po-čong*), flétna, buben, housle, tamburina, mandolína, gong a j.

Školní vzdělání v Číně moderní řídí se zcela praktickou potřebou. Pro ženu, jejíž účelem jest být dobrou hospodyní, stačí tu praktické vzdělání ve vedení domácnosti, uhlazené chování, ruční práce a trochu hudby. Čtení a psaní obmezuje se jen na nejnnutnější potřebu, totiž pokud ho třeba jako pomůcky k ostatnímu ženskému vychování. Vyšší vzdělání jest celkem známkou polosvěta čínského. Přes to má **Č.** i své vynikající ženy netoliko v oboru poesie (zvláště tak zvané Pek-mei, t. j. 100 kráskek), ale i jinde. Stejně praktickým a proto jednostranným jest i vzdělání mužů. Účelem jeho jest domoci se úřadu, což předpokládá dosažení aspoň nejnižšího stupně zkoušek. Snaha po úřadech jest všeobecná a proto i všeobecná snaha po vzdělání u mladých i starých, bohatých i chudých. Vzdělání obmezuje se ovšem na znalost klasiků (hlavně Konfucia), jež tvoří vrchol veškerého vědění čínského, i jest celkem věcí paměti. Stát nestará se celkem o to, kde kdo vzdělání svého nabude, i jedná se mu toliko, aby někdo vzdělání měl; proto není v Číně povinné návštěvy školní. Přes to jest školství v Číně dobře zorganizováno a není snad druhé země, v níž bylo by postaráno o první vzdělání i nejhudších tak, jako zde. Obecné školy jsou všude, i v nejmenších místech, soukromé nebo vydržované nákladem obcí. Jest zvykem, že spojí se několik rodin neb i celá dědina, vezme si učitele a posílá k němu chlapce (ne děvčata) 5—6leté tak dlouho, až se naučí čísti a psát, což trvá při obtížném písmě čínském pravidelně asi 5 let (u chudších dvě až tři léta, ostatek doplňuje se doma). Přes to umí 10 % obyvatelstva venkovského čísti. Mimo to existuje přes 3000 státem vydržovaných distriktních, okresních a krajských škol s tolikéž dozorcími úředníky, s 8000 učiteli a asi 50.000 žáky. Některé vydržovány jsou i nadáními. Dozor nad školami řídí v každé provincii zvláštní generální studijní ředitel, neodvislý od guvernéra provincie. Procento obyvatelů umějících čísti, psát a počítati jest v Číně větší než kdekoli jinde. Dosažení úřadu nějakého jest závislý na složení zkoušek. Zkoušky jsou tři, posloupné, opravňující k různým kategoriím úřadů a různým titulům, t. j. zkouška první *Sieu-tsaï* (kandidát) požaduje se pro dosažení menších úřadů; druhá s hodností magistra (*kiu-žin*) opravňuje již k dosažení míst guvernerských v provincii. První a druhá zkouška konají se prvá ob rok, druhá ročně zvláštními examinátory, již vysílají se z Pe-kingu do provincií, a sice prvá v jednot-

livých okresních městech, druhá v hlavním městě provincie. Města ta mají za tím účelem zvláštní zkušební budovy. Ke zkouškám připouštějí se ti, již prošli, obstarávají při zkouškách, posloupně nižší i vyšší oddělení škol distriktních, krajských a okresních, a složili předběžnou zkoušku u úřadu distriktního. Zkouška třetí opravňuje k titulu doktora (*tsin-še* = státní osoba), k nejvyšším státním úřadům a koná se každá tři léta v Pe-kingu za předsednictví císařova. Z 5—6000 obstojí asi 270, z nichž třem nejlepšímu dostává se zvláštního titulu *thien-tsi-men-žin*, t. j. nebeského syna (= císařský) školák; ti tvoří třídu první, deseti za nimi následujícím dostává se titulu *hau-lin*, t. j. akademik. Ostatní tvoří třídu třetí. Udělení zkoušek jest předmětem velkých slavností a ovací kandidátům. Souvisí to s účtou ku vzdělání a učenosti, již vyniká **Č.** od dob nejstarších. Peníze, přibuzenství a vůbec protekce hrají při celkové přisnošti velikou úlohu. Zjev bakalářů jedoucích na hřbetě svých zástupců, t. j. takových, již dají zkoušky za sebe uděláti, jest prý častý. O zkouškách, jež záleží v klausurní práci o thematicu vzatém z klasiků, existují nejpodrobnější ustanovení. Houfně propadající kandidáti stávají se učiteli, písaři, notáři a pod. Od r. 1867 má **Č.** své kollegium pro cizí vědění (*tung-wen-kuan*) v Pe-kingu, universitu s evropskými a americkými professory, mající za účel obeznámovati Číňany s pokroky vědění evropského. Za týmž účelem povolen r. 1872 i 1 mil. dollarů na vychování mladých Číňanů na učilištích evropských a amerických. Podobná škola existuje ve Fu-čeu.

Účelům školským na nejnižším stupni slouží *Siao-hiok* (malá nauka), obsahující věty ze starých klasiků. *Niu-hiok* (ženské školy) pro vychování dívek, *Sam-tsi-king* (trojslovná kniha) od Wang-Pe-heua ze XIII. stol., obsahující věty obsahu většinou filosofického, složené vesměs ze tří znaků. *Pek-kia-sing* (Sto rodinných jmen ve skutečnosti 454) čínských, *Tsien-tsi-wen* (tisíce slov kniha) od Čeu-Hing-ssí. Na vyšším stupni následují: *ssi-šu* (čtyři knihy, t. j. Velká Nauka, Středů nezměnnost, Hovory Konfuciovy a *Meng-tsi*). Ku vzdělání v klasikách druží se trochu znalostí theorie vojenství a hudby. Pro počítání užívá se počítadla (*suan-pan*). Vědám exaktním, cizím jazykům, historii a geografii národů sousedních a vzdálenějších nevěnuje se žádné pozornosti. Styk s Evropou vykazuje ovšem i zde již blahé účinky. Dk.

Umění. Malířství v našem slova smyslu bylo Číňanům neznámo. Malířství obmezovalo se na ozdobné písmo, i tvořilo také jednu ze šesti forem kalligrafických. Vlastní malířství jest u Číňanů původu cizího, přišedší s buddhismem, který potřeboval ho pro vyzdobu svých chrámů (v I. stol. po Kr.). Nejstarší malíři byli také výhradně malíři chrámů, jako na př. i první vynikající malíř čínský III. stol. po Kr. Tsao-fu-hing, malíř draků, malíř Čang-Šang-yeu v VI. stol. a p. K vyzdobě chrámů přidrůžilo se malování podobizen, v němž vynikli bratři

Yen-Li-te a Yen-Li-peun v VII. stol., Wu-tao-huien v VIII. stol. (podobizny bohyně Kuan-yin). I za dynastie sungské kvete malířství, klesá však v době dynastie Yuen a upadá v době dynastie Ming a již se nezvedá. Vedení ujímá se tu (poč. XVII. stol.) malířství japonské, samo původu čínského, jež od té doby převládá. Čínští malíři jsou mistry pokud se týče přípravy a užívání barev do nejnemnějších odstínů, tvorby jejich však vykazují naprostý nedostatek perspektivy, což stává se zvláště v malbě krajín a skupin osob příčinou nudné jednotvárnosti. Zvláštní zmínky zasluhuje miniatury a aquarely čínské, jevící nevšední píli a znamenité provedení. Ale dispozici a celým vkusem nesnesou srovnání s obdobnými pracemi evropskými. Co o malířství, možno říci i o čínském řezbářství (sochařství). Jednotlivé části jsou i zde provedeny s obdivuhodnou mistrností, celek však nevyhovuje požadavkům aesthetiky. I zde vynikají práce V. a VI. stol. daleko nad pozdější a moderní Výtvoř v pravdě umělecké možno v celku hledati již jen ve sbírkách a u antikvářů. Dk.

Čínské stavitelství vyniká jako vše ostatní svou svérázností, svým v pravdě čínským slohem. To platí o stavbách obyčejných, ještě více o stavbách památných, jimiž architektura čínská jest repreasentována. Čínské přísloví praví: »Dynastie sungská stavěla silnice a mosty, thangská věže, mingská pagody. Nynější dynastie nechává upadávat staré památky nových nestavic.« Mosty, věže a pagody jsou také nejpamátnější stavby čínské. Mostů má Č. veliké množství. Jsou většinou kamenné a vynikají nejen délkou a neobyčejně smělým rozpjetím oblouků, jež vyhovuje nejpřesnějším požadavkům stavitelství, nýbrž i krásou avelkolepostí svojí. Zvláštní zmínky zasluhuje i mosty visuté, jako pověstný most Lu-thing-kiaoský na hranicích tibetských. vystavěný r. 1701, zdělí 192' a zšíří jen 10'. Skládá se z 9 obrovských řetězů železných, natažených jeden vedle druhého a spojujících neobyčejně vysoké a příkré břehy řeky Lu, jež proudí zde tak prudce, že nelze vystavěti most jiného způsobu. Pres řetězy položena jsou prkna. — Pokud věží se týče, strní téměř vedle každého většího města opodál ostatních budov více méně vysoká věž. Jsou zbudovány z kamene, cihel, dřeva neb i z majoliky, jako proslavená, v revoluci taipingské pohřbichu za své vzavší věž nankingská, zvaná též porculánovou vzhledem k porculánovým ozdobám, jimiž byla pokryta. Byly prý i věže z bílého mramoru, zlacených cihel, ano i věže aspoň částečně měděné. Původně jsouce osmipatrové jako upomínka na věž, v níž tělo Buddhovo, byvši po smrti jeho spáleno. v osmi popelnících a tolikrát patrech bylo uloženo, stavěny později v Číně věže o 3, 7, 9 až i 13 patrech, zevnějšku okrouhlého, čtver-, šesti-neb osmihranné. Básníci čínští opěvují tyto stavby, druhdy i satírou stihajice nádhru i náklad, s jakým stavěny. Nyní zbývají z nich z části jen velkolepé trosky. — P a g o d y (svatyně) vyskytují

se v Číně v množství obrovském na silnicích, lukách, polích, hlavně však v městech a vesnicích. I nejmenší vesnice má jednu neb i více svatyní, v Pe-kingu a okolí mluví lid okrouhlým číslem o 10.000 pagodách. Obyčejné svatyně neliší se celkem od obyčejných domů, některé jsou pouze nepatrné kapličky se sochou a nádobou pro kadidlo před ní Jsou však i velkolepé pagody, vynikající vnitř i vně nádhrou úpravou vkusu ovšem čínského, bohatě zdobené malbami i řezbami. Zvláště proslulé jsou chrámy Nebe a Země v Pe-kingu. Starých svatyní je málo, ježto staré se neopravují, nýbrž stavějí nové. — Zajímavými památkami čínského stavitelství, zároveň i řezbářství jsou slavo-brá n y, stavěné z dobrovolných sbírek, pořádaných přáteli a známými, někdy i celými obcemi a městy na oslavu dívek a žen, jež z lásky a úcty k rodičům, po případě k zesnulému manželu odmítnou provdati se. Jsou provedeny z kamene nebo ze dřeva, z části ozdobeny výbornými pracemi řezbářskými (rozličná zvířata, květiny, ptáci a p.), jež by ke cti byly i vynikajícím umělcům evropským. V průčelí oblouku vryt velkými literami vodorovně nápis ku chvále panenství nebo vdovství. po obou stranách oblouku zaznamenaný menším písmem ctností oslavenky. Stavěny jsou většinou na silnicích, ale i ve městech (na př. v Ning-po v prov. Če-kiangu jest celá dlouhá ulice ze samých velkolepých oblouků kamenných, bohaté a výtečné práce stavitelské a řezbářské). — Z monumentálních staveb dlužno uvést i pres různé nedostatky velkolepou čínskou zed' Z doby sungské zachovány posud ve mnohých provinciích zbytky velkolepých, širokých silnic dlážděných velikými kameny a posázených krásným stromovím, jež dynastií touto vystavěny z jednoho konce říše do druhého a tvoří obrovský kontrast s bídnými, z části až nebezpečnými silnicemi Číny moderní. Duba yuenská proslavila se stavbou výborných průplavů, z nichž nejproslulejší jest Jün-ho (císařský průplav), probíhající Čínu od severu na jih, bohužel velmi zanedbaný. Dk.

Rolnictví bylo v Číně všeobecným zaměstnáním již v době tvoření písma tou měrou, že znak pro muže, silou svou pole vzdělávajícího, tedy rolníka, nabyt přímou významu muže vůbec, jinými slovy platilo v Číně: co muž, to rolník. Rolnictví těšilo se také povždy největší vážnosti, zaujímajíc prvé místo mezi stavy lidskými, jako stav živící. Teprve v dobách pozdějších, kdy organisováno i úřednictvo, postoupilo rolnictví své čestné místo tomuto jako třídě vládnoucí, samo podrževši povždy místo druhé ve společnosti čínské. Neboť obchod a průmysl považován vždy jen za větev, jež mají společným kořenem rolnictví. Vážnost tato zakládala se v přirozené potřebě Číňana, odkázaného v prvé řadě na výnos své půdy, od níž nejvíce záviselo, bude-li mít co jísti. Č. náleží ovšem mezi nejpožehnanější kraje světa. Platí to však toliko o alluvialní nížině čínské rozkládající se po obou stranách dolního toku Yang-tse-

Kiang, Hoang-ha a Pei-ha (střední a východní Č.). Jestliť Č. ze 2/3 hornatinou a toliko z 1 nížinou. Vlastní úrodná část pak rovná se toliko asi rozsahu Francie, táhnouc se v délce asi 1000 km sev. Pe-kingu od čínské zdi po jezero Po jangské v Kiang-si a šířkou od Ngan-huei po Hang-čeu v Če-kiangu a zaujímajíc z větší nebo menší části provincie Hu-pe, Ho-nan, Hu-nan, Kiang-si, Če-kiang, Ngan-hoei, Kiang-su, Šang-tung a Pe-či-li. Tato část jest ovšem nejen neúrodnější a nejvzdělanější, ale i nejlidnatější, nemajíc v tom snad sobě rovné na celé zeměkouli. Tato část, zaujímající méně než 1/3 rozsahu Číny, obydlena více než polovici veškerého obyvatelstva (na 1,539.000 km² 188,500 000 obyv.), tak že dosahuje tu nejmenší průměr lidnatosti v Hu-nanu 97 obyv. na 1 km², největší v Kiang-su 210 obyv. na 1 km², kdežto průměrem v celé Číně na 1 km² žije pouze 64 obyv. Přirozená úrodnost půdy podporována jest ovšem příznivými poměry vodními (nejúrodnější část Číny jest vlastně naplaveninou hlavních řek), k nimž druzí se i vzorná druhdy kanalisace čínská, spojující mezi sebou velké řeky a jejich přítoky a rozvětvující se v obrovskou síť kanálů menších, jež nejen celou nížinu pokrývají, ale ani horám se nevyhýbajíce i k nejvyšším jejich vrcholům jsou vedeny. Z hlavních kanálů pak vedou se odbočky, táhnoucí se až do prostřed polí zahrad a školek, umožňující zavlažování vodou proudící a jsouce současně i plny nejrůznějších ryb. I poměry klimatické, vřezané pro Evropana, jeví se pro rolnictví neobyčejně příznivými.

K tomu druzí se i péče, již Číňan vedle svažování věnuje i hnojení. Hnuj zvířecí jest při nedostatku dobytka vzácným, i jsou nejdůležitějším hnojivem lidské výkaly, zvláště z masité stravy pochodící, jichž užívá se rozředěných a nikoli čerstvých. A jichž sbírání věnuje se všude největší péče. Obchod s lidskými výkaly jest nejrozsáhlejší vedle obchodu s obilím a potravinami. Z hnoje zvířecího zaujímá prvé místo hnuj vepřového dobytka, z něhož se utvářejí se směsí hlinité země malé koláčky, jež sušené po celé zemi se rozvážejí a zvláště ze Siamu a Kočinciny hojně dovážejí. Upotřebuje se jich rozředěných tekutinou, hlavně močí. V zahradnictví užívá se jako výtečného hnojiva bahna z rybníků a močálů, na pobřeží zbytků ryb a mořských trav, v městech bláta z ulic a bahna kanálů a řek, smetí, roztlučných nebo spálených kostí, popela a odpadků všelikých. Sbíráním toho zaměstnávají se chudí, nemocní nebo děti. I umělá hnojiva z látek rostlinných, přimíšených zemi, se vyskytují. Pro lehčí zemi stačí směs pisku, hlíny a bahnitě země. Za dobré hnojivo považuje se i stará sádra. a rolníci často seškrabují omítku svých obydlí, aby ji pohnojili svá pole. Vápna užívá se spíše k ničení hmyzu, ač i k urychlení vzrůstu, zvláště u rýže. Zlepšování půdy při pěstování konopí děje se rumem ze zbořených budov. Vyskytuje se i podhnojování zaoráváním jetele neb i strnišť po první žni rýžové pro druhou,

spalováním slámy a trávy a p. Číňan doporučuje spořiti hnojem jako zlatem, se strany druhé však raději dobře pohnojiti staré pole, než koupiti nové. Výběr hnojiva řídí se druhem plodin. právě tak jako způsob jeho upotřebení a míra. Číňan nehnojí pro léta, nýbrž toliko pro žni bezprostředně nastávající, nehnojí celá pole, nýbrž jednotlivé kořinky (i u obilí), ne mnoho, ale také ne málo.

To je ovšem možno jen v malých poměrech čínských, kde veškerá nížina čínská rozdělena je na množství nestejných, ale veskrze malých dílců, jež jsou vlastnictvím jednotlivých rodin, sloužící a z pravidla i postačující jen nejnětější výživě. Průměrně náleží jedné rodině pozemek rozměru jednoho hektaru, 6 hektarů pokládá se již za velkostatek. Velké pozemky vyskytují se toliko v pahorkatých končinách západu na půdě ku vzdělání více méně nezpůsobilé. Pozemek tento vzdělává si každý sám se svou rodinou, a to většinou práci rukou svých, jen tu a tam užívá se i buvolů, volů a koní. Při množství obyvatelstva čínského jest ovšem na snadě, že není ve vlastní Číně půdy vzdělatelné, jež by nebyla vzdělána. Nechati ladem ležeti půdu vzdělatelnou nedovolují ani poměry ani zákony. Číňan naopak snaží se využítkovati pro účely rolnické i hor i vod. V ohledu tom nalézají se v Číně, třeba ne tak všeobecně, jak ličili starí missonáři, ale přece hojně, terasovitě založená pole na pahorcích a méně srázných horách, někdy i velmi vysoko, nejpříkrějších svahů pak užívá se jako pohřebišť, a tak i ony pomalu pro účely hospodářské se připravují. Na vodách (jezerech i řekách) nalézají se plavoucí ostrovy, t. j. ohromné vory z tlustého bambusu zemi pokryté, na nichž pěstují se nejen polní plodiny (hlavně rýže), ale zakládají se i zahrady a stavějí lehká obydlí. S tím plaví se pak majetník dle libosti, aby buď si vyhledal příjemnější pobyt nebo ryby lovil a p. Tímto způsobem žije prý v jednotlivých provinciích (na př. Če-kiangu, Kiang-nam) 1/3 veškerého obyvatelstva, v Kantoně samém asi 300.000 lidí na umělých ostrovech a 80.000 ve člunech; v Hong-kongu 30 000 atd.

Vzdělávání polí věnuje se v Číně největší pozornost se strany majetníků pozemků i státu. Stát má svůj zájem na tom, aby pole dobře se vzdělávala potud, že odvádějí se v Číně poplatky většinou in natura, i jsou ovšem tím větší, čím větší výtěžek polí. Za tím účelem existují vlastní úředníci, jejichž povinností jest udávati správci provincie obyvatele, kteří nechávají pole ladem ležeti. Císař sám předchází lid dobrým příkladem, prokazuje každoročně počtu rolnictví v době příchodu jara, kdy ve žlutém šatu rolnickém a se selským kloboukem na hlavě ubírá se v průvodu několik knížat a předních ministrů kol chrámu Země na zvláštní, účelu tomu vyhrazené pole. Zde obětuje nejprve zrní, jež zde bylo vypěstováno, pak vyorá zclaceným pluhem několik brázd. Totéž činí po něm přítomní knížata a ministři po řadě. Po té zaseje se pět druhů obilí, načež dokonají přítomní hospo-

dáři, čeho třeba, a pole přikáže se dozoru zvláštního úředníka, jehož povinností jest starati se o sklizeň. Vedlé tohoto příkladu císařského stará se i vláda sama o poučení lidu rozšiřováním spisů poučných o různých odvětvích rolnictví. Dozoru státnímu podřízeno jest i vesměr vzdělávání půdy, a zaviněné zanedbání, ano i nedbalé spracování polí stihá se tresty tělesnými nejen u vinníka (při zanedbání pětiny půdy dostává 20 ran), ale i u těch, kdož opominuli povinný dozor, úředníků nevyjimajíc. Jestliť povinností každého správce, prostudovati co nejdůkladněji mapu svého okresu a znáti jej do nejmenších podrobností. Jemu po boku jest dozorce z náčelníků rodin volený, jenž svolává ročně náčelníky rodin, aby stanovil den zahájení a skončení prací polních i dobu, kdy má si přijíti výběrci pro daň.

Hlavním předmětem čínského rolnictví jest rýž (již spotřebuje Čínan pro svou výživu průměrně $\frac{3}{4}$ litru denně), k ní přistupuje zelenina. Rýže skýtá pravidelně dvě, někde i tři roční žně. Pěstuje se v rovinách (*oryza sativa*) a na horách (*oryza glutinosa*), obojí v různých druzích. Rýže vodní dává 25—30násobný užitek, horská 15násobný. První žeň rýžová bývá počátkem srpna, druhá v pol. listopadu. Vyžaduje hojně vláhy, k orání užívá se po zaplavených rýžových polích bulovů. Čím je pro jižní a střední Čínu rýže, je pro sever proso (*Holcus Milium* a *Panicum verticellatum*). Třetí skupinu obilí tvoří v Číně sorghum (*Milium globosum*), za níž následuje *Panicum italicum*, jako 5. skupina pšenice, žito, ječmen, oves, pohanka, jako 6. suchá zelenina, boby, hrách, čočka a p., jako 7. skupina konečně různé druhy konopné.

Rolnictví čínské překvapuje svou jednoduchostí. Podlé Číňana má být rolnictví tak prosté jako příroda sama, lehké a všem přístupné a má se vystříhati všeho luxu, zvláště pak všeho, co může zmenšiti nebo zjednodušiti práci lidskou. Odtud podobá se čínský způsob rolnictví nápadně zahrádnictví, užívaje jako hlavních nástrojů lopaty a motyky. Zahrádnictví pak považuje se za luxus rolnictví. Zelenina pěstuje se na polích rýžových mezi první a druhou žní, čímž stýká se zahrádnictví přímo s rolnictvím. Vzornému hospodářství čínskému dlužno děkovati, že půda čínská, vyčerpávaná bez odpočinutí po tisíceletí, poskytuje dnes žně snad ještě bohatší než druhy, a nenastalo, co shledáváme z části v Evropě, kde krajiny někdy neúrodnější jeví se dnes neúrodnými, z části přímo pouští. Č. má velikou odbornou literaturu rolnickou, vedlé spisů velkých (i encyklopaedie rolnické) i řadu návodů o jednotlivých kulturách, jakož i obrazkových knih se stručným výkladem. Ba i každá provincie, ano i každé město má své zvláštní spisy o tom, jak provozovati rolnictví v tom kterém území. Podrobnosti o poměrech rolnictví obsahují i speciální geografie, jaké má Č. pro všechny kraje a místa. Z evropské literatury uvádíme: D'Hervey S. Denis, Recherches sur l'agriculture et l'horticulture

des Chinois (Paříž, 1850); J. Hedde, Description de l'agriculture et du tissage en Chine (t., 1850); Plath, Landwirtschaft der Chinesen (Mnichov, 1867); Zacharow, O vlastnictví pozemkovém v Číně v Arbeiten der kais. russ. Gesandtschaft zu Peking über China (1858). Dvořák, Rolnictví v Číně (Athenaeum, 1892 a 1893).

Průmysl. Č. jest zemí přeurodnou, oplývající plodinami a přírodninami všelikými. Čínan sám je přičinlivý, bystrý a vytrvalý, pracovní síly nejvyšší levné. Poměrem této děkuje Č. za rozsáhlý, bohužel však upadající průmysl, jenž zaslouží nejen uznání, ale přímého obdivu, nechat' týká se věcí potřebných, nebo luxu. Většina odvětví průmyslových náleží sedému dávnověku. Z nejstarších jest spracování hedvábí, jež provozováno tu měrou a v také jakosti, že dalo Číně nový název u národů klassických odvozený od znaku pro hedvábi si (Ser) totiž = $\Sigma\eta\rho\alpha\iota$. Obchod s hedvábím prostředkován Bucharci a Peršany dal hlavní podnět stykům říše Východořímské s Čínou. Z množství látek hedvábných vyniká hlavně květovaný atlas, k němu druží se nedostížené čínské krepy. K hedvábi druží se spracování bavlny (světoznámý nankin, konopí a rostliny kő Látky tyto zaslouhují tím větší pozornosti, čím primitivnější jsou nástroje jichž k výrobě se užívá. I zde jako všude nevyrovňají se ovšem látky moderní starým. Jako ve spracování látek vynikli Číňané i ve spájení a spracování kovu (zvl. bronzu), kamene, dřeva, zvl. bambusu a j., jež tvoří nejhlavnější předmět jejich průmyslu uměleckého. Číňané mají tu i práce monumentální (nesmíme sochy Buddhyovy bronzové nebo ze zlaceného dřeva, sochy boha války, ale i obrovské vásy a p.); vynikajícím dílem možno tu zváti však leda vchod ku hrobům Mingů, k němuž přichází se dvouradím obrovských figur, lidí i zvířat. Vlastní umění čínské jeví se tu v předmětech malých, důkladně a co nejjemněji pracovaných. Spracování dřeva černého a tvrdého má hlavní své sídlo v Kantonu, dřev světlých v Ning-pu. Zvláště jemné práce ze slonové kosti, jakož i práce zlaté a stříbrné hotoví se v Kantoně. Pe-king je hlavním sídlem prací lakových (červeného laku) a emailů (cloisoné), Fučeu má jako tajemství jediné jen rodiny výrobu prací lakových, žlutých a červenohnědých. Od prací umělých dlužno tu ovšem rozeznávati i předměty, jež robí se výhradně pro Evropu, hovice jejímu vkusu i choutkám, často i cizí vzory vykažují. Vynikají ovšem i ony celkem nad podobné výrobky evropské, v prvé řadě svou levnou cenou. Nejrozšířenějším oborem moderní výroby možno ovšem zváti výrobu porculánu. Jinak neúrodná prov. Kiang-si jest hl. sídlem výroby, město Nan-čang-fu předním skladištěm, Kin-te-čin má největší továrny Největší část obyvatelstva tohoto millionového místa obírá se výrobou porculánu (přes 500 továren a více než 1000 obrovských pecí). Výroba porculánu datuje se z dob pradávných a již na počátku letopočtu našeho těšila se velikému stupni vý-

voje. Vyráběči porcelánu mají i svého genia. Jako vše ostatní v Číně pozoruje se i zde dělba práce, a vása čínská projde rukami padesátí dělníků, než je hotova: jeden maluje květiny, druhý ptáky, třetí lidské postavy, čtvrtý ozdoby, ten užívá té, jiný oně barvy a pod. Starý porcelán čínský nebyl tak průhledný jako moderní, ale smalt byl jemnější a barvy živější. Jednotlivé druhy starého porcelánu nelze již zhotoviti, ježto způsob jejich přípravy není znám, i jsou výrobky staré velmi hledány (dvojitě miský, jejichž zevnější kraj má podobu krajek, vnitřní jest celistvý, lesklý a sněhobílý, porcelán s obrazy, jež stávají se zjevnými, naplní-li se nádoba tekutinou, porcelán podobající se slatině ze samých drobných částic a p.). Starožitnictví kvete v Číně velmi, právě jako dovedné napodobení (falsifikáty). *Ku-tun* (staré nádoby) jest čínský název pro starý porcelán, bronz a p. Srv. A. G. Hirth, *Ancient Porcelain* (1888). — Čínské sklářství jest původu západního, jak dokazuje čínský terminus pro sklo *pi-liu-li* z řeckého *beryllos* (prostřednictvím jaz. orientálních. Z ostatních předmětů průmyslu uvádíme výrobu barev, papíru, jemného ač pevného, jehož výroba v Číně jest domovem a odtud přes Samarkand k Persanům, Arabům a jimi do Egypta a Evropy zanesena, tu še a p. Přes vynikající místo, jaké náleží i této moderní výrobě v průmyslu světovém, možno však nyní mluvití přece jen o úpadku průmyslu čínského. Nynější Číňan nejen že nevynalázá a nezdokonaluje, on naopak zapomíná a klesá. Vedle netečnosti vlády, od níž nedostává se nyní průmyslu ni umění podpory žádné, padá hlavně zde na váhu, že tajemství výroby jednotlivých předmětů průmyslných jest majetkem jednotlivých rodin, s jejichž zaniknutím i výroba jich pak zaniká. Číňané sami doznávají, že i nejvytčenější výrobníci nejsou s to, aby zhotovili mnohé věci v jakosti takové, jako dělo se někdy všeobecně. Sbírání starožitností (staré věci bronzové a porcelánové, látky hedvábné, malby a p.) jest proto i v Číně velmi důležité. Stará Č. měla své výstavy průmyslové v malém. Bylo totiž zvykem, každou uměleckou práci přinésti místodržiteli provincie, který vyvěsíl ji v bráně svého paláce. Zde zůstala prý rok vystavena veřejnému soudu. Práce, proti kterým nebylo výtek, odměňovány a dělník neb umělec přijíman do státní služby. V nynější Číně není nic podobného.

Obchod. Přírodní bohatství Číny samo sebou nabádá k rozsáhlým stykům obchodním, které od r. 1841, kdy první přístavy čínské otevřeny obchodu mezinárodnímu, vzrůstaly se v míře neobyčejné. Styky Číny se západem jsou prastaré; již Římané odebírali odtud hedvábi, ovšem toliko prostřednictvím Persanů, Indů a Řeků, avšak pokoušeli se také o přímé spojení, neboť máme zprávy o tom, kterak za Marka Aurelia poselstvo římské přes Tong-king přibýlo do Číny; v pozdějších dobách udržovaly se styky s Čínou až do V. stol. po Kr. prostřednictvím Indů,

a lodí křesťanů přijížděly až ke břehům indickým do Malaipuru nedaleko Madrasu. Dále postoupili Arabové, kteří počali bezprostředně kupčeti s Číňany, měli v Kan-fu své tržiště a zásobovali odtud i Evropany hedvábi, drahokamy, perlami, různými drogami atd. Před obeplutím Afriky nebyly přímé styky mezi Evropany a Číňany skoro ani možný a proto také cesty missionářů od XIII. stol. i cesty Marka Pola zůstaly bez účinku na obchod s vých. Asií. Teprve r. 1506 objevily se u pobřeží čínského první lodí (portugalské), jež přivážely »ryšavé barbarý« (*hung-man-i*), a Portugalci byli první Evropané, kteří v l. 1517—45 v Ning-pu se usadili a později v Makau obchodní stanici si zřídili. avšak r. 1651 všelijak jsou omezení (osadníci na Makau zapsáni za poddané čínské a nedopusťeno jim beze zvláštního svolení stavěti nové kostely a domy) K nim přidružili se brzo Španělé, zjednavše si právo kupčeti v Makau, Kantoně i Amoyi, a na poč. stol. XVII. následovali po nich Holanďané, kteří r. 1610 v Makau se objevili, r. 1620 pak na ostrově Formose faktorie zřídili, obdrževše svolení k obchodu s podmínkou, že se toliko na tento ostrov omezí, nicméně r. 1662 musili Formosu zase opustiti a jenom častými prosebnými poselstvy dosáhli obnovení styků obchodních. Rusové, bezprostřední sousedé Číňanů na severu, r. 1646 připuštění jsou k obchodu za těžkých podmínek, ale Petr Veliký r. 1688 zvláštním poselstvem upravit spory pohraniční a dosáhl svolení, aby každého roku vysílána byla do Pe-kingu karavana, a mimo to aby v hlavním městě vydržována byla duchovní missie, jejímž přičiněním potom Rusko vždy bylo o poměrech čínských mnohem lépe zpraveno než státy západoevropské. R. 1660 vešli Francouzi v obchodní styky s Čínou a užívali spojení toho velmi vydatně, koncem stol. XVII. následovali po nich Angličané a ve stol. XVIII. Němci. Angličané, ačkoli r. 1670 dosáhli smlouvy dosti výhodné, musili záhy zakoušeti různých příkoří a překonávati mnoho překážek, r. 1687 donuceni jsou opustiti osady na ostrově Formose a od r. 1693 omezeni jsou toliko na Kanton, kdež ještě v obchodu s Číňany musili užívatí prostřednictví čínské obchodní společnosti »Hong«; znenáhla však nabyli postavení rozhodujícího jednak pomocí diplomacie anglické, která obchodu ve vých. Asií stále věnovala vzornou péči, jednak snahami Východoindické společnosti, jež zřídila v Kantoně faktorie a záhy strhla na se monopol obchodu anglicko-čínského. Nový rozkvět obchodu nastal po r. 1834, když monopol Východoindické společnosti vzal za své, a obchod s Čínou učiněn přístupným všem příslušníkům říše Anglické. Obrovský dovoz opia, jemuž vláda čínská všemožně se vzpírala, který však byl nejvýnosnějším pro anglické obchodníky, způsobil konečně válku »opiovou«, která r. 1842 mírem nan-kingským skončena ve prospěch Angličanů. Smlouva o mír jest vlastně smlouvou obchodní, kterou přístavy Kanton, Amoy, Fu-čeu, Ning-po a

Šang-hai otevřeny anglickému obchodu, připsány do jednotlivých těchto měst anglické konsuláty a stanovena pravidelná celní sazba pro zboží dovozní, vývozní i průvozní. Když r. 1843 prošla výsada společnosti »Hong«, nebyla již obnovena, a na návrh Číny otevřeno zmíněných pět přístavů všem národům, ačkoli Angličané otevření jich toliko pro sebe vyvinili. Spoj. Obce severoamerické vymohly si smlouvou ve Vang-hi 3. čce 1844 obchodní smlouvu se stejnými výhodami, jaké měli Angličané, a 23. říj. 1844 dosáhla těchto práv také Francie úmluvou ve Vhampou, avšak vyhradila si ještě zvláštním článkem, aby všem Číňanům bylo dovoleno přijíati křesťanství. Dlouhé povstání taipingů a válka s Anglií i Francií v l. 1857—1860 ochromila na čas obchod s Čínou, avšak mírem tien-tinským r. 1860 prolomena konečně hradba, obmykající Čínu naproti státům evropským, a zahajeny pravidelné styky diplomatické a obchodní s vládou pe-kingskou. Již r. 1847 Švédsko a Norsko uzavřely s Čínou obchodní smlouvu, r. 1858 Rusko úmluvou ajungskou nabylo Amurska a zvláštních výhod obchodních, a od té doby následovaly obchodní smlouvy rychle za sebou: r. 1861 s Německou celní jednotou, r. 1863 s Dánskem a Holandskem, r. 1864 se Španělskem a Portugalskem, r. 1865 s Belgií, r. 1866 s Itálií a r. 1869 s Rakouskem-Uherskem. Následkem toho nabývá zahraničný obchod Číny rozměrů větších a větších. Kdežto před mírem nan-kingským byla toliko dvě tržiště Evropanům otevřena, totiž na sev. Maimačín pro obchod suchozemský a na jihu Kanton pro obchod námořní, otevřeno jest r. 1842 zmíněných pět přístavů obchodu světového a k nim r. 1860 po míru tien-tinském připojilo se dalších čtrnácte a to: Sva-tau, Ta-kao, Tamsui, Čing-kiang, Kiu-kiang, Han-keu, Či-fu, Niu-čuang, Tien-tsin, Kiung-čao, I-čang, Vu-hu, Ven-čeu a Pa-khoi. Po válce s Francií zavázala se Č. r. 1887 otevření obchodu francouzskému jižní provincie při hranici tong-kingské a ustanovila za tržiště města Lung-čeu v prov. Kuang-si a Meng-tsi v prov. Jün-nanu; konečně r. 1890 otevřeno světovému obchodu město Čung-king.

Číňané jsou výborní obchodníci. Ve styku s cizinci nesoutěží Číňan s Číňanem, nýbrž napřed se dohoduje se soukmenovcem svým a potom jedná v souhlasu s ním. Přes to však vnitřní obchod zůstává stále jen drobným obchodem, jemuž slouží trhy v každém městě několikráte za měsíc obdávvané; nedostatek dobrých prostředků komunikačních a libovůle guvernérů, kteří cla a dávky ustanovují podle svého zdání, jsou tu hlavní překážkou. Stanoviti obnos tohoto vnitřního obchodu jest nemožno.

Zahraniční obchod soustředěn jest výhradně v přístavech mezinárodními úmluvami světovému obchodu otevřených a mezi těmito zaujímá prvé místo největší emporium východoasijské Šang hai, které zabírá více než polovici zahraničního obchodu čínského (roku

1889: dovoz 38,136.092 haikuanských taelů, cizí vývoz 14,4 2.486 haik. t., domácí vývoz 7,748.905 haik. t.); po něm co do důležitosti následují Kanton (1889: dovoz 18,784.217 h. t., vývoz 20,788.900), Fu-čeu, Amoy, Sva-tau, Han-keu a Tien-tsin, kdežto na ostatní přístavy dohromady připadá toliko 5,5 % všeho obchodu zahraničního. Jak rychle obchod s Čínou se vzmáhal, patrně z následujících čísel:

Rok	Dovoz	Vývoz	Úhrnem
1814:	—	—	3,750.000 l. st.
1827:	—	—	5,000.000 « «
1856:	—	—	17,500.000 « «
1870:	63,693.268	55,294.866	118,988.134 h. t.
1880:	79,293.452	77,883.587	157,177.039 « «
1885:	88,200.018	65,005.711	153,205.729 « «
1886:	87,479.323	77,206.568	164,685.891 « «
1887:	102,263.669	85,860.208	188,123.877 « «
1888:	124,782.893	92,401.067	217,183.960 « «
1889:	110,884.355	96,947.832	207,832.187 « «
1890:	127,093.000	87,144.000	214,237.000 « «
1891:	134,000.000	100,950.000	234,950.000 « «

Největší podíl z toho (téměř dvě třetiny) připadá na Anglii a její osady, avšak přímé styky s Anglií a Indií v poslední době poněkud ochably, naproti tomu neobyčejného rozsahu nabyl obchod s Hong-kongem. Potom nejbližší následují Spoj. Obce severoamerické, Japan, který zejména v posledních letech v obchodě čínském nabývá velkého významu, a Rusko. R. 1889 a 1891 rozdělen byl obchod čínský na jednotlivé země následovně:

	r. 1889:	r. 1891
Velká Britannie		
a Irsko	36,824.264	43,390.000 h. t.
Hong-kong	98,557.725	105,860.000 « «
Indie	8,996.544	14,030.000 « «
Ostatní državy anglické	6,741.086	5,910.000 « «
Spoj. Obce severoamerické	10,889.785	16,760.000 « «
Pevnina evropská (bez Ruska) . .	19,739.695	19,280.000 « «
Rusko (př. Oděssu) .	3,414.793	6,660.000 « «
Rusko (př. Kjachtu) .	3,961.610	4,430.000 « «
Ruské Mandžusko .	679.089	1,090.000 « «
Japan	13,070.863	11,500.000 « «
Makao	-	5,570.000 « «
Ostatní země . . .	7,333.284	-

Zpětný vývoz (hlavně do Japonska) obnášel téhož roku 2,376.551 haik. taelů. V rubrice »ostatní země« pojaty jsou Filipovy ostrovy, Kočincína, Annam, Siam, Java, Turecko, Havaiské souostroví, Jižní Amerika a Korea; s touto zemí obchod čínský od roku 1883 stále vzrůstá a obnášel r. 1889: 320.536 haik. taelů.

Dovoz r. 1889 byl následující:

Bavlněné látky	36,135.596 haik. tael.
Opium	30,444.869« «
Kovy a kovové zboží .	6,728.394 « «
Vlňené zboží	3,975.476 « «
Pivo, víno, lihoviny .	306.076 « «
Voňavky	205.843 « «
Stavební dříví	813.418 « «
Mouka	612.285 « «

Cukr	104.794	pikulů
Betelové ořechy	40.826	«
Vlaštovčí hnízda	903	«
Trepang	33.150	«
Koření	11.491	«
Bavlna	113 545	«
Ryby sušené a nasolené	279.750	«
Džinseng	2.589	«
Indých	878	«
Vyzina	7.225	«
Mangrovová kůra	116.777	«
Pepř	42.345	«
Rýže	4,270.879	«
Mořská tráva a Agar-agar	437.189	«
Sandelové dřevo	107.810	«
Sapanové dřevo	108.190	«
Skleněné zboží	69.048	beden
Zápalky	3,378.284	gross
Jehly	1,873.873	tisíc
Petrolej	20,655.413	gallonů
Uhlí	370.569	tun.

R. 1891 měly největší položky v dovozu: bavlněné zboží (53,29 mill. haik. taelů), opium (28,33 mill. h. t.), kovy (7,25 mill. h. t.), rýže (6,59 mill. h. t.), petrolej (5,3 mill. h. t.), vlněné zboží (4,69 mill. h. t.), ryby (2,6 mill. h. t.), uhlí (1,7 mill. h. t.), zápalky (1,7 mill. h. t.), cukr (1,77 mill. h. t.) a surová bavlna (1,2 mill. h. t.). Dovoz opia v posledních letech klesá; hlavní příčinou toho jest konkurence domácí, ačkoli se výrobek domácí s indickým měřit nemůže, nicméně láci svou nepochybně opiu indickému ještě těžší rány zasadí. Naproti tomu vzrůstá bez přestání dovoz létek bavlněných, kovů a zboží kovového (železo, ocel, zbraně, měď, olovo, zinek, rtuť), zápalek, jehel..

V ý v o z naproti tomu v l. 1888 a 1889 byl následující:

Hedvábí	(1889) 36,401.967	haik. t.
Čaj	» 28,257.314	» »
Cukr	» 2,723.062	» »
Vlna ovčí a srst' velbloudí	» 102.182	pikulů
Bavlna	» 504.420	»
Zboží porcelánové a kameninné	» 268.758	»
Ohňostroje	» 134.078	»
Slaměná pletiva	» 88.404	»
Kůže	» 60.975	»
Konopě	» 53.916	»
Travné tkaniny	» 4.408	»
Rhebarbora	» 6.039	»
Kafr	» 4.170	»
Skořice (<i>Cassia lig.</i>)	» 58.219	»
Pižmo	» 28	»
Tabák	» 69.569	»
Duběnky	» 38.158	»
Papír	» 199.140	»
Kožesiny	» 278.987	kusů
Rohože	» 24,263.750	»
Rohože svinuté	» 231.600	svitků
Uhlí	» 15.953	tun
Oděv a obuv	(1888) 2,106.970	haik t.
Bambusové výrobky	» 231.420	»
Vějíře	» 211.803	» »

Peří	(1888) 182.196	haik. t.
Ryby	» 342.650	» »
Ovoce	» 604.810	» »
Potraviny	» 578.256	» »
Buvolí rohy	» 922.343	» »
Léky	» 361.507	» »
Oleje	» 561.747	» »
Vermicelli a macaroni	» 242.220	» »

Mimo to vyvází se ještě rýže, pšenice, boby, mouka, palmové listy, vosk a j. R. 1891 připadly největší obnosy na: hedvábí (36,9 mill. haik. t.), čaj (31 mill. h. t.), surovou bavlnu (3,8 mill. haik. t.), papír (1,5 mill. h. t.), oděv (1,4 mill. h. t.), cukr (2,5 mill. h. t.), slaměná pletiva (1,6 mill. h. t.), vlnu (1,1 mill. h. t.), tabák a ohňostroje (po 1 mill. h. t.). Vývoz čaje jeví v posledních letech značné klesání a příčinou toho jest mocná soutěž čaje indického a ceylonského na trhu anglickém a čaje japonského na trhu americkém, z nichž první dva jsou v Anglii cla prosty, japonský pak čaj má malé clo vývozní, kdežto čaj čínský stížen jest clem v obnosu 30 % trhové ceny. R. 1842 vyvezeno ho ještě za 40,461.181 haik. taelů, r. 1880 za 35,728.169 h. t., r. 1885 za 32,269.040 h. t. a r. 1889 za 28,257.314 h. t.; naproti tomu vývoz čaje z Indie stoupel ze 78,880.000 angl. lib. (1887—88) na 92,590.000 angl. lib. (1889—90) a z Ceylonu ze 4,649.200 (1887—88) na 10,854.100 angl. lib. (1889—90). Podobně vývoz cukru klesá jednak následkem sucha a špatných žní, jednak následkem soutěže Javy a Manily. Za to vývoz hedvábí, směřující hlavně do Anglie, Francie a Spoj. Obcí severoamer., vzrůstá neobyčejnou měrou, takže ve 20 letech se skoro zdvojnásobil.

P ř ů v o z n ý o b c h o d vzrůstá se rovnoměrně s dovozem a vývozem a cena jeho r. 1889 obnášela 19,834.004 haik. taelů; hlavními sidly jeho jsou přístavy na řece Jang-tse-kiangu Čing-kiang, Han-keu a I-čang.

Všecko zboží dovozní, vývozní i průvozní podléhá clu, kteréž náleží k nejdůležitějším příjmům čínské vlády; k němu druzí se ještě zvláštní akciz (*li-kin*), kterým zvláště opium jest stíženo. Mimo celní úřady čínské bdi nad ním též zvláštní úřad mezinárodní, který zřízen byl r. 1861, když příjmy z cel byla zaručena válečná náhrada Anglii a Francii splatná, a který tak se osvědčil, že čínská vláda sama žádala za trvalé ponechání jeho; tato kancelář obstarává zároveň zevrubnou obchodní statistiku přístavů světovému obchodu otevřených a vydává »Returns of trade at the Treaty-ports in China« a »Reports on the trade at the Treaty-ports in China«. Výnos cel obnášel r. 1889: 21,823.762 haik. t., a to: z cel dovozních 5,868.263 haik. t., z cel vývozních 8,214.808 h. t., z cel průvozních 416.077 h. t., z pobřežního obchodu 912.881 h. t., z tunného 326.443 h. t. a z akciz opiového 6,085.290 h. t.

P a r o p l a v e b n í s p o j e n í s c i z i n o u obstarávají dosud z největšího dílu cizí společnosti, zvláště angl. »Peninsular and Oriental Steam Navigation Company«, franc. »Messageries maritimes«, »Severoněmecký Lloyd« a částečně

těž (do Hong-kongu) »Rak-uherský Lloyd«; k nim přidružila se r. 1872 společnost čínská »China Merchants Steam Navigation Company«, která s počátku obstarávala toliko plavbu pobřežní, ale záhy vysílala parníky své již i do přístavů anglických a amerických a stávala se vážným konkurentem ostatních společností paroplavebních; nicméně na počátku války francouzsko-čínské prodala lodi své jedné společnosti americké. Pobřežní plavbu z velké části obstarávají dosud nespočetné čínské džunky. Z lodí, jež do přístavů čínských dojíždějí, více než polovice pluje pod vlajkou anglickou, Amerika, která s počátku s Anglií úspěšně závodila, ustoupila nyní neobyčejně do pozadí, naproti tomu veliké váhy nabývá Japonsko, které teprve r. 1866 vstoupilo zde na kolbiště. R. 1889 kotвило v přístavech čínských celkem 29.135 lodí o 23,528.884 tunách a to:

Anglických . . .	15.763	o	14,903.750	tunách
Čínských . . .	6.991	»	5,813.395	»
Čínských (džunky) . . .	2.436	»	207.131	»
Německých . . .	2.656	»	1,582.648	»
Amerických . . .	178	»	75.077	»
Francouzských . . .	179	»	269.002	»
Japonských . . .	528	»	441.667	»
Španělských . . .	38	»	22.906	»
Dánských . . .	246	»	92.845	»
Švédsko-norských . . .	71	»	32.418	»
Ruských . . .	47	»	70.163	»
Italských . . .	2	»	4.416	»
Ostatních . . .	10	»	2.466	»

K o m m u n i k a c e ve vnitrozemí mimocesty vodní jsou ve stavu dosti biďném, tak že na mnohých nelze zboží ani na vozech dopravovati, nýbrž třeba jest přenášeti je na lidech nebo soumarech. Železnice netěší se ode dávna přízni Číňanů a nerozšířila se dosud za první skrovné počátky. Ačkoli již r. 1863 učinil anglický inženýr sir M. Stephenson čínské vládě nabídnuti ke stavbě šesti výnosných tratí v délce 600 km, nepořídil přes prostřednictví anglického vyslance u čínské vlády ničeho. R. 1876 zbudovala anglická společnost trat' ze Šang-haie do Vu-sungu v délce 16 km, avšak obyvatelstvo vzepřelo se dopravě mocí, a čínská vláda skoupivši vozy, odeslala je na ostrov Formosu, kdež zničeny. Teprve r. 1888 zahájena vozba na trati spojující Ta-ku s Tientsinem, která i s odbočkami (k uhelným dolům u Kai-pingu) má 138,4 km délky. Jiný projekt, spojení totiž Pe-king a Han-keu, protahuje se do nekonečna, poněvadž čínská vláda nechce dáti svolení ke stavbě společnosti zahraniční, nýbrž zamýšlí onu trat' zříditi domácími prostředky. (Grunzel, Die kommerzielle Entwicklung Chinas atd., Lipsko, 1891.)

Naproti tomu ode dávna věnována vzorná péče cestám vodním, zejména průplavům, tak že dnes má Č. nejrozsáhlejší síť průplavů na zeměkouli, v níž jako hlavní tepna vine se slavný Císařský průplav, nyní bohužel velmi zanedbaný (viz Vodopis).

Čínská pošta státní slouží účelům toliko úředním a úřednickým. Správa poštovní pod-

robená ministerstvu války (*ping-pu*) a oddělení pro příprze a koně (*či-čin-ts'ing. li-se*) se třemi řediteli. Doprava děje se ve vlastní Číně posly pěšími (*chien-fu*) a jízdní kurýry na 500 nesmrtelných koních. Nesmrtelnost ta záleží v tom, že se počet vždy doplniti musí na 500, zhybnul-li některý kůň. — Pro soukromníky zařízení jsou po celé Číně zvláštní dopravy listů, peněz a balíků buď jednotlivci nebo společnostmi a jsou dosti levné, rychlé a spolehlivé. Pro cizince jsou zřízeny pošty cizí, hlavně ruská v Pe-kingu, která má přímé spojení kurýry se Sibiří přes Urgu, Maima-čin do Kjachty, pak anglické s poštovním generálním ředitelstvím v Hong-kongu, německá pošta v Šang-hai, japonská, francouzská atd. Hda.

T e l e g r a f. jenž poprvé počal službu svou r. 1874, rozšířil se dosti rychle po Číně, tak že nyní toliko čtyři provincie: Šan-si, Šen-si, Kan-su a Ho-nan nemají spojení telegrafního. Zejména Šang-hai spojení jest skoro se všemi svobodnými přístavy. Podmořský telegraf nachází se v držení společnosti »Great Northern Telegraph Company« a »Eastern Extension Telegraph Company«. Sídlem telegrafního ředitelství jest Šang-hai, Fu-čeu pak má od r. 1877 telegrafní školu.

M í r y a v á h y čínské nejsou všude stejné, různice se dle jednotlivých krajů. Základem celkovým jest tu počet zrn, jež plní míru, a sice vzato za základ pro míru délkovou 100 *fan* čili zrn obilných = 1 *či*, pro váhu 38.400 *šu* zrn prosa = 1 *kin* (*catty*), konečně 600.000 *šu* zrn = 1 *šing*. Celkem platí však: Picul (čín. *tan*) = 100 *catty* (*kin*) = 60.455 kg. Če = 10 *teu* = 100 *sing* = 1000 *ko* = 5,47 l. Čang = 10 *či* = 100 *tsun* (palců) = 1000 *fen* (zrn) = 37,25 m. Meu = 1 $\frac{1}{100}$ *kingu* = $\frac{1}{1.000.000}$. Wan = 6,14 arů. Li = $\frac{1}{250}$ *tu* stupně = 548 m.

P e n í z e. Č. náleží k nejstarším zemím, v nichž s penězi se setkáváme. Původ peněz připisuje pověst slavnému císaři Yao (pol. III. tisíciletí př. Kr.). Tenkrát byly to čtverhranné kousky hedvábí *pu*, jež nahrazeny pak noží kovovými (*tao*) a ještě později nynějšími penězi kovovými tvaru kulatého se čtverhranným otvorem. Druhdy byly peníze tyto i zlaté a stříbrné, nyní jsou měděné (79 %) s přimíšením 10 % zinku, 7 % olova a 4 % cínu, různí se však dle doby a místa, z kterého pocházejí, čímž i různost váhy a tím i hodnota jich jest podmíněna. *Tsien*, vlastně měď, jest názvem tohoto druhu peněz, pro který užívá se v Evropě francouzského názvu *sapèque* (*sapeka*) neb anglického *cash* (*caixa*). Nynější peníz datuje se pravděpodobně z doby dynastie Han. Má nadpis *thung-pao* = běžná měna, s letopočtem vládařovým (*nien-hao*). Peníze tyto navlékají se po 12, 100 a 1000 na šňůrky. Základem peněžnictví čínského jest tu taěl = *liang*. Ten rozpádá se na 10 mace = 100 candareen = 1000 *cash* či *tsien*. To jsou však jenom fingované hodnoty. Peníz skutečný jest jedině *tsien*, jichž tisíc na šňůrce navlečeno a po stech rozděleno (šňůra taková zove se *min* neb *kuen*) tvoří hodnotu taělu = 1 unci stříbra. Ale jen v theorii.

V praxi se totiž peníze nepočítají, nýbrž váží, a tu stává se často, že skutečná hodnota těchto 1000 kusů jest buď větší nebo z pravidla menší. Tim vysvětluje se, že počítá se na taěl ve skutečnosti ne 1000, nýbrž až 1800 sapek, kdežto obráceně, na př. východně od Tien-tsinu stačí 333 sapek na taěl (místo 1000). Vedle sapek či cash užívá se však pro taěl kusů stříbra podoby střevíce odvážených a s vyznačenou hodnotou (čínsky *sad'-si*). I zde jest však váha taělu různá dle různé čistoty stříbra v jednotlivých městech přístavních. Vlášním taělem, v němž zapravuje se a sice výhradně stříbrem clo a dovoz, jest taěl hai-kuanský. Jest vyšší než obyčejný taěl a má průměrnou hodnotu přes 3 zl. rak. č. (4 m. 75 fr.). 100 taelů hai-kuanských = 111,4 taelům šang-haiským (viz Taěl). Obchodem cizím zavedený do Číny i peníze cizích států. Ujaly se z nich však toliko dvojce, a sice starý španělský carolus, nyní vystrádaný mexickým piastrem s orlem, jichž asi 72 dává 1 taěl (v Hong-kongu, Kantoně). Od starých dob známy jsou v Číně i peníze papírové a směnky, státní banka neexistuje však v Číně žádná, toliko banky soukromníků a na pobřeží bankyevropské (v Hong-kongu, Šang-hai a j.). **C.** sama vydala papírové peníze pouze jednou, t. j. r. 1858 za tai-pingské revoluce. — Numismatika těší se v Číně velké přízni a studium její zasahuje do starých dob. Nejstarší díla hojně literatury numismatické náležejí XI. stol. po Kr. Nejstarší zachované peníze datují se z l. 376 a 454 po Kr. Pravidelné datování zavedeno zakladatelem dynastie sungské Tai-tsu v X. st., kdežto letopočet sám zaveden již císařem Hao-wu-tim z dynastie tsinské. Původně označována pouze hodnota.

Rodina. Jedním z nejstarších názvů, jež přikládá si národ čínský, jest, jak uvedeno, název *pek. sing*, t. j. sto ro d in. Název tento svědčí o vážnosti, jaké těšilo se zřízení rodinné v Číně od dob nejstarších a jaké těší se posud On jest v souhlasu s názory mudrců čínských, již vyhlásili rodinu za základ státu a stát jako souhrn rodin za velkou rodinu; on souhlasí i se skutečnými poměry, v nichž jest rodina posud počátkem a koncem veškerého života společenského i politického. Čínská rodina liší se podstatně od naší. Základem jejím jest centralisace, pokud možno, všech členů mužských s jejich rodinami, a sice rovněž od dob nejstarších, jak svědčí tomu již písemní znak pro rodinu *kia*, složený z trojnásobně položeného znaku pro muže  tedy tří mužů (děda, otce, syna) pod jedinou střechou. Stará čínská historie vypravuje o starém ministru Čengovi, který soustředil prý tímto způsobem devět generací pod svoji střechou. A posud dostává se v Číně císařského vyznamenání rodinám, které soustředily pět generací pod svoji střechou. Povinnosti této rodiny čínské jest soulad uvnitř, právo bratrství a úplná rovnost všech mužských členů na venek. Veškeré jmění nemovitě jest společným majetkem mužských členů, již dělí se o ně stejnou měrou,

je-li shoda nemožnou. Společným majetkem jsou však i příjmy jednotlivých členů rodiny, plynoucí do společné pokladny, z níž dostává se každému toho, čeho třeba, i tenkrát, kdy není sám výdělků schopen, nechat' jest přičina toho jakákoli. V ohledu tom má každá čínská rodina svůj statut, v němž zanesen jest nejen veškerý majetek, ale i jeho určení. Příjmy z jednotlivých pozemků jsou přikázány podpoře a výživě starců, jiné výchově dětí, jiné na výbavu dcer, jiné na odměny mladíkům zkoušek se podávajících a p. Šprávcem rodiny a jmění jest nejstarší mužský člen její, jenž řídí auktoritou svou nejen vnitřní poměry rodiny, ale zastupuje rodinu i na venek. Jméno samo však nemá jména jeho, nýbrž jméno rodiny. Těto pevně organisací rodiny odpovídá neméně pevná organisace čínské společnosti vůbec. Číňan uznává od dob prastarých pět poměrů (*ngü-lün*), jež vázou k sobě členy společnosti lidské, současně pět ctností, jež poměrům těmto odpovídají, totiž: poměr otce a syna, jehož výrazem jest pieta; knížete a poddaného, jehož výrazem jest loyálnost; muže a ženy, jehož výrazem jest svornost; staršího a mladšího, jehož výrazem jest shoda, a přátel a druhů, jehož výrazem jest věrnost. Za hlavní z těchto pěti poměrů pokládá tři, totiž: poměr mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi a vládcem i poddaným, tedy dva poměry rodinné, jeden mimo rodinu.

Pokud může se týče, jest on se stanoviska čínského vlastním páнем rodiny. Číňan nedovedl si mysliti ideální rovnost, již vykazuje křesťanství muži a ženě v manželství, a pozořování přirozeného běhu věci, kde není dvou slunci na nebi, ale vedle slunce měsíc, vedlo jej k názoru méně ideálnímu, se skutečnosti více se shodujícímu. Muž jest páнем, žena poslouchá, nejsouc sama nikdy svéprávnou a ničím nevládnouc. Nevdana totiž podřízena jest otci, a je-li mrtev, nejstaršímu bratrovi, vdána mužovi, jako vdova nejstaršímu synovi. Ovšem pojí se k této zásadě druhá zásada hlavní, totiž odloučenost dle pohlaví, obmezující styky obou pohlaví, počínajíc věkem dětským až do stáří na míru nejnütnější a vykazujíc tak ženě obor působnosti, v němž ona jest svou paní. Dle této zásady nesmějí hoši sedati s děvčaty na společné rohože počínaje sedmým rokem, ani společně jísti, od roku desátého pak nebylo děvčatům dovoleno vycházeti, a pokud je to nutno, smí se tak díti jen v uzavřených nosítkách. Odloučenost však zachovávána i doma, kde, pokud možno, vykazována ženám vnitřní část domu s funkcemi sem spadajícími, kdežto muži připadla část' vnější s působností na venek. Mravokárci čínští šli tak daleko, že stanovili, že nemá žena míti s mužem nic společného, ba že ani nic si nemají podávati a vůbec žádného styku společného nemíti, pravidla, jež ovšem zůstala i v Číně jen nemožnou teorií, vedle níž vyvíjely se zejména na venkově neméně volné styky než u nás, jak zvláště z písní Ši-kingu o nich se dovídáme. Celkem však zůstala přece jen domácí-

nost hlavním oborem působnosti ženiny, jak svědčí již starý znak čínský pro hospodyně, složený ze znaků ženy s koštětem v ruce. Vedle vedení domácnosti svěřena jí i výchova dětí a znak ženy vedle dítěte stal se Číně pojmem jednak lásky, jednak dobra. Posud neurazi Číňana nic tak, jako ptáti se ho po jeho ženě a rodině, jejichž existence má po názoru čínském zůstatí celému světu tajemstvím, a lidé, kteří několik let strávili v Číně, ujistí uji, že nespatriili jediné urozené dámy čínské. Návštěva zábav, divadel a veřejných společností není damám dovolena. I moderní Číňan shledává hlavní, vlastně jediné určení ženy v životě rodinném, pro který předurčena jest již přírodou; obdařilat' ji vším, čeho tu potřebuje, přirozeným půvabem a dobrotou srdce, vlastnostmi, jež žádné vzdělání nemůže nahraditi. Hlubší obírání se naukami a vědou prohlásil Číňan za neužitečné brimě, jež ženu jen odcizuje hlavnímu jejím úkolu životnímu. S tím souvisí také čínské vychování dívek, směřující k tomu, aby, jakmile dospějí, mohly se provdati. Kdežto hoch, budoucí úředník, věnuje se studiím literárním, prodělává dívka praktickou školu správy rodinné: obstarává domácnost a vše, co k tomu náleží, učí se pléstí hedvábí, šítí, tkátí roucha a jiné ruční práce obstarávati, při obětech přisluhovati a vařiti; k tomu jemně a pomalu mluvití, přívětivě se tvářiti a rozkazů poslouchati. Vzdělání její obmezuje se hlavně na knihu o pietě a nanejvýše na některou knihu o vynikajících ženách. Vdávky v Číně dějí se záhy vzhledem k tomu, že odpadá při povaze čínské rodiny starost o existenci, u děvčat od 15—20 let, u mladíků od 20—30 let jako nejzážší stanovené hranici. Ženění pokládáno v Číně za povinnost, již musí se podrobíti každý jako u nás povinnosti vojenské, i jest skutečně tak všeobecné, že je starý mládenec nebo stará panna v Číně zjevem neobyčejným. Souvisí to ovšem z části i s vysazováním dětí, hlavně dívek, jež děje se v Číně přes zákazy vlády a chrámy novorozenat, jež vydržuje vláda téměř v každém městě, aby vychovávaly se v nich děti, které buď rodiče nemohou nebo nechťejí živiti. Z evropských ústavů zasluhuje zvláštní zmínky jesuitská osada Zi-ka-wei u Šang-haie. Tak zvané dětské věže jsou obecnějšími jejich pohřebišti: často bývají i do vody házeny. Ze staré Číny dovidáme se přímo o zvláštním úředníku, jehož úkolem bylo věsti seznamy dětí mužských a ženských, počínajíc jejich pojmenováním (3 měsíce po narození), rovnajícím se našemu křtu, když pak dospívala dívka 20 a mladík 30 let, vypisoval je a vypsané ve druhém měsíci jarním shromáždív, kázal jim se ženiti. Proti neposlušným náleželo mu právo trestu. Sňatek není v Číně výsledkem osobní známosti, nýbrž spadal vždy jako posud do kompetence rodičů jako zkušenějších a tím nejzpůsobilejších, postaratí se nezištně o blaho svých dětí. Vedle rodičů připadá důležitý úkol zprostředkovateli sňatků (dohazovači). Manželství samo považuje se za krok velmi důležitý i přikládá se největší vý-

znam přesnému dodržení obřadů a zvyklostí. Žena nedostává v Číně věna, ač ovšem výbavu, ženy také nedědí. Počestnost rodiny, z níž dívka pochází, a povaha dívky v Číně jediné rozhodují. Z pravidla hledí se ovšem i na to, aby společenské postavení rodiny ženichovy a nevěstiny se neružnilo. Za překážku považuje se stejnost jména, ježto při patriarchálním zřízení rodiny čínské kryje se téměř stejné jméno s příbuzenstvím. Spojení podobné blíží se po názoru čínském poměrům panujícím mezi zvíř. To platilo i o vedlejších ženách, jež bylo lze si koupiti. Mravokárci čínští nedoporučují mimo to bráti si ženu, která není poslušna rodičů, ženu z odbojné rodiny, z rodiny, jejíž členové byli zaviněně trestáni, z rodiny nemocné a konečně nejstarší dceru, má-li smutek. Pro dívky nedoporučovalo se bráti si syna vdovy, nepožíval-li tento sám vážnosti, ježto byla obava zanedbaného vychování. Čínskou zásadou jest, že sňatky ranní škodí právě tak, jako pozdní neprospívají. Sňatek uzavírán pro celý život (»moudří sestárnou spolu«). V případech oprávněných připouští se rozvod. Konfucius sám uznává sedm důvodů pro rozvod: neposlušnost ženy naproti otci nebo matce mužově, vrcholící v jejich pohanění, neplodnost do 40. roku; cizoložství, jež ostatně trestá v Číně manžel z vlastní moci, a to i zabítím, dopadne-li ženu při činu (zákon nepřipouští však i přes dokázanou vinu propustiti ženu, již po sňatku zemřeli rodičové, tak že nemá se kam uchýliti); žárlivost nebo nechuť; nakažlivá nemoc; zvatlost k nevystání a okrádání muže. Při vychování dívek, celkem pečlivém, vyskytuje se ve skutečnosti vlastně rozvod toliko z důvodu neplodnosti; leč i zde Číňan, maje zření k posvátnosti sňatku a pietě k rodičům, kteří ženu mu vybrali, volí z ohledu na kult předků buď nahrazovati nedostatek vlastního potomstva adoptováním dětí cizích nebo užívá výhody zákona, jenž dovoluje mu přibráti si k ženě, jež do 40. roku zůstala neplodnou, s jejím svolením ženu vedlejší. Ta bře se obyčejně z chudého příbuzenstva nebo nižších tříd a jest vlastní ženě podřízena. I děti její náležejí přímo prvé manželce, jsouce povinny ctíti ji jako matku. K vážnosti vladářské náleželo miti vše dvakrát a třikrát, a tak vyvinulo se ovšem v Číně brzy na dvorech císařů a vasallských knížat hospodářství haremové, jež mělo velmi neblahé účinky na vnitřní poměry země. Dvojženství samo se v Číně nevyskytuje i jest po zákonu trestným. Rozvod se strany ženy jest v Číně tím neobyčejnějším, ježto žena ctěna jest jen jako žena a jako taká sdílí i hodnost mužovu, jehož uniformu má právo nositi; vzhledem k budoucnosti pak kojí se naději, že odlesk hodnosti, jichž dosáhnou děti ji vychované, padne po způsobu čínském i na ni. Proto jest charakteristickou vlastností ženy čínské věrnost, jejíž symbolu, divoké huse, druhdy živé, nyní v obraze, přidělena důležitá úloha při čínských obřadech svatebních. Mrav žádá toho, aby se vdova nedávála podruhé. To platí i tenkrát, když

děvčeti, jež v mladistvém věku zasnoubeno, zemře ženich. Podobné panenství a stav vdovský požívá velké úcty v Číně a čím starší vdova, tím větší úcta k její věčnosti. Vdova, která dosáhla padesátého roku věku svého, má právo vyprositi si u císaře určitou sumu na tabulku, již popsanou svými ctnostmi zavěšuje nad hlavním vchodem svého domu. Čestné slavobrány, postavené věrným ženám čínským snad v každém městě čínském, svědčí tomu, že neklesl v Číně nikdy pojem věrnosti ženiny na pouhou frasi, třeba mnohá slavobrána jest ovšem i pomníkem surového zvyku, který donucuje mnohou ženu oběsiti se po smrti mužově, by oba i ve smrti zůstali spojeni. Čínskou zvláštností, souvisící s názory o pohrobní existenci, jest způsob zasnubování předčasně zemřelé děti s duchy děvčat stejného stáří. I zde obracejí se rodičové za tím účelem na dohazovače, který má seznamy zemřelých panen, a i zde, jako u snátku, určuje astrolog vhodnou dobu.

Pokud poměru rodičů (v první řadě otce) a dětí se týče, jest jeho základním znakem naprostá poddanost se strany synovy, prostá všeho sobectví a schopná největšího sebezapření, ba úplného potlačení své individuality. Jednati proti rozkazu otceva a tím snažiti se zachrániti si život, nepovažuje se se stanoviska lásky synovské za dovoleno. To platilo bez výjimky i pro syna císařova, a to i tenkrát, když otec jeho byl zločincem. Je patrné a jest i názorem čínským, že takováto opravdová láska k rodičům jest tak nesnadná, ale současně právě tak čestná, jako každý jiný úřad, a vyžaduje člověka celého. Týká se nejenom dětí, ale i dospělých a ženatých, a to neobmezeně. Syn jest na př. povinen i zapudití svoji ženu, nevyhovující povinnosti k jeho rodičům, i tenkrát, kdyby sám snášel se s ní sebe lépe, právě tak, jako jest povinen podržeti ji, i kdyby sám se neshodoval s ní, jsou-li s ní rodiče spokojeni, a to po celý život. Dokud rodiče jsou na živu, není nic majetkem dětí, ani to, co jim bylo darováno. Rovně má se tak se zásluhami neb ovšem i neřestmi. I ony náležejí rodičům, i jest v Číně zvyk platný od r. 1122 př. Kr. přenášeti hodnosti a vyznamenání dětí ne na potomky, jako u nás, ale na předky. Stane-li se kdo úředníkem a postupuje, postupují i jeho zemřelí rodičové, kdežto děti sebe vyššího úředníka nemají žádných předností před jinými. Smutek pro rodiče, ne okazalý, ale hluboký, má trvati tři léta (vlastně 27 měsíců) i má se především jeviti v následování šlepci otcových. Ale styk se zemřelými trvá dále, jeví se velkolepým kultem předků, jenž zaujímá rozhodně první místo mezi kulty čínskými. Siň předků, v níž přináší se jim oběti, jest vlastně svatyně rodinnou, v níž všechny důležité záležitosti rodinné se vyřizují, tak že jim takřka od předků stvrzení se dostává. Knězem jest nejstarší syn, jenž přináší oběti tv jménem rodiny z jara a na podzim, podporován jsa v tom ženou svoji. Kult ten nesmí v žádné rodině zajíti, z čehož vyplývá

pro hospodáře nutnost nejen býti ženat, nýbrž i míti mužského potomka, a Meng-tsi vyhláší to přímo za vrchol bezbožnosti, nemíti mužských potomků.

Znak pro lásku k rodičům jeví nám analysován (stáří + dítě) pietu jako povinnost vyplývající v první řadě z poměru dítěte k otci jako ku staršímu, i jest současně důkazem úcty, již těšilo se v Číně stáří nejen v rodině, ale vůbec i mimo rodinu. Číňan nemá výrazu pro bratry vůbec, i jest mu rovnost v bratrství věci neznámou, on zná jen staršího a mladšího bratra; starší je povinen býti laskavým k mladšímu, mladší úslužným a aktivním k staršímu i k jeho choti se stálým vyhraváním přednosti staršímu. Jeho chování má býti uctivé a pečlivé. V čínské historii opakuje se často úkaz, že mladší bratr máje po vůli otcově nastoupiti na trůn před starším, brání se tomu tvrdšími. To přenáší se pak na stáří vůbec, i náleží Č. k zemím, v nichž těší se stáří úctě největší. I v dobách, kdy všechny ctnosti v Číně upadly, těšilo se stáří vždy největší úctě po celé říši a u všech, ani císaře nevyjímajíc, i přišla úcta k lidem starým přímo po přibuzenství. Stáří mělo určité výsady. Směli nositi i ve dvoře vladařském hůl, tak že hůl nesoucí = stařec. Starci 80letí nepotřebovali se objevovati u dvora, a chtěl-li vládce něco od nich. šel k nim sám, v průvodu nešlo se se starci zároveň, nýbrž trochu za nimi, vozy i pěší vyhýbali se jim, mladší nosili jim břemena a p. Jedině z úcty ke stáří vyplývalo, že druhdy nemohl se v Číně státi nikdo vyšším úředníkem před 40. rokem, a v 50. *ta-fu*, říšský ministr zval se druhdy přímo říšský stařec. Starci živeni i nákladem státním a sám císař krmil vlastnoručně při určité ceremonii 3 starce, dávaje příklad ostatním. Úcta k stáří pronikala všechny vrstvy a poměry, i nebylo stáří v Číně nikdy opuštěno. Odměnou mladým byla láska starých.

Pokud poměru vladaře a poddaného se týče, považován lid za nevyspělý, jemuž náleží jenom poslouchati. Vladař rovná se výši svou nebi, lid poniženosti svou zemi. Při vši podřízenosti doporučuje se však náležitý ohled na lid a »vox populi, vox dei« osvědčilo se při absolutismu v Číně snad lépe než kdekoli jinde. Platí to zvláště o nespokojenosti lidu, o níž praví se: »Množství-li se zlobí, jest odpor nemožný, co přeje si jednotlivec, nelze provésti; protiviti se lidu, přináší neštěstí. Lidu ústa uzavíratí jest nebezpečnější než stavěti hráze proti vodě; zahradiš-li vodu, přeteče a škodí tím více; jako dlužno rozšířiti řečiště řeky, tak dlužno i lid nechati se vymluviti.« Číňan činí rozdíl mezi třídou vládnoucí a ovládanou. I úřednictvo jest povinnou vladaři největší poddaností a účtou. K pouhé audienci u císaře připravuje se zdržlivostí, posty a očistou, jako před obětí. Rozkazy vladařovy dlužno prováděti bez odkladu a s největší pozorností, ale jen, pokud jsou spravedlivé. Jinak přísluší i úředníkům právo opráti se, a nenalézají-li slova jich slechu, vzdáti se úřadu. To právo přiznávali vynikající vladařové vždy

svým ministrům, jak čteme v Su-kingu: »S ostatními ministry neostyšej se mne napominati, třeba jsem tvůj pán.« Za starých dob měli i císařové přímo své censory, jejichž povinností bylo upozorňovati je na chyby. Historie čínská vykazuje také hojně příkladů ministrů a úředníků, kteří troufali si mužně postavit se na odpor vladaři, třeba tím i svůj život ohrožovali. Revoluce v Číně, jímž končí všechny dynastie, nemají svou příčinu v novotářství, nýbrž mají za účel návrat k platnému řádu, jenž nedbáním porušen.

Charakteristickou známkou poměru přátel a druhů jest věrnost. Čínský znak pro přítele, přátelství, složený ze dvou skřížených rukou, nebo dvou k sobě přiléhajících lastur, značí, že má přátelství tvořiti ze dvou bytostí takřka bytost jedinou. Znak pak pro věrnost, složený ze znaků člověk + slovo, odpovídá našemu »slovo dělá muže« neb ještě lépe německému »Ein Mann ein Wort«. Věrnost má se jevití však nejen ve slovech, ale i ve skutcích; to musí požadovati každý z přátel v prvé řadě od sebe, pak teprve od přítele; z toho vyplývá podivný nám názor čínský, doporučující, nemít přátelství s těmi, kdož nejsou morální jako my, požadavek zdánlivě sobecký, ale srovnávající se zcela se zásadou vlastního a vzájemného zdokonalování, jež dle čínských mravokárců jest vůbec předmětem přátelství. Od člověka kleslého však stěží možno získati. Mají-li vyznačovati se slova věrnosti, mají skutky držeti se vzájemnosti, což téměř slovy Kristovými nalézáme vysloveno i v Číně výrokem: »Čeho si nepřeješ sám, nečini jím.« Čínský život jest také dokladem, že není přátelství v Číně jen hezkou teorií, ale i užitečnou praxí, a velebí-li již Ši-king nezrušitelné přátelství, ukládající noblesse povinnost, sestoupiti s vozu nebo koně a jiti vstříc příteli v ošumělém klobouce nebo se břemenem na zádech, jeví se praktičnost přátelství v Číně účinnou pomocí, již dostává se povinně nejen chudému od bohače, ale i chudšímu od chudého, zvláště v kruzích spojených stejným úkolem životním a náležejících téže třídě společnosti. V ohledu tom jest povinnost druhu starati se i o příslušníky přítelovy. Poměry ty jsou příčinou, že zůstává v Číně opuštěn jen ten, kdo vůbec nechce pracovati. Nikde není život cechovní tak vyvinut, jako právě v Číně, zvláště ve stavu kupeckém. V Číně není snad stavu ni zaměstnání, jehož jednotliví repreasentanti netvořili by cech na ochranu jednotlivců proti jakémukoli bezpráví i nehodě.

Pět základních poměrů s povinnostmi, jež z nich vyplývají, byly a jsou posud v Číně prvním předmětem poučování lidového; k nim veden jest jednotlivce nejen doma v rodině a ve škole, ale nabádán stále i ve veřejnosti (zvl. úřady) při každé příležitosti, jako k základem čínského života, jehož všechna zařízení a zvyky jsou na nich spočívají. Kdo v nich jest poučen, zaslouží po názoru čínském název učeného, třeba neměl jiných vědomostí. Se strany druhé přestupky proti nim, jež považujeme my z části jen za přestupky proti do-

brému mravu, podrobeny jsou trestům kriminálním (na př. nedostatek piety k rodičům a starším, laskavosti k příbuzným, úcty k vyšším, věrnosti k přátelům atd.). Do nejmenších podrobností propracovány jsou ovšem zásady ty i předmětem studia literárního, založeného na studiu knihy obřadů (*Li-ki*), někdy i knihy hudby (*Yok-ki*), a sice pro veškeré třídy společnosti, od nejnižší po nejvyšší. I v podobě mravních průpovědí, s nimiž setkáváme se v Číně všude, tvoří hlavní základ vychování, proti němuž veškeré vzdělání ve smyslu našem ustupuje valně do pozadí. Studium klasiků čínských, jež zásady tyto obsahují, není samo sebou účelem, nýbrž jen prostředkem k cíli, ovšem vzhledem k důležitosti jeho jest i ono téměř všeobecným, právě jako jeho podklad čtení a psaní. Jako prostředek k cíli označuje Číňan obřady, hudbu a studium knih jen názvem dovednosti a staví je na roveň s jinými praktickými cvičeními těla, jež my nejméně mezi předměty všeobecného vzdělání počítáme, t. j. střelení z luku a řízení vozů, ovšem i počítání. Za vlastní vzdělání považováním, vyhovoval-li kdo svým povinnostem jako člen společnosti nejen v rodině, ale i u veřejnosti. Srv. Dvořák, *Obrazy z kulturní historie čínské* (Světovar 1889 a 1890. Dk.

Stát. Čínský konservativismus jeví se nejpádňejí v čínské ústavě. Po celou dobu trvání říše Čínské, po více než 4000 let, nalézáme jedinou ústavu, a sice monarchickou, se dvěma hlavními rysy, monarchií feudální a absolutní, což ani jinak byti nemůže, s řadou změn, ovšem toliko v mezích této ústavy. Monarchie feudální datuje se od samého počátku říše Čínské, od prvního císaře Yao (ok. 2357 př. Kr.), a trvala do zakladatele dynastie tshinské Ši-hoang tia r. 221 př. Kr. V ní možno rozeznávati celkem tři stadia, a sice: Dobu prvních dvou dynastií (2205—1122), kde nalézáme vládu feudální s převahou moci vládařské. Dobu druhou od zakladatele třetí dynastie Wu-wanga (1122 do 2. pol. IX. stol. př. Kr.). Době této náleží vlastní vývoj feudalismu, který končí úpadkem moci vládařské. Ve třetí době od pol. IX. stol. do r. 221 př. Kr. jest úpadek moci vládařské úplný; císaři jsou bezmocnými repreasentanty vlády, vláda sama pak jest soustředěna v rukou mocných vasallů, rozšiřujících území a moc svou na úkor nejen vasallů menších, jež hofně pohlcují, ale hlavně i vlády císařské. Stavu tomu učinil konec císař Ši-hoang-ti, podmaniv jednotlivé vasally a spojiv na novo celou Čínu v jedinou mohutnou říši, jež stal se absolutním monarchou. Absolutní monarchie trvá od té doby až do nynějška, ovšem i zde s řadou změn, směřujících k nápravě této formy. V čele státu stojí císař, tvořící trojici s nebem a zemí. Jako představitel nebe na zemi slove nebes syn (*thien-tsi*), též nebeský kníže (*thien-wang*). Pro svou osobu má své vlastní zájmeno (*čín-já*) a smrti jeho se říká »hora se řítí«. Jako jest na nebi jedno slunce, v rodině jeden pán, podobně je i ve státu jeden císař. Hodnost jeho propůjčena mu nebem. odtud i úřední záležitosti pracemi

nebeskými se zovou. Císař jest pán neobmezený, ale v této neobmezenosti své nemá jednati nikdy dle své vůle. Jako svět existuje toliko tím, že vše podrobno pravidlům, podobně jest tomu i v říši. V ohledu tom jest i císař při vši své neobmezenosti dobrovolným sluhou zákona, jenž dán nebem. Jako sám dává zákony lidu, tak řídí se sám zákony, jež obdržel s nebe. Jedině tenkrát, jsou-li rozkazy císařovy ve shodě s těmito rozkazy nebes, jest i úředník vázán poslouchati jich. Celý život císařů jest v té příčině určen do nejmenších podrobností starými, moudrymi císaři a jejich rádci, a to způsobem, na němž nelze nic měniti. Prohřešil-li se císař proti těmto platným zákonům, bylo povinností ministrů na to upozorniti. Vládní noviny podnes přinášejí doznání chyb a omylů se strany vlády a císaře. Nehody, jež stihají říši, považují se za následek porušení shody mezi nebem a zemí, a jejich vina právě tak jako jindy úspěch spadá úplně na vladaře, jenž ovšem nese i jejich následky. Zvláště v poměru k lidu má se jeviti císař otcem a matkou lidu, jak se srovnává s názorem čínským, pokládá stát za velkou rodinu a rodinu za stát v malém. V zemi jako je **C.** splývají církev a stát, morálka a právo v jedno. Číňan jest nejen vládcem, ale i nejvyšším knězem, a jeho pozornost má se týkati všeho. Jedině císař má právo stanoviti zvyky, zákony, míry, písmo a hudbu, ovšem jediné takový císař, který s hodností vladařskou spojuje i pravou ctnost. Jinak nemá se toho odvažovati. Z toho vyplývá ovšem, že vše jest původně organizováno a řízeno s hůry a tím sebeurčení jednotlivcov co nejvíce omezeno i tam, kde v našich poměrech stát nemá vlivu žádného. Vše ovšem směřuje jen k dobru všech; prvá starost věnována výživě lidu a pak jeho poučení. Zásadou jest, aby každý měl, čeho potřebuje.

Nynější ústava čínská jest absolutní monarchie, dědičná od roku 1644 v dynastii tsingské či mandžuské. Císař volí se ze synů císařových ze tří prvních manželék. Nyní jest císařem Tsai-thien, vládním jménem Kuang-sü, od r. 1875, jenž dříve panoval pod poručenstvím své babičky, pak od r. 1889 samostatně. Čínský letopočet, datující dle císařů, počítá tedy r. 1892 jako 18. rok vlády Kuang-süovy. Císaři jsou k ruce dva nejvyšší státní úřady, totiž vnitřní poradní komora (*nui-ko*) a vysoká rada (*kün-ki-cu*). Prvá skládá se ze 6 členů, z nichž 4 jsou řádnými, 2 assistujícími členy. Dle národnosti jsou z polovice Číňané a z polovice Mandžové. Účelem komory jest býti poradním sborem císařovým ve věcech zákonodárství a reform se týkajících; ona vyhláše projev vůle císařské, upravuje státní zákony a jest pomocnicí císařovou ve vládě. V poslední době pozbyla však mnoho ze svého významu politického, tak že vlastní váha spočívá ve druhém sboru, totiž vysoké radě (státním sekretariátu). Počet členů jejich není určitý; rada skládá se z císařských princů, členů vnitřní poradní komory, předsedů ministrů a náčelníků ostatních sborů ve hlav-

ním městě. Jest to sbor důvěrníků císařských. Povinností jeho jest redigovati císařské výnosy a rozhodnutí, jakož i usnáseti se o všem. Čeho potřebi pro zdárnou a spořádanou správu civilní a vojenskou. Vedle obou těchto nejvyšších sborů existuje šest ministerstev jako výkonných departementů, v jejichž čele nalézají se vždy 2 předsedové a 4 místopředsedové, z polovice Číňané a Mandžové. Výjimečně nalézáme v čele toho neb onoho ministerstva i vrchního presidenta. Ministerstva tato jsou: 1. Civilní departement (*li-pu*), 2. finance (*hu-pu*), 3. kultura a obřady (*li-pu*) s departementem hudby (císařskou kapelou), 4. ovenství (*ping-pu*), 5. spravedlnost (*hsing-pu*), 6. veřejné práce (*kung-pu*). K nim druzí se ministerium císařského domu (*tsung-yên-fu*) s oddělením pro císařskou domácnost a pe-kingská akademie (*Han-lin-yuen*) se dvěma presidenty. Z ostatních vysokých úřadů uvádíme: cizinský úřad (*li-fan-yuen*) pro správu země poddaných, zahraniční záležitosti (*Tsung. li-ya-men*), od r. 1860 většinou z presidentů ministerstev složený, a úřad censorský (*tu-ča-juen*), nejvyšší apelační úřad říšský, jehožto právem jest předkládati žaloby všech oborů správy se týkající, jakož i podrobovati výnosy císařské veřejné kritice, se dvěma vrchními censory. Pe-kingské vojenské velitelství (*ti-thu-y-men*) jest zároveň policejním presidentem čínským. Pro správu 18 provincií vlastní Číny (*ši-pat-šeng*), ve skutečnosti nyní 20, jsou gener. gouvernementy, a sice 8, k nimž přidružují se 3 samostatné provinciální gouvernementy: v čele jejich jest 8 gener. guvernérů, 12 odvislých a 3 samostatní provinciální guvernéri. Vedle guvernérů jsou nejvyššími úřady provincií provinciální ředitel berní a vrchní soudce provinciální. Vojenskou správu v provinciích obstarává čínský generál, vedle něhož existuje v některých provinciích i tatarský generál s vyšší hodností, ale nižší auktoritou (velí toliko 2—3000 vojska mandžuského). Mimo vlastní Čínu náleží k-Čině Mandžusko se 3 provinciemi s vrchním velitelem vojenským pro všechny a velícím generálem s hodností gener. guvernéra pro jižní Mandžusko, a guverný zároveň praporovými generály pro střední a sev. Mandžusko. Z podřízených zemí má Mongolsko 5 guvernérů, 1 chána a 1 centrálního chána, Tibet má 2 čínské residenty, pod jejichž dozorem spravují zemi domorodí úředníci; residentům podřízeno přímo i čínské vojsko, jehož jest tu několik tisíc roztroušeno po zemi. Náboženská vláda spočívá v rukou dalai-lamy (v. t.), jenž dosazuje se po předchozím schválení císaře čínského. Kukunor má svého guvernéra. Všeho úřednictva v Číně počítá se asi 30.000.

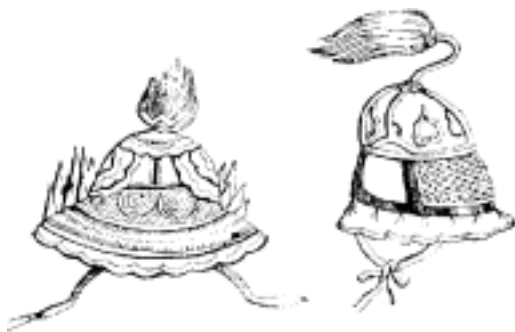
Evropský název čínského úředníka zní *mandarin*, jest původu portugalského a odvozuje se ze sanskritského slova *mantrin* (rádce, ministr). Domácí název zní *kuan*. Mandariní rozpadají se na 9 kategorií se 2 podděleními, tedy celkem 18 stupňů hodnostních. Odznakem jest materiál a barva knoflíku na čepici. Hodnost s jednotlivými třídami spojená jest však čistě osobním vyznamenáním, závisícím na

milosti císařově a nesouvisícím s vyšším nebo nižším úřadem, tak že možno shledati úředníky s vyšší hodností v nižších úřadech a obráceně. U věci té jest degradování do nižší třídy s ponecháním v úřadu často trestem za menší opominutí. Jinak jest tato distinkce velmi přesná a dochází svého výrazu v účtě, jakou mají nižší kategorie před vyššími. Úředníci civilní mají v Číně přednost před vojenskými.

Svá vyslanectva mají v Číně Spoj. Obce severoamerické, Belgie, Německo, Francie, Britannie, Itálie, Japan, Portugalsko, Rusko, Španělsko. Rakouský vyslanec sídlí v Tokiu (Japanu), Dánsko zastupuje ruský vyslanec, Nizozemsko má svého ministřesidenta a generálního konsula, Švédsko zastupuje rakouský generální konsul šang-hajský.

Čínské zákonodárství. Čínský stát jest rodina ve velkém, čínský zákoník domácí řád pro tuto velikou rodinu. Úkolem jeho jest udržeti pořádek ve velké rodině čínské. Odtud kryjí se v Číně morálka a zákonodárství způsobem, jakým nikde jinde. Základou čínského zákonodárství aspoň v theorii jest v první řadě působiti k tomu, aby trestů nebylo potřeby, teprve ve druhé řadě trestati. Odtud zajímavý rys zákonodárství, napřed poučovati neznalé a teprve pak trestati ty, kdož přes poznání své skutků trestných se dopouštějí. Toť pravidlo hlášené »Šu-kingem«. Konfucius pak

svůj slovy: »nevede-li otec syna k lásce k rodičům, pak znamená dáti něco na jeho žalobu jako usmrtiti nevinného«, a příklad ten stal se vzorem, jehož následováno. — Teprve bylo. Ii vyhověno této podmínce, možno právem trestati přečiny; tenkrát má však trest býti sprá-



Č. 982. Přílby staročínské.

vedlivý na základě bedlivého vyšetření, nikdy pak nemá trestající jíti za choutkou vlastní. V praxi uchýlila se ovšem i Č. od této krásné theorie, jak můžeme souditi nejen ze zpráv z Číny moderní, ale i ze stesků Číny staré, na př. Konfucia samého, dle nichž poučuje se lid o trestech teprve tenkrát, kdy nepokoje nastanou, a tím jen lid v omyl se uvádí. Čínské zákonodárství vyžaduje tudíž, aby stejně dohlíželo se k těm, kdož rozkazují, jako k těm, jimž rozkazy se dávají. V první řadě má i vladař sám býti vzorem ctnosti. Nebo jak praví Konfucius: »Vládní jim dle zákonů, měj je k pořádku tresty a lid bude se vyhýbat, nebude však studu. Veď je ctností, měj je k pořádku dobrým mravem a budou mít stud, nad to se i polepší.«-Tím ovšem nevylučuji se tresty a v myslí moralistů čínských existovala toliko fantasie o prvých dobách národa čínského, kdy trestů nebylo. Ze základního tohoto názoru plyne posud platný zvyk, dle něhož uvádí císař vždy 1.—15. každého měsíce na mysl povinnosti a udílí napomenutí ministrům, princům a dvorským úředníkům, tyto úředníky podřízeným (místodržitelům) a tyto opět svému lidu, na konci roku pak zkouší představení úředníky podřízené ze znalosti zákonů, a kdo jich nezná, bývá po zásluze trestán. T a i - t s u n g, vladař dynastie thangské, od něhož sebrán zákoník, doporučil svému synu: »Bud' spravedlivý, ale dobrý; trestej zřídka a mírně, čin dobrodini štědře; neodkládej milost na příští den, ale za to vykonání trestu.«

Pokud trestů se týče, jsou nejdůležitější dle pořadu: rány holí bambusovou, tresty peněžité, pranýř (kang), vyhnanství, uskrzení nebo stěti. Vězení neuznává se za trest, ježto by navýklo lid lenivosti a nečinnosti. Ze zlo-



Č. 981. Zbraně staročínské.

prohlásil přímo: »Nepoučí-li vrchnost řádně svých poddaných, pak není vina u lidu.« Nepoučení lidu a trestati nazval Konfucius krutostí. Poučení to ovšem nemá se týkati tak trestů jako spíše toho, aby choval se každý tak, by trestu mohl zmiznouti. Tím říde se, dal na př. Konfucius jako ministr spravedlnosti zavřítí nejen syna, který neplnil svých povinností k otci, nýbrž i otce, jenž na syna žaloval, odůvodňuje nález

činu odpovědným jest vinník i tam, kde po našem názoru jest beztrestným. Tak jest zodpovědným ze sebevraždy něčí ten, kdo byl její příčinou. Číňan nehroží se nikdy smrtí, je-li rychlá. Okolností tou vysvětluje se přímo neuvěřitelná lehkost, s jakou běže si Číňan život pro nejneopatrnější věc, třeba i pro pouhé slovo, hlavně ovšem proto, aby pomstil se tak svému protivníku, který jako původce sebevraždy propadá ihned soudu a přichází na mizinu, ne-li přímo o život. Veřejné mínění považuje sebevraždu přímo za chválné hrdinství. Tyto okolnosti jsou asi příčinou strašných, ukrutných, hlavně zdlouhavých trestů, jimiž stíhá čínské trestní právo vinníky. Zvláště mají zákony účelem udržovati otcovskou vážnost. Zvláštním také rysem jest systém vzájemného ručení. Každý jest zodpovědným i za svého souseda, příbuzného a poddaného. Velezradou rozumí se zločin proti státu (svržení stávající vlády neb i pokus o to) nebo proti císaři (zničení paláce, v němž bydlí, chrámu, v němž ctí se jeho rodina, nebo hrobů, v nichž odpočívají kosti jeho předků, ale i pokus). Trestem na velezradu spáchanou neb obmyslenou jest zdlouhavá a bolestná smrt'. Ta stíhá náčelníky i spoluvinníky. Všickni příbuzní mužští prvního stupně: otec, děd, synové, vnuci, strýc, ujec se strany otcovy a všickni jejich synové, bez ohledu na to, kde bydlí, bez ohledu na vrozené nebo nahodilé vady, mají býti popraveni. Totéž stíhá i ty, kdož o tom vědí a neudají to. Kdo porušuje svým chováním slušnost a protví se duchu zákona, třeba nedopustil se určitého přestupku, trestá se 40 ranami, 80 je-li to vážná neslušnost. Advokátů v Číně není. Každý hájí se za pomoci svých příbuzných. Právníků a právníctví v našem smyslu není. Právo koná se na útraty státní a ne strany odsouzené. Zákoník předpisuje i kult.

Čínské zákonodárství obsahuje sbírka *Ta-tsing-lu-li* obsahující čínský trestní zákoník původní tradicí udržovaný, s dodatky, jež jednotlivými dynastiemi přičiněny. Vydan opětovně na př. r. 1647, 1679, 1725 s předmluvami vládařů. Rozpadá se na sedm dílů: všeobecný, civilní, fiskální, rituální, vojenský, trestní, konečně na díl týkající se prací veřejných. Do angličtiny přeložen G. T. Stauntonem (Londýn, 1810) a z jeho překladu F. Rénouardem de Saint Croix do franciny (Paříž, 1812, 2 svaz.). Se stanoviska srovnávacího práva zpracován částečně Koehlerem.

Finanční čínské spravovány jsou zvláštním ministerstvem financí (*lu-pu*), avšak poměry jejich nejsou blíže známy a posuzují se velmi různě. Podlé nejspolehlivějších zpráv obnáší roční příjem státní 80—100 millionů taelů a plynou nejvíce z daní pozemkových, odváděných dílem v penězích, dílem v plodinách, a z cel. Odhad pocházející prý přímo z ministerstva financí, stanovil na rok 1889 příjmy na 78,500.000 taelů a to (v millionech taelů):

z daně pozemkové	10
z akcízu (<i>li-kin</i>) na zboží	13

z cel pod správou cizozemců	15
z cel pod správou domorodců a z opia	10
z poplatků ze soli	12
z lincenci, poplatků kolkových, poplatků z lihovin	15
z poplatků z čaje a pod.	3,5

Státní dluh čínský jest poměrně nepatrný. Vnitřní dluh obnáší na 30 mill. taelů, zahraničního pak dluhu Č. neměla do r. 1874, kdy si u cizích bank v Šang-haji a Hong-kongu vypůjčila 627.675 lib. sterl., kterýžto dluh vzrostl znenáhla na 99 mill. franků; emisní kurs obnáší 95, úrok 8 %, doba amortisační 61—10 let. Domácí úrok jest mnohem vyšší (30—100 %). Státní dluh jest dostatečně zaručen výnosem cel.

Vojenství. Č. jest stát mírumilovný, jakých málo v historii světa. Mudrcové staré Číny vyhlásili za zásadu, že barbari dlužno podmaňovati ctností nikoli zbraněmi, a celá čínská historie jest vlastně dokladem této zásady. Jak časté byly boje, jejichž jevištěm byla Č., tož byly to nepokoje a převraty vnitřní, a snad nikdy války výbojné. Proto také býval vždy nedostatek velké armády v Číně, jež obmezovala se vždy na tolik, co stačilo k udržení vnitřního pořádku. Teprve nejnovější doba obrací hlavně vlivem Evropy a jejich zápletek s Čínou pozornost i k živlu vojenskému, jenž pod cvičiteli evropskými, hlavně anglickými (dělostřelstvo, námořnictvo) patrně se zdokonaluje. Celkem čítá veškeré vojsko čínské něco přes 1 million mužstva (z něhož však sotva 387.000 pro válku jest vycvičeno). Z počtu toho připadá na vlastní Čínu 539.000 mužů (pro potřeby války však jen asi 259.000) zvaných »zelený prapor« (*lu-ying*), k němuž přistupuje ještě protežované vojsko sloužící v první řadě potřebám nynější dynastie mongolské a složené z Mandžuů, potomků Číňanů, kteří pomáhali Mandžuům dobývat Čínu, konečně z Mongolů, t. zv. 8 praporů (*pat-ki*) po třech sborech dle národnosti jednotlivých (mandžuský, čínský, mongolský), tedy celkem 24 sborů. Počet jejich obnáší asi 288.000 (pro potřebu války asi 90.000, mezi nimi po evropsku vycvičený a vyzbrojený sbor pekinský 13.000 mužů). Rozloženy jsou po hlavních městech a v důležitých bodech říše. Východní Turistán a sousední území čítá 30.000 vojska (asi 8000 pro válku), Mongolsko 117.000, Tibet 64.000 (v obojím dohromady 14.000 jízdy, pod praporem 30.000 m.). V čele každého ze 24 sborů mandžuských nalézá se *tu-tong* (generál). Vrchním velitelem ostatního vojska, rozděleného celkem na 23 sborů (počet provincií a zemí poddaných), jest vždy guvernér provincie. Námořnictvo čínské je dík anglickým cvičitelům lepší než vojsko pozemské, ač ovšem ani ono s Evropou měřiti se nemůže. Velké arsenály zřízeny jsou ve Fu-čeu a Kao-čang-mao. Rozděluje se na severní a jižní. Celkem měla Č. r. 1889 103 lodí s 536 děly a s posádkou 5824 mužů, nčítající v to důstojnictvo. Od r. 1885 má Č. i své námořní ministerstvo.

Dk.

Značka Číny, zároveň znak čínské rodiny císařské (vyobr. č. 983.), je žlutý drak s pěti drápy. Týž drak zelený ve žlutém, pravouhelném trojhranu, jehož nejkratší rameno k žerdi jest připevněno, tvoří vlajku národní (vyobr. č. 984.); žlutá barva jest barvou císařskou a národní. Řády má **Č.** následující: řád dračí o 4 třídách, r. 1863 císařem Tung-či pro Francouze, kteří účastnili se bojů proti povstalcům; řád dvojího draka o 5 třídách a 11 stupních, zal. nynějším císařem Kuang-sü r. 1881; řád skvostné hvězdy o 3 třídách a občanský záslužný řád o 3 třídách.

Dějiny čínské možno dělit na pět dob: I. doba mytická, v druhé své části legendární, trvá od přistěhování se Číňanů do Číny do prvního historického vladaře (Yao) či do r. 2357 př. Kr.; II. doba polohistorická od Yaa po Konfucia (2357—551); III. doba stará od r. 552 př. Kr. do r. 618 po Kr. (doba sporádání říše, společnosti i jednotlivce po dlouhých bojích na základě nauky Konfuciovy), od Konfucia po dynastii Thang; IV. středověk, doba rozkvětu říše Čínské, do vypuzení Mongolů (618—1368); V. doba úpadku od r. 1368 do naší doby, kdy počíná převrat Číny vlivem Evropy.

Nejstarší dějiny čínské náležejí v obor báje. Chronologie čínská počítá od počátku světa do objevení se báječného zvířete Lina r. 481 př. Kr. (za doby Konfuciovy) celkem 2,267.000 let, jež dělí na 10 epoch. V první z nich, epoše pěti draků (*wu-lung*), zjevil se Pan-ku (embryo) postav z chaosu, velkého vejce, jež samo od sebe se rozbilo; z hořejší skořápky utvořil pak nebe, z dolejší zemi. stvořiv mimo to, i pět prvků: zemi, vodu, oheň, kov a dřevo.



Č. 983. Znak říše Čínské.

Z kusu zlata a dřeva nechal vystoupiti mraky, jež staly se dechem jeho principem mužským a ženským a vzájemným spojením zplodily první pár lidí, jehož potomci zalidnili pak zemi. Pan-ku sám stal se zárodkem všech věcí. Právě jeho oko stalo se po smrti jeho (žil 18.000 let) sluncem. levé měsícem, dech větrem, údy horami, krev řekami a potoky a p. Po první této bytosti vládly na zemi dlouhé doby po sobě mocnosti nebeské, zemské a lidské. Poslední epochou počíná doba legendární. Ji náleží pět velkých vládců, jež **Č.** pokládá za původce všeho dobrého a užitečného. Ju-cao-ši učil stavbě příbytků ze dříví, Sui-žin vznícení ohně třením dvou dřev, Fo-hi vynalezl železo, Šing-nung pluh a tím rolnictví, Hoang ti léčení a choť jeho Lui-tsu hedvábnictví (v Šan-tungu ok. r. 2600 př. Kr.).

Císařem Yao (ok. r. 2356) počíná doba polohistorická. S nástupcem svým Šünem sporádali, sami jsouce vzory ctnosti, říši tou měrou,

že doba jejich považuje se za zlatou dobu národa čínského a zůstala nedostižným vzorem pro doby pozdější. S oběma tvoří třetici císařů Lü, jenž jako ministr Šünüv odvedl rozvodněný Jang-tse-kiang, proraziv hory Wu-šunské, do moře a vystavěl hráze, první dav základ důležitějšímu systému kanalisačnímu, jímž **Č.** slavnula. **Č.** prostírala se tehdy mezi 23° -40° s. š. a 6° -10° v. d. Rozdělena byla na 9 provincií, jichž hranice za Jüa vymezeny. Kdežto tito tři povýšení na trůn císařský volbou lidu, stal se Jü zakladatelem první dynastie čínské Hia (2205—1766), již vstupujeme v historickou dobu národa čínského. Nástupci Jüovi nebyli hodnými svého předka a tak skončila dynastie Hia r. 1766, kdy poslední její vladař Ki svržen Čing-tangem, zakladatelem druhé dynastie Šang neb Yin (1766—1123). Ale ani tato nedovedla bráti se cestou ctnosti. s jedinou výjimkou vladaře Wu-tunga (1324—1266), a tak



Č. 984. Vlajka čínská.

stihl i ji úpadek rukou Wu-wanga, jenž založil třetí dynastii Čeu (1122—246) a je synem Šanga, knížete západu a vévody čeu-ského. Wu-wang sám byl vzorem vši ctnosti, i stal se zakladatelem náboženského i státního zřízení čínského; nedovedl však čelit příbuzným a potomkům prvních dynastií, již zmohli se za něho a jeho nástupců tou měrou, že rozpadla se říše Čínská na množství více méně neodvislých knížectví feudálních. Vasallové mocnější rozmáhali se pak během doby nejen na újmu slabších, ale i na úkor císařů samých, kteří na konec vládli již jen dle jména. Hlavně vyniklo pět t. zv. tyrannů (*pa*), jímž podařilo se poslušně se svolením vlastních císařů mlčky daným na čas obnoviti jednotu říše, jež však obyčejně smrti jejich vzala za své, totiž Huang-kung ze Tshi (685—43). Mu-kung ze Tshin (659—620), Šiang-kung ze Sungu (650—636), Wen-kung ze Tsinu (636—627) a Cuan-kung ze Tsu (613—590). K těmto nepřírozeným poměrům vnitřním přistoupilo i ohrožení říše zevnitř opětovnými vpády Tatarů, kteří r. 936 př. Kr. poprvé se objevují, pohromy živelní (zemětřesení, povodně), konečně v pozdních dobách i přímé vzpoury vasallů. Poměrů těch využítkoval nejmocnější z vasallů kníže tsinský Cao-siang v sev.-záp. Číně (255—250), jenž svrhnul posledního vladaře dyn. Čeu, vládnoucího již jen 7 městům, provolal se sám císařem.

Syn a nástupce jeho Ši-hoang-ti (čínský Napoleon) obnovil opět jednotu říše, podmaniv všechny vasally a sjednotiv říši v rukou nové dynastie tsinské (246—206) po velkých bojích, v nichž padlo prý 1,400.000 hlav. Zahájil všeobecnou reformu, již by byl dle historiků čínských přetvořil celý povrch zemský, kdyby to bylo bývalo v jeho moci. Říše jeho sahala na jih k Jan-tse-kiangu i nyníjší Čeu-kiang v to počítaje, a od jez. Tung-tského k moři. Ši-hoang-ti jest zakladatelem posud platné

ústavy čínské. Odstraniv feudalismus (knížatům jednotlivým vykázal paláce v hlavním městě Hien-yangu, jež počtem nádherných budov srovnáváno s hvězdami mléčné dráhy, jinak vlivu žádného jim nepřipouštěje), říši svou rozdělil na 36 správních okresů, v jejichž čele byl sesaditelný úředník, proti vpádům barbarů vystavěl Čínskou zeď, v říši stavěl silnice a průplavy a p. Naproti vladařskému titulu wang (král) dynastie Ceu zavedl titul hoang-ti (vznešený vládce), a sice pro sebe Ši-hoang-ti (= první v. v.). I písmo nové jednotné zavedl nakázav jeho vyhradně užívání. Odpor literátů (školy Konfuciovy) proti jeho novotám, již stvali i lid břemeny přetíženy, měl za následek rozkaz, aby spálena byla celá stará literatura vyjmouc díla o lékařství, rolnictví, hudbě, astronomii, astrologii, věštění a dějinách říše tshinské, aby zahlazena byla všeliká památka starých poměrů, po jejichž obnovení literati toužili. Spálení provedeno r. 213. R. 212 pochováno pro postrach za živa 460 přívrženců Konfuciovy. Trest smrti stanoven na pouhé promluvení o Šu-kingu a Ši-kingu. Uprostřed této své činnosti zemřel Ši-hoang-ti (210). V bojích, jež po jeho smrti nastaly, proměnil se na novo Čínu v jediné bojiště, stal se vítězem generál Lieu-pang (někdejší představený obce a později náčelník lupičův), jenž stal se zakladatelem dynastie hanské (206 př. Kr. až 263 po Kr.). Od přívrženců Konfuciovy, z nichž nejslavnější pojal do akademie, dostalo se mu po smrti čestného názvu Kao-tsu vznešený pán). Z nástupců jeho vynikl nemanželský syn Lieu-pangův řádný Hia-o-wen-ti, otec lidu (čínský Titus), a nejznamenitější z nich Wu-ti (141—86), čínský Ludvik XIV. Wu-ti rozšířil říši na venek o Če-kiang, Fu-kien a Kuang-tung, Jün-nan a Kuei-čeu samy se podobily. Tak s jedné strany zbraněmi po Koreu se proslavil, se strany druhé zjednal přes Tibet spojení s Indií. Ohrožování moci císařské mohutněním vasallů mělo zameziti ustanovení, jimž dědi prvorozenec po otci jen polovici léna. Vědění nabylo opět vážnosti u dvora, kde zřízení zvláštní úřad pro vyhledávání a vydávání starých památek

Po rozkvětu dostavil se však úpadek moci vladařské v rukou z části nedospělých, z části slabých a choutkám různým oddaných vladařů, místo nichž rozhodovaly brzy vládychtivé ženy, brzy regenti osobující si moc vladařskou. Pokus regenta Wang-manga (otrávilšího r. 6 po Kr. mladého císaře Ngai-ti), založiti novou dynastii, zamezen toliko vystoupením knížat z rodu Han. V nepokojích provolán vojskem místo neschopného Hiüena r. 25 po Kr. Kuang-wu-ti, jimž počíná dynastie Východních Hanů (25—220). Po bojích, jimž padli statisícové za obět, nastal klid a studium; povstání v Tongkingu potlačeno r. 42 po Kr., Tataři, štváni jedni proti druhým, smiřování sňatky s rodinou císařskou, Syn Ming-ti (57 až 75), s počátku horlivý přívrženec konfucianismu, vypravil po r. 65 posly do Indie, aby obeznámili se s naukou buddhismu, který odtud v Číně jako třetí státní náboženství hraje úlohu

nejdůležitější. Za nezletilého Ho-tiho (89—105) porazil čínský generál Pan-čao Hunny a pronásleduje je pronikl až ke břehům moře Kaspiického (95), pro přílišný náklad vráceny však za Ngan-tiho, přítele učenců a filosofie (106 až 126), země osazené zase barbarům. Nedospělost a zase nezkušenost nástupců, ovládaných ženami, dvořaniny a učenci, již svářili se vespolek o vládu, stala se za Ling-tiho (168 190) příčinou usmrcení asi 1000 literátů; v náhradu za to dal císař vytesati klassiky do mramoru a desky postaviti před národní akademii. Tenkrát již věštily dle zpráv čínských neobyčejné zjevy přírodní blížící se pád nenáviděné dynastie. Za Hien-tiho (190—221) proměnila občanská válka zemi v bojiště a dvůr v jeviště neslychaných událostí. V bojích těch přijal schopný, citázdostivý a rozhodný Tsao-pi, kníže wejský, syn Tsao-Tsaa, vítěze nad svými soky, otcem odmítnutý trůn, jež nabízel mu nejen velmožové, ale ze strachu i sám chabý císař Lieu-hiei, když vyvstal tu člen rodu Hanského Lieu-peí, kníže státu Wu, dovolávaje se trůnu právem rodovým. Jím počínají pozdní Hanové (*Heu-han*, 221—265) s vládou v Šu (nyn. Ssi-čuen), vedle nichž vládnou však již na severu knížata wejská po 45 let (220—264), na jihu knížata Wu 59 let (222—280). Jest to doba tří říší (*Sam-kuok*). Spojení říše podařilo se opět nové dynastii tsinské (západní Tsin r. 265—317, východní Tsin r. 317—420). Zakladatelem byl Ssi-ma-yen, syn wejského generála Ssi-ma-čaa. Otec jeho zmocnil se vlády v Hanu, on sám pak přinutil wejského knížete, postoupiti mu koruny a dosedl na trůn jako Wu-ti; říši Wu byl by nechal vedle sebe, sám jsa mirumilovný; ale vladař její Sun-hao počal sám válku, v níž poražen. Říše jeho připadla vítězi, který obnovil tak opětne jednotu Číny, ale sám oddav se požitkům zemřel r. 290 po Kr.

Za neschopných nástupců nastaly sváry o trůn, jehož zmocňovali se druhdy i ministři. Nejradnější z vladařů Hoai-ti (307—313) nedovedl uhájiti se proti vpádu Hunnů, vedených knížetem spřízněným s dynastií hanskou, jat a usmrcen. Nástupce jeho Ming-ti zápase na venek s Hunny, uvnitř se zradou, viděl se nucena r. 318 jmenovati potomního císaře Yuen-hoang-tia vládcem jižní části říše. Sám skončil v zajetí hunnského knížete Lieu-tsunga. Yuen-hoang-timu naskytla se příležitost zbaviti se nebezpečných Hunnů, když Lieu-tsung r. 318 náhle zemřel a rod jeho vyhuben; nežli však odhodlal se k činu, dal se hunnský generál Lieu-yao provolati císařem hanským. Neschopnost vladařů tsinských byla příčinou, že protiříše Hunská nejen trvala, ale ač sama změnami na trůnu otráasána (toliko za Mo-tiho v l. 344 361 podařilo se Číně získati několik provincií zpět. rozmáhala se. Dobu tu (420 až 907) zvou Čínané sami *Nam-pek-čá* (jihu a severu odděleni). Když pak poslední tsinský císař Ngan-ti (396—418) zardousen návodem druhdy oddaného a nejvyšš zasloužilého, však nevděkem pohoršeného vojevůdce Lieu-iüa (někdejšího chudého prodávče střeivic, ne-

měl bratr jeho Kung-ti ani chuti do vlády, již brzy odevzdal Lieu-iüovi samému. Lieu-iü (vladařským jménem Kao-tsu, 420—422) počíná dynastie sungská (420—479), čítající 8 vládařů, celkem schopných a o blaho říše svědomitě pečujících, nesvorných však ve vlastním rodě a v pomstě krutých (zvl. Fi-ti, 464—466, čínský Nero), často i náruživostem oddaných. Za Šao-tia (422—424) vpadli Tataři do země; Wen-ti (424—453) uzavřel mír s Tatarsy, sám známým stal se pronásledováním buddhistů, Wu-ti (454—464) vynikl bezohledným pronásledováním svých příbuzných, na konci života opilstvím, ale i zájmem pro literaturu, jež jím nabyla nového vzletu. Poslední z vládařů Fi-ti II. (473—477) byl zpustlý tou měrou, že v opilosti usmrčen svým učitelem Siao-tao-šingem, jehož byl urazil. Siao-tao-šing nastoupil sám r. 479 na trůn jako Kao-ti, i stal se zakladatelem dynastie tsijské (479—502), z jejíž pěti vládařů poněkud vyniká míru a pořádku milovný Wu-ti (482—493), podporovatel nauky Konfuciovy. Předposlední vládař Pao-kuen (498 až 501), zkažený a krutý, vzbudil odboj vojevůdce Siao-yena (o jehož bezživosti usiloval), i usmrčen velmoži přidavšími se k Siao-yenovi. Nástupce jeho Ho-ti prinucen Siao-yenem za peníze podepsati smlouvu, již zřekl se trůnu, jehož ujal se Siao-yen, zakladatel dynastie liangské (502—556). Liangští vladařové nebyli bez nadání, ale nejen že nedovedli využítkovati zmatků v říši Wejské způsobených, hlavně císařovnou Hu, jejichž následkem bylo r. 533 nastalé roztržení říše Wejské ve východní a západní, jež dlouho mezi sebou válčily, ale připustili i postupování Tatarů, kteří r. 553 dokonce i hlavní město oblehli; tenkrát shořela knihovna o 400.000 svazcích. Generál Čin-pa-sien donutil posledního vladaře King-tia vzdáti se trůnu, i stal se sám zakladatelem dynastie čínské (556—590), jež svržena vojevůdcem Yang-kienem, zakladatelem dynastie suiské (590—618). Tato jest z nejkratších, čítajíc toliko dva vladaře, ale z nejslavnějších. Otec spojil Čínu, již dal posud platnou organizaci, a přinutil i Koreu uznati jeho moc; syn Yang-ti (605—19) užil klidu a pokladů otcem zjednaných k velkolepým stavbám (40 paláců, průplavy v délce 1600 čínských mil, zvl. věčnou památkou jeho vlády jsou průplav Císařský, park 12 čínských mil veliký a p.). Z odvětví průmyslu vynikla fabrikace barevných skel, daleko před tím Skythy do Číny zanesená. Na venek dobyl vítězství nad Barmou, podnikl tři velké výpravy proti Korei, vytáhl proti Turkům. ano pojal i úmysl býti uznán vladařem i od národů prostírajících se až k moři Kaspickému, kam svého času pronikly vítězné voje čínské. Ke dvoru svému povolával všechny učence vyjma taoisty a buddhisty, maje potěšení ze vzrůstu dvorní knihovny. Ale šiléný luxus jeho v životě i stavbách, ukládající lidu nesmírné oběti, byl příčinou vzpoury, jež skončila usmrcením Yang-tiovým.

Náčelník vzpoury generál Li-yuen stal se po utracení syna Yang-tiova Kung-tiho císařem pode jménem Kao-tsu, a jako taký za-

kladatel slavné dynastie thangské (618—906). Syn jeho Li-ši-min, jako vladař Tai-tsung (626—648), ctnostný, moudrý a vědymilovný, zakladatel čínské akademie Han-lin-yuen, jest z nejslavnějších panovníků čínských. Doma žije jediné svému lidu, ježž oblažoval, šířil na venek slávu a postrach jména čínského. Podrobil Koreu, učinil poplatnými turecké kmeny, Tibet posílal mu dary, Tataři činili jej rozhodcím svých sporů, Indie, Persie, ano i Řím poslaly k němu svá poselstva, chalífové abbásovi Mansúr a Saffáh posílali mu pomocná vojska. Moc jeho sahala od Tichého okeánu k moři Kaspickému a od Himálaje k Altaji. Za Tai-tunga přišlo poprvé křesťanství do Číny. I literatuře byl skvělým podporovatelem, sám napsav zlaté zrcadlo vladařské a sebrav zákonník tresty zmíněny, poplatky zmenšeny; vynikající učence skvěle odměňoval. Nemění podpore těšil se za něho průmysl a obchod. Hlavně jim stala se doba dynastie thangské zlatou dobou literatury čínské (drama, lyrika, ale i vědecká literatura). Říše rozdělena byla na 10 provincií s vlastní správou. Za nástupců Tai-tungových klesá říše s vrcholu, jehož dostoupila, propadajíc zkáze, již čeliti nedovedli ani řádní císařové. Vláda ocitla se nejprve v rukou žen, sličné a panovačné Wu-heu (†705), čínské Semiramidy, již prohlásili bonzové za vtělení Buddhovo, a ještě horší Weu-ši, a když podařilo se této se zbavit (princ usekl ji v noci hlavu), nastoupili vladařové neschopní, kteří buď vlády se vzdávali nebo přenechávali ji svým rádcům, kněžím a eunuchům. Vzpoury a odboje opětuji se ustavičně, vydržování vojska ochucovalo zemi. Císař Hien-tung (805—820) zavedl státní dluhopisy. V zemi rozmáhal se buddhismus a taoismus, docházejí podpory vladařů, zvláště uvedených žen, za nichž přeloženo 740 buddhistických děl o 1335 svazcích. Několik vladařů skončilo, požívše taoistického nápoje nesmrtnosti. Toliko Hien-tung (713—756), Tetung (779—805) a Wu-tung (840—846) byli rozhodnými podporovateli Konfucia a jeho nauky. Prvý povýšil Konfucia na knížete, druhý zrušil 4600 klášterů a 260.000 mnichů a jeptišek poslal zpět do veřejného života. Ale všechny pokusy dokázaly jen, že moc bonzů byla větší. Za jednotlivých vládců se země vzpamatovala (Hien-tung, 713—756; Wen-tung, 826—840, spouštěl finance, ustanovil dozorce nad státní pokladnou a p.; Wu-tung, 840—846, statný a šťastný vojevůdce, zavedl pětiletou úřední zповěď pro úředníky, aby byli dbalými svých povinností), ale hned upadla říše zase do největšího nepořádku za vládců jako I-tung (860—874), jemuž byli herci a hudebníci milejší než ministři, nebo mladíčky Hi-tung (874—888), za něhož říši spravovali vládcové nesjednocení mezi sebou a i neschopní. Poslední vladař Cao-tung nestačil již při vši své různosti udržeti říši i usmrcen vojevůdcem Ču-wenem, jímž počíná dynastie pozdějších Liangů.

Liangové jsou první z pěti dynastií pozdějších (heu-wu-tai), jež krátce po sobě následo-

valy: Liangové (907—923), pozdní Thangové (923—936), pozdní Tsinové (936—947), pozdní Hanové (947—951) a pozdní Čeuové (951 až 960). Říše, jejíž jednotliví vasallové se vymykali z poslušnosti, trpěla vnitřní rozervaností i vnějšími vpády kitanských Tatarů, jimž podařilo se přes porážky utpřene zříditi říši Liao (*Ki-tan*) pod náčelnictvím Apaokiovým, jež trvala od r. 907—1125, a rozprostírajíc se od Lob-noru k moři Japanskému, rozšířila se časem i po severní Číně. Moc jejich byla taková, že vlastní **Č.** proti nim mizela a názvu říše jejich Kitan v celém středověku ve formě Cathaya, Cathay, Catai (ruské Kitaj) přímo užíváno pro celou Čínu. Nejvíce vyniká zakladatel dynastie pozdních Čeů (Kuo-wei, jako císař Tai-tsu, 951—953), statný voják a horlivý podporovatel učenců, k jehož rozkazu vytištěni činští klasikové v pěkném vydání. Nástupce jeho Ši-tung (954—959) zrušil 10.000 buddhistických klášterů, učiniv stavění nových odvislým od svolení vlády. Sedmiletý syn Kung-ti svržen vojskem proti Tatarům vyslaným, jež povolalo císařem vojevůdce Čao-kuang-žina, jimž počíná dynastie Sungská (960—1127). Za nástupců jeho zmožili se podmanění potud Tataři Východního Turkistánu, již vyvrátivše říši Kitanskou, založili na jejím místě říši Kin (1115 až 1234). Od této říše odtrhl se již roku násl. Vých. Turkistán přidav se k Jelin Tašiovi, potomku dynastie kitanské. Tento podmaniv si i Turán založil říši Kara-kitanskou, jež protáhla se od Tien-šanu k jezeru Aralskému. Naproti těmto dvěma říším obmezovala se vláda nové dynastie čínské tak zv. jižních Sungů (1127—1280) na Čínu jižní. V takových poměrech povolal třetí vladař Ning-tung (1195—1225) Mongoly na pomoc proti severní říši, již sice zvítězili za schopného vojevůdce svého Temučina (1206—29) nad Tatary, ale sami v zemi se usadivše, pronikali během času i proti Číně samé. Nejmladší syn a nástupce Temučinův Okkodai (†1241) pronikl ze své residence Karakorumu až do Číny, již dobyl po Jang-tse-kiang (1234). Bratřevce výbojce západního Batua Mangu-chán (1251—1260) a zvláště jeho bratr a nástupce Kubilaj dokonali po krvavých bojích, trvavších plných 15 let, i podmanění Číny jižní z Pe-kingu (*Chán-balik* = město vládařské), jež učinili r. 1264 svou residencí.

Poslední vladař sunský Ti-ping našel smrt ve vlnách mořských (1278), Kubilaj pak dosedl bez obtíží na uprázdňený stolec císařský jako vladař Ši-tsu (1279—1294), i stal se zakladatelem nové dynastie, totiž mongolské či Yu-en-ů (1279—1368). Říše Čínská (Cathay evropských zeměpisců a cestopisců) tvořila ovšem jen zlomek obrovské říše Kubilajovy, jež zaujímal celou Asii (mimo Arabii, Indii a Japan) a jihových. Evropu. Obavy čínské před cizí dynastií osvědčily se zbytečnými. Kubilaj jest z nejznamenitějších vládců nejen Číny, ale světa vůbec. Styděl se sám za hrubost svého lidu, nejen že nesáhl na organisaci, mravy a jazyk čínský, nýbrž hleděl sám s lidem svým životu čínskému co nejvíce se přizpů-

sobiti. O Čínu samu staral se otcovsky, neopomíjaje ničeho, co by mohlo říši jeho zvelečiti, lid jeho oblažiti a vlastní jeho slávu rozmnožiti. Stavby průplavů a lodí za účelem obchodu, starost o rolnictví, zakládání akademii, neméně povolávání mužů vynikajících ke dvoru, ni cizince nevyjímajíc (slavnému Marku Polovi, svému životopisci, byl oddáným přítelem), zájem pro čínskou literaturu, jejíž plody do mongolštiny dával převáděti, vše to a jiné jest neklamným svědectvím jeho opravdovosti, proti níž výtky čínskými historiky uváděné (hrabivost jakož i oddanost k ženám a bonzům) ustupují v pozadí. Vnuk a nástupce jeho Timur (čínsky Čin-tsung, 1294—1307) pokračoval v díle svého děda, sporčav hospodářství státní. Bonzy, jichž shledáno v jediné provincii na půl milionu, většinou vyhnal, aby věnovali se rolnictví. Ale již za Hai-čana (Wu-tsung, 1307—1311), oddaného ženám, vinu a bonzům, objevují se vzpoury bonzů. Bratr jeho Aiyulipalipata (čínsky Šin-tsung, 1311 až 1320) byl poslední vladař dynastie mongolské, o němž možno říci, že byl na svém místě. Jsa nepřítelem nádhery, považoval muže vynikající za nejlepší ozdabu dvora, byl přítelem vědy a sám obíral se horlivě historií; chtěl povznést vzdělanost obnovil starý řád zkoušek, zavedl různost krojů pro různé stavy. Mongolům zjednal rovnoprávnost v soudnictví s Číňany. Po něm nastávají časté změny na trůně a spory o trůn, povstání se opětuji, vystávají proticísařové odvozuje původ svůj od starých dynastií, ke všemu druží se pohromy živelní. Protežování Mongolové rozmáhají se v úřadech na úkor Číňanů. Poslední císař Šun-ti (1332—1368) provázen stálým nezdařem jen živoří. Ke všemu dostavuje se následkem rozmnožení oběhu papírových peněz státní úpadek, jimž obecná nespokojenost postupuje vrcholem. Šun-ti přinucen opustiti Pe-king, prchá do Tatarska, vojevůdce Ču-yuen-čang pak stává se zakladatelem nové dynastie domorodé Mingů (1368—1644).

Ču-yuen-čang stav se císařem podejménem Hong-vu (1368—1398) řadí se k nejlepším císařům čínským. Chtléje obnoviti staré čínské obyčeje ve všem vsudy, obnovil opět starou obřadnost, zejména slavnosti při vzdělávání roli a pěstování bourců, uspořádal úřednictvo podle starých zvyků a nevyhledáváje výbojů, přidržoval Číňany ku pracem míru. Jakkoli v mládí nabyl jen nedostatečného vzdělání, jevil se stále velkým příznivcem literatury; staré knihy dal znovu tisknouti, zakládal ve všech větších městech říše knihovny, dal uveřejniti životopisy vynikajících mužů od šerého dávnověku, a k jeho rozkazu sestaven podrobný popis celé říše. Od r. 1366 veškery záležitosti dvorské a státní uveřejňovány tiskem a tím způsobem vznikly Pe-kingské noviny, které podnes jsou veledůležitým pramenem dějin čínských; také všeobecný zákoník roku 1394 k nařízení císařovu jest vytištěn. Z nástupců jeho nevyrovnal se mu ani jediný schopností vladařskými. Poněvadž nejstarší syn jeho dříve zemřel, zdědil trůn vnuk jeho Kien-

wen (1398—1403), který vzdorně strýce své dal obžalovati z veležrády a popraviti. Avšak jeden z nich kníže z Yen chopil se zbraně, obhléhl Nan-king, z něhož císař za mnicha přestrojen unikl, zmocnil se vlády pode jménem Čing-tsu nebo Jong-lo (1403—1425) a přeložil sídlo své do Pe-kingu. Sťastnými výpravami zkrotl Tatary, podrobil Annam a uvedl Kočincínu pod vrchní panství, vedle toho však nezanedbával snah uslechtilých a podporoval vědy i umění štědrá rukou. Ostatní panovníci dynastie Ming vykonali pro velikost říše i pro literaturu poměrně málo. Čing-tsuův syn Šin-tsung (1425), muž vysoce nadaný, zemřel již po 10 měsících a nástupce jeho Siuen-tsung (1426—1436), panovník dobromyslný a mírumilovný, pozbyl panství nad Kočincínou. Yung-tsung (1436—1450 a 1458 až 1465), jenž osmiletý nastoupil na trůn, nechal se úplně ovládati panovačnými kleštěnci a pustil se nerozvážně ve válku s Tatary, v níž byl poražen a zajat. Následkem toho prohlášen v Pe-kingu za císaře bratr jeho King-ti (1450—1458), který však po několika letech vzbudil proti sobě odpor, tak že Yung-tsung povolán podruhé k panství; i dal vypracovati zákonník, který od té doby jest základem práva čínského, ostatně pak vláda jeho byla klidná a mírná právě tak jako jeho syna Hien-tsunga (1465—1487) a vnuka Hiao-tsunga (1487 až 1505). Vu-tsung (1506—1521) podléhal opět vlivu kleštěnců a vzbudil tím v říši mnoho nepokojů; pamětihodnou událostí za panování jeho jest příchod Portugalců, prvních z Evropanů, r. 1517 do Číny. Nástupce jeho Ši-tsung (1522—1566) uvedl opět Kočincínu v poplatnost, bojoval r. 1523 s Japanci, kteří se pokoušeli o dobytí Koree, stojící pod vrchní mocí Číny, a zakázal následkem toho všeliké styky s cizozemci, avšak dovolil r. 1547 Portugalcům zříditi obchodní stanici v Makau. Po krátké vládě Mu-tsunga (1566—1572) nastoupil Šin-tsung (1572—1610), za něhož jesuita Matteo Ricci r. 1583 přibyl ke dvoru čínskému a obsáhlými vědomostmi v matematice i astronomii a osobními přednostmi získal si přízeň císařovu i vysoké míře. Avšak znovu dynastie mingské byli již sečtení; už za Šin-tsunga nařikalo se na pokleslost mravů u dvora císařského a na ledabylé provádění zákonů. A opět tatarský kmen, tentokrát kočovní, bojovní Mandžuoové, stal se metlou Číny, avšak podobiv si ji, podléhl úplně vlivu vzdělanosti čínské. Již r. 1618 přijal nadaný a ctižádostivý chán jejich titul císařský a jméno Tien-ming, zmocnil se Liao-tungu a některých krajín v severní Číně a chystal se k větším výbojům, avšak k velkému štěstí Číňanův zemřel již r. 1625. Nástupce jeho Tai-tsung byl muž mírumilovný, nicméně počal si stěžovati na útlak se strany mandarinův a hrozil válkou. Mezitím, co na dvoře pe-kingském se radili, kterak se zachovati naproti požadavkům chánovým, zemřel císař Hi-tsung (1610—1627) a mladší bratr jeho Hoei-tsung z (1627 až 1644) zdědil již válku s Mandžuy. Z celého válčení Tai-tsungova bylo patrné, že neza-

mýšlí pouhý loupežný nájezd, neboť města, která se dobrovolně vzdala, nebyla pustošena, a posádky, jež se přidaly k Mandžuoům, hojně jsou odměňovány; následkem toho přidávalo se mnoho vojska k nepříteli, tak že r. 1629 stanuli Mandžuoové již na blízku hlavního města a Tai-tsung prohlásiv se za císaře Číny, založil novou dynastii Tsing. Ve vnitrozemí mezitím vznikaly vzpoury a Li-se-čing, druhdy náčelník loupežného zástupu, přijal titul císařský a přitřhl r. 1644 k Pe-kingu, kdež císař Hoei-tsung vida nezbytí i s manželkou svou se zavraždil. Avšak vojevůdce Li-kuo-čing pokračoval v boji za starou dynastii a princ Vusan-kuei povolal Mandžuy na pomoc. Poněvadž však Tai-tsung již r. 1636 byl zemřel, přijala rada velmožů, vládnoucí jménem nezletilého syna jeho Šün-čeho, vyzvání Číňanův a vypravila vojsko k Pe-kingu, odkudž Li-se-čing byl zapuzen a Šün-či za císaře prohlášen. V Nan-kingu však na zprávu o smrti Hoei-tsungově prohlášen jest Ši-tsu z dynastie Ming císařem, tak že nyní měla Č. tři panovníky. Nejprve podlehl Li-se-čing spojeným Mongolům a Číňanům, kteří potom uderili na panství Ši-tsuovo a r. 1645 zmocnili se Nan-kingu; Ši-tsu r. 1646 skončil sebevraždou.

Nová dynastie Tsing panuje nad Čínou podnes a prvním panovníkem jejím jest Šün-či (1649—1661), jehož vládu počítají Číňané od r. 1649, kdy dovršeným 14. rokem věku stal se plnoletým. Do té doby vládl jeho jménem Če-čing-van s vladařskou radou, vedle něho však měl veliký vliv na císaře i na záležitosti státní jesuita Johann Adam Schaal, který byv učitelem císařovým, stal se později ředitelem mathematické a astronomické kanceláře státní. Působením jeho dovolil císař r. 1650, aby křesťanství bez překážky bylo po celé říši hlášáno, a záhy čítala křesťanská obec čínská na 150.000 duší. Na jihu musil Šün-či stále ještě válčiti zvláště s obyvatelstvem přímořským, které před vojskem císařským pravidelně se uchylovalo na lodi a znepokojovalo loupežnými nájezdy ostatní pobřeží čínská. Čing-kung zorganizoval loupežníky tyto ve hrozivou moc námořní, proti níž ještě císař Khang-hi nevěděl si rady, leč že nařídil obyvatelstvu na pobřeží, aby se odstěhovalo tři míle dále do vnitrozemí S panstvím mandžuským zavedeno v Číně též nošení copu a znetvořování nohou u žen, zvyky to mandžuské, jimiž stoupenci nové dynastie rozeznávali se od jejich nepřátel. Syn a nástupce Šün-čiuův Khang-hi (1661—1722) byl při smrti otcově teprve osmiletý a do zletilosti jeho spravovala říši zvláštní čtyřlenná rada poručnická, která sice mnoho dobrých oprav zavedla (na př. zákon podnes platný, který zabráňuje kleštěncům přístup k úřadům, a jímž zamezeny nešvary kleštěnců z dřívějších císařův obvyklé), avšak pronásledovala křesťany, kde mohla. Khang-hi vynikaje schopnostmi vladařskými i vzděláním daleko nad otce svého a obdařen jsa mimo to i vřácným bystrozrakem i rozhodností v činu, spojoval otcovskou laskavost a blahovolnost se spravedlností a přísností,

v níž nešetřil ani příbuzných svých ani nejvyšších hodnostářů, tak že vláda jeho stala se nejslavnější dobou dynastie mandžuské. Podrobil panství svému Mongolsko, území Tanguťů, Kukku-nor, Tibet i Formosu a válčil v l. 1684—89 pro pohraniční spory s Ruskem, ale neshody posléze smírnou cestou urovnány. Velkou přízeň dával na jevo křesťanům; **C.** otevřena cizincům a vzbudila obchodní důležitosti svou pozornost Colbertovu, a r. 1692 vydán zvláštní výnos císařský, kterým všeliké překážky v přijímání a hlásání nauky křesťanské jsou odstraněny. Italští, francouzští, němečtí a belgičtí jesuité pronikali do vnitř země, studovali jazyk, zvyky i obyčej Číňanův a zprávy jejich obsažené v četných listech a spisech byly do nedávna jediným pramenem, z něhož jsme čerпали vědomosti o Číně. Bouvet, Regis, Jartroux, Fabre-Bonjours, Cordova a Fredeli vykonali obrovskou práci vyměňováním země pro mapy a popis jednotlivých provincií, jež vydány k rozkazu císařovu (Khang-hi vůbec podporoval rozvoj literatury čínské všemožně), jiní, jako Schaal, Martin Martini, Gerbillon, d'Incarville a j., požívali veliké vážnosti na císařském dvoře jako matematikové i hvězdáři a měli na péči hlavně upravování kalendáře. Avšak neblahé spory mezi jesuity na jedné straně a dominikány a františkány na straně druhé zmařily všechny nabyté úspěchy, zastavily horlivost Khang-hiovu a uvedly Čínu opět na dřívější dráhu; jesuité totiž hlásající křesťanství, šetřili při tom starobyklých zvyků čínských, nevzpírali se uctívání předků a Konfucia, a proto žalováno na ně již r. 1643 u stolic papežské. A když r. 1705 papežský legát Tournon, vyjednávaje s císařem o dosazení vrchního pastýře nad veškerými missiemi v Číně, nechtěl svoliti, aby podle návrhu císařova k úřadu tomu byl povolán některý z missionářů, který s poměry země jest již dobře obeznán, přijal do Khang-hi s nelibostí a nařídil r. 1706, že žádný missionář nesmí se v zemi zdržovati bez výslovného svolení císařova; jakkoli pak jesuité odvolali se proti počínání Tournonovu do Říma, a papež Klement XI. r. 1719 legátem Mezzabarbou o nové dohodnutí se pokoušel, zůstal Khang-hi neoblomným. Za nástupce Jung - čing - a (1723—1725) nastal obrat, neboť nový císař byl nadšeným obdivovatelem starobyklých obyčejů a nepřitelem cizinců, oral opět každoročně několik brázd, princové zasévají, a lid zpíval při tom písně ku chvále rolnictví. Za to vedlo se tím hůře novotářům, křesťanským kněžím a jejich stoupencům. Hned r. 1723 zakázáno křesťanství v několika provinciích a marno bylo dovolávání se výnosu Khang-hiova z r. 1692; císař ještě zostřil r. 1724 nařízení proti šíření »nauky o pánu nebes« (*Thien-ču-kiao*) a rozkázal, aby všickni missionáři, kteří nebyli u dvora zaměstnáni za účely vědeckými, ze země odešli a nejvýše jen v Kantoně se zdržovali. Za dlouhé a mohutné vlády Kien-lungovy (1735 až 1796) bylo ještě hůře, neboť císař nenáviděl křesťanství z důvodů politických, nařídil pronásledování domorodých křesťanů, r. 1747 dal

popravit několik missionářů a r. 1774 vydal edikt, kterým náboženství křesťanské bylo v říši Čínské zakázáno, poněvadž prý odporuje zákonům státním; pronásledování křesťanů neustalo po celou vládu Kien-lungovu, a poněvadž Evropa na sklonku XVIII. a na poč. XIX. stol. zaujata byla revolucí francouzskou i převraty po ní následujícími, nedbala o daleký Východ, tak že křesťanské obce mizely tam čím dále tím více. **C.** byla pro cizince skoro úplně uzavřena. Anglická poselství, Ansonovo r. 1743 a Macartneyovo r. 1793, nedosáhla ničeho, ani svobodného obchodu, ani připuštění vyslance do Pe-kingu, neboť Číňané hleděli na ně jako na poselstva vasallů z dalekého západu, přinášející poplatek. O nic lépe nedařilo se Hollandům, jakkoli poslové jejich podrobovali se při audienci všem ponižujícím obřadnostem čínským. Jinak byl Kien-lung i podle svědectví jesuitů panovník vynikajících schopností i vzácného vzdělání, který vládl přísně a spravedlivě, podporoval horlivě literaturu, založil si rozsáhlou knihovnu, která jenom vědeckých spisů čítala na 600.000, a sám byl pilným básníkem a spisovatelem. Jakkoli jej otec na smrtelném loži varoval před válkami, přece Kien-lung hleděl si také výbojů; r. 1753 podrobil si kmeny kalmycké, vojévůdce Čao-hoei dobyl Turkistánu s Kašgarem a Járkandem až po hranice kábalské, Fu-te podmanil kočovné Dzungary. Torgutu i Koshoty a přinutil je usaditi se ve stálých sídlech a provozovati orbu; výprava proti Barmě skončila úplným nezdarem a také v Tong-kingu bojováno nešťastně, za to však upevnili Číňané panství své v Tibetě a pojistili si odvislost Dalaj-lamy, zároveň pak zastrášili Nepálce tak, že ti to uznali vrchní panství čínské a zavázali se k ročním poplatkům. R. 1797 podrobili se též Miao-tsové, dotud nepokolení. Nicméně nákladné tyto války a četná vojska, jimiž pokladna státní byla úplně vyčerpána, byly příčinou nespokojenosti mezi lidem, tak že na konci vlády Kien-lungovy bylo po celé zemi plno tajných spiknutí. Syn a nástupce Kien-lunga, který r. 1796 vlády se vzdal a r. 1799 zemřel, Kia-king (1796—1821) snažil se pokračovati v politice otcově, ale nevyrovnal se mu ani duchem ani činností, oddávaje se smyslnému a hyřivému životu, jehož nefesti ještě mstivostí a ukrutností rozmnožoval. Říše za něho neměla klidu, spiknutí a povstání oslabovala ji uvnitř, kdežto na pobřeží dva odvážní náčelníci námořních lupičů Čung-či a Čang-pao zřídili si na ostrovech Hai-nanu a Formose četné loďstvo a bez přestání pustošili místa pobřežní pronikajíce po řekách i daleko do vnitrozemí. Ta-o-kuang (1821—46) nevynikal nad otce Kia-kinga schopnostmi, ale aspoň dobrou vůli. Mírumilovná povaha jeho vzpírala se válkám, nicméně musil zakročiti proti povstalým kmenům v Turkistáně, kteří porážkou a zajetím svého vůdce Chódže Džihángira r. 1828 opět jsou přinuceni k poslušnosti, a proti vzpourě muhammedánů v Kašgaru. S bojovnými horaly na hranicích prov. Kuang-tungu, Kuang-si a Ho-nanu učiněn mír

v ten smysl, aby zůstali pokojní ve svých horách, začez zase čínské vojsko že do území jejich nevkráčí. Celkem byla vláda jeho šťastna, až syn jeho, určený za nástupce trůnu, zemřel následkem požívání opia, a tato událost ve spojení s otázkou svobodného obchodu s cizozemci zavdala příčinu k nešťastné válce s Angličany, tak zv. »válce opiové« (1840 až 1842. Vnější obchod s Čínou byl do té doby omezen výhradně na Maimačín na severu a Kanton na jihu, kde znenáhla Angličané nabýli vůdčího postavení a domáhali se bez přestání rozšíření obchodu na celou Čínu. Nej důležitějším jejich zbožím dovozním do Číny bylo opium, jehož Číňané původně užívali za lék a kterým výhradně od Portugalců se zásobovali. Když však na sklonku XVIII. stol. počal se šířiti zvyk kouřiti opium, zmocnila se dovozu jeho Východoindická společnost a zaplavovala jím trh kantonský měrou úžasnou. Záhubné účinky kouření opia pohnuly čínskou vládu r. 1800 a r. 1828 k výnosům, jimiž dovoz opia byl zakázán, avšak záповědi její nepomáhaly, poněvadž vláda jednak neměla moci, aby nařízení svá provedla, jednak cizí obchodníci podplácením úřednictva docházeli svého účelu; naproti tomu však zakoušeli obchodníci mnoho. nepřijemnosti a ústrkův od libovůle guvernéra kantonského a jeho úřednictva. Již r. 1831 vypravila Anglie ke Kantonu několik válečných lodí pro násilí spáchané na její faktorii, avšak ke zjevnému nepřátelství tehdy nedošlo. Když však r. 1834 odstraněn monopol Východoindické společnosti a lord Napier jmenován byv superintendentem obchodu čínského, beze svolení kantonského guvernéra Lu z Makaa přišel do Kantonu a žádal tam vyjednávati o záležitostech obchodních přímo s guvernérem a nikoli s obchodní společností »Hong«, spatřoval Lu v jednání tomto urážku své osoby i ponížení dosavadních zvyků a zakázal 2. září 1834 veškeren styk Číňanů s Angličany. Napier musil povoliti a vrátiti se do Makaa, načež obchodní spojení obnoveno, které za nástupců Napierových (sir George Robinson do r. 1836, po něm kapitán Elliot) nebylo hrubě porušeno. Avšak nejpálčivější otázka, otázka opia, nebyla dosud rozřešena, ba přiošťovala se čím dále, tím více, neboť na místo přímého obchodu nastoupilo rozsáhlé podloudnictví, jež provozovalo takřka veřejně před očima anglických dozorců. Okolnosti tyto přiměly konečně nového guvernéra Lina, že r. 1839 donutil obchodníky anglické přes protest kapitána Elliota k vydání 20.283 beden opia (v ceně přes 3.000.000 lib. sterl.), jež z rozkazu jeho uvrženy jsou do řeky; zároveň zastaveny veškeré styky obchodní až do vyřízení tohoto sporu, a dovoz opia zakázán pod trestem smrti. Když pak Číňan jakýsi byl zavražděn od anglických námořníků, hrozili Číňané novými represáliemi, donutili Angličany, kteří z Kantonu na Makao se uchýlili, ustoupiti i odtud na loďstvo a učinili v zátoce Hong-kongské svými džonkami útok na loďstvo anglické, byli však odrazeni. Na to vypovědění z Číny všickni

cizinci i ti, kteří v této záležitosti neměli účastenství, a obchod s nimi na vždy zastaven. V anglickém parlamentě nabylo vrchu mínění, že nelze se vzdáti obchodu s opiem, poněvadž jest pro anglické obchodnictvo velmi výnosný a rovněž nezbytný pro indickou vládu, která z něho má znamenitý důchod jinak nenahraditelný, a proto přikročila Anglie ku prostředkům donucovacím. V čnu 1840 počato s blokádou Kantonu, 4. čce zmocnilo se anglické loďstvo pod sirem Gordonem Bremerem bez odporu ostrova Čeu-šanu s hlavním jeho městem Ting-haiem a provedlo hned na to blokádu měst A-moye, Ning-pa a ústí jang-tse-kiangského. Velký díl loďstva pravil se na sever a příchod jeho k ústí Pei-ha, čímž ohroženo bylo hlavní město Pe-king, dále zničení opevnění amoyských a tamějšího loďstva zastránilo Číňany tak, že se uvolili k vyjednávání a ku přijetí listu lorda Palmerstona, který v Kantoně byl veřejně odmítnut. Čínský kommissar Ki-šen dohodl se s kapitánem Elliotem a admirálem G. Elliotem, aby v jednání o mír bylo pokračováno v Kantoně, a tamější guvernéř L i n, který mezi tím horlivě pečoval o lepší opevnění města a obyvatelstvo stále popuzoval proti cizincům, byl odvolán. Ježto však úmluvám těmto pro nekonečné protahování nedůvěřováno, dobyli Angličané 9. ledna 1841 tvrzí při Tygří braně (Bocca Tigris) před Kantonem s velkou ztrátou čínského loďstva, načež Ki-šen 20. led. 1841 uzavřel s nimi předběžný mír, kterým obnoven obchodní spojení, určená válečná náhrada 6,000 000 dollarů v 6 letech splatná, a Angličanům za osazený ostrov Čeu-san postoupen Hong-kong. Mezitím však nabyla v Pe-kingu vrchu strana válečná, a císař nařídil obnovení boje, který nyní veden od Angličanů s velkým důrazem. Generál sir Hugh Gough zničil čínské loďstvo před Kantonem, opanoval předměstí jeho a vynutil tím spojení obchodní; když však císař, sesadiv kommissáře Ki-šena, nařídil zapuzení všech cizinců na pobřeží usedlých, a vypsal cenu na hlavy anglických velitelů, dobyl admirál Elliot po prudké střelbě 25. a 26. květ. Kantonu a uložil mu 6 mill. dollarů výpalného, jež musilo býti v týdně splaceno. Nyni zdálo se, že dojde k míru, ale zase anglická vláda trvala na dalším válčení a vyslala se značnými posilami do Číny za plnomocníka sira H. Pottingera na místo kap. Elliota a kommodora Williama Parkera za velitele loďstva. Rychle za sebou dobyta potom města A-moy, Ting-hai na ostrově Čeu-šanu, Čing-hai, Ning-po, Ju-jao a j., Číňané pak, kteří podnikli útok na Ning-po a Tse-ki, jsou krvavě odrazeni. Přes to byl stav Angličanů zvláště v Ning-pu dosti povážlivý, neboť k výpravě na Pe-king, jak Pottinger zamýšlel, byla moc jejich příliš slabá, kdežto Č. úsilně zbrojila, dávajíc hotoviti zbraně po způsobu evropského a cvičiti vojsko své od námořníků s evropských lodí sběhlých Němců. Parker a Gough shromáždívše 72 lodí a 7500 mužů pozemského vojska, zmocnili se v květnu 1842 Ca-pu, v čnu Vu-sangu při ústí Jang-tse-kiangu a plujice po této řece vzhůru dobyli

útokem Čing-kiangu, klíče to k nejdůležitějším vodním cestám v Číně Jang-tse-kiangu a Cisařskému průplavu; tatarský velitel jeho Hai-ling města udatně hájil, ale vida konečně, že musí podlehnutí skončil sebevraždou a největší díl posádky následoval jeho příkladu. Odtud přitrhli Angličané před Nan-king (4. srp.) a chystali se k útoku na město, když 12. srp. 1842 přibyl do tábora jejich císařský plnomocník Ki-jing, žádaje za zastavení nepřátelství a nabízející mír, který 26. srp. 1842 v Nan-kingu uzavřen a 22. čce 1843 od obou stran ratifikován. **C.** odstoupila jim ostrov Hong-kong Anglii, otevřela anglickému obchodu přístavy Kanton, A-moy, Fu-čeu, Ning-po a Šang-hai, připustila na ochranu anglických poddaných anglické konsultáty, zavázala se k upravení celnictví a zaplacení válečné náhrady 21,000 000 dollarů, z čehož 6 mill. mělo býti vyplaceno obchodníkům za opium zničené r. 1839, a připustila diplomatické styky na základě rovnoprávnosti; Anglie podržela v zástavě ostrovy Čeu-san a Ko-lang-fu do splnění těchto podmínek. Válka opiová jest sice skvrnou v dějinách anglických, neboť čínská vláda byla nejen oprávněna, nýbrž přímo povinná vzpíratí se dovozu záhubného opia, avšak měla na druhé straně zase účinek blahodárný, otevřevši Čínu světovému obchodu. Hned po Angličanech dosáhly Spoj. Obce severoamerické 3. čce 1844 stejných výhod obchodních a téhož roku Francie mimo smlouvu obchodní dosáhla ochrany nad křesťany v Číně. Avšak tato toleranční smlouva stala se záhy příčinou nových třenic, neboť Číňané spatřovali v ni nové ponížení, uveřejnění její bylo zastaveno, a křesťané zakoušeli jako dříve ústřkův i násilí. naproti tomu diplomatičtí zástupci francouzští nalehali neustále na čínskou vládu, aby závazkům svým řádně dostála. Nenávist lidu proti cizincům následkem toho stále vzrůstala, tak že r. 1849 vzpělo se obyvatelstvo Kantonu proti cizincům, kteří se tam chtěli usaditi, a rovněž neopovážila se dáti vláda dosti účinně Portugalcům, když několik Číňanů zavraždilo portugalského guvernéra v Makau.

Za těchto rozháraných poměrů zemřel 25. ún. 1850 císař Tao-kuang a měl nástupcem syna svého Ven-tung-hiena, který jako císař přijal název Hien-fung (1851–62). Tao-kuang v posledních letech vlády své nevzpíral se již houževnatě přístupu cizinců do Číny, za to však syn jeho byl zarytým nepřítelem zvláště Angličanů a chystal se řadou nařízení uzavřítí říši svou jako dříve naproti všelikému vlivu cizím, avšak záměry jeho zadržány jsou hroznou bouří, tak zv. povstáním tai-pingů, které vypuknuvši r. 1850 po dlouhém letém trvání uvedlo Čínu na pokraj záhuby. Mandžuská dynastie nebyla nikdy u lidu valně oblíbena, pročež přívrženci a domnělí potomci poslední dynastie domácí pokoušeli se různými vzpoukami o svržení její a zakládali po zemi tajné společnosti, jejichž účelem bylo vypuzení Mandžův. Nicméně snahy jejich neměly úspěchu, poněvadž lid se strchoval mandžuského vojska, a teprve když ve válce

s Angličany ukázala se vojenská slabost Číny, nalezla různá spiknutí dostatečné opory v lidu zvláště v již. Číně. Obecného hnutí tohoto užil Hung-siu-tsuen, který byv původně hlavou politické sekty zvané Šang-ti-hoei (tajná společnost boží) stal se záhy vůdcem všech povstalců. Pocházel z provincie Kuang-tungu (*1812), byl učitelem, kočujícím věstcem a j. a propadnuv r. 1837 při státní zkoušce, zachvácen jest následkem toho těžkou nemocí, v níž prý měl vidění, kterak povznesen byl do nebes a určen tam k nejvyšší důstojnosti. Poučen byv od missionáře Gützlaffa o zásadách křesťanství, jal se hlásati zvláštní nauku o ctění právého, neviditelného boha Šang-ti, odstraňoval sochy bůžků, prohlásil se za mladšího bratra Kristova a druhorozeného syna božího, za panovníka nade vším pod sluncem a zakazoval přísně požívání opia i lihových nápojů. Nápadně zavrhování a odstraňování obyčejů mandžuských, zejména kroje i copu i zavádění starých zvyků čínských získalo mu mnoho přívrženců a projevovaná náklonnost ku křesťanství zjednala mu též přízeň i podporu missionářův a s počátku též dosti sympathií v Evropě. První neshody jeho s vládou objevily se již r. 1848, tak že proti němu i vojsko vysláno, ale ke zjevnému boji tehdy ještě nedošlo. Vláda totiž pokládala s počátku vzpoudu tuto toliko za odboj místní a ponechávala potlačení její správcům jednotlivých provincií, kteří doufali ji zameziti popravami křesťanův a pronásledováním stoupenců Hung-siu-tsuenových. Nicméně právě tím povstání urychleno. Na podzim r. 1851 dobyli povstalci, kteří se nazývali sami tai-ping (veliký mír), města Jung-nganu v prov. Kuang-si a porážejíce napařáde všechen odpor před sebou, zmocnili se poměrně záhy provincií Hu-pe s hlav. městem jejím Vu-čang-fu, Ho-nanu, Kiang-si, Kuang-si, Nganhoei a Kiang-su, tak že téměř celá **C.** již. od řeky Jang-tse-kiangu nacházela se v moci jejich. R. 1853 dobyl Hung-siu-tsuen též Nan-kingu (19. bř.), kdež dal veškero mandžuské obyvatelstvo, nešetře ani žen a dětí, počtem na 20,000 duší porubati; na to zvolil jej pode jménem Tien-king za hlavní město své říše, změnil dosavadní svůj titul Tien-te (nebeská ctnost') v Tien-vang (nebeský král) a dynastii svou nazval Tai-ping-čao (dynastie velkého míru). Mimo Nan-king dostala se v moc tai-pingů také města Čing-kiang, Jung-čeu, A-moy, Šang-hai a j., ale Nan-king zůstal hlavní oporou dalších podniků jejich a byl na rychlo opevněn Odtud vypraveno také r. 1853 vojsko k dobytí Pe-kingu, jež s počátku bojovalo dosti šťastně a blížilo se již ke svému cíli, ale pro nedostatek pevné organizace a kázně zatlačeno opět k Nan-kingu; také A-moy, Šang-hai a některá jiná místa dobytá zase od císařských. Tien-vang neměl vůbec schopnosti, aby dobyté panství upevnil, vnitřní rozbroje a nevázanost oslabovaly moc tai-pingů, tak že r. 1857 říše jejich ztenčila se na území dosti skrovné, ba i Nan-king jenom s téží hájil se proti vojákům císařským. Jenom zápletky za-

hraniční zachránily povstalce ještě na několik let, neboť pe-kingská vláda nemohla proti nim postavit do pole veškeru sílu svého vojska. Císař Hien-fung totiž byl úplně ovládan stranou staročínskou, která úmyslně nešetřila smluv a při každé příležitosti projevovala svou nenávist naproti cizincům; vedlé toho po míru nan-kingském vzmáhal se v Makau a Hong-kongu pod ochranou portugalských a anglických úřadů nestoudný obchod podloudnický, námitky úřadů čínských nedbáno, a následkem toho vyvinul se mezi generálním guvernérem kantonským Jehem a anglickým konsulem Parkesem a guvernérem hong-kongským Johnem Bowringem poměr nejvýš napjatý, ba téměř nesnesitelný. Příčina ke zjevné roztržce naskytla se záhy. Čínská loď »Arrow« objevila se 8. říj. 1856 u Kantonu pod anglickou vlajkou a velitel čínské válečné lodi dal mužstvo její zajati a vlahku strhnouti; ačkoli pak Číňané byli úplně v právu. pokládáno to se strany anglické za urážku, a když Jeh anglického ultimata ani si nepovšimnul, bombardoval sir Michael Seymour Kanton (23. října 1856) a zničil čínské loďstvo v přístavě jeho. Ve válce odtud vzniklé (1857—1860) vyzvala Anglie Francii, Rusko a Spoj. Obce severoamerické ke společnému zakročení v Číně, avšak toliko Francie, majíc také zvláštní svoje stížnosti na vládu čínskou, účastnila se činně války, kdežto ostatní dvě velmoci podporovaly požadavky evropské toliko cestou diplomatickou. Jeh rozněcoval neustále nenávist proti cizincům, a čínská vláda povolala do boje veškeren národ proti nim; v Kantoně spáleny evropské faktorie a povražděno mnoho bělochů. Ale anglické loďstvo pod Seymourem, kommodorem Elliotem i kommodorem Kepelem a francouzské pod Ringaultem de Genouilly zmocnilo se na počátku ledna 1858 Kantonu, odkudž guvernér Jeh poslán v zajetí do Kalkutty; když lord Elgin a baron Gross, diplomatictí zástupci Anglie a Francie, kteří spolu se zástupci ruským a americkým odeslali noty do Pe-kingu, nemohli se v Šang-haji dočkati odpovědi, zaměřilo spojené loďstvo na sever do zálivu Pe-čílského, zmocnilo se tvrzí při ústí Pei-ha a přitřhlo později až k Tien-tsinu, poněvadž očekávaný čínský komissář k uzavření smluv do Taku se nedostavil. Tímto pochodem teprve byla vláda čínská zastrašena, a čínský plnomocník Ki-jing uzavřel nejprve s neutrálními a potom s válčícími mocnostmi smlouvu o mír, kterou podepsali lord Elgin, baron Gros a Ki-jing, a jež do roka měla býti v Pe-kingu ratifikována; hlavními podmínkami jejími bylo připuštění svobodného obchodu, diplomatické zastoupení cizích mocností u dvora pe-kingského, upravení celních sazeb, zapravení válečných útrat oběma mocnostem a odstranění pohrdlivého názvu »I« (barbári) pro Evropany Číňané hleděli konečně uzavření míru všelijak protahovati a navrhovali, aby ratifikace smlouvy byla provedena v Šang-haji, ale evropští zástupci trvali na tom, aby se tak stalo v Pe-kingu. Když pak angl. vyslanec ubíral se do

Pe-kingu, bylo naň z tvrzí ta-kuských stříleno, a admirál Hope, chtěje si moci vynutiti průchod, krvavě odražen. Nezbyvalo tedy, než válku obnoviti. Mocné loďstvo a 12.600 vojska anglicko-indického pod generálem Grantem a 7500 Francouzů pod generálem Cousin-Montaubanem přistalo r. 1860 u Peh-tangu v zálivu Pe-čílském, porazilo Číňany u Sin-ha a zmocnilo se Tien-tsinu. Spojenci nedůvěřující již čínským návrhům stran míru postoupili až na 30 km k Pe-kingu a zde teprve ustanovili zvláštní kommissi, která se měla s čínskými zástupci dohodnouti o vzájemném vyjednávání. Avšak plnomocníci tito byli od čínského velitele zajati, kapitán Brabazon a abbé de Lucst'ati, ostatní pak (konsul Parkes, konsul Norman a j.) odvedeni do Pe-kingu, zároveň pak vojsko spojenců odevšad Číňany sevřeno. Generál Cousin-Montauban porazil na to Číňany u Šang-kia-vangu a Pa-li-kaa a zmocnil se letního paláce císařského Jüan-ming-jüanu, jež bezohledně dal zpustošiti, a donutil císaře k rychlému útěku na sever. Nyní teprve propuštění jsou zajatci na svobodu, ale zeměfeli následkem týrání ve vězení zakoušeného. Lord Elgin dal za násilí toto spáliti letní palác s uměleckými jeho poklady, spojenci osadili Pe-king, kdež konečně mirumilovný princ Kung dohodl se o podmínkách míru; tento uzavřen pak 24. října 1860 v Tien-tsinu a **C.** zavázala se jim k zaplacení válečné náhrady 16 mill. taelů, náhrady rodinám povražděných v obnosu 4 mill. franků, otevřela obchodu evropskému dalších 14 přístavů a slíbila upravití celnictví, které podřízeno evropskému dozoru. Spojené vojsko neopustilo Pe-king, dokud smlouva o mír nebyla uveřejněna, a podrželo v moci své také Tien-tsin s několika místy na pobřeží až r. 1861 francouzské a anglické vyslanectvo v Pe-kingu svou činnost zahájilo. Rusko smlouvami aigunskou r. 1858 a pe-kingskou dosáhlo r. 1860 rovněž diplomatického zastoupení u dvora čínského, svobodného obchodu a části Mandžuska mezi řekou Ussuri a pobřežím mořským. Brzo potom zemřel v Jeh-ho císař Hien-fung (17. srpna 1861) a měl nástupcem syna Ki-tsianga, jenž přijal jméno Tung-č'i (1861—1875), avšak nejso-dospělý byl až do roku 1873 pod poručenictvím svého strýce Kunga a obou císařoven-vdov. Prvním úkolem vlády bylo nyní potlačit povstání tai-pingů, kteří dosud ve vnitrozemí drželi několik provincií a tamější řády čínské namnoze odstranili, vyplnění různé zástupy lupičské v jednotlivých končinách říše a podrobiti znovu neodvislá panství, která za vnitřních zmatků v Jün-nanu a Turkistáně byla vznikla Tai-pingové odrazivše vojsko obléhající Nan-king, zmocnili se mezi tím měst Hang-čeu a Su-čeu; princ Kung vida, že se císařskému vojsku nedostává vedení, obrátil se o pomoc k Anglii i Francii, které ji ochotně poskytlý, strachující se o své zájmy obchodní. Americký dobrodruh Frederik Ward a po něm anglický major George Gordon organizovali v krátké době čínskou armádu po evropském způsobu, a odtud stihala povstalce po-

rážka za porážkou; r. 1862 vybaven Šang-hai a brzo na to dobyto Ning-po, roku 1863 sbor anglicko-čínský zmocnil se měst Su-čeu a Cang-čeu, r. 1864 francouzsko-čínský sbor opatřoval Hang-čeu-fu, hlavní město prov. Čekiangu a Hu-čeu, načež 18. čce 1864 dobyt konečně Nan-king, kdež císař tai-pingský skončil sebevraždou. Tím byla hlavní moc povstalců zničena, a rozptýlené zbytky jejich po zemi dilem vyhubeny, dilem zahnány přes hranici tong-kingskou, kdež později jako »černé vlajky« Francouzům mnoho obtíží působily.

Účastenství Evropanů při potlačení vzpoury tai-pingské způsobilo princů Kungovi mnohé obtíže zejména u mandarinů, kteří pokládajíce to za odstrkování, nechtěli se podrobovati vedení cizinců; když však i vladařská rada nechtěla dodržovati uzavřených smluv, spojil se Kung s císařovnou-matkou k jejímu svržení, dosadil vládařstvo sobě oddané, opustil koleje politiky staročínské, vešel skoro se všemi námořními mocnostmi ve styky diplomatické i obchodní a uzavřel celou řadu smluv obchodních. Po povstání tai-pingů zbývalo vladařstvu potlačit ještě jiné vzpoury, zvláště vzpouru muhammedánů, která skoro současně s bouří tai-pingskou vznikla. V prov. Kan-su muslimští Dungané povstali pro potlačování svého náboženství a rozšířili vzpouru i po prov. Šen-si a sever. Ssi-čuen, odtud pak vzmáhalo se povstání dále k záp. a zachvátilo celé Dzungarsko i Vých. Turkistán. Povstání v Dzungarsku ukončeno rázem zakročením Ruska, které se svolením Číny r. 1871 osadilo Kuldžu na tak dlouho, až by ostatní země povstale byly podrobeny. Současně Č. vypravila vojsko proti povstalcům; generálové Li a Tso po dlouhých krvavých bojích dobyli Su-čeu, hlavního sídla Dunganů, r. 1876 padly Ur-mu-či a Ma-naar, tak že vláda čínská byla odtud v krajinách těchto zabezpečena. Ve Vých. Turkistáně založil Jakúb-beg r. 1865 samostatnou říši s hlavním městem Kašgarem a choval se jako panovník zcela neodvislý, přijímaje i cizí vyslanectva a hledaje opory v Kalkuttě i Petrohradě; čínský generál Tso potlačiv vzpouru v Šen-si a Kan-su, obrátil se na západ, vypudil Jakúba z Turfanu a stíhal ho do Korly, kdež Jakúb zemřel, načež nástupce jeho Kulí-beg r. 1878 panství svého zbaven; mezitím generál Io zmocnil se r. 1877 Kašgaru a tím byla moc čínská v území lli celkem obnovena. Neméně úspěšně potlačeno povstání muhammedánských Panthaiů v Jün-nanu. Náčelník jejich Sulejmán Ibn Abd-ur-Rahmán doufal zříditi neodvislé panství a vypravil svého adoptovaného syna Hasana do Anglie, aby si tam vymohl uznání; teprve nyní čínská vláda, která vzpouru tuto původně pokládala za zcela bezvýznamnou, vzhopila se k ráznému činu a vypravila do Jün-nanu vojsko, které r. 1873 zmocnilo se hlavního města Sulejmánova Tali-fu a vyhladilo přívržence jeho bez milosrdenství.

Mír v říši byl konečně obnoven a další zápletky vyřizovány většinou cestou diplomatickou; tak r. 1874 urovnán prostřednictvím

Anglie spor s Japonskem, které pro vraždy spáchané na jeho poddaných na ostrově Formose chystalo se k válce a osadilo Formosu, avšak spokojilo se posléze náhradou 500.000 taelů; zcela ochotně poskytla Č. dosti učinění Anglii, když r. 1875 výprava plukovníka Horace Browna na cestě ze Šang-haie do Barmy od domorodců byla přeřazena, a důstojník Margary zavražděn, a rovněž tak učiněno r. 1876 po vůli Německu pro přeřazení dvou německých lodí. Když r. 1875 zemřel mladý císař Tung-či bezdětek, přešlo nástupnictví na vedlejší větev císařského rodu na prince Taisiena, který pode jménem Ku a n g - s ü (od r. 1875) nastoupil a za nezletilosti své byl pod poručnictvím císařoven Tsi-an a Tsi-hsi. Poměry ke státním cizím nabývají čím dále, tím více tvárnosti uspokojivější. Jenom se Spoj. Obcemi severoamerickými nastalo r. 1882 napjetí, když usnesením kongressu amerického zakázán přístup čínským vystěhovalcům do Spoj. Obcí; Č. naproti tomu hrozila vypověděním všech příslušníků amerických, a Spoj. Obce chtějíce se vyhnouti válce, upustily aspoň částečně od přísného provádění zákona. R. 1881 vyřizena příznivě pro Čínu též otázka Kuldže. Když totiž povstání ve Vých. Turkistáně bylo potlačeno, žádala Č. na Rusku navrácení zemi na čas osazených. Vyslanec čínský Čung-hao uzavřel r. 1880 v Petrohradě smlouvu s vládou ruskou, která byla ochotna vydati Číně vých. díl Kuldže za náhradu 5 mill. rublů, avšak vláda čínská zamítla tuto úmluvu jakožto ponižující, odvolala svého vyslance a odsoudila jej, načež obě strany chystaly se k válce a zvláště Rusko shromažďovalo ve Vladivostoku v Amursku značnou moc námořní pod admirálem Lesovským. Nicméně nový vyslanec čínský markýz Tseng se vzácnou obratností diplomatickou sjednal r. 1882 smlouvu, dle níž Rusko navrátilo Číně Kuldžu v plném rozsahu jejím. Mnohem vážnější zápletky, která konečně vedla i k válce, nastala s Francií. Číně ode dávná příslušelo vrchní panství nad Annamem a Tong-kingem; když pak Francouzi r. 1882 v Tong-kingu se usadili a Ha-noi zabrali, obrátil se císař annamský o pomoc k vládě čínské, která hned učinila námitky proti okupaci francouzské a vypravila 10.000 mužů do Tong-kingu, avšak koncem r. 1882 učinili Li-hung-čang, guvernér pe-čilský a francouzský vyslanec Bourée smlouvu, kterou Č. podržela vrchní panství nad Annamem, svá práva v deltě Červené řeky přenesla na Francii a otevřela prov. Jün-nan francouz. obchodu. Francouzská vláda zamítla tuto smlouvu, odvolala Bourée a Pe-kingu, donutila Annam k uznání francouzského protektorátu a pokračovala ve válce na půdě tong-kingské. Nová smlouva mezi Li-hung-čangem a franc. plnomocníkem Fournierem r. 1884 v Tien-tsinu uzavřená, podlé níž Č. byla ochotna vzdáti se Tong-kingu, zmařena jest srážkou u Ba-klé. Francie spatřujíc v tom porušení příměří, nařídila mistoadmirálu Courbetovi, aby se vším důrazem vynutil na Číňaně náhradu. Courbet zmocnil se Ke-lungu na Formose, zničil arsenál

ve Fu-čeu i loďstvo čínské v tamějším přístavě, osadil souostroví Miao-tao v zálivu Pe-čilském, odkudž svými křižáky zabránil dovozu rýže do sev. Číny, zvítězil nad loďstvem vyslaným k vybavení Formosy a provedl blokádu ústí jang-tse-kiangského. V Tong-kingu naproti tomu, kde Francouzové stáli proti značné přesile vojska čínského, bojovalo se střídavým štěstím. Přičiněním anglickým konečně naklonily se obě strany k míru a po předběžné smlouvě v Londýně uzavřené 9. čna 1885 definitivní mír v Tien-tsinu: **C.** vzdala se vrchního panství nad Annamem a uznala Tong-king za državu francouzskou, začal Francie vzdala se nároků na válečnou náhradu. Roku 1887 stal se císař Kuang-sü plnoletým a ujal se samostatné vlády. Angličané, kteří r. 1886 zabrali Horní Barmu, zachovávají dřívější poměr její k Číně a odesílají každoročně po Barmanech povinný poplatek ke dvoru pe-king-skému. Na severu zase Rusové budují podél celé hranice čínské obrovskou dráhu sibiřskou, která na obchod čínský a styky říše té s Ruskem bude mít vliv ohromný. Od války s Francií neměla **C.** zahraničních zápletek a vyhýbajíc se jim opatrně, pracuje úsilně na vnitřním sesílení zvláště reorganisasí moci vojenské, stavbou železnic a pod, avšak přes to ovládá panující kruhy jakási nevraživost a lid nenávidí k cizím vetřelcům, která často propuká v bouře proti Evropanům. Tak stalo se r. 1889 v Čing-kiangu, r. 1891 rozšířily se útoky na křesťany po všech přístavech jang-tse-kiangských a nabýly tím vážnějšího rázu, když se ukázalo, že pocházejí z rozsáhlého spiknutí, sdruženého ve spolek Ko-lao. Mocnosti evropské zakročily u vlády čínské a tato vypravila do všech ohrožených míst vojsko na potlačení bouří a nahradila škody Evropanům způsobené. Mimo to nescházelo ani povstání domácích; r. 1891 vznikla v jižním Ssi-čuenu bouře loupežníků, kteří s počátku dosti šťastně postupovali a vtrhše do Jün-nanu, zmocnili se měst Fu-min-hienu a Lu-kuen-hienu, avšak dosti záhy jsou zničeni. Mnohem vážnější bylo povstání, propuklé na podzim r. 1891 v sev. končinách prov. Pe-či-li. Náčelník jeho Jang, hlava tajného spolku »Kintan-tao«, způsobil původně bouří toliko proti kmenům mongolským, kteří nechtěli připustiti čínských rolníků na své pastviny, avšak později obrátili se povstalci též proti křesťanům a čínské vládě. Missie pleny a město Cao-jiang vzato. Počet povstalců vzrostl se až na 20–30,000 mužů, kteří v hornatých krajinách sev. Číny měli velmi výhodné postavení, a vláda musila proti nim povolati vojsko i z již. Číny a Mandžuska (tehdy poprvé v Číně dopravováno vojsko po železnici. Konečně v prosinci 1891 dobyto hlavní sídlo povstalců Peitse-fu, náčelník Jang zajat a popraven. K mocnostem evropským zachovává úřední **C.** stále poměr přátelský a r. 1891 vyřizena i otázka přijímání cizích vyslanců ve smyslu Evropanům příznivém.

Literatura: Gonçalves de Mendocça, *Historia de las cosas mas notables del gran*

reyno de la China (Řím, 1585); du Halde, *Description géographique, chronologique, politique et physique de l'empire de la Chine* atd. (Paříž, 1735, 4 sv.); Barrow, *Travels in China* (Londýn, 1804); Morrison, *View of China* (Makao, 1817); Clarke, *Narrative of a journey in the interior of China* (Londýn, 1818); Alexander, *Costumes of China* (t., 1805); Davis, *Description of China* (t., 1836, 2 sv.); China: a general description of that empire and its inhabitants (t., 1857, 2 sv.); Gützlaff *China opened* (t., 1838, 2 sv.); Huc, *Christianity in China* (t., 1857, 2 sv.); Milne, *Life in China* (t., 1857); Pumpelly, *Geological researches in China* (t., 1848); *Reise der österr. Fregatte »Novarra«* (Videň, 1861–1868, 3 sv.); Plath, *Religion u Cultus d. alt. Chinesen* Mnichov. 1862 63; Doolittle, *The social life of the Chinese* (Londýn, 1866, 2 sv.); Scherzer, *Fachmännische Berichte über die österr. — ungar. Expedition nach Siam, China u. Japan* (Stuttgart, 1872); Hippisley, *China, a geographical, statistical and political sketch* (Šang-hai, 1876); Richthofen, *China* (Berlín, 1874–84, díl 1., 2. a 4); *Atlas von China* (t., 1885); Gray, *China, history of the laws, manners and customs of the people* (Londýn, 1878); Piton, *La Chine. sa religion, ses mœurs, ses missions* (Geneva, 1880); Kreitner-Szechényi-Lóczi, *Im fernen Osten* (Videň, 1881); Eden, *China historical and descriptive* (Londýn, 1880, 2 vyd.); Hirth, *Handel und Kunstindustrie in China* (Berlín, 1882); *China and the Roman Orient* (Lipsko, 1885); Douglas, *China* (Berlín, 1882); *Front de Fontpertuis. Chine* (Paříž, 1882); Williams, *The Middle Kingdom* (Nový York, 1883, 2 vyd., 2 sv.); Contenson, *Chine* (Paříž, 1884); Colqhoun, *La Chine méridionale* (t., 1885); Čeng-ki-tong, *Les Chinois peints par eux-mêmes* (t., 1881); Simon, *China: religions, political and social* (Londýn, 1887); Wilson, *China, travels and investigations in the Middle Kingdom* (Nový York, 1888); Exner, *China* (Lipsko, 1889); Maillac, *Histoire générale de la Chine* (vyd. Grosier, Paříž. 1777–85), 13 sv.); Gützlaff, *History of China* (Kanton, 1833); Plath, *Geschichte des östlichen Asien* (Gotinky, 1830 až 1831, 2 sv.); Thornton, *A history of China* (Londýn, 1844); Käuffer, *Geschichte von Ostasien* (Lipsko, 1858–60, 3 sv.); Strauss, *La Chine. son histoire, ses ressources* (Paříž, 1874); Boulger, *History of China* (Londýn, 1881–1884, 3 sv.); Giles, *Historic China* (t., 1882); Fries, *Abriss d. Geschichte Chinas* (Hong-kong a Videň, 1884). Obsáhlou literaturu o Číně sebral Cordier, *Bibliotheca sinica, dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l'empire chinois* (Paříž, 1881, 2 sv.). Mimo to důležitý jsou časopisy: *The China Review* (Hong-kong); *The China Recorder* (Šang-hai); *Journal of the China, branch of the Royal Asiatic Society*; *Journal of the Peking Oriental Society* (Pe-king); *Customs Gazette* (Šang-hai); *Annales de l'Extrême Orient* (Paříž). — (Pěknou sbírku národopisných a průmyslových předmětů čínských, dále čínských knih, zejména však literatury o Číně jednájící

chová v Praze průmyslové museum Vojty Náprstka.)

Cináb (angl. *Chenab*), řeka v Přední Indii, vzniká ze dvou říček v Kašmíru, proráží jižní pásmo himálajské, teče na jihozápad, přijímá řeky Džhilam a Rávi, načež soutok pod jménem *Trimáb* vlévá se do indského přítoku *Satledže*; jest to starý *Akesines*.

Cincila neboli žlabok (*Chinchilla* Benn.), rod hlodavců z čel. polozajíců (*Lagostomidae*), má tělo pokryto srstí dlouhou, hustou a tak hebkou, že kožka její náleží k nejvzácnějším. Hlava jest zavalitá, boltce veliké a široké; přední nhy mají po pěti, zadní po čtyřech prstech. **C. pravá** (*Ch. brevicaudata* Benn., vyobr. č. 985) má srst' všude stejně



Č. 985. Čincila pravá (*Chinchilla brevicaudata* Benn.).

dlouhou (2 cm) a nahoře jako stříbrnou, do tmava se měnící (jednotlivé chlupy jsou u kořene šedé, výše do běla pruhované a na koncích hnědé), břicho bílé, na ocase 2 temné pruhy. Délka trupu s hlavou 30, ocasu 20 cm. Žije v Peru, Bolívii a v Chile na horách. Menší **C. vlnatá** (*Ch. laniger* Benn) dorůstá jen délky uhrnem 40 cm, z čehož asi třetina jest délkou ocasu; má srst' nad míru hustou, hebkou, na bocích a na zadku nejdelší (3 cm, na hřbetě jen 2 cm), nahoře světle popelavou s černými tečkami, vezpod bílou, poněkud na šedivélou nebo nažloutlou. Domovem v horách chilských a peruánských; žije ve společnostech a obývá v norách podzemních. Do obchodu přichází na tisíce kůže těchto hlodavců; také z nich srst' stíhají a jako vlnu spřádají. Proto všude žlaboků ubývá. — Kožešina tohoto hlodavce má srst' barvy pěkně měňavé a jemnou jako hedvábí, že nejslabší vánek ji pohne. Užívá seji na ozdoby dámských obleků. Kožešina **C-ly** napodobí se dovedným barvením kožešiny králíčí. — Pod jménem č. prodávají se též velmi jemné huňaté látky vlněné, barvy stříbrošedé.

Br. Lš.

Cinčilon, špatnější druh čincily, je menší, má barvu špinavě žlutoua pochází z týchže krajín jako čincila.

Lš.

Cinčové (*Chincha*), národ peruanský, viz Peru.

Cin-dang, správněji *Ťindana* (*pulo*), starší název ostrova Sumbuy.

Ciněves, *Cinoves*, *Cviněves*, *Sviněves*, far. ves v Čechách, hejtm. a býv. pan.

Poděbrady, okr. Král. Městec (6,5 km sz.), pošta Dymokury; 185 d., 1086 ob. č. (1890), na náměstí »Jilovce« kostel svatého Václava (prý z XV. století), 3tř. škola, česká opatrovna a sirotčinec ve správě kongregace školských sester sv. Karla Bor., židov. synagoga a cihelna. Na začátku XVI. stol. patřila **C.** ryt. Morsinovi z Ronova, r. 1580 Dorotě Křípecké z Valdšteina a po její smrti dostala se **C.** panství poděbradskému.

Cingálové viz *Mephitis* a *Skunks*

Čingálové, *Singhálové*, obyvatelé již. polovice ostrova Ceylonu. pocházejí od Arijců, přelavivších se v VI. stol. př. Kr. vedením *Vidžaje*, syna *Sinhova*, z *Beháru* na Ceylon, kdež smísili se s původním obyv. dravidským. Čítají nyní as 1,850.000 duší. Jsou většinou malé postavy, hlavy dlouhé, pleti hnědé jako med', vždy světlejší než jest plet' sousedních *Tamylů*, ačkoliv i u nich objevují se tóny někdy značně tmavé. Nos mají orličí, černé, dlouhé vlasy pečlivě si upravují, spínající je na zad ozdobnými hřebeny ze želvoviny. Stavba těla jest souměrná, rysy obličeje přívětivé a pravidelné (přil. Typy národův asijských II. č. 9.). Povaha jejich jest podivná smés. Jsou mírní, pohostinní, nadání značnou obrazotvorností, avšak bez energie, bezstarostní, líní, zbabělí a úskoční. Oděv skládá se z jednoduchého kusu bílé nebo barevné látky, který sobě ovinují kolem beder tak, že tvoří jakousi sukni až po kotníky splývající, a z muselinového kabátce. Nyní nosí lepší třídy též punčochy, boty a čepice, dříve však chodili vesměs bosí a s nepokrytou hlavou. Pro ozdobu nosí obojí pohlaví náušnice. Strava jejich jest skorem výhradně rostlinná. Silných nápojů se ve veřejnosti straní z důvodů náboženských. Chýže svoje velmi často stavějí vysoko na stromech, Žení se brzo, a sňatek sám, ku kterémuž mladíci nepotřebují svolení rodičů, uzavírají bez značnějších obřadů. Polygamie jest dovolena, ale jídka, rozvod velmi snadný. Náboženstvím **C-lů** jest buddhismus, který sem zaveden byl koncem IV. stol. před Kr. Jest značně porušen různými pověrami, které bohaté kněžstvo ve vlastním sobeckém zajmu udržuje. Ačkoliv buddhismus kasty zavrhuje, jsou u **C-lů** přece kasty, ovšem od hindských rozdílné, odpovídající pojmu občanského stavu a nejsouce jako v Indii omezeny račou a náboženstvím. Nejvyšší kastu tvoří *Gojvansové* čili rolníci; jediné příslušníci této kasty připouštějí se na kněžství. Proti tomuto omezování vzpírá se druhá kasta *Šaliů* čili tkalců. Mnozí z nich šli do *Barmy*, kde se dali vysvětit na kněze. Tito kněží z kasty *Šaliů* vynikají nad kněze z kasty druhé značnější učeností. Též jsou mezi **C-ly** pariové, lidé bez kasty. Za parie platí *Rodiové*, *Ambatejové* a *Hanomorejové*, pokládání někdy za zvláštní kmny, kteří však ve skutečnosti, jak jazyk jich dosvědčuje, jsou taktéž **C-ly**. Kněží a příslušníci vyšších kast mrtvolvy svoje spalují, těla ostatních lidí se pochovávají, a sice obličejem dolů. Reč jejich, elu, jest původu smíšeného. Vše, co vyskytá se v obec-

ném životě, vyjadřují slovy čistě čingalskými; vše, co souvisí s náboženstvím, významy převzatými z jazyka pali, vše vědecké sanskrem. Též vyskytují se v čingalštině slova tamylská a telužská. V této smíšené element arijský nejvíce vyniká a proto klasifikuje se nyní čín. galština obecně mezi jazyky arijské. Elu má zvláštní písmo, které odnáší se k jedné staroindické abecedě. Ve starých nápisech vyskytují se však značky, které od písma nynějšího jsou rozdílny a mají podobnost s písmem tamylským. O dějinách Č-lu viz Ceylon.

Cing-hai, město v čínské prov. Če-kiangu na již. pobřeží zálivu Hang-českého po levé straně širokého ústí řeky Jungu, 30 km sev.-vých. od Ning-pa, jehož přímořským přístavem vlastně jest, je ohrazeno vysokou cihlovou zdí a má zanedbanou citadellu, avšak r. 1884 byla zřízena některá nová opevnění dle moderních požadavků a vyzbrojena těžkými děly, jež přístav ovládají. Tento jest chráněn ostrovem King-tan-šan, ale pro velké koráby přístup jenom se rozkládajícími a následkem toho dá se dobře, podmorskými podkopy a torpédy uzavřítí. Č. čítá na 120 000 obyv. a jest od r. 1842 otevřen světovému obchodu. R. 1885 bylo město od Francouzů dvakrát bombardováno, při čemž poprvé potopeny tam dvě čínské lodi válečné, podruhé zničena tvrz Sia-kung.

Cingischán viz Džingischán.

Cing-tu, též Čing-tu-fu, hl. město bohaté čínské provincie Ssi-čuenu, položené na rovině mezi Min-kiangem a Lo-kiangem, přítoky to ř. Jang-tse-kiangu a opatřené rozsáhlým opevněním. Obchod v Č. stále vzrůstá, dosud však nedosáhl toho květu, jakým se honosil až do válečné periody, před dynastií mandžuskou, nyní panující. Čítá touto dobou as 350.000 obyvatelů.

Cinitel (faktor) v mathem. jest společný název násobence a násobitele, a vůbec každého z čísel, jež spolu jest násobiti. Šr.

Cinka, skráceno z původ. ručinka, nářadí tělocvičné, skládající se ze dvou železných koulí nebo polokoulí, rukojetí spojených. Nářadím tím dodává se při cvičení pohybům těla potřebné vydatnosti, tak že se hodí znamenitě k tužení celého těla. Větší Č-ky, k výkonům siláckým určené, zovou se břemena. Č-ky známy byly již Řekům jménem halteres (ἀλτήρες) a užívány v různých tvarech s velkým zdarem při skoku k docílení většího svihu. O cvičení s Č-mi viz Krejčího »Cvičení prostná a s činkami« v Tyršových »Základech tělocviku« (Praha, 1886). Schn.

Cing-kiang, město včinské prov. Kiang-su na pravém břehu Jang-tse-kiangu 241 km nad jeho ústím a při Císařském průplavě, který tu Jang-tse-kiang křížuje, poskytující od řeky překrásný pohled, k čemuž přispívají hlavně pahorkovité okolí pokryté bujnou vegetací a dva ostrovy, Stříbrný a Zlatý ostrov, jež pokryty jsou krásnými chrámy buddhistickými a pagodami. Město skládá se z části čínské a evropské. Prvá, velmi rozsáhlá, jest plna

krivolakých, špinavých ulic a obklopena hradbou r. 1857 od tai. pingů vystavěnou, mimo to však rozkládá se za pevnostní zdí velké předměstí, kdež ruch obchodní se soustřeďuje, kdežto hrazené město obsahuje toliko soukromé přibytky, chrámy a veřejné budovy; druhá založena jest na pozemku od čínské vlády na 999 let najatém, má široké ulice v pravém úhlu se křížující, krásné domy, veskrze zahradami obklopené, nábřeží, kluby aj. a vydržuje si zvláštní policii. Zde sídlí též 7 evropských konsulů, a všickni obyvatelé evropské čtvrti podřízení jsou soudní moci anglického konsula. Č. náleží nyní k nejdůležitějším místům branné moci čínské, neboť má v okolí několik opevněných táborův a hájí přístup do řeky Jang-tse-kiangu silnými batteriemi nových soustav. Počet obyv. udává se na 135.000 duší, mezi nimi pak 60 Evropanů trvale usedlých. R. 1860 otevřen byl Č. světovému obchodu a zaujal od té doby zejména v obchodě průvozním místo vynikající, kdežto v obchodě zahraničním většinou jest závislý na Šang-haji. Dovoz obsahuje hlavně opium, cukr, bavlněné látky a příze, sirky, petrolej, pepř, dřeva sandelové a sapanové, vývoz vykazuje zvláště cukr, olej, tabák, rýži, sušené květy liliové, boby, pšenici, surové hedvábí a hedvábné látky, rakve. R. 1890 obnášel dovoz cizího zboží 8,050.236 haik. taelů, dovoz domácího zboží 5,838.926 haik. taelů, vývoz 1,325.004 haik. t., cena pak průvozného obchodu byla 4,735.041 haik. tael; lodí v přístavě čing-kiangském r. 1890 kotvilo 4067 (2330 parníků, 1737 lodí plachetních) o 2,533 482 tunách. V novější době byl Č. dvakrát skoro úplně zničen; r. 1842 za války opiové od angl. admirála Parkera, při čemž tatarská posádka po udatném odporu většinou sama se povražдила, a 1853 od tai-pingů, kteří však záhy jej obnovili a opevnili. R. 1889 dne 5. ún. strhly se tu bouře chatry proti Evropanům, při čemž anglický konsulat úplně zničen.

Činnost (fysiol.) jest proměňování tvaru (transformace) fyzické energie živou hmotou; projevují tato pohyb, teplo, elektrinu, světlo, vytvářejí lučebně působivé látky. Tyto různé tvary fyzické energie, živou hmotou projevované, pocházejí z energie vybavené lučebním rozkladem, v živé hmotě za pohlčování kyslíku a vylučování uhličitě kyseliny probíhající. Toto vymezení pojmu fyziologické Č-i vztahuje se hlavně na živočišstvo, nikoli na život vůbec. Neboť v životě děje se též opačná transformace fyzické energie z kinetické v potenciální; tak protoplasma rostlinná přeměňuje kinetickou energii radiace slunečné v potenciální energii látek, jež skládá z vody a uhličitě kyseliny, pohlčující slunečné paprsky; i to dlužno zváti Č-i, ač se při tom našim smyslem patná energie neprojevuje, nýbrž naopak mizí (Č. chlorofyllová). Takovoto syntetické děje, kde se kinetická energie proměňuje v potenciální, probíhají v protoplasmě vůbec, i živočišné; a tu zvláště ve stavu zvaném klid, kde tělo žádné kinetické, našim smyslem patné energie nepro-

jevuje. Tedy i v klidu jest živá hmota činna, proměňující fyzickou energii. Život vůbec jest stálá proměna fyzické energie, potenciálně v kinetickou a kinetické v potenciální, neustálá Č.; co obyčejně zveme klid, odpočinek, i to jest č-i, proměnou energie, jen že v opačném smyslu. Skutečný klid, skutečná nečinnost jest zastavení života, smrt', kde se žádná proměna fyzické energie živou hmotou více neděje.

Č. v obvyklém smyslu jest tedy projev kinetické energie: pohybu, tepla, elektriny, světla živou hmotou. Prvotná živá hmota jest ve všech svých částech způsobila ku projevu všech těchto tvarů kinetické energie; jest pohyblivá, projevuje teplo, elektrinu i světlo. V dalším vývoji nastává však rozdělení Č-i na jednotlivé ústroje; vytvářejí se ústroj svalový, jehož Č. záleží v projevu práce a tepla; vytvářejí se ústroje světelné, elektrické a j. Při č. i každého ústroje, svalů, buněk žlázové, nervu a j. projevuje se vždy teplo, původně snad elektrina, jež se konečně co teplo objeví. U svalů a nervů jest projev elektriny vždy průvodcem Č-i, tu lze totiž elektrinu snadno patrnou učiniti pro vláknitou stavbu těchto ústrojů, kde stav č-i od částice k částici postupuje měřitelnou rychlostí; na ústrojích buněčných, žlázách jest Č. elektrické jevy provázající obtížněji dokázati; ale i tu jeví se při Č-i směřující k sestrojení a vyloučení různých lučebných látek vždy zjevné oteplení. Veškerá energie Č-i projevená nabývá konečně obyčejně tvaru tepla; tak i veškerá Č. svalová, nevykonala-li sval vnější práce. V tom jest živá hmota obdobná veškeré hmotě vůbec, na níž se transformace fyzické energie děje: nabývát energie ta konečně tvaru tepla a vyzáruje do prostoru.

Každá Č. zjevná kinetickou energii v konečné způsobě tepla spočívá u vybavení kinetické energie z potenciálně rozkladem látek živou hmotu skládajících, kterých rozklad, lučebně blíže neznámý, probíhá za vylučování uhlíčitě kyseliny a pohlcování kyslíku vzduchu. Čím úsilnější č., totiž čím větší množství kinetické energie, pohybu a konečně tepla se vybavuje, tím intensivnější jest onen rozklad, tím hojněji vylučuje se uhlíčitá kyselina a pohlčuje kyslík, tím více lučebné látky, potenciální energii chovající, se rozkládá. Má-li Č. děle trvati, třeba živé hmotě přiváděti nové živné látky, chovající potenciální energii, a kyslík vzduchu, i odváděti látky při rozkladu vytvořené zvláště uhlíčitou kyselinu. U obratlovců děje se tento dovoz krve; každý ústroj v č-i jeví hojnější a rychlejší oběh krve; tento není příčinou vybavující úsilnější Č., nýbrž pouze druhotnou podmínkou, jako jest hojná komunikace druhotnou podmínkou cíleho obchodu. Dlouhou úsilnou č-i vyčerpává ústroj svou způsobilost, nastává zemlení; zastavuje se č. záležející ve vybavování kinetické energie, nastává klid, čili lépe řečeno č. opačného směru, pohlcování a hromadění kinetické energie, čímž se ústroj k další Č-i prvního způsobu zase způsobilým stává. Č. a klid, čili

lépe Č. katenergická a anenergická, stále se střídají.

V ústrojném těle vysoce vyvinutém, kde nastalo rozdělení Č-i na jednotlivé ústroje místně od sebe vzdálené, jest třeba zařízení, aby jednotlivé ústroje přiváděly se v č. souhlasně dle potřeby celku; jest mezi nimi třeba funkcionálního spojení. To obstarává ústroj nervový. Nervy spojují jednotlivé ústroje tak, aby byla mezi nimi harmonická součinnost. Č. nervová záleží tedy v přenášení stavu Č-i z ústroje na ústroj, tedy u vedení stavu Č-i. V čem záleží tento stav, postupující nervem měřitelnou rychlostí, není dobře známo; dlužno domýšleti se, že je stavem fyzickým, pohybem hmoty. projevem kinetické energie; i víme, že projev ten v nervu postupující jest v poměru energie vybavující k energii projevené ústrojem, svaalem na př., jenž nervem se přivádí ve stav č-i. Skutečně lze též na nervu v č-i pozorovati projev fyzické energie ve způsobě elektrického napjetí, jež nervem postupuje s touže rychlostí jako č. Ztotožňovati však Č. nervovou s elektrinou a vedení nervem připodobňovati vedení elektriny vodiči fyzickými, jest mylné; stav č-i nervem postupující není stavem elektrickým v obyčejném smyslu, nýbrž vibrací zcela zvláštního druhu, jejímž druhotným tvarem může býti elektrina a konečně teplo.

Č. jeví se člověku též subjektivně, co stav vědomí, nazíraný vnitřním smyslem; stav vědomí jest podkladem vnitřní subjektivně, duševní č-i. I tato subjektivná č. psychická jest odkázána na zvláštní hmotný ústroj, mozek, i jest provázána objektivními, fyzickými projevy energie, patrnými na mozku, zvláště na kůře mozkové jakožto ústroji vědomí. Jsou to též především elektrické jevy, psychickou Č. kůry provázající, dokázané v poslední době; druhotným tvarem jest asi teplo, zjevné na různých okresech kůry při jejich č-i. V jakém poměru jsou objektivně fyzické jevy tyto, provázající Č. kůry mozkové, k subjektivním, vnitřním jevům Č-i této, patrným pouze vnitřnímu smyslu vlastní osoby, nelze říci, i není to dosud předmětem výzkumu přírodovědeckého; učiniti o tom představu rozumu vyhovující, jest úlohou filosofie nesnadno rozluštětelnou. Subjektivní stav vědomí provází Č. každého ústroje z nervového ústředí mozku vybavenou; i zdá se, jakoby popud k č-i svalů na př. z vědomí samého se přystíl, i jakoby fyzická energie sama, svaalem projevená. odtud pocházela. Pojem » Č.« zakládá se právě na tomto ponětí, totiž projevu energie prýstícho-se takřka z vnitřního stavu vědomí čili vůle. Živočích jest ve příčině projevu fyzické energie pouhým transformátorem, jako obyčejné, člověkem zhotovené stroje, byt' jeho způsob. transformace byl docela jiný, mnohem dokonalejší. Tento živočišný transformátor jest však činný v takovém smyslu, jehož nelze obyčejným mrtvým strojem užití, leda obrazně. Kůň jest činný, táhne břemeno s vědomím a vůlí, jaksi sám ze sebe; jinak lokomobila. Č. tedy i co projev fyzické energie, obdobný zcela.

projevu obyčejnými transformátory energie, obsahuje cosi metafysického, zdánlivě samovolného, z čehosi nehmotného pocházejícího, z vědomí, vůle. Tento názor, člověku vlastní, způsobený tím, že každý projev fyzické energie jest provázen vnitřním stavem vědomí, byl příčinou, že č. živočišná, i co objektivně projev fyzické energie, zdála se původu metafysického, jakoby vycházela ze zvláštní životní síly. Nám jest nyní fyzická energie v č. i živočišné projevená obecnou fyzickou energií, jak ji obyčejně člověkem zhotovené transformátory projevují. Ale na rozdíl od obyčejných transformátorů energie má živočišná hmota při transformaci obecné fyzické vnitřní vědomí této transformace; transformace fyzické energie, spojená s vnitřním vědomím transformátora, jest č. MŠ.

Činný rod viz Aktivum.

Cinohra. Cinohrou v širším smyslu mohlo by sloužit drama vůbec (řecké slovo *δρᾶω* = činím, jednám, provádím). V užším smyslu však nazývá se tak střední útvar mezi tragédií (vznešenohrou) a komédií (veselohrou), a to podlé toho, ku které z těchto dvou ji vyslovně kladou, buď tragédie se šťastným zakončením, nebo komédie s jádrem vážným. Poněvadž pak vrstva občanských, soukromých a všedních poměrů obsahuje hojnost látek, při kterých se básník vyhnouti může drsnosti zakončení tragického, a obecnostou valnou částí svou po smírném, uspokojujícím konci touží, vyvinula se č. zvláště v tomto oboru, kdež sice tklivé dojmy se objevují, ale k tragice přece nedostoupí. A totéž konečně nejúžší smysl slova: divadelní kus z občanského života, tklivý, ale proti vzněšené tragice zabezpečený, či vlastně komédie s pláťovými dojmy (*comédie larmoyante*, *Rührstück*; my bychom mohli říci *tklivohra*). Její záhadou jest, zda aesthetika č. jakožto samostatný a rovnoprávný útvar vedle oněch dvou ustálených připustiti smí. Ve Francii *La Chaussée* a *Diderot*, v Německu hlavně *M. Carriere* se jí ujímají. Viz ostatně článek Drama. Dd.

Činov viz Čenov.

Činoves viz Činěves.

Činoveský J. F., pseudonym spis. *Jana Formánka* (* 1809 v Ciněvsi — † 1878 v Táboře). Studoval gymnasium v Klatovech, filosofii v Budějovicích a Praze; učiteloval od r. 1834 v Klatovech, Pelhřimově a Humpolci, od r. 1855 na střední škole a od r. 1866 na dívčí škole v Táboře. Přispíval články belletristickými i poučnými do různých časopisů a vydal spisy: *Listové týkající se vyučování mládeže na školách venkovských* (1839); *První kniha ku čtení* (1842); *Mluvnice česká pro žáky podreálných škol* (1861); *Čítanka pro dívky* (1872). PD.

Cinovník, osoba ustanovená v občanské službě státní v Rusku.

Čínská kopřiva, *Boehmeria nivea* Gaud., viz *Boehmeria* a Čínská tráva.

Čínská otázka. Jako v jiných státech asijských tak i v Číně stýkají se a křížují

sféry zájmů evropských států, hlavně Anglie, Francie, Německa a Ruska, ale též Spoj. Obcí severoamerických. Z těch ovšem nejprůrozeňší poslání vůči Číně má Rusko, držící v bezprostředním sousedství souvislou s Evropou Sibiř; asijská politika ruská také obřími kroky v tomto směru postupuje. Čína ovšem má svou vlastní samostatnou kulturu a nemůže a nechce býti od vzdělaných států evropských a amerických pokládána za zemi, koloniální politice jejich sloužící. Ač nenáleží jakožto rovnoprávný subjekt do společnosti mezinárodní, přece udržuje přes proslulou svou osamocnost četné styky s evropskými i americkými státy, jež jsou buď povahy faktické, více méně vynucené, nebo spočívají na smlouvách. Mezi otázkami ze styků a poměrů těch vzcházejícími sluší především vytknouti otázku ochrany křesťanských interestů, o čemž v dějinách Číny podrobně jest vypravováno. Jiná závažná mezinárodní otázka týká se čínských výstěhovalců a úpravy otázky práce (*labor trade*) v zemích tichomořských. Od té doby, co mezinárodními úmluvami zamezen obchod s otroky černými, vzrůchal se obchod s čínskými »kuli«, t. j. Číňany, kteří byli agenty cizími v přístavních městech najati a do Ameriky nebo na ostrovy v Tichém oceánu vyvezeni, aby tam vedle smlouvy konali práce v pravdě otrocké. Čínská vláda zakázala proto výstěhování se svých poddaných, byla však Francii a Anglii po válkách r. 1857, 1858 a 1866 donucena zapovědět tu odvolati a s oběma státy v příčině najímání čínských dělníků smlouvy uzavřiti (1860). Aby pak předešlo se aspoň nejkřiklavějším podvodům při verbování kuli-ů, vydala čínská vláda r. 1866 přesný regulativ, jemuž se však Anglie i Francie vzepřely. Dosud nestaly se také rozhodné kroky mezinárodní, aby toto moderní a neblaze proslulé otrokářství bylo vymezeno. R. 1868 uzavřela Čína se sev.-amer. Spojenými Obcemi smlouvu o vzájemném připouštění kolonistů. Když následkem toho čínští poddaní ve velikém počtu na západě amerického soustátí se usazovali, a pracovitostí svou citelnou soutěž v domácích poměrech pracovních způsobili, nastalo v lidu americkém hnutí, jež vedlo k vydání zvláštního zákona r. 1881, jímž čínské stěhování se do země bylo zastaveno. Jiné ještě konečné otázky vznikají z jurisdikce konsulů evropských v Číně (ruských, francouzských, anglických, německých, rakouských), kteří mají pravomoc soudní nejen ohledně poddaných svých států, nýbrž i v procesech smíšených, kde jedna strana jest poddaným čínským. Srv. F. Martens, *Le conflit entre la Russie et la Chine* (Brussel, 1880); J. Earl of Elgin, *Letters and journals ed. by Walrond* (Londýn 1872); Dudgeon, *Histor. sketch of the ecclesiastical, political and commercial relations of Russia and China* (Pe-king, 1872) a j. Tkl.

Čínská tráva, jenně, pevné přídívo, pocházející z lýka některých kopřiv (*Urtica nivea*, *U. japonica*, *U. tenacissima*). V Číně, která vykazuje největší výtěžek tohoto přídíva, pěstuje se hlavně *Urtica nivea* (*Boehmeria*

nivea), v Indii a na ostrovech Sundských *Urtica tenacissima*, poskytující vlákna ještě delší, jemnější a pevnější než kopřiva čínská. Předivo kopřivové z indických ostrovů vyvážené nazývá se též *ramié* nebo *ramée*, v podstatných vlastnostech však shoduje se s čskou t-vou. V novější době pěstují se kopřivy též v sev. Africe (nejvíce v Alžírsku), v sev. a stf. Americe, v Brazílii, na Kubě, v Australii a pokusy konány též v Belgii a ve Francii. Pěstování je dosti snadné a výtěžek značný. V teplejších krajinách sklízí se 4 až 5krát za rok, ve studenějších dvakrát. Kopřivy poskakují se před uzráním, zbaví se listů a upravují se rosením asi jako len; je to však práce vyžadující větší zkušenosti, jelikož jemné vlákno kopřivové při rosení nebo máčení snadno se kazí a též mnoho záleží na tom, v jakém stupni zralosti se kopřivy sklizejí; sklizejí-li se příliš mladé, jsou vlákna nazeleňalá a nepevná, jinak jsou vlákna opět hrubá. Vlákna kopřivová mívají délku 0,5—1 m, jsou slabě nažloutlá nebo nazeleňalá, měkká, lesku hedvábného a velmi pevná, a lze je pěkně biliti. Barvení s počátku dělalo obtíže, ale nyní dovedou barvírní docíliti velmi rozmanitých barev; shledalo se však, že se **č. t.** má barvit pouze světlými barvami, nemá-li pozbyti svého krásného vzhledu, je-li však náležitě obarvena, vypadá jako hedvábi a užívá se jí k vytváření úhledných lesklých vzorků ve tkaninách jutových nebo vlněných, nejvíce při tkaní kobereců. Ze samotné čské t-vy vyrábějí se jemné tkaniny, vyznačující se pevností a trvanlivostí; nejjemnější tkaniny, anglicky grasscloth zvané, vyvázejí se z Číny a z Japonska, z Číny kromě toho vyváží se ročně asi 4 mill. kg surového přediva (vývozná místa Šang-hai a Han-keu). V Anglii v Leedsu vyrábějí smíšené tkaniny z čské t-vy a česané vlny. Angličané používají též čské t-vy na výrobu sametu a plyše. Lš.

Čínská úžina, úžina mořská při východním pobřeží Nové Guiney, objevená roku 1873 od Moresbyho; tudý jde nejkratší cesta do Číny.

Čínská zeď (čínsky: *Wan-li-čang-čing* = 10.000 li (čínských mil) dlouhá zeď), obrovská zeď táhnoucí se mohutným obloukem podél sev. hranice čínské od nejzápadnějšího bodu v Kan-su u Su-čeu podél svahu hor a přes údolí dvakrát řeku Hoang-ho překročující směrem jihových., sev. a severových. až k řece Sungari v délce asi 2500—3000 km. Zbudována byla jako obrana proti severním barbarům, a to z části na základech náspů pochodících z doby vlády Ši-hoang-tiho (246—209 př. Kr.). Čínské zprávy považují tohoto Ši-hoang-tia samotného z části za původce, z části již za obnovitele starší zdi. Naproti tomu zdá se, že pochází nynější **č. z.**, jejíž stavba neliší se celkem od opevnění různých měst říše Čínské, z doby dynastie mingské (1368 až 1644). S tím by se srovnávalo, že Marco Polo o zdi se nezmiňuje, kdežto naopak za nynější dynastie mongolské nemělo by její vystavění účelu. Dynastie tato naopak nechala zeď upa-

dati, nestarajíc se o ni až na několik průsmyků, jež potřebovala pro své potřeby celní. Zeď táhne se na pokraji hor a přes údolí, žádným překážkám se nevyhýbajíc. Nejvyšší bod jest 1700 m nad hladinou moře. Zeď sama není všude stejně budována; nejsolidnější na západě a pak v okolí pe-kingském, za to v Šan-si vystavěna jest nedbale a z části jen ze země. Výše obnáší asi 16,5 m, z čehož připadá 5 m na žulový základ a 1,5 m na pažení, zbytek na zeď samu. Šířka obnáší dole 7,5 m, nahoře 5 m. Zeď skládá se ze dvou řad balvanů žulových tloušťky $\frac{2}{3}$ m, prostor mezi oběma vyplněn jest zemí. Část obrácená k řiši jest vyšší a solidnější. Zeď opatřena jest cimbuřím a ve vzdálenosti vždy 66,5 m čtverhrannými věžemi většinou o 2 poschodích v obvodu 48 m dole a 36 m nahoře. Dle povahy terainu a jeho větší nebo menší bezpečnosti jest zeď i dvojí, místy trojitá. Přes řeku se táhnou, spočívá na obrovských obloucích nejpevnějšího zdiva. Do údolí Hoanského (Hoan-keu) vede na prostě 12—13 km 9 bran, 3 dvojité a 1 trojitá. Východní konec zdi severně od Pe-kingu skládá se z obrovských balvanů žulových, jež spočívají dle tradice na lodích obtěžkaných železem a pohroužených. Hlavní brány jsou opevněny jen s čínské strany a chráněny pobočnými věžemi. I zagdi nalézají se k obraně jednotlivé pevnůstky. **Č. z.** jest největší stavba na světě. Z materiálu bylo by lze pořídit dle Barrowa zeď která by dvakrát objímala celou zemi. Přes to neměla nikdy valného významu, nyní pak jest z části v rozvalinách. Srv. Möllendorf, Die grosse Mauer von China (Zeitschrift d. D. Morg. Gesellschaft, XXXII.). Dk.

Čínská zeleň (*lo-ka*o), drahá zelená barva, kterou vyrábějí v Číně pracným způsobem současným upotřebením dvou rostlin. V Evropě, dokud nebyly známy zelené barvy anilínové, užívalo se jí v nepatrné míře k barvení látek hedvábných, avšak nyní se jí u nás vůbec neuzívá. Lš.

Čínské duběny viz Duběny.

Čínské konopí, *Boehmeria nivea* Gaud, viz Boehmeria a Čínská tráva.

Čínské moře jest název části Tichého oceánu, která lemujíc pobřeží čínské, avšak o rozsáhlosti jeho panují dosud mezi zeměpisci spory. V nejširším slova smyslu rozumí se Č-ským m-m onen díl Tichého oceánu, který na sev. omezen jest Čínou a Koreou, na vých. japonským ostr. Kiusiu, souostrovím Riu-Kiu, Formosou, Batanskými ostrovy, Filipovými ostrovy, na jihu Borneem a Bankou. na záp. Sumatrou, poloostrovem Malakou a pobřežím zadoindickým a čínským; někteří badatelé však rozdělují tuto pánev na část' severní a jižní, jež průlivem Fu-kienským nebo Formoským souvisí a asi obrátníkem raka na vzájem odděleny jsou, a nazývajíce jen jižní díl Č-ským m-m přikládají části sev. jméno Žluté moře. Čínané sami neznají názvu **č. m.**, nýbrž dělí celou pánev ve tři části: Žluté moře (*Hoang-hai*, na sev. po 32° s. š.), Východní moře (*Tung-hai*, od 32° s. š. po

obratník raka), a Jižní moře (*Nan-hai*, od obratníku raka po záliv Tong-kingký. Mezi částí sev. a jižní jsou skutečně veliké rozdíly, tak že se stanoviska okeanografického nelze uznati jednotu celé pánve, naproti tomu pak dlužno upustiti od rozdělení na Žluté moře a Východní **Č. m.**, poněvadž obě části tvoří morfologickou jednotu a rozdíl spočívá toliko v pojmenování.

Čínské stříbro, galvanicky silně postříbřené výrobky (stolní náčiní, svícný a pod) z argentanu (v. t.).

Čínský bob viz Vigna.

Čínský brambor viz *Dioscorea*.

Čínský indych viz *Polygonum*.

Čínský kořen viz *Smilax*.

Čínský oves viz *Oves*.

Čínský papír viz Papír.

Čínský tuček = *Agalmatolith* (v. t.).

Čínský tuk viz *Stillingia*.

Cinže (z lat. *cenus*) slouží různé dávky, zvláště občasné platy v penězích nebo plodinách davané vrchnostem a vlastníkům pozemků za práva věcná neb oblažnic, jež poskytovala užívání pozemků. U nás sluje tak nájemné a pachtovné. Zvláště různé byly druhy **Č.** v Polsku: placena jako vkupné (*census constituti*) při odevzdání statku, který přešel ve vlastnictví, pak jako dávka za léta následující (*census reservati*) dle ceny pozemku atd. Viz Dávky církevní.

Cinžovní daň viz Domovní daň.

Cinžovní groš slove obecní dávka, kterou větší města zavedla po r. 1848 na uhrazení zvýšených obecních výdajův. Zásadou jest, že každý nájemník samostatného bytu ve městě povinen jest platiti jistou malou část (původně 3 krejcare = groš) z každé zlatky placeného nájemného (poplatek z nájemného). V Praze zaveden byl činžovní groš usnesením sboru starších obecních 30. pros. 1850. Aby však dávkou tou tížena nebyla chudina, určeno, aby nájemné pod 60 zl. od placení **Č-ho g-e** bylo osvobozeno. Dávka ta v l. 1851—1861 vybirána od úředníků obecních dle pravidel úřadů berních. Od roku 1862 platí se od nájemníků domácím pánům, kteří pak peníz ten spolu s daní činžovní odvádějí čtvrtletně do pokladny bernické. Zároveň ustanoveno téhož roku, že nájemné do 100 zl. od dávky **Č-ho g-e** jest osvobozeno. Dle příkladu Prahy zaveden později **Č. g.** i v předměstích a v jiných větších městech v Čechách.

Rank.

Ciovo, ital. *Bua*, ostrov dalmatský u Trogiru v okr. splitském, 11 km dlouhý, prům. 3,5 km široký. Byl již Římanům znám (*Bavo n. Boas*) a první císařové východořímsí posílali naň znamenité muže do vyhnanství. Bezpochyby souvisel v dávné době se sousední pevninou, ježto mořská úžina mezi ním a Trogiem je velmi těsná. Ve středověku náležel dílem Splitu, dílem Trogiru a byl pro úrodné i prostranné pastviny velmi ceněn. Vedle předměstí trogirského jsou na ostrově tři vesnice a klášter františkánský p. Marie Dridské (*Maria de Driiti*).

Kle.

Čípčagy, povří = Čapčáci (v. t.).

Čípek či babi jahoda viz *Streptopus*

Čípek v anat. smyslu je pyskový výběžek měkkých částí těla, tak na př. **Č.** v prostředí měkkého patra (noula), dělohy atd.

Srz.

Čípek (*suppositorium*), forma léčiva, kuželovitá, určená ku vpravení do konečníku neb i do jiných dutin těla; její hmota podstatná jest buď olej kakaový nebo rosol z jemného klišu a glycerinu připravený, k ní přidávají se léky, které při rozpuštění hmoty teplotou těla přicházejí k účinku.

Jd.

Čipivejenové (*Chippewyan*, *Cheppeyan*), nejdůležitější národ severní skupiny athapaských Indiánů v britské Severní Americe. Sami přikládají si jméno *Tineové*, t. j. lidé. Dříve živil se lovm v území mezi Velkým Otročím jezerem, jezerem Athapaskou a řekou Mississippi. Nyní jsou jako lovci ve službách Hudsonské společnosti. Čítají asi 2000 hlav. Viz též Athapaskové.

Čipivové (*Cheppeyan*) viz Odžibvové.

Čípkáři (= krajkáři, čipka = krajka) jsou domovem hlavně na horním Hronu od Baň. Bystrice po Březno. Rozvážejí a prodávají střížní tovarní zboží vídeňské a moravské doma i v cizině, v Srbsku a Rumunsku, ba daleko na Balkáně až k Černému moři. Jsou prodavači obratní a mívají u dodavatelů svých často neomezený úvěr. Domů vracejí se s dobrou znalostí cizích jazyků a země. Viz Dobšinského Prostonárodní obyčaje 1880, str. 103.

Včk.

Čiplenka, šmolka (v myslivecké mluvě), mladé srnčie (samice) od listopadu až do příští říje, po říji pak slove smou.

Číra, Čírek, staročeské jméno mužské.

Čiribirci, obyvatelé v severových. části Istrie kolem Učky Gory (*Monte maggiore*) ve vsích jménem: Sušnjevica, Nova vas, Brdo, Grobnik a mezi Čiči ve vsi Žrjaně; jsouce asi původu románského, přestěhovali se sem z Dalmacie a užívají v domácnosti italského promíseneho asi třetinou slov chorvatských, ve veřejném životě i ve škole a v kostele užívají chorvatského. Sami nazývají se »Vlahi« (Vlaši) nebo »Rimljani« a říkají sami o sobě: »mi govorimo vlaški«. Pro abstraktní pojmy nemají ve své čiribirské žádných výrazů. Ve způsobě života, v zaměstnání, kroji, ve zvycích a obyčejích neliší se ničím od Chorvatův.

Čirikov, jméno šlechtického rodu ruského, odvozujícího svůj původ od sv. Petra Rostovského, divotvorce (1253). Potomek tohoto *Petr Ignatjevič Č.* účastnil se kulikoyské bitvy za Dimitrije Donského. O kapitánu *Č-u*, který r. 1741 podnikl s Beringem cestu po Tichém moři a objevil s ním Aleuty až k pobřeží amerického, není známo, náležel. li tomuto rodu. Týž *Č.* r. 1742 podnikl sám podobnou výpravu.

Čírka (*Querquedula*) tvoří podrod kachny divoké, jest asi zvlíc holuba a drobné peří prodlužuje se u mnohých druhů na hlavě chocholovitě. Nejmenší z kachen **Č.** obecná (*Q. crecca*) má délku 32 cm, ocas 7 cm, zobák načernalý šedý, oči hnědé. Hlava a horejší

krk jsou rezavě hnědé, tělo šedé s vlnitými proužky; veliké zrcadlo na kraji černé jest do vnitř zelené se širokou obrubou bílou. Zobák a nohy černošedé, nad okem zlatozelená skvrna. Hnízdí se často v Čechách a vyskytuje se ve větších hejnech v tahu na podzim, kdy z domova svého, krajín severních, na teplejší jih táhne. V březnu a dubnu se vrací. Také **č.** modrá (*Q. circa*) jest v Čechách dosti obecná, ale hnízdí se nejvíce v již. Švédsku. Hlava jest na temeni a v týle černohnědá, malé zrcadlo tmavohnědé s nazelenalým leskem nahoře a dole s bílou obrubou. Délka těla 40 cm, ocas 8 cm. Táhne v srpnu a září, pak v březnu a dubnu. **Č. srpoperá** (*Q. falcata*) jest krásný druh, jenž jen zřídka z Asie do Evropy zaletá. Bše.

Čirokové, velký národ indiánský ve Spoj. Obcích severoamerických. (Vyobr. na příloze Typy národů amerických č. 9.). Obvyčejně pokládáni bývali za větev skupiny apalačské, ačkoliv řeč **Č-ků**, již mluví se dvěma dialekty, má jen málo společného s pravými jazyky apalačskými. Původně obývali **Č.** v rozsáhlém území na obou stranách hor Apalačských v horním údolí tenneské, v obou Karolinách, v Georgii a v Alabamě. Dělili se na západní **Č-ky** čili lovce a na východní čili **Č.** ky u sedlé, s bělochy dobře se snaželi a uznali roku 1730 britskou nadvládu. Než neshody s osadníky vedly v brzkou ke krvavé válce, vedené s obou stran s neobyčejným ukrutstvím v letech 1759—1763. Ve válce revoluční **Č.** pomáhali Angličanům, podrobili se však r. 1785 Spojeným Obcím. R. 1819 předsílila část **Č-ků** do Arkansasu, r. 1838 veškerí **Č.** dosud v Georgii usedlí byli přinuceni vystěhováti se do území Indiánského. Ve válce občanské s počátku valná většina **Č-ků**, kteří jako jejich bílí sousedé na jihu užívali ku vzdělávání svých plantáží černých otroků, stála na straně států jižních, později však přešli v tábor států protiotrokařských. Nyní obývají v území Indiánském na rezervaci hojně svažované ve výměře 20.360 km² a čítají přes 22.000 duší. Mimo to žije jich asi 2200 v rezervacích v Severní i Jižní Karolině a roztroušeně v Georgii, Alabamě a Tennessee. **Č.** jsou ze všech Indiánů, pokud týče se intelligence a pokroku sociálního a morálního, prvními. Zabývají se většinou horlivě orbou a chovem dobytka a vyvázejí svoje produkty ve značné míře po Mississippi do Nového Orléansu. Dobývají též sůl z četných solných pramenů svého území. V ústavním směru učinili značné pokroky, majíce své vlastní zákonodárství a republikánskou vládu dle vzoru Spojených Obcí se psanou ústavou. Zákonodárny sbor **Č-ků** zasídl v hlavním městě Talequah. **Č.** bydlí ve velkých, spofádaných osadách, odívají se většinou po evropsku a tři čtvrtiny z nich mluví též anglicky. Mají svůj vlastní tisk. Noviny i knihy psány jsou zvláštním slabikovým písmem o 85 značkách, jež vynalezl r. 1821 smíšenec G. Guess. Mají přes 60 kostelů, 33 misíonářů působí velmi zadržně mezi nimi a 30 veřejných škol navštěvuje 5000 žáků. Na školách

působí dílem učitelové evropsí, ve značném počtu však také učitelové domorodí. R. 1889 byla část území jejich pode jménem Oklahoma propůjčena bělochům k osídlení a r. 1891 další část. Grammatiku jazyka čirockého napsal H. Č. von der Gabelentz. Pke.

Číruvka (dle Presla) viz Russula.

Číselná soustava je souhrn všech čísel sestavených dle jistého zákona tak, že lze všechna několika číslovkami vyslovovati a několika značkami (ciframi) zapisovati. Každé číslo vyjadřuje se totiž součtem mocnin určitého čísla, které nazývá se **základem Č-né S-vy**. Je-li toto číslo na př. x , sluší každému číslu tvar $a + bx + cx^2 + dx^3 + \dots$, při čemž $a, b, c, d, \dots$ značí čísla menší než x . Číslo od 1 do $x-1$ obsahují prostě jednotky nebo jednotky řádu nulového, x je jednotkou řádu prvního, x^2 j. řádu druhého, x^3 j. řádu třetího atd. Mocnitel základu soustavy nazývá se **udavatelem řádu**. Jak patrně k vyslovování čísel dostačí pojmenování čísel od 1 do $x-1$ a názvy jednotek různých řádů, k zapisování pak x značek, jimž díme cifry nebo číslice (v. t.). — Všichni národové kulturní užívají soustavy dekadické (desítkové, jejíž základem je deset). Jednotky řádu prvního slovou desítky, druhého sta, třetího tisíce, čtvrtého desítky tisíců, pátého statisíců, šestého milliony, devátého tisíce millionů nebo milliardy, dvanáctého billiony atd. Soustava tato vyvinula se asi z obecného zvyku počítati na prsty; také téměř všichni národové starého věku užívali ji, vyslovující čísla. Zapisování čísel dalo se však u různých národů různými číslicemi a podlé různých způsobů a pravidel (viz Číslice). Prostý a nad míru pohodlný způsob náš zapisování čísel pochází od Indů, od nichž přijali jej v VIII. stol. Arabové, u nichž zejména slavný Muhammed ibn Músá al-Chovárizmí (v IX. stol.) ve své knize pravidla pro počítání s číslicemi indoarabskými na tomto základě uvádí. Do Evropy zaveden tento algoritmus (v. t.) hlavně spisem Leonarda Fibonaccioho *Liber abaci* ve stol. XIII., ale teprve v XVI. věku obecně se ujal. Tento způsob záleží v tom, že každá cifra vedle své hodnoty přirozené či tvarové má ještě hodnotu řádovou nebo místní, platí na místě prvním od pravé ruky k levé jednotky řádu nulového, na místě druhém jedn. ř. prvního atd. Dle toho má každé číslo na každém následujícím místě na levo α krát (resp. v soustavě dekadické 10krát) tak velkou hodnotu jako na předcházejícím (vpravo). Nulou vyplňují se místa, na nichž není příslušných jednotek. — Rozdělili-li se jednotka dle mocnin základu **Č-né S-vy**, či umocňuje-li se základ negativními mocniteli, nabýváme zlomků, jež povahou svou a vznikem úplně v soustavu se hodí (v soustavě dekad. zlomky desetinné). Tyto zlomky, přirozené a bezprostředně ze soustavy plynoucí, ujal se však teprve v XVII. stol. (první pojednání o nich od Stevina r. 1585). — Soustavě dekadické dle vzniku nejbližšími jsou soustavy pentadická (pětíčíslová) a vigesimální (dvaceti-

číslová). První vyvinula se počítáním na prstech jedné ruky, druhá počítáním na prstech rukou i nohou. Stopy soustavy pentadické vyskytují se v pojmenování čísel u některých kmenů indiánských v Sev. Americe, v napísování pak u Římanů (VI, VII atd.); soustava vigesimální shledává se v jazycích některých národů zaokeánských i afrických. Aztekové v Mexiku mají zvláštní číslovku pro 20, z níž tvoří se další čísla, tak že na př. 31. je $20 + 11$, $50 = 2,20 + 10$ atd. až do $399.400 = 20^2$, $8000 - 20^3$, jakožto řádové jednotky mají zvláštní své názvy. Podobně jest u Indiánů v Yukatanu, již mají také pro $160.000 = 20^4$ zvláštní číslovku. Ale i v jazycích evropských shledávají se stopy této soustavy, na př. ve francouzském (*quatre vingt = 4,20, quatre-vingt-dix*) a v dánském (*firsindstyve = 4,20 = 80*) a j. Zprávy, že Číňané užívali vedle soustavy dek. i soustavy *d y a d i c k é* (dvou-číslové), o níž i Leibnitz v akademii pařížské pojednával (1703), ukázaly se novějším badáním bezpodstatnými. Naproti tomu lze za to mít, že chaldejští astronomové užívali soustavy *s e x a g e s i m á l n í* (60číslové). Jak o tom svědčí rozdělení kruhu a některé památky písma klínového, nalezené ve zříceninách babylonských. Dle soustavy *d u o d e k a d i c k é* (dvanačí-číslové) rozdělovali Římané své míry a váhy; počítání na tucty má též základ. — Že *N o v o - z e a l a n d* a n ě mají ve vyslovování čísel přesně vyvinutou soustavu *u n d e c i m á l n í* (jedenácti-číslovou), sluší připomenouti jako zvláštnost. — Ostatně viz Hankel, *Zur Geschichte der Mathematik*, a Cantor, *Gesch. d. Math.* St.

Číslice (cifra) jest písemné označení čísla. Vznik Č-ic zahalen jest v temno tak jako vznik písma vůbec; že však sahá aspoň do doby vynálezu písma hláskového, dosvědčuje, že již v nejstarších nápisích vyskytují se č. Nejstarší a nejprostší druh Č-ic jest označování čísla pouhými čárkami. V hieroglyfech Egyptů, u Babyloňanů v nápisích klínových, u Baktrů, Etrusků a po nich také u Římanů vyznačována čísla do 10, ba i do 15 příslušným počtem kolmých čárek. (Děje se tak také u některých divokých kmenů v Sev. Americe.) S rozšiřováním řady číselné zavedeny pak zvláštní značky pro 10, 100, 1000, a aby při napísování větších čísel táž Č. příliš často se neopakovala, také ještě pro 5, 50, 500. Tak shledává se u národů svrchu řečených a tolikéž u Řeků ve starší době. Tito užívali totiž až do dob Perikleových počátečných písmen čísel slov některých jako cifer, tak že značilo Γ (πέντε) 5, Δ (δέξα) 10, Η (έκατον) 100, Χ (χιλίοι) 1000, Μ (μύριοι) 10.000. Cifry pro 50, 500 vystihovali tím, že do značky pro 5 kladli příslušný řád desítkový, tedy Γ_D = 50, Η_H = 500 atd. Jedna označována čarou (I). Římané měli sedm povědomých Č-ic, jež po Etruscích zvolili z písmen své abecedy. Jsou to: I (1), V (5), X (10), L (50) C (100), D nebo IO (500), M nebo CIO (1000). K těm přidány značky JO = 5000, CCIO = 10.000, IOJO = 50.000, CCCIOJO = 100.000 atd. Zvláštní

ideografická znaménka pro čísla měli staří Egyptané v každém druhu svého písma (hieroglyfickém, hieratickém i demotickém), symbolická Indové, zvláštních značek zejména v obchodě užívali také Číňané. Indové vyvinuli v VII. věku po Kr. v pravdě ideální soustavu cifrovou (zavedením značek pro čísla od jedné do devíti a nuly) na základě hodnoty místní, jak níže bude vyloženo. Slovy vypisovali (kromě jiného, kratšího označení) číslovky Foiničané a Arabové ve starších dobách. Zvláště hojně užíváno písmen, jak po sobě v abecedě následují, jako Č-ic. Takové cifry měli Řekové počínajíc stol. V. př. Kr. Doplnivše abecedu iónskou staršími písmeny ζ (mezi ε a >), ξ (mezi π a ρ) a φ (za ω), označovali jednotky (1—9) písmeny α-θ, desítky (10, 20 až 90) písmeny ι-ς a sta (100, 200 až 900) písmeny ρ-ϕ. Tisíce napísovali příslušnou značkou pro jednotky, pod níž kladli čárku (1892 = αωφς). Podobně Foiničané, Židé, Arabové a j. semitští národové písmen abecedy jako Č-ic užívali. Tak bylo v dobách pozdějších i u národů říše Východořímské, jako u S y r ů, Koptů, Arménů a j. Větší čísla napísována jsou spojováním a seřaďováním Č-ic v různých těch cifrových soustavách. Hlavní způsob tohoto napísování jsou tyto: *Z p ů s o b a d d i t i v n í*, nejstarší a nejjednodušší. Cifry užívané pro mocniny desítky (a desítnásobné pětky) píš se prostě v počtu příslušných řádových jednotek vedle sebe, a to od nejvyšších k nejnižším ve smyslu a směru písma (tedy u Semitů od pravé k levé). Tento způsob shledáváme všude, kde soustava cifrová zbudována jest na základě označování čísel čárkami, a kde pro základ soustavy číselné (10) a mocniny jeho zvoleny pak pro krátkost zvláštní znaky, tedy v egyptských hieroglyfech, v písmě klínovém, v nejstarších nápisích řeckých, u Etrusků a Římanů. Jedini Římané podrželi napařád tento nejprostší způsob napísování čísel, avšak rozšířili jej o subtraktivní tvoření čísel, tak totiž, že cifra nižší může být psána před vyšší, má však v této poloze význam subtraktivní. — *Z p ů s o b m u l t i p l i k a t i v n í* záleží v tom, že značkou buď nad cifru nebo pod ní položenou hodnota cifry se násobí, nebo že Č, položené před cifry značící mocniny desítky mají význam násobitele. První tento způsob vyskytuje se hlavně v soustavách cifer abecedních. V pozdější soustavě Řeků naznačují se (jak svrchu pověděno) tisíce ciframi pro jednotky s připojením čárky pod Č-ci (α=1000, δ=4000 atd.), desetitisíce označovány písm. μ (μύριοι) nad níž napísován jejich počet (α_μ = 10.000, δ_μ = 40.000). Podobně počínali si při napísování čísel Židé a Syrové, kteří tečkami a čarami jednotky povyšovali na sta, tisíce, desetitisíce atd. Druhý způsob multiplikativní, ač srovnává se úplně s vyslovováním čísel a tudíž jest jaksi přirozený, došel praskrovného rozšíření; jest proveden důsledně toliko u Číňanů, kteří mají ještě i pro 14. mocninu desítky zvláštní značku; jinak jeví se jeho stopy v písmech klínových, v hieratickém a demotickém

písmě Egyptanův, u Foinikův a při napisování tisíců u Římanů, skrácuje. Ii se slovo millia v pouhé *M.* Diophant a j. naznačují tak násobné desetitisíců; na př. $\delta\mu = 40.000 = 4$ myriady. — Způsob psaní v sloupcích dle mocnin desítky. Deska, na níž čísla se napíší, rozdělena je kolmými čarami v sloupce, nad nimiž napsány jsou č. mocnin, desítky I, X, C, M Počet jednotek, desítek, set atd. v čísle obsažených napíší se do příslušného sloupce; není-li pak jednotek některého řádu, zůstane místo v příslušném sloupci prázdné. Tohoto způsobu užíváno v Evropě v prvních dobách středověku. Jak patrně, je způsob tento velmi jednoduchý a blízký našemu napisování čísel na základě hodnoty místní. Nedostává se v něm jenom značky pro vyplnění místa (n. sloupce), v němž příslušných jednotek není, *nully*. Vynález této, jakož zbudování soustavy na základě Č-ic pro prosté jednotky a jejich hodnoty místní je neocenitelnou zásluhou Indův. Kterak a kdy soustava tato v Indii se vyvinula, nelze s určitostí povědět. Avšak ještě ve IV. stol. po Kr. vyskytují se staré cifry sanskrtské (soustavy abecední s částečně multiplikatívním způsobem tvoření čísel) na mincích a nápisech; v VII. pak věku objevuje se nová soustava v nápisech, a náležitou znalost její dokazuje indický matematik té doby. Od Indů vzali ji v IX. stol. Arabové a vyvinuli ji a zdokonalili zejména Č. Cifry zbudované Araby východními a Araby západními (tak zv. Č. gobárské, při nichž pro snazší přehled vyznačoval se řád příslušným počtem teček) liší se tvarem, ne však podstatou. Skrze Araby dostala se soustava Indů do Evropy částečně již v XI. stol. v nedokonalé formě abaku: avšak teprve ve XIII. věku došla obecnějšího užívání v Itálii, hlavně mezi kupci, odtud pak šířila se znáhlá po Evropě, kde teprve v XVI. stol. hlavně knihtiskářstvím zobecněla, jakož i Č. nynější, jejichž původ hledati sluší v cifrách gobárských. Těmto našim Č-cím díme *arabské*, ač Arabové sami a Italové ještě ve století XV. veškeru tuto soustavu Indům připisovali. — Viz Hankel, *Zur Geschichte der Mathematik*. Rozmanité soustavy Č-ic viz v díle A. P. Pihana, *Exposé des signes d. numération* (Paříž, 1860) a částečně také v Cantorově *Geschichte der Mathematik*. St.

Číslo vyznačuje pojem kolikosti stejnorodých věcí, jichž jednotlivě díme jednotka. Vyjádřen-li s jednotkou i určitý druh, nabýváme Č-la pojmenovaného (konkretního), jinak je Č. nepojmenované (abstraktní). Č. obsahující určitý počet jednotek slove *zvláštní* (napíší se ciframi), obsahující libovolný počet jednotek obecně (označuje se písmeny). Přidávajíc k jednotce stále po jednotce nabýváme přirozené řady čísel. Řada ta nepřímými výkony početními (odčítáním, dělením a odmocňováním) rozšiřuje se a doplňuje novými tvary číselnými. Je-li při odečítání menšenec menší menšitele, nabýváme Č-la, jež nazýváme *negativní* (záporné): čísla z přirozené řady slovou naproti tomu *positivní* kladná) Č-la pozitivní (označují se

znaménkem +) i negativní (znam. —) nazývají se Č-ly algebraickými. Každé Č. algebraické skládá se z prosté číselné hodnoty a znaménka jakostného. Č-la algebr. mající stejné znaménko jakostné slovou *souhlasná*, mající znaménko různé *nesouhlasná*. Mají-li dvě nesouhlasná Č-la stejnou hodnotu prostou, nazývají se *protivnými*. Při dělení docházíme k Č-lům lomeným (zlomkům), jež obsahují jeden nebo několik rovných dílů jednotky; naproti tomu slovou Č-la obsahující jen počet úplných jednotek *celistvá* (celá). Součet Č-la celistvého a lomeného nazýváme Č-lem smíšeným. Při odmocňování přichází se k Č-lům, jež nejsou násobkem ani Č-la celého ani lomeného, a která tudíž nelze vyjádřiti úplně, ovšem však zblíženě s libovolnou přesností (ku př. $\sqrt{5}$). Č-la tato nazývají se *irraciální* (nesměrná); na rozdíl od nich díme Č-lům celistvým a lomeným *racionální* (směrná). Dvojčlen složený z Č. la *raci.* a *irraci.* slove *surdický* (dvojrodé). Odmocninu stupně sudého z Č. la negativního nelze vyjádřiti žádným Č-lem řady číselné, o negativní lomená a irraciální Č-la rozšířené. Taková odmocnina slove Č. *imaginární* (pomyslné). Na rozdíl od těchto Č. sel nazývají se Č-la z řady číselné *svrchu* jmenovaná Č-ly *reálnými* (skutečnými). Jako lze Č. reálné vyvoditi z 1, tak lze vyvoditi Č. imaginární z $\sqrt{-1}$, ($\sqrt{-1}$ slove imaginár. jednotka; značí se *i*) Dvojčlen z Č-la reáln. a imagin. činí Č. *komplexní* (suijemné). Č. dělitelné toliko 1 a sebou slove Č. *kmenné* (prvočíslo): je-li Č. kromě toho také jiným Č-lem dělitelné, je Č. *lem složeným*. Č-la dělitelná 2 slovou *sudá*, všechna ostatní jsou *lichá*. Mají-li Č-la společného dělitele, jsou *soudělná*, ne-li, *nesoudělná*. — Č-la *obrazcová* (figurní) jsou řady čísel, jejichž základem je počet vrcholů pravidelného mnohoúhelníka (Č-la *polygonální*) nebo mnohostěnu (Č-la *polyedrální*). Č. *Ludolfovo* (viz *Ludolfovo číslo*); Č. *e* (viz *Basis*). St.

Č. (v gram.) objevuje se u *ohebných* částí řeči: u jmen (podstatných i přídavných), u zájmen i číslovek a u sloves. Tvarem totiž není označen pouze pád jmen, ale i Č. (semenem-semeny). V jaz. indoevrop. máme Č. *jednotné* (*nun erus singularis*), které značí jedince nebo kolektivně množství jedinců stejnorodých; Č. *množné* (*n. pluralis*) značí více stejných jedinců (hoši, stromy) nebo jediného v různých formách (sansk *mrtjavas*, řec. *θάντοι*, čes. jsou různé smrti), nebo jedince objevujícího se v přestávkách (sansk *dhumasas*, lit *dūmai*, dým); Č. *dvojně* (*n. dualis*) značí dva stejné předměty nebo přirozeně se doplňující (ces. oči, ruce, stě i dvě rvbě, dva stromy). U zájmen má Č. též význam jako u substantiv, u adjektiv a číslovek jest následkem shody se substantivem. U slovesa značí sing. děj jednotlivce. *dual* děj dvou stejných jedinců, *plural* děj více jedinců. *Dual* všade se objevuje jen v nejstarších památkách a časem zaniká I jest nahrazen *pluralem*. V češtině od XIV. věku; v XVI. věku máme

již jen tytéž skoro zbytky, které máme podnes (dva, oba, tuce, oči, uši, na př. nohou, prsou, rtoma). — **Č.** má se shodovati se svým významem. Avšak máme odchylky: plur. maiestaticus (My, Vladislav, král český a uherský) a vykání vůbec, pak vykání a onikání (tatiček sů zdraví), odchylky v doplňku (dravci mají ohnutý zobák). Zvláštnosti jsou jména hromadná (*collectiva*), na př. lid, kamení; plur. adverbialní (v hlavách, o polednách), plur. jmen látkových (drobná zlata). Některá jména mají jen jedno **Č.**: *s chodná (defectiva)*, na př. Praha, mládí; *p o m n o ž n á (plur. tantum)*, na př. Krkonoše, varhany. U zájmena objevuje se anticipace **Č**-la (my s bratrem-já a bratr). Sloveso řídí se v **Č**-le podmětem, výjimkou spona přísudkem (chystrot nejsou žádné čáry). Relativní zájmeno řídí se svým jménem. — Rozhlédneme-li se po jazycích vůbec, poznáváme, že některé **Č**-la vůbec nemají, jiné pouze u zájmen. Některé jen výjimkou pomocí zájmen též u jmen a sloves je vyjadřují, jiné tak činí pravidlem. U jmen vyjadřuje děje se: 1. pomocí zájmen (na př. v hottentot. jaz.); 2. členem (v bantuských jaz., v polynéských a j.); 3. změnou násloví (pouze v jaz. pulském, na př. sg. *Pulo člověk*, pl. *Ful-be*; sg. *ré-va* kráva, pl. *dé-i*); 4. změnou středosloví (ve mnoha jaz. hyperborejských, některých afrických, následkem hláskových změn i v semitských a v koptičtině, srv. i přehlásku v něm. — *Mutter-Mütter* a pod); 5. reduplikací (v některých amerických jaz., výjimkou v japan.); 6. praefixy (ve mnoha amerických a afrických, např. v tumale sing. *umale* člověk, pl. *s-umale*); 7. suffixy (způsob nejhojnější; objevuje se ve většině jaz. severo-afrických, amerických, asijských, australských, i v nejvyvinutějších: hamitských, semitských i indoevrop.). Zvláštnosti jsou: Někde jméno má význam kolektivní vždy a sing. musí pak zvláště býti vyznačen affixem individualisujícím, na př. v mábštině *kađó* hory, sing. *kađó-k*, v barri *dupi* služebnictvo, sg. *dupi-et*. Vedle sing., duálu a plur. vyskytuje se i triál v jaz. melanésských, omezený plurál (od 3—10) ve st. arabštině (čtyři t. zv. *plurales paucitatis*), plurál velikého množství v dial australských; ostatně srov. malaj. *arut* neurčité množství lodí, *arut-idia* loď (sg. indiv), *bánjak-arut* mnoho lodí. Zvláštní plur. sociální mají některé dial. polynéské (maori, tahiti, havaii); na př. *Hongi-ma* = Hongi a jeho družina, *Mose-ma* = Mojžiš a jeho družina. U osob. zájmen rozeznává mnoho jaz. v duále a plur. formu inkusivní a exklusivní, na př. v maori duál *taua* my dva = já a ty (inkl.), *maua* my dva (exkl.) = já a on; plur. *tatou* my (inkl.) = já a vy, my a vy, *matou* my (exkl.) -my (bez vás). Tento zjev je v jaz. malajsko-polynéských skoro vesměs, ve mnoha amerických; z afrických jen v pulském, z asijských jen v kolhických. U sloves vyjadřuje se **Č.** za jmennými affixy (buď praefixy nebo suffixy). — Konečně sluší připomenouti, že lat. *numerus* značilo původně řec. *πύθος*, výsledek měření slabik, pohybu tělesných při řeci, tónů v hudbě,

časomíry slov, vět. Numerus byl podstatně charakterikon řečnického přednesu a stylu, důležitý zvláště ke konci period. Kr.

Č. jako zobecněná, všeobecně srozumitelná zevnější značka hodnot majetkových má důležitý význam také v materiálním právu, zvláště soukromém. Důležitosti té vyhovuje také právo formální různými předpisy; tak do pozemkových knih může právo zástavní za. psáno býti jen pro částky peněz **Č**-ly určené. Při psaní čísel možno však snadno se zmýlit a také se může snadno zámyslně přeměnit: proto již dávno ujal se zvyk ve právních listinách rozhodná **Č**-la nejen číslicemi, nýbrž vedle toho i písmeny vyznačiti; **Č.** písmeny vypsané mívá pak přednost před **Č**-lem pouze číslicemi naznačeným, zvláště vyskytne-li se mezi **Č**-ly těmi neshoda. Přednost ta jest i zákonem výslovně uznána při směnkách; také v notářských spisech a ve knihách pozemkových musí-s malými výjimkami — **Č**-la současně vypsána býti způsobem obojím. — **Č**-la běžná, řadová označují nepřetržitý, zvláště časový pořad jednotlivých zápisů a vůbec částek obsahu při seznápeč, rejstřících atd. — **Č**-lem domovním, **Č**-lem popsání, popisným (*numerus conscriptionis*, skrác. č. pop, č. p., N. C.) musí opatřeny býti všechny v obci se nalézající obytné budovy; vyňata jsou vedlejší stavení, tvořící příslušenství budovy hlavní. **Č**-la domovní nemusí a také z pravidla se neshodují s parcelními **Č**-ly příslušných míst stavebních. V menších obcích tvoří **Č**-la domovní pro celou obec jedinou řadu od 1 nepřetržitě postupující; ve větších městech bývá každá čtvrt', ba i ulice číslována zvláště. **Č**-la indikační jsou za účelem přehlednosti ku běžným **Č** lům položek veřejných knih pozemkových připisována, poukazující k ostatním souvisejícím položkám. Psána jsou ve způsobu zlomku tak, že čitatelem jest běžné **Č.** položky, jmenovatelem pak jsou **Č**-la indikační, k nimž připojována jest skratka v. (*vide*), vztahují-li se k položkám pozdějším, a slůvko *ad*, poukazují-li k položkám předchozím. — **Č**-la jednacích označují nepřetržitý časový pořad jednotlivých jednání zejména veřejných úradů, zřízencův a úředníků (na př. notářů); postupují arithmetickou řadou od 1 počínající, jež pokračuje buď po celé trvání veřejné činnosti zřízencovy, úřednickovy (u notáře po celou dobu jeho setrvání v témže sídle) anebo začínají v určitých obdobích (měsíčních, ročních) vždy znova. Při úřadech, jež zařízení mají protokol došlých podání, užívá se místo **Č**-la jednacích názvu **Č.** podací (*numerus exhibiti*, skrác. č. p., N. Exh., N. E.). — **Č**-la parcelní označují nepřetržitou řadou arithmetickou od 1 začínající všechny pozemky (parcelly) zahrnuté v berním katastru téže katastrální obce. **Č**-la parcelní (č. parc., N. parc.) zavedena byla stabilním katastrem pozemkovým na místě dřívějších čísel topografických, užívaných při katastru josefinském. **Č**-ly parcelními jsou nyní pozemky také zapisovány v nových knihách pozemkových, kdež před tím označovány byly jen dle názvu (po-

nejvíce z polohy odvozeného) nebo dle **č**-laponšápi stavení. jehož vlastníkově náležely. *Sd.*

Č. v mincovnictví v nejširším smyslu znamená souhrn číselných ustanovení obsažených v nějakém zákoně mincovním, kterými se předpisuje váha a obsah těch mincí, jež se dle zákona toho raziti mají. V tomto smyslu obsahují tedy ustanovení o **č**-le v každém zákoně mincovním tolik jednotlivých číselných předpisů, kolik rozdílných druhů mincí dle zákona toho má se raziti. Pokud běží o ražení mincí z kovu smíšeného, náleží k ustanovením o **č**-le v tomto smyslu též předpisy o legování čili přísadě, a pokud zákon dopouští pro obtíže technické jisté malé odchylky nad nebo pod přesně předepsaný obsah jednotlivých mincí (odchylka dovolená, *remedium*), i tyto. Tak tvoří v novém rakouském zákoně o měně korunové čl. III., IV. a VII. 1. odst., jež se týkají zlatých mincí 20-a 10korunových, pak čl. XI., XII., XV. a XVII., jež se vztahují na drobné mince stříbrné, niklové a bronzové, ustanovení o **č**-le ve smyslu dosud řečeném. Podlé toho mohli bychom podrobněji rozeznávat v každé soustavě mincovní **č**-la mincí kurrantních (jež obsahují tolik drahého kovu, kolik představují) a **č**. nebo **č**-la mincí drobných (jež obsahují kovu méně, nežli představují). Avšak národohospodářským významem svým bude nejdůležitější ze všech těch předpisův onen, který vyjadřuje poměr, v jakém se nalézá základní mincovní jednotka té které soustavy mincovní k základní váze mincovní (nyní v Evropě až na Anglii a Rusko obecně kilogram se svým desetinným rozdělením), ať už je určité vysloven, aneb ať jen z ustanovení **č**-la ve smyslu právě řečeném logicky vyplývá. V tomto pak užším a specifickém smyslu znamená slovo **Č.** mincovní: kolik na základní váhu mincovní připadá základních jednotek příslušné mincovní soustavy. Tak na př. základní jednotkou dosavadní rakousko. uherské peněžní soustavy byl zlatý, kterých razilo se 45 z celní libry ryzího stříbra; odtud nazývali jsme **Č.** své soustavy mincovní **č**-lem 45zlatovým (na rozdíl na př. od dřívějšího 52) zlatového **č**-la jiho-německého). Prakticky jest lhostejno, běře-li se při ustanovení **č**-la za základ určitá váha drahokovu ryzího nebo mincovního, t. j. pro mincovní účely již nedrahým kovem v ustanoveném poměru smíšeného. V užším smyslu právě dotčeném obsahují ustanovení o **č**-le čl. II. a III. nového zákona o měně korunové jež znějí: Čl. II. »Základní vahou mincovní jest kilogram s desetinným svým odstupňováním, tak jak zaveden jest jako obecná váha základní zákonem ze 23. čce 1871 č. 16. f. z. z r. 1872.« Čl. III. »Zlaté mince raženy budou ve smíšení 900 tisícín zlata a 100 tisícín mědi. Na kilogram mincovního zlata jde 2952 korun, tedy na kilogram ryzího zlata 3280 korun.« Zde nám tedy 2952 tvoří **Č.** naší nové soustavy mincovní, běře-me-li za základ kov mincovní, 3280 pak, běře-me-li za základ kov ryzí. Z toho vyplývá pak, že naše nová jednotka mincovní rovna jest 0,304878 gramu

ryzího zlata. To jest koruna. Nic tomu není na závalu, že nebudeme mítí žádných mincí zlatých znějících na 1 korunu, nýbrž jen mince o 20 a 10 korunách s dvacateronásobným a desateronásobným tímto obsahem. Koruna stříbrná, jichž se bude raziti 200 z kg stříbra mincovního (obsahujícího na 835 částí stříbra 165 částí mědi), bude jako mince drobná vlastně pouze představovati naši jednotku mincovní, korunu zlatou. Tam arci, kde jest měna dvojitá kde tedy razí se kurrantní mince ménové z obojího kovu, i **č**. v řečeném smyslu užším zahrnuje ustanovení odnášející se k oběma kovům. Tak na př. **Č.** francouzské soustavy mincovní určeno jest následovně: Z 1 kg mincovního zlata (smíšeného s mědí poměrem 900: 100) razí se 3100 franků, z 1 kg mincovního stříbra (týž poměrem s mědí smíšeného) 200 franků. což dá, na ryzí kov převedeno, **Č.**: 3444.44 franků z 1 kg ryzího zlata a 222.22 franků z 1 kg ryzího stříbra. Ani ve Francii nerazí se základní jednotka jako mince kurrantní, plnoobsažná, neboť nejmenšími kurrantními mincemi jsou zlatý a stříbrný pěti-frank. Frank stříbrný razí se (od r. 1864) pouze jako mince drobná, t. j. obsahuje méně stříbra nežli pětina stříbrného pěti-franku. Srv. Měna, Mincovnictví, Peníze. Po příkladu starší úřední »juridickopolitické terminologie« užívá se i v některých českých spisech z let padesátých a šedesátých slova **č**. ve smyslu, v jakém nyní užíváme slova měna. *Bf*

Číslo abstraktní v. Abstraktní číslo.

●●**Číslo zlaté** viz Zlatý počet

Číslovky (*numer lia*) jsou části řeči vyjadřující buď zvláštní čísla nebo všeobecně a neurčitě vytknuté počty. Jsou tedy **č**. určité a neurčité. Určité jsou buď základní (na otázku kolik ?) nebo odvozené řadové (kolikátý ?), druhové (kolikery ?), násobné (kolikanásobný ?), substantivní (jednotka, dvojka atd.) a zlomečné (půl, třetina atd.). Distributivní se opisují: po dvou, po třech a pod. Pro vyjádření 1—999 mají jaz. indoevropské výrazy stejné, pro 1000 již nikoliv. Základem jsou názvy pro 1-10: 1, koř. *oi*, srov. sansk. *ekas*, av. *aeva*, stpers. *aiva* řec. *oivós* (jednička na kostce), lat. *unus*, irs. *oin*, got. *ains*, lit. *vėnas*, stbul. *inó*. Jiný kořen je *sem-*, srov. lat. *semel*, *singuli*, *semper*, got. *simle*, sansk. *sa-krt* (= *smkrt*), řec. *εις, μία*, žv (= **sem-*, **gma*, **σεν*) Lesb. *ia* got. *iā* slov. *jednō* per. nejasné. Řadová **č**-ka má všude kořen *per-* (první, *primus*, *πρῶτος* atd.). 2, koř. *deu*, *du*; v řadové buď týž, buď je zájmeno: *drugb*, irs. *aile* = lat. *alius*, srov. lit. *antras*; lat. *sec-undus* od *sequor*. Stbul. *второ* srov. se sansk. *abhau* oba. -3, koř. *ter*, tr. -4, koř. *qetuer*, *qetuer* s různým kmenostupem. -5, koř. *penqe*. -6, tu jsou různosti kořenné (**sveks*, **seks*, **veks*). — 7, koř. *septm*. -8, koř. *oktō*. -9, koř. *neun* (v slov. *devets*, devět, náslavně d není původní, je to přizpůsobení k *desets*). -10, koř. *dekm*. Původní význam těchto slov neznám, ač ukazuje se na shodu, jako got. *fimf* (5) a *figgrs* (prst), řec. *δέξα* a *δέχομαι* (přijímám), *ter-* (3)

a řec. *τέροδρον* (konec, špice). 11—19 vyjadřuje se sčítáním (třinácte = tři na *desťte*, lat. *tredecim*) nebo odčítáním (lat. 19 *un-de-viginti*); 20—90 vyjadřuje se jako třicet (= *tri desěti*), osmdesát (-smi desati; desát je starý gen.); lat. *triginta* (-tri *kmta*); ve *vi-ginti* je *ginti* dual, *vi* srov. se sansk. *vi-tarm* dále, předl. *vi-* = *r* z. 100—900 vyjadřuje se počtem *set*. Naše tisíc, stbuhl. *tyšašitū*, got. *thusundi* značí veliké 100 (= ** tu s-knto*, ** tu s* srov. se sansk. *tavas* síla, moc). Slov. 5—10 (čes. pět atd.) jsou původně substantiva s příponou *-tš* a s významem: pětka, šestka atd. **Č.** neurčité jsou na př. mnoho, málo, všechen atd. Skloňování **Č**-vek řídí se různou jejich povahou; jedny skloňují se jako jména (sto, tisíc, pět a j.), jiné jako zájmena (jeden, všechen), jiné mají složené skloněné adjektiv (první, druhý atd.). Vazba počítaného předmětu v jiných jazycích jest pravidelná, jako adjektiva se substantivem. Ve slov. jazycích jsou 5—10, 11—20, 20—90, 100... povahou substantiva a stojí po nich genitiv počítaného předmětu; v nové češtině však pravidlo se porušilo, že přirozená funkce **Č**-vek se obnovila, na př. dativ všem pěti vojákům (stč. všie pěti vojáků); 21—24, 31—34... mají dvojí vyjádření, na př. dvacet jeden voják. dvacet dva vojáci atd. nebo jeden a dvacet vojáků atd. Vazbu s výrokem vytkneme příklady: jeden voják je raněn, tři jsou raněni, pět jest raněno, dvacet jeden je raněn, jeden a dvacet jest raněno. — Řadových **Č**-vek užívá se zvláště: na otázku kolikátý?, dále při výpočtu (předně, za druhé, za třetí...), při výrazech půl druhého, půl čtvrtá..., sám druhý, sám třetí, v novč. při letopočtu (v staroč. a v mluvě obecně **Č.** základní). — Druhových užívá se nejen k označení druhu (dvoje sukno), ale i k počtu základnímu při abstraktech (dvojí pravda), kolektivech (dvojí lid), pomnožných (dvoje kamna), zastupuje-li **Č**-ka substantivum: z toho desatera. — Jak patrně u nás a v jaz. indoevropském vůbec jest základem celé číselné soustavy 10, kterýžto základ je nejrozšířenější. Počet prstů na rukou a nohou asi k němu vedl. Jsou také soustavy *dvacetinné* (v bask., v amer. jaz.), srov. i franc. 80 = *quatre-vingt*. U Babyloňanů bylo základem 12, jinde je pouze 4, 3. Srov. Pott, Die quinaire und vigesimale Zählmethode bei Völkern aller Welttheile (1847). O indoevropském viz literaturu v Brugmann, Grundriss der vergl. Grammatik, X. II. (1890) S. 463 seq.

Čisovice, Tisovice, ves s částí Zahorán v Čechách, hejtm. Smíchov, okr. Zbraslav (15 km jz.), býv. pan., fara a pošta Mníšek; 111 d., 624 ob. č. (1890); kaple, 2tř. šk., all. statek se dvorem, zámek a lihovar sv. pí. J. ze Schaefferů, 2 cihelny a 2 mlýny. **Red.** **Č.** byly založeny jako lhota a zvány podle tisového lesa, jehož mohutné pařezy jsou tu ještě patrný Náležely ode dávná ke hrádku mnišckému a bývala tu pucherna na zlatonosné křemeny. R. 1656 založil tu Servác Engel z Engelsflussu, pán na Mníšku, velký závod koželužský, jenž zašel po r. 1770. V **Č**-cích

bývaly dva manské dvory, Lesslovský a Bouškovský, služebné k Dobříši; roku 1666—68 skoupil je Servác Engel z Engelsflussu a připojil ke Mníšku jako jediný dvůr. Týž byl r. 1845 odložen co zvláštní zemský statek a postoupen hraběti Eugeniovi ze Sylva-Taurovky. *JVra.*

Čistá: 1) Č., město v Čechách na potoku t. jm. a při potoku Javornici, hejtm. a okr. Kralovice (8 km sv.), býv. pan. Kříč, má 270, d., 1697 obyv. č. (i se Strachovicemi, 1890), kostel sv. Václava (pův. r. 1352, nově vystavěný r. 1830), radnici s věží, 5tř. obec. a průmysl. pokr. školu. pošt., telegr. a četnickou stanicí, lékárnou, měst. pivovar, 4 mlýny (z nichž 1 parní), 2 cihelny a 4 výr. trhy. Obyv. provozují zvláště obuvnictví, pak též krejčovství, tkalcovství a punčochářství. Stranou města samoty: myslivna obecní, mlýny při Javornici **Pláčky**, **Drahovice** (s pilami) při potoku Kuzovském valcha, obecní mlýn a rybník při **Pile**. Na vých. straně v hájku zal. r. 1716 kaple sv. Anny,



Č. 986. Znak města Čistě.

k níž později přeložen hřbitov. **Sev.** vých. od **Č**-té **Ko-**čičí vrch asi 500 m vys; 1 1/4 hod. od tud zřícenina hradu **Kralovce**. — **Č.** bývala vsí, až roku 1536 od krále Ludvíka na město vysazena. **Ferdinand II.** nadal městečko známkem (vyobr. č. 986.), jenž představuje zlatý štít, jehož dolní část rozdělena ve tři pruhy (prostřední stříbrný, oba postranní červené); v části horní v poli zlatém stojí sv. Václav s korouhví a štítem, na nichž spatřuje se černá orlice v bílém poli. — Nejstarší historická zpráva o **Č**-té jest v základácí listině kláštera strahovského R. 1229 jmenuje se na darovací listině Přemysla Otakara I. co svědek Zdislav z **Č**-té, r. 1365 vykonávali podací při kostele čísteckém Chotěbor, Purkhard a Zvěst, bratři z **Č**-té, r. 1369 Chotěbor z **Č**-té a Jan řec. Chlumka ze Slavce. R. 1389 uvádí se jako majitelka **Č**-té kapitula sv. Víta v Praze a s některými přestávkami držela ji do 2. pol. XVI. stol. Okolo r. 1570 seděl na **Č**-té Jan st. Chlumčanský z Chlumu a Přestavlk. R. 1620 byla opět kapitula majetnicí **Č**-té, kterou pak r. 1713 prodala Václavu Jos. hr. Lažanskému z Bukové, pánu na Kříči, a tím spojen statek **Č.** s panstvím kříčským. K **Č.** té náleží též popl. dvůr **Strachovice**. (Viz Arch. Pam. díl X. a Popis okresu kralovického od J. Dyka, 1886.)

2) Č., ves v Čechách, hejtm. Hradiště Mnich., okr., býv. pan. a fara Bělá u Bezd. (5 km² jv.), pošta Podol-Bělá; 82 d., 556 ob. č., 12 n. (1890), kostel sv. Vavřince, 1-tř. šk., továrna na lepenku a dřevitý cement, 4 kamenné lomy a 2 cihelny. — **3) Č.**, ves a all. statek t., hejtm. Jičín, okr. Paka N. (7,5 km

sv.), fara Kalná Dol., pošta Horky u Jičína, 238 d., 1426 ob. č. (1890); kostel sv. Prokopa (1350 farní), 4 tř. šk., zámček, dvůr, lihovar, pivovar a mlýn. Hlavní výživou obyv. je tkalcovina a tlení lnu. Jména nejstarších držitelů a zakladatelů býv. tvrže jsou neznáma. Ze známých nám majetníků **Č**-té první jest Alžběta z Martinic (kol. r. 1590); pak Zbyněk St. Kapoun ze Svojkova a na **Č**-té (1603), Jindř. Kapoun ze Svojkova a na Běronicích (1605), pí. Magd. Vratislavová z Řehnic a na **Č**-té (1612), pí. Markéta Kapounová ze Sloupna (1619). R. 1623 koupil **Č**-tou po Adamu Kašp. Vančurovi z Řehnic, jemuž byla konfiskována pro odpor proti králi, Albrecht z Valdšteina. Po smrti jeho r. 1634 **Č**. tehdy s panstvím Hostinným spojená dědičně vedle cis. resoluce postoupena Vilémovi sv. p. Lamboyovi, který ji držel až do r. 1658. V l. 1685—87 jmenuje se držitel Jan Rud. Záruba z Hustiřan, pak hr. Morzinové, z nichž poslední Rudolf roku 1796 prodal **Č**. tou Ignáci Falgovi, obchodniku z Třutnova. R. 1834 koupil ji Karel kn. Rohan.

Čistec, ves v Čechách, hejtm. a okr. Benešov (7,5 km sv.), býv. pan. Hrádek nad Sázavou, fara Vranov, pošta Poříčí n. S.; 73 d, 517 ob. č. (1890)

Čistec: 1) Č., *Veronica officinalis* L. (v. t.); 2) **Č.**, *Stachys* (v. t.).

Čistický ze Šerlinku viz Diviš-Čistický ze Šerlinku.

Čistětín viz Čestětín.

Čistěves, **Čistoves**, ves v Čechách, hejtm. a okr. Hradec Král. (11 km sz.), býv. pan. Smiřice a Hoříněves, fara a pošta Všeštiny; 26 d., 207 ob. č. (1890). Nalezeny zde pohanské hroby a jiné starožitnosti.

Čistice dle Presla *Calamintha Clinopodium* Spenn.

Čisticí buben slouží k osoušení, čištění nebo hlazení drobných, nejčastěji kovových předmětů. Jest to dřevěná nebo kovová uzavřená nádoba, otáčející se okolo vodorovné osy. Na vnitřní straně pláště nalézájí se mnohdy šikmo k ose otáčení položené listy, kterými se náplň při otáčení bubnu sem tam přehazuje. Někdy uloženy jest **Č. b.** na svých čepech tak, že při otáčení také kolísá, čímž náplň semotam se přehazuje. Ku předmětům, které se mají osušiti nebo mastnoty na povrchu svém zbaviti, přidávají se dřevěné piliny, než se předměty do bubnu vsypou. Předměty, jejichž drsný neb okysličený povrch se má uhladiti, buď jen samy o sebe v bubnu se odírají anebo se k nim přidává jemného ostrého písku.

Htk.

Čisticí stroje v mlynářství nazývají se souhrnně stroje ku čištění obilného zrna, to jest vyloučení z něho cizích přímíšených zrn a nečistot. Dle postupu čištění jsou to síta hrubší a jemnější, která odstraní hrubší a drobnější přímíšeniny, než jest velikost čistěného zrna obilného. Po nich následují větráky, které proudem foukaného nebo lépe ssaného větru oddělí specificky lehčí příměsky od zrna; na to přichází zrna na tak zvané koukolkolníky, které oddělují z obilí koulky

a kulovatiny; pak běží přes přístroje magnetické, které zachycují kousky železa; dále probíhá zvláštními stroji různých konstrukcí, zvanými eureka, které je s velkou rychlostí (až 20 m) prohnují a na hladké nebo drsné stěny vrhají, nebo je obrušují, posléze i kartáčují (stroje kartáčové) za tím účelem, aby se odrazil hlinitý prach, lpějící na povrchu zrna; tím dokonává se suché čištění zrna obilného. Podobných **Č**-ch s-jů upotřebuje se i v polním hospodářství při mlácení obilí a na to následujícím jeho čištění.

Htk.

Čistidla, léky domněle očišťující organismus od hmoty choroboplodné. Upotřebováno druhdy k témuž účelu hlavně léků projímavých anebo vrhnutí působících (*cathartica*, *emetocathartica*). Jindy zovou se **Č**-ly léky měsíčně čistící pobádající (*emenagoga*). *Peč.*

Čistítko, něm. *Putzstock*, u vojenské ručnice železný prut zdělý hlavně na pročištění této. V miru užívá se **Č**-ka dřevěného; u obou třeba ovinouti konec koudelí na protírání. V čas války slouží k dennímu procidění hlavně puškové **čistilka**, německy *Putzschneur* **Č**. jen mimořádně.

FM.

Čistjakov: 1) Č. Michajl Borisovič, paedagog ruský (*1809 v žizdrinském újezdě), ukončiv universitní studia v Moskvě, věnoval se stavu učitelskému. R. 1866 poslán za hranice, aby poznal organizaci dětských školek, ženských ústavů a polepšoven, a výsledkem cest jeho bylo zřízení Nikolajevského ústavu pro sirotky v Petrohradě na nových základech. Od r. 1851 vydával »Žurnal dlja děteč«, v němž uveřejnil množství povídek a statí poučných. Vydal též několik učebnic. — Manželka jeho **Č**-a Sofja Afanasjevna (*1817 — †1890) vydávala s mužem v 50tých letech »Žurnal dlja děteč«, později byla spolupracovnicí různých časopisů, překládajíc hlavně z Auerbacha, Marlittové a j. Sepsala též spis pro mládež *Istorija Petr Veikago*. — 2) **Č.** Pavel Petrovič, malíř ruský (*1832 v tverské gub.), žák petrohr. akademie. V l. 1863 pracoval v Německu, Paříži a v Římě. Za obrazy *Římský žebrák* a *Francouz chystající se na ples* jmenován akademikem. Později věnoval se činnosti professorské. Z jeho obrazů zasluhuji zmínky *Velkoknězna Sofie Vitovtovna na svatbě Vasila H. r. 1433* a četné podobizny i typy.

Čistokrevný, technický výraz z nauky o plemenitbě hospodářských zvířat, jímž se charakterisují jisté skupiny zvířat jednotlivci k nim náležející, jakož i metoda plemenářská. **Č**-mi nazýváme zvířata, která jsou příslušníky některého uznaného, ode dávna bez příměsu cizí krve chovaného plemene nebo razu, nebo která vzešla z rodiny aspoň po osm pokolení bez příměsu cizí krve rozplemňované, čímž jistého stupně souhlasu ve tvarech a výkonech dosáhla, tedy již zvláštní skupinu (kmen, raz) tvoří. **Č**-ná plemenitba jest dle názorů plemenářů páření zvířat náležejících k témuž plemeni, nebo dělíme li toto na razy a kmeny, příslušných k jedné a téže z těchto skupin. Při plemenitbě **Č**-né jest lhostejno, jestliže

plemenník i plemenice pocházejí z téže rodiny, téhož chovu, nebo téže krajiny, nýbrž nutno toliko, aby náležely obě jeho části k uznané skupině zvířat, t. j. k témuž plemeni, rázu nebo kmenu. Nejvyšší stupeň **C**-né plemenitby jest plemenitba pokrevná, páření v nejbližším příbuzenstvu. Dle Sansona (*Traité de zootechnie*, 1877) snaží se každé skutečné plemeno udržeti svou čistokrevnost a vrátiti se i po příměsu cizí krve k původnímu svému rázu, k původní své čistotě (*loi de reversion*, zákon návratu), a dosahuje toho, děje-li se páření na dále toliko se zvířaty téhož plemene, obyčejně ve čtvrtém pokolení. **Bkt.**

Cistopol, újezdní město ruské gubernie kazaňské, nad ř. Kamou, 100 km jv. od Kazaně, byl do r. 1781 vesnicí (Čistojé pole), pak stal se új. městem nejdříve kazaňského ná-městnictví, později (1796) kazaňské gubernie a jest nyní největším její městem po Kazani, máje 24.980 obyv. (1888), z nichž jest asi 10 % rozkolníků a 18 % muham. **C.** rozkvetl obchodem zvl. s obilím a produkty lesními, a leže na silnici kazaňsko-orenburgské má značný obchod průvozní. Průměrný obrát jeho rozhlášených 2 výročních trhů páčí se na 300 000 zl. a úhrnná roční cena obchodu na 3 mill. zl. Také průmyslová činnost města (pivovarnictví, lihovarnictví, výroba krup a průmysl dřevařský) vzrůstá se: r. 1881 bylo tam 35 továren se 2000 dělníků a výrobou v ceně 1.372.000 zl. — Čistopolský újez d má na 9302 km² 288.240 obyv. (1885).

Cistota (v mravouce) je ctnost, kterou člověk bedlivě opatruje pud pohlavní. Jest panická, manželská a vdovská. Panická a vdovská zdržuje veškerého ukájení pudu pohlavního: **C.** manželská zapovídá manželům ukájetí jej potud, pokud se to přiči účelu manželství a stydlivosti. Ustavičná **č** panická jest jednou ze tří evangelických rad, ctností to, jež Kristus radí těm, kdo chtějí dospěti k vyšší dokonalosti. **Sa.**

Cistotné, plat, který soudci a duchovnímu zaplatil pohnaný neb obeslaný, který přísahou neb ordáliemi nevinu svou prokázal a se očistil. **Srv. Očista. JČ**

Cistoves viz Čistěves.

Cistovice, ves v Čechách, hejtm. Sedlčany, okr. Votice (6 km jz.), býv. pan. a pošta Smilkov, fara Arnoštovice; 14 d., 68 ob. č. (1890).

eoCistovič J. A., církevní spisovatel ruský, byl professorem na duchovní akademii v Petrohradě. Nejdůležitější jeho spis jest *Feofan Prokopovič i jeho vremena*, vydaný jako 4. díl »Sborniku« akad. nauk (Petrohrad, 1868). Mimo to vydal: *Istorija s.-peterburgskoj duchovnoj akademiji* (tam., 1857); *Očerk istoriji zapadno-russkoj cervki* (t., 2 díly 1882 a 1884) a několik učebnic pro semináře.

Cistý. Cistým nazýváme vše, co jest prostě cizích, jinorodých, nepříslušných příměšků, tak zejména, co nemá na sobě špiny, hmotné nebo mravní (hříchu, viny), tedy nevinné. Významu slova toho blíží se adjektiva ryzí, holý, pouhý, neposkvřený, ne-

michaný, spravedlivý, zdravý, správný, jednotný a j. Cist býti jakožto vlastnost in abstracto pojatá jest čistost nebo čistota. Tak mluvíme o čistotě díla uměleckého, když provedeno jest přesně dle pravidel určitého slohu, tak že na něm neznaménáme nic, co by bylo slohem jiným nebo beze slohu provedeno. I náleží čistota mezi hlavní kategorie aesthetické, která na základě samozřejmého soudu hlásí se o své právo a jejíž porušení za podstatnou vadu díla uměleckého se vytýká. Přirozený důsledek odtud jest příkaz dílo očistiti, totiž rušivých příměšků zbaviti. I vidíme u velkém i v malém, že se z vytvůr ony části jinoslohé a nahodilé odstraňují; viz příklad zvláště známý na gotických chrámech, které různými přístavky zvenčí i ozdobami uvnitř ve slohu renaissance nebo barokovém znečištěny byvše, nyní všech těchto skvrn se zbavují. Konečně se význam slova **č.** rozšiřuje na aesthetické odhadování vůbec, z formy čistoty dělá se celá aesthetika (podobně jako jindy z jiných) a **č.** znamená pak tolik jako krásný, pěkný, typický, dokonalý, výborný, ano protiva toho týž slovem ironicky pronášeným s příhanou se naznačuje (»to je **C.** učitel!«). **Dd.**

Čišichin Jefgraf Vasiljevič, publicista ruský (*1825 — †1888), vystudovav na moskevské universitě věnoval se inženýrství, později založil časop. »Rižskij Věstnik«, který vytrvale hájil ruské zájmy v západní části Ruska. Mimo to uveřejňoval své historické články v časop. »XVIII. věk« a j. Sepsal též dílo *Istoria Livoniji*.

Čišinski viz Bart Jakub

Čiška viz Cupula.

Čišky, Čížek, ves na Moravě, hejtm. Brno, okr. Tišnov, fara a pošta Deblín; 14 d., 91 ob. č. (1890).

Číšník lat. *pincerna*, *scancio*, *buticularius*, něm. — *Mundschenk*, franc. *échanson*) byl úředník dvorský, který pánu svému číši při hostině podával; na dvorech panovnických býval to vyšší úředník dvorský, kterému byl svěřen též dozor nad sklepy a vinicemi dvora panovnického a podřízení byli nižší úředníci dvorští, jejichž činnost souvisela s úřadem číšnickým. Na dvoře francýšských králů bylo číšnictví jedním z vyšších úřadů dvorských; rovněž tak na dvoře císařův římskoněmeckých, kdež úřad arcíčíšnictví od r. 1114 zastávali knížata a napotom králové čeští. (Srv. II., 611 a VI., 478.) Za kr. Rudolfa Habsb. byl sice úřad ten králi Premyslu Otakaru II. upírán; avšak kr. Václavu II. a nástupcům jeho r. 1289 a 1290 výslovně přiznán. Dle majestátu kr. Albrechta ze dne 17. listopadu 1298 a dle zlaté bully císaře Karla IV. z r. 1356 čl. 28. měl král český úřad ten toliko při slavnostních příležitostech vykonávati, např. při korunovaci, kdy měl císaři první číši s nápojem přinést, avšak nebyl povinen míti při tom na hlavě korunu královskou. Vlastní povinnosti úřadu arcíčíšnického vykonával dědičný šenk dvorský, jenž svůj úřad bral v léno od krále českého. Takovými šenky a zároveň many ko-

runy České byli do r. 1714 páni z Limburka, od r. 1714–1806 hrabata Althannové. Podobně i na ostatních dvorech panovnických drželi členové vyšší šlechty dědičné dvorské úřady číšnícké a dávali se v úřadě místočíšníky zastupovati. V Čechách král Václav II. udělil r. 1283 úřad nejv. číšníka dvorského Benešovi z Vartemberka a jeho dědicům, což také kr. Jan r. 1337 potvrdil, přikázav k úřadu tomu platy z krčem pražských, cla ze čtyř měst a některé jiné důchody a statky. Při tom přiznáno nejv. číšníku právo, že má dávatí povolení ke zřizování nových krčem, a že všichni krčmáři a prodávací vína i jiného nápoje mají se jeho nařízeními spravovati. Jemu zejména byl podřízen podčeší (*subpincerna*), jenž na dvoře královském stálou službu vykonával. Při korunovaci krále českého nejv. číšník nesl zlatý a podčeší stříbrný soudek, které odevzdali králi, aby je věnoval darem arcibiskupu, jenž korunování vykonal. Při hostině korunovační číšník podával králi číši, do které podčeší nápoj naléval. Od r. 1627 byli dědičnými číšníky českými hrabata Slavatové a od r. 1716 hrabata Čerpinové z Chudenic. JČ.

Čištění dolů jest vedlejší, ale vždy dosti důležitou částí prací hornických, zvláště v šachtách a chodbách, v nichž panuje čilá doprava. Záleží v odstraňování všelikých překážek na kolejích, v zametání plísňe, výdřevě a pod., a provádí se nejčastěji v noci nebo ve svátek.

Čištění hvězd viz Létavice.

Čištění měst jest v době novější i v Praze od zřízení kommisie zdravotní a fysikátu (1881 a 1882) stálým předmětem porad orgánů obecních i odborníků. Při velkých městech, majících 100.000 a více obyvatel, jest **C. m.** a otázkou nesnadno řešitelnou. Vždycky především jde 1. o odstranění vod v domácnosti spotřebovaných a výkalů obyvatelstva; 2. o odklizení smetí a pevných odpadků z hospodářství domácího, K odstranění spotřebovaných vod a výkalů slouží dvě soustavy: odvozná a splachovací.

Soustava odvozná jest původu nejstaršího. Výkaly se svádějí do vzduchotěsných jam, z nichž se přijímá obsah do nádob (soudků, kadeček) zvláště upravených pro hospodářství polní (ideální zařízení jest ve Stuttgartě); nebo se může obsah zároveň zemi desinfikovati (soustava heidelbergská, Štyrský Hradec); v dalším vývoji může soustava dospět k dělení výkalů hustých a tekutých, z čehož plyne výroba suchého hnojiva; z toho pak následuje zavedení sítě stokové pro moč a vody tovarní. Soustava čistého odvozu může býti velmi prospěšnou ve městech malých, při velkých však městech působí veliké nesnáze a zápach zejména v létě, když hospodáři o hnojivo nestojí. Další vývoj této soustavy vedl ku pneumatické soustavě kapitána Liernura, která vzbudila velký rozruch v zastupitelstvech velkých obcí (také v Praze). Zásadou její jest, husté výkaly sváděti železnými rouhami do železných kotlů, z nichž se čerpají a pak zpracují (Amsterdam); tekuté odpadky

(vody z domácností a pod.) svádějí se jiným potrubím do řek. Soustava tato, také *différenciální* zvaná, má tytéž vady jako soustava odvozná vůbec a potřebuje větší kontroly při klostech nežli soustava splachovací.

Soustava splachovací vyhovuje dnešním názorům veřejného zdravotnictví, neboť ona nás zbavuje výkalů cestou nejrychlejší, nejkratší a nejlacinější. (Viz zprávu fysika pražsk. dra. J. Záhoře za r. 1884–85, str. 405.) Tato soustava předpokládá zavedení vody do všech pater, ale její vadou jest možné znečišťování řeky při čištění hlavního sběrače. Tomuto znečišťování od pomáhá se kombinací se sedimentováním a desinfikováním sváděných páchnoucích vod a pak teprve následuje vypouštění do řeky (Frankfurt n. M., ředitel Lindley ml.), nebo se svádějí vody k zavlažování polí (soustava zavlažovací *irrigační* ideálně prováděná ředitelem J. Hobrechtem v Berlíně; zde se zove *radiální*). Částečně jest zavlažování provedeno v Paříži, velmi prakticky v Remeši (ředitel Langlet). Pro Prahu hodí se soustava frankfurtská pro zvláštní její polohu; avšak vzhledem k názorům Pettenkoferovým jakož i na základě zkušeností svých z Frankfurtu nerozpokoval bych se při čištění Prahy vypouštěti obsah hlavního sběrače do největšího proudu vltavského pod Trojou, jak ve svém generálním projektu navrhuje inženýr J. Kaftan.

Odvoz smetí a pevných odpadků z hospodářství domácího má se dít v nádobách kovových, čistých a desinfikovaných denně v hodinách ranních rychle ku potřebě polního hospodářství a není-li to možno, má smetí býti páleno. Z Paříže vyváží se ročně 900.000 m³ smetí. O vyvezeném množství smetí pražského za rok nemám po ruce spolehlivých číslic: tolik však jest zjištěno, že bylo pražské smetí kontrahentům dodáváno se škodou; teprve od r. 1888 byl obec. starším p. Vilímkem zaveden přímý odvoz smetí drahami a jest z větší části zregulován. z čehož obci pražské nemalý příjem plyne: r. 1888 3488 zl, r. 1889 10.801 zl. a r. 1890 13.201 zl. Zř.

Čita, hlavní město oblasti zabajkalské a kraje čitského ve vých. Sibiři při 52° 2' s. š. a 113° 30' v. d. na řece Čitě, blízko jejího vtoku do Ingody, 540 m n. m. Do r. 1851 byla na tom místě pouze stanice kozácká, která připomíná se již v polovici XVIII. stol. Když r. 1851 zřizována byla oblast zabajkalská, **C.** učiněna hlavním místem jejím a z nepatrné vesničky vzrostla záhy na město zámožné. R. 1870 měla 2598 obyv., r. 1877 již 4749 a r. 1885 5728 obyv., ponejvíce pravoslavných, ale též katolíci mají tam kostel. V **C**-tě jest gymnasium (od r. 1884), žen. progymnasium, škola ranhojičská, divadlo a silná posádka. Průmysl je nepatrný (pivovar, slevárna na železo), obchod však velmi významný. Podporuje jej poloha města ve středu oblasti na poštovní silnici, vedoucí z Irkutsku do oblasti amurské a přimořské; městem prochází důležitý obchodní průvozní mezi evropskou Rusí

(dílem i Čínou) a východní Sibiří. Celkový obrát jeho páci se ročně do 2 1/2 mil. zl. — Čitáský újezd má 101.448 obyv. (1885).

Čítadlo viz Počítadlo

Čítanka jest kniha čítací vůbec, zvláště pak taková, v níž sebrány jsou články prosaické i poetické za tím účelem, aby mládež především naučila se čísti, dále pak, aby nabývala vědomostí věcných i znalostí jazykové a zušlechťovala si vkus i srdce. Vzhledem k různým poměrům svých čtenářů jsou Č-ky určeny pro jednotlivé stavy a zaměstnání (Č. průmyslná, rolnická), pro různý věk (Č. pro útlou nebo dospělou mládež) a pohlaví (Č. pro dívky), pro jednotlivé obory naukové (Č. historická, přírodovědecká), pro potřebu soukromou nebo školní atd. Nade všechny nejdůležitější jsou Č. ky školní. V nich soustřeďuje se takřka všechno vyučování a vychovávání, ano na nejnižších školách bývají jedinou učebnicí školní. Z toho patrné, že není věci snadnou sestavit vhodnou Č-ku; nesmít Č. býti ledajakou snůškou byt' sebe zajímavějších příběhů, nýbrž má obsahem i formou býti přiměřena myšlenkovému oboru žákův, má obohacovati jejich vědomosti a třbiti jejich vkus aesthetický i mravní. Pro nižší stupně škol doporučují mnozí paedagogové též vyobrazení, aby, jak již Komenský žádal, ke slovům pojil se ihned názor, a tím způsobem představy nabývaly jasnosti a určitosti (takové jsou na př. některé Č-ky francouzské, z ruských zejména Volpérova). Jiní kladou hlavní váhu na vzdělávání mravů. Jisto jest, že Č-kou může se vydatně působiti v probouzení a silení mravních citů mládeže, jen jest se stříci, aby články, vybrané nebyly sucho-párné nebo příliš abstraktní. (V té příčině vzorné jsou Tolstého »knihy dlja čtenija«.) Předním úkolem Č-ky školní však jest, podávati žákům příklady správnosti mluvnické a dokonalosti slohové, z nichž by se zdokona-lovali v proslovování myšlének svých; nesmí však Č. při výkladě článků sklesnouti na pouhé cvičivo mluvnické.

Ze všech Č-nek nejčastěji a nejpečlivěji vzdělávána, jakož pochopitelné, Č počáteč-ného čtení. Vyskytá se též pode jménem *slabikář* (v. t.), *syllabikář*, *abecedář*. Pokud známo, nejstarší taková Č. (první slabikář český) vydána byla r. 1547 v Prostějově. Za novější doby vynikli v tom oboru zvláště K. Vina-řický, Jos. a Štěp. Bačkora, Fr. Doucha. Nyní užívá se na obecných i měšťanských školách Č-nek sestavených společnou prací J. Šťast-ného, J. Lepaře a Jos. Sokola. Na středních školách první vzornou Č-kou byla Jungman-ova »Slovesnost« (1820, ač nebyla knihou školní. Po r. 1848, když čeština připuštěna na českých gymnasiích, zavedeny Č-ky Čelakov-ského, jez i šťastným výběrem článkův i du-chem svým výtečně vyhovovaly svému úkolu, dokud rychle se zmáhajícím vzrůstem litera-tury nezastaraly. Mnohem bohatší co do látky, ale méně zdáříle co do zajímavosti a směru byly Č-ky Jirečkovy. Tyto v posledních letech nahrazovány různými knihami jinými, z nichž

na prvním místě sluší jmenovati Č-ky Barto-šovy, Slovesnost od Kosiny a Bartoše, Výbory z literatury české od Grimma a Truhláře. PD.

Čítatel viz Zlomek..

Čítí ve svém prostém a nejbližším smyslu znamená uvědomiti si stav svého nitra (své duše) způsobený bezprostředně zevnějšími vlivy na nervy. Jest tedy název. ro do v ý (sou-hrnný-genus) pro veškeré jednot. v é druhy (logicky nižší-species), jako jsou: vidím slyším, čichám, chutnám, hmatám; mně je teplo, mne tlačí (žaludek), mne brní (noha), mne svrbí (dlaň), mám hlad, jsem unaven a j., tak že místo všech těchto výrazů shrnuv je pod název vyšší, rázem řici mohu: »čiji«.

Celý pochod tento má následující členy: předně působení na nervy čili popud zjed-naný nějakým děním zevnějším (na př. kmi-táním etheru, vlněním vzduchu, rázem, tla-kem, dotykem, pochodem lučebním, elektric-kým proudem); za druhé podráždění (roze-chvění, rozčilení) nervu, které ovšem také jest pohybem zevnějším třebas posud ne dosti určeným (všelijaké pohyby molekulární); za třetí nepřetržité vedení tohoto rozechvění nervového až ke středisku nervstva (k mozku); konečně navoděný tento stav nervů mozko-vých (pořade ještě pohyb zevnější) má v zá-pětí příslušný stav v samém nitru mém (v duši),-vzniká čítí, pocít čili počitek (*die Empfindung*).

Pocit jest buď příjemný neb odporný, la-hodí nebo protiví se, působí slast' nebo bo-lest,-což ještě jinými přímými i obraznými dvojslovími se vytýkáva. Povšechný však je-jich vzorec jest slast' a bolest se svými ro-zmanitými tvary a stupni. Sem náležejí výrazy libost, líbeznost, lahoda, rozkoš, do-brota («to jest dobré, chutná to»), a zejména bolest od svého prvního sotva patrného ohlá-šení se až k nesnesitelnosti; zde jest řeč zvláště bohata, ana jakost i sílu bolesti na-značuje (11 ne páli, píchá, řeže... vůbec m ne bolí). Pro tuto stránku pocitu byl v psycho-logii zaveden zvláštní název, totiž přízvuk (akcent, tón), tak že, když chceme říci »slast' nebo bolest«, postačí říci »přízvuk« po-citu. Ovšem pocít může míti přízvuk tak slabý, že jej zrovna bezpřízvukým zoveme, a tak vzniká zvláštní třída pocitů, které nejsou ani příjemné ani odporné, něco středního mezi těmito. Nejsa zabrán přízvukem pocitu, mohu tím spíše věnovati pozornost svou jiné stránce jeho, zejména obsahu a poměrům jeho k jiným pocitům. Konečně mluvíva se o přízvuku s m í š e n é m, když příjemnost a odpornost pocitu rychle za sebou se střídá.

Rozdělení pocitů jest samo sebou dáno a v řeči naznačeno, především na dvě skupiny, totiž skupinu pocitů s m y s l o v ý c h (starodávna řada pěti smyslův) a skupinu pocitů t ě l o - v ý c h (kamž kladou se všechny ostatní po-city,-viz i dvojí skupinu příkladů svrchu uvedených). Na základě pocitů smyslových soudíváme o světě zevnějším (vlastně mimo-tělem), řkouce na příklad: vidím hvězdu, sly-

ším slavíka, kdežto pocity tělové nemají tak jasného vztahu k zevnějšímu a obvyčejně jen stav našeho těla k uvědomění nám přivádějí.

Ježto pocitův příjemných přirozeně vyhledáváme, odporných však se varujeme, udají jich všech ku poznání zevnějšímu i vlastního těla přicházíme, není třeba ani zvláště poukazovati, jakou měrou pocity určují život a celé jednání člověka. Mluvíti pouze o jejich významu v životě lidském, jest příliš málo. Onté tak veliký, že mluvíme o něm toliko při jednotlivých skupinách pocitův; o čítí vůbec a veškerenstvu pocitů však dlužno spíše uznati pravdu násilně stručného slova: čítí toté žiti. Ježto nelze jednoho smyslu nahraditi druhým, má každý z nich svou zvláštní hodnotu pro duševní život; čím více jest rozličných druhů čítí, tím hojnější vnitřní činnost, tím vícestrannější poznání zevnějšímu. Čím více a jemnějších smyslů jest, tím výše se rozvíjí duševní život, a ježto smysly a nervstvo podmíněny jsou tělem. mluvíme na stanovisku tom o psychologické hodnotě těla.

Pocit jest něco vnitřního či, jak zevnějším názviskem oblíbeno se říkati, subjektivního, něco jen v duši existujícího, tedy duševního. Zelen', kterou teď právě čiji (vidím), jest jen ve mně; na zevnějšímu jsou vše podmínky její, ale jedna z podmínek pocitu jest také nitro moje, jehož při výkladě pocitu vynechati nelze. Pocit jest výsledek obou činitelů, oněch podmínek zevnějších a nitra mého. Proto každý pocit vzhledem k osobě jest individuální, závisí na celé organisaci, na vrozených i vytěžených vlastnostech, ba na veškeré minulosti její, a vzhledem vůbec k tomu, že podmínky v téže podobě nikdy více se neshledají, jest docela singulární, má svou zvláštní jakost čili qualitu. Ta jest, co lze považovati za vlastní obsah pocitu, ježž nemožno převést na pohyby zevnější. Pocit a pohyb jsou naprosto různé, nesrovnatelné, mezi nimi jest propast'. Kdož pocit chtějí vymeziti jakýmsi sublimovaným pohybem, říkájice na př., svit že jest kmitání aetheru, zvuk že vlnění vzduchu, stojí úplně mimo otázku a propast rozdílu onoho zůstává jim zakryta. Pocit jest nevyměřitelný jinými pojmy vztáými ze zevnějšímu, a tudíž také nesdělitelný; onté zvěsti o něčem mimo nás, ale jakost pocitu není jakostí předmětu. At' někdo popíše slovy nějakou nuanci červené barvy: ukázka »tu viz!« učiní vše, kdežto »slepému o barvách« mluvíti marno.

Jako vidíme okem, tak vůbec čijeme čidlem. Čidlo jest ústrojí pro určitý druh pocitu (*Sinneswerkzeug, -orn*), jest jméno rodové a jeho druhy oko, ucho a ostatní. Jako schopnost okem viděti jest zrak a obdobně dále sluch, hmat, čich, chuť: tak pro tyto všechny máme slovo smysl (*der Sinn, sensus*), jemuž ve starém jazyce říkali čich, tak že tento byl rod a druhy jeho on vyčtené. Nyní má čich užší význam, jakožto jeden druh smyslu, jehožto schopnost jest voněti (*odoratus*). Schopnost vůbec něco č. jakožto vlastnost *in abstracto* pojatá, jest č i v o s t, za-

čez také říkají citlivost. Č i l ý podlé toho znamená tolik jako čijící, čítí mající, a sice měrou zvláště patrnou, tedy čerstvý, jary, vznětlivý, živý (*vivax, agilis, lebhaft, reger*). Ze slova čítí odvozena jest jiná slova v době nejnovější, zejména též český výraz pro nervy, totiž čivy.

Na čidle závisí ráz pocitu; onot' všem popudům ozývá se jedním a týmž způsobem. Každé čidlo, budiž drážděno jakkoli, má svůj zvláštní druh pocitu, který se s pocity jiného čidla srovnati nedá. Elektrický proud vedený okem zplozuje svit, uchem zvuk, jazykem chuť, -tedy tentýž popud r ů z n ý m i čidly i r ů z n é pocity. Naproti tomu elektrický proud i ráz i tlak i kmitání aetheru působice na čidlo zraku, dávají světlo: r ů z n é popudy týmž čidlem t e n t ý ž p o c i t. Každé čidlo má svou v ý h r a d n í p ů s o b i v o s t (specifickou energii). Ačkoli čidlo různým popudům stejně odpovídá, přece jest mezi popudy jeden, pro něž čidlo zvláště jest předzjednáno, jako na př. pro ucho vlnění vzduchu; toté popud čidlu přiměřený, adaequátní.

Veliké množství rozmanitých pocitův lákalo myšlenku usilující o jednotu v této rozmanitosti, a vysloven byl pomysl o jakémsi pračítí (*Urempfung*), jehožto pouhými změnami by byly dané nám pocity různých kvalit. Určíteji už ve starověku (Empedoklés, Démokrit, Aristotelés) za ono pračítí uznáno bylo h m a t á n í, dotyk těla; při chutnání základní ten pochod zcela zřejmý jest, a podobně při čichání, kdež oděluje se díle látky a do nosu vnikají, dotýkáme se látky páchnoucí. Konečně při vši rozdílnosti náhledů o podstatě světla a tepla lze i zde všechny dojmy převést na onen skutek jakéhosi hmatání (jako čich jest chuť do d á l k y, tak zrak jest h m a t d o d á l k y). — Ziskavše takto zjednodušený pojem o čítí vůbec, mohli tím spíše rozšířiti a stopovati jakési čítí dále, než kde bylo posud přímo znamenáno. I provedlo se zevšeobecnění na živočichy a odtud na živočišnou látku vůbec, tak že čivost prohlášena byla za podstatný znak látky této. V průběhu vývoje pak čivost se rozrůznila a zjedнала si zvláštní ústroje, kterými se pračítí obměňovalo, ústroje čichu, chuti, sluchu a j. Látky rostlinné proti tomu připisovali jen jistou drážditelnost (irritabilitu), schopnost totiž, zevnějším na ni působením přijíti ve stav zjinačený (rozechvěný, povznícený). Generalisace šla dále a vtáhla i byliny v rozsah čivosti, tak že tato za podstatnou vlastnost organické látky vůbec (živočišné i rostlinné) se považovala. Vsk i tato mez byla překročena, a nejen látky organické, nýbrž hmoté vůbec čivost připsána. Jako schopnost pohybovati se, tak i schopnost č. stala se všeobecnou vlastností hmoty. Pohyb a pocit sjednány na něčem třetím a došly skoro téhož smyslu jako zevnějšek a nitro. Jako jest všechno plno pohybu, tak podlé tohoto mínění i plno čítí.

Slovo »zelen'« jest naznačení pocitu. Nemusím zelen' právě nyní viděti, když jsem ji však jednou spatřil, mohu si ji budoucně před-

staviti. Jest tedy i pocit představou, ale ne každá představa pocitem. Kdyby nebylo pocitův, nebylo by ani ostatních představ. Veškeren duševní život, pokud jej známe, pochází čítím. Proto díme pocitům, že jsou představy prvotné, prvky duševní, kdežto ostatní představy jsou z nich rozmanitými způsoby. odvozeny, obojí však jsou základní stavy nitra. V pocitu samém, jakožto stavu nitra, není prvotně nic jiného než vlastní obsah jeho. Nevíme s počátku nic o jeho původu, o jeho místě, nevíme, čím vidíme, čím slyšíme. Teprve když provedu jistý pohyb (zavru klapy očí), ztratí se dojem zrakový, a přijdu k poznání, že vidím okem. Podobně zkoušením dojdou poznání, že příčina dojmu jest mimo mne, a kladu pak stav svůj vnitřní mimo sebe, vůbec umístíme pocity, a to buď v tělo své (přivtělování pocitů), nebo někam mimo tělo do zevnějšíka (promítání pocitů), poznáváme tělo vlastní i předměty mimo tělo; nabýváme znenáhla představy o čase a prostoru, učíme se odhadovati čas i prostor, učíme se smyslů svých užívati (jako se učíme údů svých užívati, choditi, mluvit) přijímajíc pocity jich jakožto známky o něčem mimo nás, správně vykládáti pocity své, a sestrojovati předmět zevnější, řídíce se už při prvních pokusech nevědomky velezákladou příčinnosti («nic se neděje bez příčiny»). Psychologie o těchto výkonech více méně složitých jedná ve zvláštním oddělení, v «sestrojování světa zevnějšího». Celá tato nauka o «poznání smyslném» vystupuje jakožto část nauky poznávací vůbec, noetiky čili poznatkosloví tak zvaného, do něhož i jiné nauky filosofické podle pořadí svého přispívají. Nauka o čítí samém, o jeho zevnějších podmínkách, jeho vzniku a průběhu, jednající o věcech položených jaksí na rozhraní mezi oběma říšemi nitra a zevnějšíku (*psyché* a *fysis*) obdržela přiměřený název psychofysiky (v. t.), i může tato zkrátka definována býti jakožto nauka o prvotných stavech duše čili o pocitech. V hovorů obecném i v knihách zaměňují se však slova čítí a cítiti, čítí a cítění, pocít (počítet) a cit, užívá se jednoho za druhé, tak že na př. jediný výraz «cit» naznačuje 1. cit sám, 2. přízvuk citu, 3. pak pocít i 4. přízvuk pocitu, ano ještě jiné stavy duševní. Přese všechny obdoby však (a stává jich mnoho) mezi citem a pocitem dlužno je přesně lišiti. Pocit jest stav duše prvotný, bezprostředně působením zevnějším na nervy zjednaný, kdežto cit jest stav výslední, z poměrů mezi představami se vyvozující, a rozdílný mezi nimi jest asi takový jako mezi fysickou bolestí a smutkem (bodnutí nožem a zpráva o smrti milého přítele). Že se však toho rozdílu nešetří ani v knihách, kde má býti přece názvosloví určité, bývá příčinou neblahých zmatkův a hádek. Tak na př. prou se lidé, co jest dříve v člověku, cítění nebo představování, otázka to, kterou podle daného výkladu snadno rozhodnouti, trudno však, když cítěním i čítí se míní.

Objasnujícího povšechného poučení o čítí poskytne každá dobrá učebnice duševědy a

fysiologie; monografie o zvláštních látkách ohlašují se už tituly svými, a literatura jest v obou směrech tak hojná, spolu však rozšířená, že netřeba k účelu přítomnému vyčítati spisův a jmen. Co se věci ještě týče, lze nalézti důležité dodatky v člancích příslušných pod hesly, jako jsou: Cit, Citlivost, Čiv, Duševěda, Energie, Fysiologie, Psychofysika, Psychologie, Představa a v četných jiných podrobnějších. *Ed.*

Čítluk z turec. čitlik, slula v srbských krajích, jež Turci měli dlouho v držení, ves, která vedle spahije (zemana) měla ještě jednoho pána, zv. Čem-sahibijem, v Bosně agou nebo gospodarém. Obyvatelé takové obce nazývali se čivčijové nebo kmeti a byli povinni vzdělávati agovo pole a odváděti mu z vlastních pozemků dle výše majetku $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$ nebo $\frac{1}{10}$ úrody. Čivčijové byli poddanými agy, který je hájil proti každému napadnutí, ale za to žádal od nich stále větších dávek, tak že kmeti často se bouřili. V Srbsku roku 1805—6 lid zbavil se Č. ũ-sahibijův, ač spahijové mohli si vybirati věci jim patřící do r. 1832. Byliť Č-ové-sahibijové v lidu velmi neoblíbeni, zejména v Bosně, kde vynikali krutostí. Mnohé srbské obce slují dosud Č.

Čítluk, ves dalmatská, viz Aequum.

Čítula podle Vuka Karadžiče u Srbů seznám zeměřelých, jež o památce zeměřelých (*zadušnica*) rodina podává knězi, aby zemřelého jménem mohl vzpomenouti.

Čiv (fysiol.), obecněji nerv, jest vlákno spojující dva různé ústroje ve funkcionální jednotku tak, aby činnost jednoho sdělila se druhému; výkon Č-u záleží u vedení stavu činnosti; toto vedení děje se měřitelnou rychlostí 30—60 m za vteřinu. Podstata stavu, jenž Č-em od částice k částici postupuje, jest neznáma; je to zajiště stav hmotný, vibrace, kmit. Stav ten projevuje se fysicky změnou elektrickou, a to tak, že každá částice v činnosti vstupující jeví negativně elektrické napětí ve spojení s částicí v klidu; spojí-li se částice v činnosti s částicí v klidu jsoucí vodičem, vyrovná se elektrický rozdíl mezi oběma, nastává elektrický proud činnosti nervové, jež možno galvanometrem odchylkou magnetu nebo telefonem jako tón znamenati. Elektrický zjev činnosti postupuje s touž rychlostí 30—60 m nervovým vláknem jako činnost sama. Myslénku, že podstatou činnosti čivové, totiž stavu hmotného, záležejícího ve kmitu či vibraci, jest elektrina, nelze však připustiti. Č. nepodobá se v této příčině telegrafickému drátu; jeho odpor vedení jest příliš veliký, a rychlost postupu příliš malá u přirovnání k rychlosti elektriny; prostě ztotožnění stavu činnosti čivové s elektrinou jest nemožno. Spíše, podobá se, že elektrický zjev při činnosti Č-u patrný jest druhotný, že jest to výsledek stavu činnosti čili vibrace čivové, nervem u přirovnání k elektrině tak pomalu postupující; právě tak zjev elektrický nabude konečně tvaru tepla, jak zvláště na ústředích čivových se jeví. Dosavadní pokusy, podstatu vibrace čivové fysikálně vyložiti, nezdařily se.

Tolik možno říci, že to stav hmotný, kmit. ale fyzikální vlastnosti této vibrace jsou dosud neznámý.

V novější době pozorovány úkazy, že **č.** dlouho trávající úsilnou činností nezemdlévá; elektrický zjev, jeho činnost stále provázející. neslábne při sebe delší jeho činnosti; odchylka magnetu v galvanometru a intenzita tónu v telefonu, vyvolané elektrickým proudem činností čivové, nezměňují se i po mnohohodinovém dráždění **č.-u**. Vyvozují z toho, že vibrace čivová, podstata činnosti, není vázána na spotřebu hmoty, jinými slovy, že energie vibrací tou se jevíci nepochází z rozkladu látek **č.** skládajících. Dle toho byla by vibrace ta **č.** u odjinud sdělena, asi jako se sděluje vibrace ladice vzduchu, v němž se též beze spotřeby hmoty šíří; dále by se tedy vibrace čivovým vláknem dle obdoby postupu kmitu tělesy pružnými. Odkud se energie k vibraci potřebná čivovému vláknu sděluje, nelze říci; normálně snad z gangliové buňky ústředí čivových, anebo z fyzického dráždidla, jež na zakončení **č.-u** na obvodu těla působí. Otázky tyto naskytují se právě po objevení zjevu, že čivové vlákno nezemdlévá dlouhou činností jako jiné ústroje, jež energii k činnosti potřebnou berou z vlastní vnitřní zásoby; ale odpovědět dosud nemožno.

Vedení **č.-em** jest vázáno na fyziologickou neporušenost celého vlákna; smačknutí, spálení, lučebné zrušení **č.-u** v jeho průběhu ruší vedení. Vedení jest izolováno, nepřestupuje s jednoho vlákna svazku čivového na druhé; na tom spočívá možnost přesně lokalizovaných pocitů a pohybů. Čivové vlákno jest na kterémkoli místě svého průběhu samostatně dráždivo vnějšími fyzickými vlivy, jsou-li dosti intenzivní: smačknutím, spálením, nejlépe elektrickým výbojem. Podráždění čili stav činnosti postupuje s místa přímo dotknutého k oběma koncům vlákna nervového; to jest, čivové vlákno jest způsobilé, vésti stav činnosti oběma směry jako telegrafický drát elektrinu. Intenzivnost činnosti roste s intenzivností dráždidla, avšak v poměru složitém, dosud neznámém.

V uvedených zjevech není rozdíl mezi různými **č.-y**, citlivými nebo hybnými; jsou to vlastnosti čivového vlákna vůbec. Všechna čivová vlákna bez rozdílu mají jednu funkci, vedení stavu činnosti snad v podobě hmotné vibrace; všechna čivová vlákna jsou funkcionálně jedinstevná. Přece však podráždění každého vlákna čivového má zcela zvláštní, stálý, nezměnitelný účinek; podráždění jednoho budí pocit zcela určité jakosti: dotyku, barvy, zvuku atd.; podráždění jiného vlákna čivového budí pohyb svalů, jiného vyměšování žlázy a opět jiného zastavení daného pohybu atd., a to vždy a nezměnitelně, ať jest jakékoli dráždidlo, jež na **č.** zevně působilo; podráždění zrakového **č.-u**, ať elektrinou nebo mechanicky, spálením nebo lučebninou, působí vždy tytéž pocity světla. To jest zjev vyslovený v principu specifické energie čili nezměnitelnosti účinku jednotlivých **č.-ů**. Dle toho rozeznávají se **č.-y** hybné (motorické), jejichž podráždění pů-

sobí pohyb svalů; **č.-y** vyměšovací (sekretorické), působící vyměšování žlázy; **č.-y** zabraňovací, jež daný pohyb omezují nebo zastavují; vasmotorické, upravující pohyb svalů cev krevních; snad též trofické, řídící výměnu látek a výživu různých tkání. Tyto **č.-y**, jejichž činek se jeví takřka vně, na obvodu těla, ve svalectech, žlázách a j. slovou nervy centřifugálními, činnost od středu k obvodu vodicími. Druhá skupina nervů jsou centřipetální, činnost od obvodu ke středu vodicí, jejichž účinek záleží ve vzbuzení pocitu, tedy činnosti vnitřní, v samém středu bytosti se jevíci. Jsou to všechny **č.-y** smyslové; slovou též jinak vůbec **č.-y** citlivými.

Nezměnitelnost účinku (specifická energie) jednotlivých **č.-ů** spočívá zdánlivě ve fyziologické různosti **č.-ů**, tak že činnost každého jednotlivého byla by zcela zvláštní. Viděli jsme však, že činnost čivových vláken, pozorována na nich samých, jeví se vůbec jedinstevně: tak dráždivost, vodivost, jevy elektrické atd. Jsou mnohé důvody pro uznání funkcionální jedinstevnosti všech čivových vláken vůbec; ale není žádného pro to, že by byly **č.-y** funkcionálně různé. Nezměnitelný účinek (specifická energie) čivového vlákna nezávisí totiž na jakosti jeho činnosti (jež jest u všech **č.-ů** vůbec stejná), nýbrž na ústroji, s nímž se čivové vlákno spojuje a v němž činnost vyobavuje. Tak vlákno spojující se se svalectem vzbuzuje svou činností vždy a nezměnitelně pohyb svalů; vlákno spojující se se žlázou vždy vyměšování. V obou těchto různých čivových vlákních jest způsob činnosti stejný (vedení vibrace), různost účinku záleží v různé způsoblosti zakončujících ústrojů, v jejich specifické energii; tak sval může projevit svou činnost jen pohybem, žláza jen vyměšováním. Právě tak u **č.-ů** smyslových a citlivých vůbec; činnost **č.-u** zrakového budí vždy pocit světla, poněvadž se spojuje s gangliovými buňkami v zhlavním laloku kůry mozkové, jejichž specifickou energii jest buditi pocit světla, jako jest specifickou energii svalů projevit pohyb.

Funkcionální jedinstevnost **č.-ů** vychází na jevo též z úkolu, jaký v organismu konají; spojují totiž dva různé ústroje ve funkcionální jednotku tak, aby činnost jednoho sdělila se s druhým. Úkol **č.-ů** jest tedy pomocný, druhotný, i objevují se v organismu **č.-y** teprve tenkrát, když nastalo rozdělení práce fyziologické, tak že jednotlivé funkce vykonávají ústroje místně od sebe vzdálené. U organismů, kde rozdělení práce není dopodrobna provedeno, nebo kde spojení mezi jednotlivými ústroji jest těsné, kde na př. celé tělo tvoří souvislý protoplasmatický celek, jako u nálevníků nebo rostlin, není potřeby **č.-ů**, a také se zde nevyskytují. **č.-y**, majíce obstarati funkcionálně spojení mezi jednotlivými ústroji, činí tak jedinstevně vedením zvláštního stavu vibrace od jednoho ústroje k druhému; účinek nezávisí na způsobu této vibrace, na jakosti **č.-u**, nýbrž patrně na způsoblosti ústroje, s nímž činnost má se sdělit.

Rozdělení práce fyziologické jest provedeno dle relace organismu ke vnějšímu světu; relace záleží ve vnímání vnějších vlivů na tělo dorážejících a v reakci na ně. V relaci organismu ke vnějšímu světu spočívá vůbec fyzický život; relace ta, vnímání vnějších vlivů, a reakce na ně jest podstatou reflexu organického. Pocit a jím vzbuzený výkon, ústroj citlivý uvádí se v činnost vnějším vlivem, činnost vede se Č-em k ústroji výkonnému: na pocit následuje pohyb, v něm působí výkon. Tato dráha jest nejjednodušší a jeví se též v nejprvotnějších stopách ústroje čivového, tak zv. neuromuskulárních buňkách hydry sladkovodní. Tato jednoduchá dráha jest však u vyšších živočichů přerušena čivovými centry, skupinami buněk, spojených hustou sítí výčnělků, jejichž specifickou energii jest vnímání pocitů, a jež jsou substrátem vědomí tvořící centrum celého individua; při rozdělení práce fyziologické připadla těmto buňkám právě úloha psychické, subjektivně stránky života. Tak činnost citlivých ústrojů na obvodu těla rozložných, vzbuzená vnějšími vlivy, vede se Č-em nejprve k centru na obvodu ležícím. Odtud pochází rozdělení Č-ů na centripetální a centrifugální, rozdělení patrné druhotně, nespočívající nijak na vlastnostech nervů.

Všechny Č-y jsou u vlastní činnosti jednotejny; různost jejich fyziologické působnosti závisí na ústrojích, které spojují; speciální fyziologie Č-ů zabývá se tedy vyhledáním a stanovením jejich zakončujících výkonných ústrojů; metoda tohoto vyhledání záleží i v profíznutí Č-u, kterým výkon příslušného ústroje z pospolitosti výkonův ostatních se vylučuje, a pak v umělém podráždění prot'atého Č-u, jímž výkon příslušného zakončujícího ústroje zase ojedinele a přímo se vzbuzuje. Tak poznávají se nervy hybné, že po jejich protěti pohyb určitých skupin svalových vypadá z pospolitosti s ostatními, a že podráždí-li se obvodový konec prot'atého Č-u, nastává ojedinelý pohyb právě těch skupin svalových. Podobně děje se výzkum Č-ů citlivých, po jejichž protěti určitý okres těla stává se necitlivým, tak že vnější vlivy na okres ten působící nevyvolávají u živočicha žádné reakce; přímé podráždění centrálního konce prot'atého Č-u vzbuzuje pak velmi silnou reakci živočicha. Tím způsobem stanoveno především pokusy Magendie a Jana Müllera, že obvodové Č-y míšní, vystupující z míchy dvěma kořeny, dělí se funkcionálně, tak že přední kořeny jsou hybné, vůbec centrifugální, zadní citlivé, centripetální (B e l l ů v z á k o n). Oba kořeny však brzo se spojují, tvoří pleteně i s kořeny jiných segmentů míchy, a z pletení těchto vytvářejí se teprve obvodové Č-y, jak je anatomie popisuje. Každý obvodový Č. míšní obsahuje tedy čivová vlákna nejrůznější fyziologické působnosti, hybná, sekretorická, citlivá atd., tak že protěti takového Č-u způsobuje zjev velmi spleťtý. Mimo to nastává

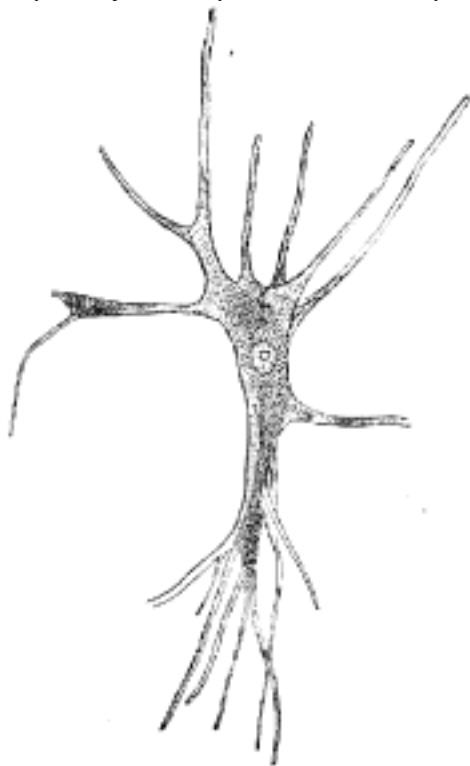
tu i lokální pomíšení; jeden anatomicky ohraničený sval dostává na př. Č-y vycházející z různých segmentů míchy, tak že jeden přední kořen míchových Č-ů rozbíhá se k různým svalům, opatruje však každý jen z části. V obvodových Č-ech míšních není tedy žádného rozlišení dle výkonu; rozlišení to nastává teprve v kořenech míšních Č-ů a zachovává se i v ústředním čivstvu, míše i mozku; tu jsou čivové dráhy lokalizovány; hybné v míše vůbec v předních provazcích bílé hmoty, citlivé v zadních. Průběh čivových drah v ústředním čivstvu jest tedy fyziologicky stanovitelný. Vyhledávání jednotlivých čivových drah v mozku a míše dle jejich funkce jest úlohou anatomie a fyziologie mozku i míchy, jež v letech právě minulých se značným zdarem se luští. Kdežto obvodové Č-y míšní jsou všechny jednotejně pomíchány, jeví se u Č-ů z mozku na obvod těla vycházejících zřejmé rozlišení dle funkce; mezi 12 párů Č-ů mozkových jsou některé nejen anatomicky, nýbrž i fyziologicky zcela izolovány. Tak hned první pár, č i c h o v ý (*olfactorius*), jest, jak se podobá, Č-em čistě smyslovým, centripetálním, spojuje čidlo čichu s mozkem. Také druhý pár, Č. z r a k o v ý, jest nerv čistě smyslový, spojuje sítnici oka s mozkem; nelze ovšem již říci, že jest čistě centripetální, ježto v novější době anatomicky i fyziologicky (Monakov a Engelmann) též centrifugální dráhy v něm byly stanoveny. Čistě smyslovým Č-em jest dále n e r v s l u c h o v ý (osmý pár) spojující citlivé epithelie labyrintu ušního s mozkem; ostatně však i v tomto Č- u probíhají dráhy různé fyziologické hodnoty, ježto labyrint sluchový není pouze čidlem sluchu, nýbrž snad i čidlem polohy. Konečně 9 pár, *glossopharyngeus*, jest čistě smyslovým Č. em chuti. Mezi mozkovými Č-y jsou některé, pokud známo, čistě hybné; tak třetí pár, *oculomotorius*, jest Č. opatrující pohyby oka; podobně 4. a 6., *trochlearis* a *abducens*, i 7. nerv lícní, hýbající svaly obličje a řídící vyměšování slinných žláz (*Chorda tympani*). Konečně 12., *hypoglossus*, hybný Č. jazyka. Smíšený Č. mozkový, obsahující dráhy hybné i citlivé, jest 5. pár, t r o j k l a n ý (*trigeminus*), obstarávající hmatovou citlivost oka, obličje, nosu i úst a vedoucí hybné dráhy ke svalům žvýkacím. Všechny dosud uvedené mozkové Č-y, hybné i citlivé, slouží výkonům, jež s vědomím nejjasněji jsou sloučeny; tak výkony smyslové, zvláště zraku a sluchu, výkony mimické, pohyb a citlivost jazyka, očí atd. Mezi Č-y mozkomíchovými pouze jeden, 10 pár, Č. b l o u d i v ý, opatruje výkony probíhající bez vůle a vědomí. Jest to Č. velmi složité fyziologické působnosti, obsahující dráhy hybné, zabraňující, snad i sekretorické. a mnoho drah citlivých. Z vědomých výkonů, tímto Č-em opatřených, jsou na prvním místě p o h y b y c h ř t á n u, potřebné k vytvoření hlasu, vedle p o h y b ů o c í a j a z y k a nejdělkátější pohyby celého těla; v tomto Č-u jdou též dráhy opatrující citlivost c h ř t á n u, velmi jemnou, jak každému známo. Ale bloudivý Č. obsahuje velmi

mnoho vláken citlivých i hybných, jdoucích k plicím, srdci i útrobám břišním, opatřujících výkony vegetativní, bez vědomí probíhající. (Viz Bloudivý Č.) Čílová vlákna upravující výkony vegetativní, zvláště dýchání a pohyb srdce, nabývají velké důležitosti tím, že výkony ty jsou pro trvání života nezbytny. Tím též Č- y vlákna ta chovající nabývají zvláštního významu; porušení jiných Č-ů, smyslových i hybných, ničí jedno. tlivou funkci, bez níž však život dále trvati může; ale porušení Č-ů upravujících pohyby dýchací a srdeční má za následek smrt'. Velká část' těchto drah probíhá v Č-u bloudivém, jenž jest hlavním Č-em plic a srdce. Důležité jsou v té příčině též Č-y, opatřující pohyb svalů dýchacích, působících pohyb hrudníku a bránice; tyto jsou většinou Č-y mišni, vytvořující se z pleteně krční; co zvláštní dýchací Č. objevuje se též anatomicky izolovaný *nervus phrenicus*, hybný Č. bránice, hlavního dýchacího svalu.

Zcela zvláštní postavení v systému nervovém má po stránce anatomické i fyziologické Č. soucitný (*nervus sympathicus*); jest to vlastně ústroj čílový samostatný, vedlé ústroje mozkomichového, skládá se z nervových ústředí (ganglií) a vláken lišících se od mozkových tím, že nemají dřevňové pochvy (šedá, Remakova vlákna nervová); gangliový ústroj sympathického Č-u tvoří řetěz gangliových uzlin, dělící se na provazec krční, prsní a břišní. Čílové dráhy z těchto uzlin vystupující přidružují se jednak k Č-ům mozkomichovým, vstupující a mizející v jejich pleteních, anebo jdou izolovaně ke svým zakončujícím ústrojům; probíhají obvykle podél cév krevních. Ústroje výkonné těchto Č-ů jsou hladké svaly, jejichž činnost děje se bez vědomí, nepodléhají vůli; jsou to svaly ústrojů vegetativních a generativních: cév krevních, ústroje zažívacího, ústrojů pohlavních, zvláště dělohy; ale i příčné pruhované svaly, jako srdce a svaly zorničku rozšiřující, podléhají vlivu vláken Č-u sympathického, ač jsou to též svaly, jejichž činnost není podrobena vůli. Celkem tedy spadá pod Č. sympathický všechna činnost vegetativní, mimo vědomí a vůli probíhající, ač ne výlučně, neboť i Č y mozkomichové, jako Č. bloudivý, opatřují mnoho důležitých výkonů vegetativních. Nejdůležitější působnosti Č-u sympathického jest asi pohyb cév krevních, upravování světlosti cév, a tím přílivu krve k jednotlivým ústrojům.

Č. soucitný jest tedy hlavní Č. vasomotorický; jeho uzliny jsou též prvními reflexními centry vasomotorickými. V této funkci není však samostatný, neboť též ústroj mozkomichový má veliký vliv na pohyb cév krevních, hlavní vasomotorická centra jsou v míše a vrchní centrum docela v prodloužené míše; i z kůry mozkové jeví se vliv na pohyb cév, na př. při zardění. Prvotný, bezprostředný vliv na cévstvo přísluší však Č-u sympathickému; největší větve nervu tohoto, působnosti vasomotorické, jsou Č-y útrobné (*nervi splanchnici*) jdoucí k útrobám břišním a upra-

vující oběh krve v nich. Mimo svalstvo cév podléhá Č-u sympathickému též svalstvo střeva, uteru, chamovodův a svaly srdce; ve všech těchto ústrojích tvoří sympathický Č. hojně pleteně, obsahující hojnost gangliových buněk. On jeví působnost též na žlázy, chová vlákna sekretorická; tak známa jest působnost jeho na žlázy slinné; je-li sekretorickým nervem útrob břišních, ústroje zažívacího, ledvin, jater atd., není jisto; v této příčině jest bloudivý Č. jeho vážným konkurentem. Fysio-



Č. 987. Buňka čílová.

logie sympathického Č-u jest dosud velmi neúplná, zvláště kde není izolován od systému cerebrospinálního.

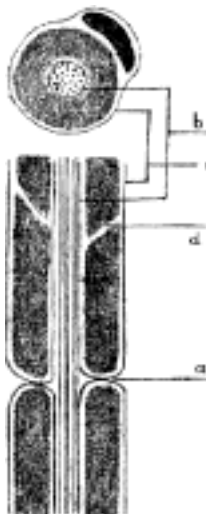
MŠ

Č-y ve smysle anatomickohistologickém slovou útvar, spojující centrální nervstvo (mozek, mozeček a míchu) s periferií těla. Na základě jejich funkce rozdělujeme Č- y na centripetálně (sensitivní) a centrifugálně (motorické) činné. Anatomicky nutno mluvit o čístvu cerebrospinálním a sympathickém. Geneticky jsou Č-y cerebrospinální jen výrůstky nervstva centrálního, ač někteří auto-rové zastávají jeho samostatnost; čístvo sympathické jest pak podobně odvozeno od čístvu cerebrospinálního jako toto od centrálního. Č-y periferií vystupují z míchy jako přední a vstupují do míchy jako zadní kořeny. Přední jsou motorické, zadní sensitivní. Rozdělení takové bylo v novější době popíráno, nejnovějšími pracemi však opět potvrzeno. Obdobné

jsou kořeny Č-ů mozkových, avšak funkcionálně se nesrovnávají; nejsou totiž ony části nervů mozkových, které odpovídají kořenům zadním, sensitivní (na př. *facialis*). Histologicky se obě kategorie nervů od sebe neliší tak jako funkcionálně, nýbrž lze mluvití toliko: 1. o holých osových vlákních, 2. o vlákních s pochvou Schwannovou a 3. s pochvou dřevnou. Osové válce nalézají se ve všech Č. ech a jsou toliko výběžky buněk čivových či gangliových a jen v souvislosti s těmito lze o nich pojednat. Buňky gangliové jsou velké buňky (viz vyobr. č. 987.) a nalézají se v centrálním i periferním čivstvu, a sice v poslednějším v útvarech nazvaných gangliemi. Buňky tyto mají z pravidla několik výběžků (viz vyobr. č. 988.) a slovou pak multipolární. Mnohdy vychází přímo z buňky výběžek jen jeden, který však dále ku periferii rozštěpuje se na dva nebo více výběžků (unipolární, bipolární). Z výběžků buněk gangliových některý nebo některé probíhají nedělené daleko, a ty slovou osovými čili Purkyňovými vlákní. Holá tato vlákna můžeme pozorovati



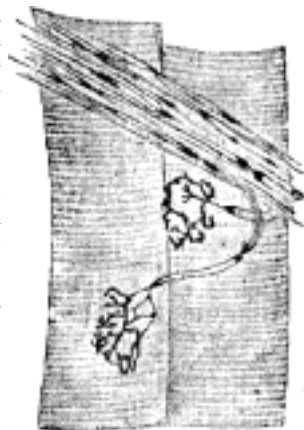
Č. 988. Část' symp. ganglia záby.



Č. 989. Schema vlákna čivového.

často značně pleteně vlákná. U četných Č-ochvy Schwannovy ve hmotu zvanou myelin

s pochvou dřevnou čili myelinovou. Tato hmota jest za čerstva silně lesklá a Č-y takové jevice se jako dvojité ohraničené, slovou proto též vlákny o dvojité kontuře. Naproti nim slovou vlákna bez myelinu bledými nebo bez pochvy dřevné, též dle jejich objevitele vlákny Remakovými, konečně i sympathickými, protože v pleteních sympathiku hojně jsou zastoupena. U Č-ů s pochvou dřevnou jeví se uložení myelinu od místa k místu přerušeno a taková místa slovou zářezy Ranvierovými (a) a část' vlákna mezi těmito zářezy uložená zove se segmentem interannulárním. Takový segment býval pokládán za homologon buňky. Toho názoru nelze se držeti již proto, že osový válec v celku jest útvar jinorodý, a buňce nebo komplexu buněk odpovídá jen to, co zoveme pochvou Schwannovou. Vložení myelinu do plasmatu buňky Schwannovy pochvy zatlačena část' plasmatu do okolí osového válce a část' na periferii, a slove ona část' při osovém válci axolemma čili vnitřní neurilemma (b) a část' periferní slove zevní neurilemma (c); na místech zářezů Ranvierových přechází jedno ve druhé (vyobr. č. 989.). Pochva myelinová jest od místa k místu přerušena ještě můstky plasmatu, táhnoucími se od zevního neurilemmatu ku vnitřnímu; tato místa jmenují se zářezy Lantermannovy (d). V centrálním nervstvu jsou rovněž vlákna s pochvou myelinovou, tato však obaluje bezprostředně osové vlákno bez pochvy Schwannovy. Působením některých reagentů objevuje se v myelinu zvláštní síť nazvaná Kühnem a Ewaldem sítí keratoidní. Někteří po-



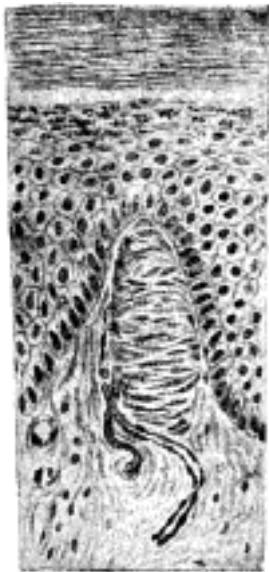
Č. 990. Zakončení čivu na svalových vlákních.

chybují o praexistenci této sítě (Boveri). Ve průběhu dělí se Č. s pochvou myelinovou často hlavně poblíž periferního zakončení. Z míst Ranvierových zúženin vystupují velmi často jemné fibrilly z osového vlákna. Co se týče zakončení, dlužno rozeznávat zakončení sensitivní. Zakončení motorických Č-ů jest na svaích (viz vyobr. č. 990.). U svalu příčně pruhovaného, kde první objeveno, jest zakončení jednotlivých fibrill ve hmotě jemnozrnné, pod sarkolemmatem uložené, která slove plotýnkou motorickou. Č. jde s pochvou dřevnou až poblíž svalového vlákna, zde se dělí na několik větví, které obvyčejně ještě podržují myelin, konečně, mnohdy po opětém dělení, ztrácí se myelin, pochva Schwannova splývá se sarkolemmatem a jed-

notlivé, mnohonásobně rozvětvené fibrilly vnikají daleko až mezi fibrilly svalové, nelze je však sledovati až k úplnému zakončení. K jednomu vláknu svalovému jdou mnohdy i dva Č-y i více. U svalstva hladkého tvoří Č. y nejdříve pleteně vláken bez pochvy myelinové, ve pleteně vloženy jsou četné buňky gangliové a konečně vystupují z pletení jednotlivé fibrilly vstupující mezi jednotlivé buňky svalové, aniž lze určitě udati, jak se k nim chovají. Byly i zde popsány plotýnky (Lawdovsky, nelze je však za to považovati. Podobné zakončení jest u svalu srdečního, u něhož sice rovněž popsáno zakončení v motorické plotýnky (Krause), dosud však od jinud nestvrzeno.

Č-y sensitivní končí na periférii buď ve zvláštních smyslových orgánech (oko, ucho, ústrojí čichové) nebo volně a ve zvláštních tělískách, nejčastěji ve tvaru sítí všemi směry spolu anastomosujících.

Č. jde mnohdy dosti blízko konečných pletením máje pochvu dřevnou, pak ji ztrácí, dělí se mnohonásobně, až pak tvoří jednotlivé fibrilly pleteně. Některá vlákenka vstupují ve spojení s epithelovými buňkami, na co Langerhans a Kölliker první upozornili. Jinde vstupuje ve



Č. 991. Řez papillou brásky prstu člověčího, chovající tělísko

Meissnerovo. Nejjednodušší jsou buňky citové neboli tělíska Grandryova či Merkelova. Skládají se ze dvou nebo více velkých buněk, mezi nimiž ve způsobě plotýnky nalézá se jemnozrná hmota; do této vstupuje osový válec, když přestala poblíž tělíska pochva myelinová, a pochva Schwannova vchází v obal tělíska. Složitější jsou tělíska Meissnerova, u člověka v kůži se nalézající (viz vyobr. č. 991.). Tato jsou složená z většího počtu buněk, k nimž jde jeden neb i více Č-ů s pochvou dřevnou, kterou pak ztrácí, a holá osová vlákenka vstupují mezi buňky. Podobná jsou u člověka kloubní, genitální a konjunktivální. Jiný druh jsou tělíska stvolovitá, kde osová vlákna Č u vstupuje tu do hmoty jemně granulované, obímané plochými buňkami vazivovými. Nejprostší tělíska taková jsou konečně stvolu Krauseovy; více obalů mají tělíska Pacinova, a tělíska těmto podobná u ptáků vyznačena

jsou ještě tím, že ve hmotě stvolu podél osového vlákna uloženy jsou dvě řady b uněk. — Vývoj Č-ů podrobněji prozatím neznáme a nelze zde uváděti četné kontroverse. Průběhem života všude vidíme Č. degenerovati a opět znova se tvořiti, což platí ovšem o všech tkáňech. JJ.

Bolest Č-ů viz Neuralgie.

Natažení Č-ů (*neurotonia*) jest operativní výkon poprvé Billrothem a Nussbaumem konaný, při němž se Č. obnaží a pak prstem nebo přístrojem natahuje. Natažení takové konáno bývá při počasných chorobách Č-ů hybných, citných i smíšených, tak při křečích, při bolestivosti, při necitelnosti v okrese některého Č-u obvodního. Raděno bylo konati natažení Č-ův i při některých onemocněních ústrojí číkových centrálních. Na Č-u kyčelním lze konati natažení nekrvavé tím způsobem, že končetina dolní v kloubu kyčelním silně se ohne.

Plastika Č-ů vykonává se, kde část Č-u na zmar přišla a konce Č-u valně se rozstoupily. Z konce jednoho nebo z konců obou lze utvořiti malé laloky, překlopiti je a spojití vzájemně buď mezi sebou nebo s upraveným koncem Č-u. Též lze, jak Létievanť radí, přiložiti periferní konec Č-u přerušeno k Č-u sousednímu, buď že po předchozím okvení k sobě se přiloží, nebo že periferní konec mezi vlákna Č-u sousedního se všine. Philippeaux, Gluck a j. konali transplantaci Č-u; vkládali totiž část Č-u cizího těsně ke koncům Č-u porušeného a přikládali steh. Aby pro vyrůstání vláken číkových z konce centrálního překážky byly menší, vkládány oba dva konce porušeného Č-u do drenáže kostěné dekalcinované nebo vkládán mezi konce snopeček niti catgutových.

Protnutí a vytnutí Č-ů (*neurotomia, neurectomia*) má za účel operativně přerušiti vedení v Č-ech. Nejčastěji dochází k výkonu tomu na Č-ech citných při neuralgiích, mnohem řídkěji při křečích na Č. ech hybných. Konáno bývalo dříve též při ztrnutí a jiných ještě chorobách číkových. Při tom obnažuje se onemocnělý Č. a na příč se přerízne. Jelikož rychle nastává opětne spojení Č-u, koná se vytěti části Č-u; než i tu chorobný stav se někdy vracívá. Někdy po protnutí kus Č-u násilně se z hloubi vytrhuje (*l. arrachement*). V době před zavedením léčení antiseptického konáno bývalo protěti i bez obnažení Č-u tím, že nožík do hloubi zaveden a Č. profíznut.

Stisknutí Č-ů konal první James Moore při operacích, aby nemocným zmínil bolesti; dalo se tak buď zvláštními přístroji nebo se úd kličkou těsně sevřel.

Šev nebo steh Č-ů provádí se ku spojení Č-ů, které v průběhu svém byly přerušeny poraněním buď svěřím nebo před delší dobou se přihodivším; v tomto případě třeba konce Č-u přerušeno vyhledati a správně ku spojení upravit. Sešívání Č-ů koná se niti catgutovou, hedvábnou nebo kovovou, navlečenou ve vhodnou jehlu; nit' provádí se Č-em samým (steh direktní, bezprostřední) nebo jeho pojivovým obalem (steh paraneurotický).

Mnohdy jest výhodno použití obou druhů stehu. Kde konce **Č**-u přerušeno daleko se byly vzdálily, s prospěchem lze použití stehu zblíživého.

Zranění Č-u může se stát tak, že při něm zůstává kůže zachovalá, nebo současně s ním poraněny i kůže i tkáň sousední. V prvním případě udává se otřesení, stlačení, zhmoždění, prohmždění, přílišné natažení i přetržení **Č-u**; v druhém případě jsou to rány bodné, sečné, zhmožděné, trzné a střelné. Při zranění podřízenějším, kde neudaly se závažné změny v **Č-u** poraněném, jeví se při **Č-u** jhybném jen jakési omezení v pohybech, při **C**-u citněm nastávají bolesti. Kde při úrazu došlo k mírným změnám, dostávají se příznaky obrny motorické a senzitivní, jež však v krátké době mizívají. Kde přihodilo se úplné přerušení **Č-u**, pocítuje poraněný bolesti při úrazu a pak dostávají se obrny, které mizejí, srostl-li opět **C**. přerušeny, nebo zůstávají trvale, nenastalo-li srostění. Obrny motorické mají v zápětí vznik patvarů, obrny senzitivní různá onemocnění tkání. Při úrazu **Č-ů** periferních, obzvláště četnějších, dochází někdy k celkové skleslosti, ku shoku. chl.

Choroby čivů. V mozku a v míše gangliové buňky ve skupiny seřazené, tvořící středě innervacních pochodů, jsou s veškerým povrchem těla a s veškerými útroby spojeny nekonečným počtem čivových vláken; proběhnuvše dlouhou dráhu v mozku a míše sestupují se v provazce (kmeny čivové), nervy a pak nepřetržitě se štepice rozcházejí se posléze v jemná vlákna terminální, která v konečných ústrojích (čidlových, svalových, žlázových atd.) zanikají. Nervy právě tak jako vlákna nervová v míše a mozku, s kterými nepřetržitě celek tvoří, slouží výhradně svodu motorických impulsů ke svalům, neb čidlových dojmů ke středům sensorickým v mozku. Chorobné projevy nervů právě tak jako jiných orgánů slučujeme s představou o anatomických změnách v tkáni nervové. Pres to učí zkušenost, že odchýlný výkon nervový a anatomická změna nejsou nezbytně sloučeny: hrubé porušení nervů trvá časem bez zvláštních projevů chorobných, a s druhé strany nerv i přes citlivé chorobné příznaky jest prost změn anatomických. Ještě před krátkou dobou platil úsudek, že při nemocech **Č-ů** periferyckých většinou běží jen o porušenou funkci nervovou. Dnes přicházíme k jinému poznání; drobnohledné výzkumy poučily nás o jemných změnách ve tkáni nervové, degenerativních i zánětlivých, a celé učení o nemocech nervů periferyckých nalézá se v převratu. Proto ovšem odchýlná funkce nervů anatomických změn nutně nepředpokládá; lze si ji odvoditi ze změněných chemických pochodů neb od vadného pošnutí molekul tkáň čivové. Jelikož kvalitativně rozdílné (specifické) výkony nervům nepřísluší-specifické výkony poutány jsou k ústrojím, ve kterých nervy končí-dlužno počítati s menší nebo větší jejich užspůsoblosti k vodění dojmů zevních k mozku a popudů ze středů čivových. Ner-

vový kmen, od mozku nebo míchy se oddělující, slouží jednomu zábyvu (motorickému nebo sensorickému, na př. nerv lícní a **Č**. zrakový), nebo vede ve směru centrifugálním a centripetálním zároveň (nervy motorickosenzitivní, nerv trojklaný, bloudivý, nervy mišní). Ve většině kmenů čivových, ne. li ve všech, probíhají také vlákna vasomotorická, v některých i vlákna sekretorická (nerv trojklaný, bloudivý, stehenný). Znajíce běh a určení každého nervu, můžeme z chorobných projevů nervových trpící čiv určití (při neuralgii lícní čiv trojklaný, při obrné svalů obličejových nerv lícní). Onemocnění **Č-ů** periferyckých, sloužících svodu, musí stejné následky míti jako stejnorodé porušení svodných drah v mozku a míše a porušení sensorických a motorických středů v mozku. Hluchota povstává i onemocněním labyrintu, v němž terminální vlákna **Č-u** sluchového se rozplétají, i nadorem zpodiny lbové, který nerv sluchový vydatně tlačí, i zvrhlosti jádra sluchového v míše prodložené i zhubením sluchového středů uloženého v kůře mozkové. Tím klade se již otázka, jak lze choroby **Č-ů** periferyckých odlišiti od chorob středů mozkových a jejich nitromozečních a nitromišních drah. Po většině případů otázku tu zodpovíme: o tom poučují příčina i rozvoj choroby i rozměr, po který výkony nervové jsou porušeny. O sobě trvajících obrna **Č** u lícního, zejména když se zjevuje na veškerých jím zásobovaných svalech, jest zajiště původu periferyckého-za to obrna téhož **Č-u** sloučená s obrnou horní nebo horní a dolní končetiny téže strany, případně sloučená s porušením artikulované mluvy, neb obrna líce a končetin jedné strany sdružená s obrnou svalů očních po druhé straně svědčí vždy onemocnění mozkovému.

Tot' se snadno pochopuje. V mozku střed a dráha **Č-u** lícního nalézají se v těsném sousedství s jinými motorickými středky a drahami (pro končetiny, artikulovanou mluvu a koordinovaný pohyb svalů očních atd.) a proto také nepřilíš rozměrný process zasáhne nezbytně více středů a drah a vznikají tím složitější obrny. Podobně i v míše zánětem a novotvarem záhy porušeny bývají symmetrické dráhy motorické a senzitivní neb oboje, případně senzitivní se středky koordinace. Vůči tomu poruchy dotýkající se **C-ů** periferyckých setrvávají ohraničeny: týkají se jen jednoho čidla, leda že process chorobný tak uhoštěn jest, že ohrožuje těsně k sobě přiléhající nervy (na př. kmeny nervové na zpodině lbové), jen jistěho okrsku pokožky, jednoho nebo málo sousulstev. Při mozkovém onemocnění shledáváme mimo to úkazy zvýšeného nitromozečního tlaku odchylky v duševním žití; při onemocnění míchy dostává se snadno obrna měchyře atd. Motorické obrny periferycké poznány bývají posléze ze zvláštního chování se nervu a svalu ochmutého vůči proudům fardickému a galvanickému (reakce zvrhlosti). Jako další kriterium periferycké obrny přistupuje i nápadnější atrofie svalstva a jisté vasomotorické zjevy.

Choroby **č-ů** periferických rozvrhujeme ve dvě kategorie: v první neshledáváme na nervu ani hrubých ani drobných změn anatomických, ani v jeho pouzdře ani v jeho dřeni-funkcionální choroby; v druhé řadě vyskytují se rozmanité změny nasvědčující dráždění, mechanickému porušení, zánětu atd.—choroby anatomické.

V obou případech následky v hrubých rysech bývají stejny: svodnost periferického **č-ů** jest uskrovněna nebo potlačena, nebo výkon ten jest živější, přemrštěný. Ukazy, které z toho vyplývají, řídí se tím, je-li nerv sensorický, motorický nebo smíšený, vede-li s sebou vlákna trofická, sekretorická a vasomotorická.

I. Čistě funkcionální choroby **č-ů**. Pokud se týče

a) nervů sensorických, běží tu o následující: Zevní dojemy, dotýkající se čidel, nepřicházejí v uvědomění, poněvadž čidlové ústrojí nebo dráha spojující toto s mozkem porušena jest—nečitnost, *anaesthesia*; nebo dojemy bývají ve stupňované míře percipovány, budíce bolest a nepřijemné sense — z výšeňá čitnost, *hyperaesthesia*. Pod záhlaví to dlužno ještě řaditi *paraesthesia*, zvláštní cizí pocity (mravenčení, brnění, hemzení atd.), které nebývají vzbuzeny zevními dráždidly, nýbrž samostatně se zjevují; nejspíše trvá jako při *hyperaesthesia* větší dráždivost vláken nervových, a proto pochody výživné nebo svedení minimálních dráždel budi tyto pocity. Terminologie lékařská dala pathologickému čiti čichovému a chut'ovému jméno *ageusia*, *anosmie*, *parageusia*, *hyperosmie* atd.; pathologické čiti sluchové nazvala *hyperaesthesia*, *anaesthesia* a *paraesthesia* sluchovou. Jinak se má s čitím zrakovým, a z důvodů blízkých musí se počítati netoliko s kvantitativními, nýbrž i s kvalitativními dojemy a tyto zvláště označiti (*amblyopie*, *amaurosa*, *achromatopsie*, *hemeralopie* atd viz Vidění).

Pokud se týče citicích nervů pokožky a svalů (**č-ů** y sensitivní), budiž připomenuto, že *anaesthesia* i *hyperaesthesia* v jedné nebo ve veškerých kategoriích čiti kožního se vyskytovat může. Při dokonalé *anaesthesia* porušeno jest čiti prostorné (nemocný necítí, které místo a v jakém rozměru podrážděno bylo), čiti hmatové, tlaku, teploty a dojmů bolestných; při *hyperaesthesia* bývají taktilní dojemy ostře pojímány a budi nepřijemné pocity, skrovné podráždění se pocit'uje jako bolest, ano časem místo jednoho taktilního dojmu pocit'ují se dva i tři v jisté vzdálenosti od místa drážděného (*polyaesthesia*). Částečná *anaesthesia* a *hyperaesthesia* bývají zákonem: na př. nemocný znamená přesně dojemy taktilní, ale jest proti bolestivým necitliv *analgesie*; nebo pokožka posuzuje dotyk a tlak, ale též budi v nejbližší době jako každé jiné dráždění pokožky bolest' (*hyperalgesie*). S *anaesthesia* kožní se dosti často zároveň vyskytuje porušení citu a smyslu svalového. *Anaesthesia* původu periferického, jsouc u přirovnání k *anaesthesia* původu mozkového a michového

vzácnou, vzniká úrazem, tlakem a působením velkého chladu na nerv, porušeným oběhem krevním, místně působícími narkotiky (morfiiem, kokainem), leptadly atd. Mnohé z periferických *anaesthesia* zajisté uzpůsobeny jsou také neuritidou. Nejčastěji periferické *anaesthesia* se dotýkají **č-ů** trojklaného neb některého mezižebního.

Subjektivní zjev, podmíněný *anaesthesia*, jsou časem nepatrný, ano bývají postrádány. Mnohý nemocný zví o *anaesthesia* teprve při vyšetření lékařským; vzdělanější lidé o ni dříve nabývají poučení, majíce pak pocit, jakoby úd *anaesthetic* jim nepřináležel, nebo byl příliš velký; jiní přicházejí k poznání necitnosti tím, že necítí předmětu v ruce a jej poustějí atd., nebo že pohyby údů kontrolovati musí zrakem. *Anaesthesia* provázena bývá *paraesthesia*, případně obrnou motorickou, poruchami vasomotorickými a trofickými. Některý nemocný při dokonalé bezcitnosti má v *anaesthetic* části pocity bolestivé, které samovolně a bez zvláštního dráždění vznikají (*anaesthesia dolorosa*).

Dospělo-li podráždění čivů sensitivního k jistému stupni, budi pocit bolestný; ale jak velké býti musí, nelze z předu ustanoviti, jelikož se řídí větší vnímavostí, t. j. individuálním rozpoložením. A právě též nepoměr mezi drážděním a prudkou bolestí jest nápadný při *neuralgii*, t. j. prudké bolesti, šířící se podlé drah jednoho nebo více čivů citných a vracející se v paroxysmech. Charakteristické pro *neuralgii* jest, že, at' nerv sensitivní na své dráze kdekoli jest podrážděn, bolest' vždy na periferii kladena bývá. Blíží o *neuralgii* pověděno bude na místě jiném, zde budiž připomenuto, že časem dráždění z jedné svodné dráhy šíří se na ostatní dráhy v též nervu nebo na nervy jiné, a to vždy prostřednictvím mozku nebo míchy (*trigeminus* a některý nerv mezižební). Dráždění může však vyjiti také ze vzdálených orgánů a středy mozkových na jiné sensitivní dráhy—přeneseno býti; tyto stávají se sídlem *neuralgie*, kdežto prvotně drážděné orgány bolesti jsou ušetřeny (*sympathická neuralgie*, častá při rozdráždění genitálních orgánů ženy, tak *neuralgie trigeminu*, žaludku). Funkcionální *neuralgie* jsou následkem infekčních pochodů (malaria, syphilis), změn krevních (*anaemie*, dna, uraemie), celkových processů (úplavice cukrová), otravy (olovem, rtutí), refrigerace.

Mimo vlastní paroxystickou bolest' bývají při každé prudší *neuralgii* ještě jiné příznaky pozorovány, vyplývající z přenesení podráždění na vlákna vasomotorická, sekretorická a motorická. *Neuralgie* nehoust'uje se toliko v pokožce, nýbrž i na sliznicích, v útrobech, kloubech atd. Nejčastější bývá asi *neuralgie č-ů* trojklaného a stehenního, nervů mezižebních; z *neuralgií* útrobných žaludeční a ovariální.

b) Nervy motorické. Míra motorického popudu ve zdravém organismu rovná se motorickému výkonu a jest reakce motorického

apparátu na motorické dráždění jistého stupně skoro ustálená. V churavém organismu poměr ten se pošine, tak že reakce následkem zvýšené dráždivosti svodných drah jest buď zvýšena, a povstává křeč (*hyperkinesis*), nebo snížena, a vzniká obrna (*akinesis*).

Křeč se zjevuje ve dvoji formě: jako tonická, ve které sval delší dobu v strnutí setrvává, a jako klonická-strnutí střídá se rychle s ochabnutím. Jest zcela přirozeno, že křečové úkazy vycházející z dráždění periferických nervů k jednomu svalu nebo sousulstvu poutány bývají, na př. křeč lýtká, křeč svěrače víčkového. Povšechná křeč tonická i klonická jest zajisté původu mozkového neb i míchového, ale také křeč obmezená toho nevylučuje. Křeč vzniká přímou i nepřímou cestou: v prvéjším případě dráždění dotýká se motorické dráhy, slučující mozek se svaly; v druhém případě křeč vzniká drážděním sensitivních drah, které centrálními orgány na motorické dráhy přeneseno bývá. Doklad k tomu podává křeč víček očních způsobená drážděním vláken Č-u trojklaného. Podobné dráždění vyvoláno býti může i ze vzdálených orgánů: netoliko dráždění sliznice bronchiální, nýbrž i dráždění sliznice útrobu zaživacích nebo genitálních orgánů může křeč svalu bronchiálních, t. j. asthma, vzbudit. Nejrozmanitější podněty budí křeč periferického původu: mechanická i chemická dráždidla, změněná a chorobná cirkulace krevní, refrigerace, anatomické změny nervů; křeč pak vzniká tím spíše, čím skrovnější odpor nervstva. Celkem však tyto periferické hyperkinesie jsou nepoměrně vzácnější křečí, které poruchami ústředí čívoých vzbuzeny bývají; poslední pak vyskytují se rovněž v daleko rozmanitější formě (viz Křeč).

Tonická i klonická křeč původu periferického nejspíše pozorována bývá ještě na svalech žvýkacích (*masseter, temporalis, pterygoideus*), na svalech innervovaných Č. em lícím, na svalu kývači (*n. accessorius*). Jestliže motorický popud jdoucí k určitému svalu nebo sousulstvu je neuvádí ve vztah dostatečný nebo s účelem se mine, mluvíme o slabosti nebo obrně (*paresis, paralysis*); máme-li obmy ty jako periferické označiti, musí příčina jejich spočívat mimo mozek a míchu buď v kofenech motorických míchy nebo v pletivech, ve kmelech čívoých nebo ve svalech samých. Poslední obmy zoveme také myopathické a příčinou jejich jsou výživné změny nebo patologické procesy ve tkani svalové, po případě v terminálních vlákněch nervových, upínajících se k vláknu svalovému. Podobná myopathická obrna jest dostatečně označena atrofií svalovou, počínající v jednotlivém svalu, ba snopečku svalovém a šířící se pozvolnu na sval a celé sousulstvo a fibrillárním chvěním. Od obrn původu centrálního liší se obmy periferické skrovnějším rozměrem (jsou poutány k jednotlivým svalům a sousulstvům), ohraničenou poruchou ve sféře čitnosti, sdružením sensorických a vasomotorických změn, nápadnou změnou elektrické dráždivosti a potlačením reflexů; rozlišující tyto zjevy však

ještě nedostačují, aby obrna periferická od spinální na jisto mohla býti rozeznána. Mnohé periferické obmy vyskytují se časem mimo veškeré anatomické změny (molekulární a chemické odchylky ve tkani nervové), jiné povstávají obmezením místní cirkulace, jiné nachlazením, jiné v rekonvalescenci po infekčních chorobách, v prvé řadě po diftherii, tyfu, jiné otravou (olovem), jiné tlakem a pohmožděním Č-u. Posléze tvrdí se, že obmy povstávají cestou zvrtnou: dráždění Č-u periferického, jinými slovy neuritida vzhůru krácející, místo aby budilo křeč, způsobuje obmu, bez pochyby tím, že zánětlivé procesy na ústřední orgány se šíří, nebo pomijeje jich na motorické orgány sestupují (*neuritis descendens*). Co prototyp periferické obmy dlužno jmenovati obmu lící, obmu Č-u radiálního, obmu diftherickou, zjevující se na svalech opony, svalech očních, řídceji na svalech trupu a dolních končetin, svalech hrtanových (viz Obrna).

II. Anatomické choroby. Mnohý nerv periferický pro povrchní polohu vysazen úrazu mechanickému nebo chemickému; každý patologický process v jeho sousedství ohrožuje výživu jeho a působí na něj mechanickým tlakem; cirkulační změny, vadné složení krve, infekční procesy stávají se mu nebezpečnými způsobující dilem v jeho pouzdře, dilem v jeho tkani degenerativní a zánětlivé pochody. Posledními vysvětlují se mnohé chorobné výkony nervů, které dříve funkcionální nedostatečností nebo jeho podrážděním vykládány byly. Z anatomických změn nejjasnější jsou ty, které poraněním povstávají. Je-li poranění hluboké jako při prutnutí, dojde k potlačení funkce, obrně nebo necitnosti; je-li povrchnější a více iritativního rázu, nastane zánět. Dokonalé přerušení celistvosti nervu má za následek atrofii a degeneraci periferické na př. odřáté části nervové a interstitiální zánět části centrální; za příznivých okolností nastane regenerace, t. j. novotvoření nervové tkani mezi protátními oddíly a scelení nervu, a týž pak jest opět způsobilý ke svodu. Tot jsou ovšem zkušenosti vyplývající z experimentu, kryjící se jen zřídka se zkušenostmi na člověku, u něhož porušení Č-u s pošinutím a pohmožděním protátních konců čívoých scelení překáží. Skrovný a krátkou dobu působící tlak umožňuje opravu; trvalý a stále vzrůstající tlak končí atrofií nervu a trvalou jeho nezpůsobilostí ke svodu. Porušení nebo trvalý tlak na motorický Č. budí obmu, na sensitivním anaesthesii, na smíšeném obojí; k tomu se druží paralyza Č-ů vasomotorických s následujícím rozšířením cev a porušená výživa tkani zasobené dotčným nervem. Mnohdy povstávají i úkazy podráždění: omezené křeče a kontraktury, bolesti, hyperaesthesiae.

Jiný, teprve v novější patologii řádného ocenění nabývající anatomický pochod jest zánět nervu (*neuritis*). Týž dotýká se neurilemmu nebo vláken čívoých-perineuritis a vlastní neuritis. Oba téměř bez výjimky souborně se zjevují a zahrnuty bývají pod společným jménem *neuritis*. Nerv jeví pak známky

patrného zánětu, misty rozpad pouzdra dřevného, později i válce osového, jest misty uzlovitě naduřen (*neuritis nodosa*); s rozpadem vláken kráčí pak zároveň bujení pojiva vmezeřeného (*neuritis interstitialis*). Zánět jest prudký i vleklý, u většiny případů poután k jednomu Č-u, jak to místní podmínky samy sebou nesou, nebo stíhá v rozmanitěm počtu a s rozmanitou prudkostí celou řadu nervů míšních i některé nervy mozkové. Zvláštní pak jest při tomto zánětu (*neuritis multipla*), že se stejnoměrně nešíří po celé hmotě nervové, nýbrž jednotlivých míst ušetřiv, vzhůru vystupuje. Zánět ten v některých případech podmíněn infekcí samostatnou, jindy sružen s nákazou syfilitickou, gonorrhéickou, vzniká po difterii, dysenterii, tyfu, při chronické otravě olovem (viz další při *Neuritis*.-V poslední řadě dlužno uvést atrofii nervovou; jsouc následkem zánětu a mechanického porušení nervů pozorována bývá také při onemocnění jader čivových, trofických středů (vzápětí prudké poliomyelitidy, progressivní atrofie svalové). Mnohé z novotvarů nervových jsou čistě vazivové (fibrom, mixom, lipom) a bez dalšího dosahu; jiné mimo vazivo chovají pak vlákna nervová (*neuroma verum*). Neurom se ukazuje jednotlivý, ale i v mnohotném počtu na jednom a též Č-u, ale i na více nervech téže končetiny; z příznaků jejich uvést dlužno bolest stídatě se vracějící a paraesthesiae Mx.

Čivice: 1) Č. viz Čijevice. — 2) Č. Staré, Čejovice, ves v Čechách. hejtm., okr., býv. pan. a pošta Pardubice (6 km jz.), fara Lány na Důlku, 91 d., 693 ob. č. (1890); 2ř. šk. a mlýn. Bývalá tvrz byla kolébku vladků Čivických z Čijevice, kteří zde ku konci XIV. stol. až do 2. pol. XV. věku seděli. Roku 1385 připomíná se Ješek, po něm bratři Jan, Hereš a Petr z Č-ic. Po smrti Tomáše z Č-ic případy Č. s popluz. dvorem a tvrzí jako odúmrtí králi. Od r. 1450–1517 seděli na Č. cich Dubánkové z Duban a na Č-cích. Roku 1517 uvádí se Václav Opřál Zher ga Č-cích. Ku konci XVI. věku připojeni Č. k panství pardubickému. Dvůr popl v Č-cích emfyeuticky rozprodán a na místě jeho vystavěn Č. Nové.

Čivné léky viz Neurina.

Čivost viz-Čiti.

Čivové středy v mozku a míše jsou skupiny šedé hmoty čivové, složené z čivových (gangliových) buněk. čivové síti a vláken čivových, jejichž působností jest různé ústroje tělesné: svaly, žlázy a ústroje citlivé na povrchu těla rozložené spojujati ve funkcionální jednotu tak, aby mezi nimi byla harmonická součinnost. Popudy vznikající vnějšími, na tělo dorážejícími vlivy v citlivých ústrojích tělesných vedou se čivovými drahami do Č. vých S-dů čili center, a tu přenášejí, odrážejí se na dráhy vedoucí k ústrojům výkonným, svalům a žlázám. Základní působnost Č-vých S-dů jest tedy reflektorická, any popudy vnějšími vlivy v citlivých ústrojích tělesných vzbuzené přenášejí, reflektují na ústroje výkonné, tak že na pocit nastává pohyb. Č. s. nejsou však

pouhými průchodnými stanicemi popudů, ony mají ještě jinou působnost, samostatnější a jejich veliký význam podmiňující; ony popud, jenž jich z citlivých ústrojů dochází, přijímají, urovnávají, uspořádávají, tak že pohyb, jenž tímto z Č-vého S du reflektovaným popudem se vzbuzuje, jest urovnaný, jistému účelu přizpůsobený, koordinovaný. Reflektorické pohyby, uspořádané Č-vými S. na určitý popud z citlivých ústrojů došlý, jeví patrnou účelnost a přiměřenost; žabí praeparát, skládající se pouze z malého segmentu míchy a k němu příslušných čivů a svalů, koná pohyby zcela přiměřené k odstranění dráždidla, jímž na jeho citlivou kůži působíme; kápně-li na kůži slabé kyseliny, stírá ji; štípně-li, uškubne; zdálo by se, že v onom kousku míchy jest jakýs uvažující, volící psychický princip. Než bližší rozbor ukazuje, že vše jest mechanismus, vlastní Č-vým S-dům, jež popud jich došlý uspořádávají a koordinují dle jeho jakosti; vše děje se zcela njmno vědomí a vůli.

Všechny Č. s. mají prvotně působnost pouze reflektorickou, ve smyslu zde naznačeném; jejich činnost jest vázána na popud ze vnějška přicházející. Než u vyšších živočichů, zvláště u center mozkových, jest tento prvotný reflektorický ráz činnosti zastřen, tak že se objevuje zdánlivá automatie, samočinnost nezávislá na vnějším popudu; skutečně však jest činnost veškerých Č-vých S-dů vázána na popudy ze vnějška docházející, jest reflektorická. Čistě reflektorický ráz má působnost center míchových; uspořádání Č-vých S-dů v šedé hmotě míchy jest segmentálně; citlivé dráhy určitého okresu těla spojují se v míše s hybnými nebo sekretorickými (ku žlázám jdoucími) drahami téhož okresu. Mezi těmito centry vynikají některá výkony zcela zvláštního určení a průběhu. Zvláště bederní část míchy chová takovéto důležité Č. s.; zde jest střed pro vyprázdnění střeva a měchýře močového, uspořádané to pohyby, vzbuzené podrážděním citlivých ústrojů v konečníku a měchýři močovém; zde jsou dále Č. s. pro výkony generativní: pro erekcí pyje, ejakulaci semene, pohyby dělohy při porodu a p. Porušení míchy v bederní části působí porušení těchto reflektorických pohybů. V celé ostatní šedé hmotě míchy nacházejí se segmentálně uspořádané Č. s. pro různé skupiny svalové, pohyb cev krevních v různých okresech těla a pro potné žlázy. Činnost středů míchových podrobena značnou měrou vlivu středů mozkových, zvláště u vyšších živočichů, že možno jejich činnost vzbuditi nejen vnějšími vlivy, nýbrž i popudem z mozku docházejícím; taktéž možno-vše do jisté míry reflektorickou činnost míchy působností mozku obmeziti nebo zcela potlačiti.

Středy mozkové jeví výkony mnohem složitější než míchové; prvotný ráz reflektorický, totiž závislost na vnějším popudu, není tu více tak patrný; převládá tu působnost pořádací, srovnávací, tak že středy ty jsou zdánlivě automaticky, bez vnějšího popudu činný. Velmi důležité Č. s. jsou uloženy v nej-

zadnější části mozku s míchou se spojují, v prodloužené míše (zadní mozek); jest to střed pro pohyby dýchací a centra pro regulaci oběhu krve. Střed dýchací v prodloužené míše, v šedé hmotě zpodiny čtvrté komory mozkové, objevili Le Gallois a Flourens, jenž místo to nazval *noeud vital*, ano jeho poranění život ničí zrušením pohybů dýchacích. Dosud dále se mnoho pokusů toto pro život nejdůležitější místo šedé hmoty ve zpodině čtvrté komory mozkové co nejpřesněji ohraničiti, než zdá se, že i tu, jako u jiných č-vých s-du, není žádných absolutních hranic. Činnost dýchacího centra jest na pohled auto. matická, any dýchací pohyby dějí se neustále, bez zřejmého vnějšího popudu; než i tento střed jest ve své činnosti vázán na vnější popudy, jak stav apnoeický ukazuje (viz Apnoe, dý chán i). Mimo to mají na činnost dýchacího středu vliv různé, téměř všechny citlivé čivy, přede všemi čiv bloudivý, vedoucí citlivá vlákna z plic a ze chrátanu. Zvláštními těmi vlivy vnějšími vznikají poruchy v činnosti dýchacího centra, jako kašel, kýchání, zastavení dechu při vniknutí ostrých plynů a j. Poblíže středu dýchacího v prodloužené míše jest střed pořádací pohyby polykací, jiné pro pohyby při davení. Šedá hmota prodloužené míchy obsahuje dále středy pro regulaci oběhu krve; tak střed upravující pohyb srdce, jeden zrychlující, druhý zleňující. Středy ty jsou spojeny se srdcem nervovými drahami jdoucími skrze čiv bloudivý a sympathický; druhý střed pro oběh krve jest hlavní, dominující střed v a s o m o t o r i c k ý, jehož působností se mění průměr tepen a tím tlak i rychlost oběhu krevního. Jak vidno, jest prodloužená mícha pro život nejdůležitější částí celého čivového ústroje; ona upravuje dýchání a oběh krve; porušení prodloužené míchy nezbytně má v zápatí smrt'. Celý ostatní čivový ústroj není pro život, aspoň pro život vegetativný nezbytně nutný; Goltz udržel po mnoho měsíců na živu psa, jemuž celý mozek, až na prodlouženou míchu a snad části čtverhrbolí, byl odstraněn. Ostatní části mozku: malý mozek, střední mozek (čtverhrbolí), thalamus opticus a corpus striatum chovají velké uzliny šedé hmoty čivové a jsou důležitými s-dy č-vými, jejich působnost jest však velmi spleťtá a dosud nedosti jasně určená; podobá se dle pokusů na nižších obratlovcích, že jsou tu Č. s. pro uspořádání pohybů lokomočních, jako chůze, letu, plavání a pohybů pro udržení rovnováhy těla; tyto pohyby přestávají, zruší-li se, zvláště u nižších živočichů, střední mozek (čtverhrbolí) Než ze zjevů pozorovaných na nižších obratlovcích nelze bezpečně souditi na výkony určitých Č-vých s-dův u obratlovců vyšších. Obdobnost jest pouze všeobecná; v podrobnostech, zvláště v rozsahu působnosti mají Č. s. různých tříd živočichů velmi nestejnou váhu. Čím výše stojí živočich, tím více převládá působnost Č-vých s-du, nastává centralisace výkonů, kdežto u nižších jsou jednotlivé Č. s. mnohem samostatnější. U člověka pak jest centralisace největší; zde jest

největší působnost nejvyššího Č-vého s-du, šedé kůry mozkové. V kůře mozkové vůbec jsou Č. s. psychomotorické, to jest středy, kde pocity na vědomí vstupují a vznikají popudy k samovolným úmyslným pohybům. Podrobnější rozbor viz při hesle M o z e k (kůra mozková). Mš.

Čiřtvo čili *nervstvo* (*systema nervorum*) zahrnuje v sobě orgány složené ze specifických buněk a vláken čivových. Vláknata tato považují se za dráhy, které mají jeden konec, c e n t r á l n í, v buňce čivové a druhý, p e r i f e r n í, kdesi v těle mimo onu buňku. Jedna vlákna přinášejí jen podráždění od periferního konce ke svým buňkám (centrálním), vlákna druhá o d n á š e j í odtud popud ku práci orgánu, v němž periferní končí. Z pravidla nacházíme buňky i vlákna v různém počtu dohromady shluklé: vlákna ve strunovité čivě (*nervi*) a buňky ve troji čivové středy (*centra nervorum*): mozek (*encephalon* č. *cerebrum*), míchu páteřní (*medulla spinalis*) a v uzliny (*ganglia*.) Tyto jsou četné roztroušeny v těle mimo mozek a míchu. Ve hmotě centrálního ústroje sbíhají se počáteční vlákna ve společné provazce či dráhy a vystupují z ústroje centrálního jakožto kořen čiv (*radix nervi*). Naopak nacházíme zase mezi vlákny mnohých nervů buňky čivové ve velmi různém počtu, které až i naduřeninou (*ganglion*) čivu toho způsobují. Jest zvykem tato mezistřediska čivová nepočítati. Čivy, které vycházejí z uzlin vlastních, osamocených, liší se z pravidla dosti značně od čivů mozkomíchových úpravou hmoty (i funkcí): bývají šedé nemajíce na svých vlákněch pochvy medullární jako bílé čivy mozkomíchové; nesdružují se v tak tlusté, rovné, samostatné provazce jako většina čivů mozkomíchových, nýbrž splývají a splotují se v sítě a hustší pleteně (*plexus*), které se plíží po tepnách, zvláště útrobových atd. Ačkoli tyto uzliny i jejich nervy a mozek s míchou i jejich nervy dosti souvisí spojkami, v nichž přebíhají vlákna sem i tam (jakož i svými výkony), přece rozlišujeme veškeré čiřtvo: A) na m o z k o m í c h o v é, *systema nervorum cerebrospinale* a B) u z l i n o v é č i s o u c i t n é, *s. n. gangliosum* č. *Sympathicus* (*nervus*).

A) Č. m o z k o m í c h o v é. Obě jeho střediska, mozek a mícha, jsou jeden souvislý celek. Oběma táhne se centrální těsná dutina, jejíž oddílů z hruba se shodují co do formy s příslušnými oddíly střediska: v míše jest tenkým kanálkem centrálním, v mozku rozčláňována na 4 širší skulinové komory (*ventriculi*), čítané od čela ku páteři, a 3 úzké spojky; komora 3. spojuje se totiž s párovitou postranní či 1. a 2. komorou dvěma děrami Monrovými a se 4. komorou vodovodem Sylviovým. Tato přechází v kanál míchy. Hmotu mozkovou a míchovou dělíme na bílou a šedou (*substantia alba* a *cinerea*); onu skládají vlákna čivová a tuto buňky i části vláken, než se mezi buňkami do bílé látky dostanou. Šedá látka skládá stěnu dutin či šed' dutinovou a shluky v látce bílé, v mozku mimo to šed' korovou (*subst. cinerea corticalis* na

polokoulích mozku a mozečku. V míře probíhá látka šedá v bílé v podobě čtyř tyčí či sloupců (*columnae*), které kolem centrálního kanálku splývají a na přičném průřezu míchy asi obraz x ukazují s párem předních a párem zadních rohů (*cornua anteriora* a *posteriora*). V mozku nedělá šed' v bílé hmotě tak značné souvislého celku jako v míře, nýbrž hrudy, takéž uzliny (*ganglia*) zvané.

Čivů mišních (*nervi spinales*) odstupuje jak po pravé, tak po levé straně míchy 31. První, nejhořejší, opouští páteř mezi touto a lebkou (atlantem a kostí týlní), poslední (31.) mezi 1. a 2. obratlem kořtrčím, ostatní dĕrami meziobratlovými Čivy ty jmenujeme podlé obratle, p o d kterým prostupují; jenom krční nerv jde nad obratlem tĕhož čísla. Máme tedy jako obratlů: 12 čivů hrudních, 5 bederních a 5 křížových, avšak jen jeden kořtrčí čiv, ale asi 4 obratle a 8 čivů krčních, ale jen 7 obratlů; 8. čiv krční prochází mezi 7. krč. a 1. hrudním obratlem. Čivy mišní odstupují od míchy řadou kořinků předních, motorických a řadou kořinků zadních, sensitivních, v místech předních a zadních rohů šedé látky. Část' obojích kořinků konverguje do jedné díry meziobratlové jakožto přední a zadní kořen jednoho čivu. Na míře samé nebývá patrné mezery mezi kořinky jednoho a druhého čivu, a mohou krajní kořinky dvou čivů přidružit se tu k hořejšímu, tam k dolejšímu čivu. Než vlákna předních a zadních kořenů splynou v jeden čiv smíšený, motorický i sensitivní, nabíhá prve zadní kořen v uzlinu meziobratlovou (*gang. intervertebrale*).

Mícha sahá pouze mezi 1. a 2. obratlem bederní, tedy málo přes horní polovici páteře. Odstup čivu od míchy a jeho výstup z páteře jsou tedy tím dále od sebe, čím bližší jest čivu poslednímu (kořtrčému). V páteři bederní a křížové není skoro míchy, ale jenom štetka čivů, ohon koňský (*cauda equina*) řečená. Krátký kmen čivu dělí se, opouštĕje páteř, na přední a zadní větev z pravidla smíšenou (motorickou i sensitivní). Přední větev pojí se hned s čivem sympathickým (*ramus communicans*). Zadní větve zásobují podélné svalstvo uložené do žlabiny mezi trny obratlův a úhly žeber, a kůži zadní stlany tĕla až k nejvíce vysedlým místům jejího obrysu, která jsou: hrbol temenní, nadpažky, trochantery, kořtrč. Nejznačnější čiv jde do kůže týlu: *nervus occipitalis magnus*. Přední větve (mimo asi 2.—11. čiv hrudní) spojují se, opouštĕje páteř, přestupnými prameny v pletenĕ (*plexus*) a teprv od tĕch počítáme sekundární větve větví předních.

Pleten' šíjová (*pl. cervicalis*), utvořená ze 1.—4. nervu, hlavnĕ zásobuje: 1. kůži na zadní stranĕ bolce a při ní čivy *occipitalis minor*, *auricularis magnus*; 2. přední strany krku *nervi subcutanei colli*; 3. v krajnĕ klíčku a nad paží *nervi supraclaviculares*. a 4. sval bránci (*n. frenicus*), svaly sestupující od jazyky ke kosti hrudní a k lopatce (*ansa nervi hypoglossi*) a poněkud svaly kývače a kápový. — Pleten' ramenní (*pl. brachialis*) z nervů 5.—8

krčních a 1. hrudního pro svaly: 1. *nn. scaleni* pro zvedače žeber 1. a 2., 2. *n. dorsalis scapulae* pro zvedače lopatky a sval rhombický, 3. *n. thoracicus longus* pro sval pilovitý přední, 4. *n. thoracic. ant.* pro svaly pod klíčovĕ, hrudní velkĕ a malĕ, *n. suprascapularis* pro lopatkový sval nadhrĕbennĕ a podhrĕbennĕ, 5. *n. subscapulares* pro svaly podlopatkový, nejširší zářový a obly větší sval lopatkový, 6. *n. axillaris* pro svaly: deltovitĕ a obly menší lop. a pro kůži, mezi lopatkou a paží, 7. *n. radialis* pro veškerĕ vzpřímovače paže (předloktí *triceps*, ruky *radialis externus long.* a *brevis*, *ulnaris ext.* i prstů) a odvracovače ruky (*supinator longus* a *brevis*) a pro kůži na zadní stranĕ paže i polovice prstů (palce, ukazováku a 1/2 středníku), 8. *n. musculocutaneus* pro svaly klonící předloktí *biceps*, *brachialis int.*) a sv. havranoramenní a pro kůži po palcovĕ (radiální) stranĕ předloktí, 9. *n. ulnaris* pro svaly: kloniče ruky loketní a pol. zpodního ohybače prstů, břišec malíku a zpodní z ostatních svaliků ruky, pak pro kůži při malíkovĕ stranĕ ruky (z prstů: malík celĕ, hřbet celého 4. a pol. 3. prstu a pol. dlanĕ prstu 4.), 11. *n. medianus* pro vřecky ostatní svaly paže (klonice a přivracovače ruky, ohybače prstů, svrchní svaliky palcovĕ) a pro kůži na palcovĕ polovici strany dlaňové; 12. *n. cutaneus brachii internus* a 13. *medius* pro kůži při přední stranĕ záloktí a předloktí. Pleten' brachiální tedy zhruba zásobuje veškerĕ pohybovače kostry horní končetiny a kůži jenom paže (mimo asi plece). Svalovĕ závĕrky hrudní dutiny: dolní ĕi bránice a horní ĕi svaly krční povřechnĕ závisí hlavnĕ na 2.—5. nervu krčním. — Přední čivy hrudní ĕi mezižeberní (*nervi intercostales*) zásobují svaly hrudní i břišní a kůži hrudi a břicha mimo pásmo nejhořejší a nejdolejší. — Pleten' bederní (*pl. lumbalis*) z 1.—4. čivu bederního a pol. 12. hrudního posílá: 1. *n. ileohypogastricus*, *ileoinguinalis* a *lumboinguinalis* do kůže v tříslech, 2. *n. spermaticus ext.* semennímu provazci a varletu, 3. *n. cutan. femoris ext.* do kůže zevní strany stehna a kolena, 4. *n. obturatorius* do přitahovačů stehna, 5. *n. cruralis* do svalů: bedrokyčelného a ĕtverhlavce, z nichž onen stehno zvedá a odvracuje, druhý koleno vzpřímuje, a do kůže na stĕhnĕ: čiv prostřední a vnitřní ĕi zjevny' menší a na vnitřní stranĕ berce čiv zjevny' větš. — Pleten' křížová (*pl. sacralis*) z nervů 1.—4. křížových a 5. bederního dává 1. větevky útrobám a svalům v malĕ pánvi, 2. *n. gluteus super.* svalům hýžd'ovci střednímu a malĕmu i napínací povázky stehna, 3. *n. gluteus inf.* hýžd'ovci velkĕmu, 4. *n. pudendus communis* svalům a kůži hráze ĕi závĕrky pánve, pyji, řourku, řiti, 5. *n. cutaneus femoris posterior* kůži na zadní stĕnĕ stehna a hýždĕ, 6. *n. ischiadicus*, naš největší čiv, dělí se za kolenem na *n. peroneus*: pro kůži přední strany berce a chodidla a pro tamní svaly: jehlicovĕ, přímice prstů, holenní přední a na *n. tibialis* pro vřecky ostatní svaly nohy: zadní stehna, lýtka a plosky a kůži lýtka a plosky. — Pleten' kořtrčĕní (*pl. coccygeus*) z nepatrného čivu kořtrč. a 5. kříž. pro ĕástku kůže svalu u řiti.

Čiřvy mozkové (*nervi cerebrales*): I. Čiřv ěichový (*n. olfactorius*) ležíci na desce cedičné, pokládá se nyní za lalok mozku a teprve jeho ěetné větveky (*fila olfactoria*), jdoucí dirkami cedičnými do nosu, za vlastní čiřvy. — II. Čiřv zrakový (*n. opticus*) jde od křiřovatkky (*chiasma nervi optici*) děrou zrakovou do očníce k zenici. — III. Čiřv okořybňý (*n. oculomotorius*), IV. čiřv kladkový (*n. trochlearis*) a V. čiřv trojklaný (*n. trigeminus*), největří čiřv mozku, objevuje se dvěma kořeny mezi mostem a jeho ramenem k mozečku, citivní kořen nabíhá v *ganglion Gasseri* a rozděluje se na tři větve; se třetí větvi splyvá kořen motorický. Čiřv trojklaný zásobuje větveky citivními z každé své větve tvrdou plenu, přecháňvaje pouze zadní jámu lebky nervu X., a dále *ganglion*, které leží při té větvi na blízkou některého űstroje smyslového, dle něhoř se nazývá a tři kořeny má: citivní, motorický a sympathický. — VI. Čiřv odvrativý (*n. abducens*) přicházi do svalů v očníci horní její řterbinou (a to 4. do svalu horního říkmého, 6. do zevního přímého a 3. k ostatním svalům zenice a ke zvedací horního víčka). Na mozku se objevují 3. před 6. za mostem Varolovým a 4. za ětverořbolím. — Tři větve čiřvu trojklaného jsou: a) Čiřv oční (*n. ophthalmicus*, V. 1.) jde s čiřvy 3., 4. a 6. stěnou splavu doupovateho a pak do očníce, kde se dělí na tři větve: *n. supraorbitalis* pro kůži ěela a víčka horního, *n. lacrymalis* řlázou slzní do kůže při zevním koutku víček a *n. nasociliaris* pro kůži při vnitřním koutku a nosu i pro sliznici přední ěásti dutiny nosní. Uzliná oční (*ganglion ciliare*) mezi ěivem zrakovým a svaem zevním přímým dostává kořeny: citivní od čiřvu nasociliárního, motorické od čiřvu okořybňého a sympathické od pleteně krkavice vnitřní (*carotis interna*) a vysílá čiřvy ciliární do zenice. — b) Čiřv ěelistí horní (*n. supramaxillaris*, V. 2.) přicházi kruhovou děrou k horní ěelisti a rozvětřvuje se po ní do kůže obliěej na dolním víčku a pod ním, ve skřáni za okem, v horních zubech a jejich řásni, ve sliznici dutiny ěelistní a slzovodu. Uzliná nosní (*g. rhinicum* ěili *pterygomaxillar*) v jámě tak řmenované má kořeny: citivní od V. 2., motorický od čiřvu faciálního, sympathický od pleteně na krkavici vnitřní. Kořen motorický ěi *n. petrosus superficialis major* a kořen sympathický ěi *n. petrosus profundus major* splyvají v *n. Vidianus* v kanálu rovněř tak řmenovaném. Větve uzliny rozbíhají se ku sliznici dutiny nosní (v zadní dolní polovině), stropu hltanu a tvrdého i měkkého patra a do svalů tohoto kromě do jeho napínaěe. — c) Čiřv řáňový (*n. in amaxillaris*) prostoupiv děrou ovální, rozděluje se na větve citivní: 1. *n. dentalis inferior* v řáních do jejich zubů a řásně a děrou bradovou do tamní sliznice a kůže; 2. *n. lingualis* do sliznice jazyka a dna űstního; 3. *n. buccinatorius* do sliznice a kůže tvární za koutkem űst; 4. *n. auriculatemporalis* řlázou přiřšní ke kůži boltce, zvukovodu a skřáni, větve motorické ke ětyřem svalům řživkácím; 5. *n. temporales proff*;

6. *n. massetericus*; 7. *n. pterygoideus int. a exter.* a 8. *n. mylohyoideus* při čiřvu jazykovém ke svalu t. řm. a ku přednímu řbřihu biverteru. Od V.3. dostávají citivní větve dvě *ganglia*: uzliná űšní (*ganglion oticum*) pod děrou ovální, má motorický kořen od čiřvu IX. (*n. petrosus superf. min.*) a sympathický od pletení tepny *art. meningea media* a dává větve řlaze přiřšní a dvěma svalům napínaěům, a to měkkého patra a bubinku. — Uzliná jazyková ěi podsáňová (*ganglion linguale* ěili *submaxillare*) nad řlázou t. řm., má kořen motorický od čiřvu VII. (*chorda tympani*) a sympathický od pleteně zevní tepny ěelistní a zásobuje řlazy podsáňovou a podjazykovou. Čiřvy 7.—12. odstupují od míchy prodlouřeně, a sice 7.—11. po sobě před olivou a ěiř 12. za ní. — VII. Čiřv obliěejový (*n. facialis*) ubírá se s ěivem VIII. a se řvým praměnkem *portio intermedia* mezi nimi do otvoru sluchového vnitřního a dále řám kanálem Fallopyřm k říře bodcososcové, odkud dlouhými větveky skřze řlazu přiřšní rozzařuje se (tvoře řusí nohu) do svalů mimických (t. j. do všech svalů hlavy mimo řživkaěe, svaly patra, jazyka a dna űst). V kosti řkalné dává větve: 1. *n. petrosus superf. maior* do uzliny nosové, 2n *n. stapedius* do svalu řtřínkového a 3. chordu tympani mezi kladívkem a kovadlinkou k čiřvu řnguálnímu a otdud do *gangl. jazykového*. — VIII. Čiřv sluchový (*n. acusticus*) vníká ěetnými praměny skřze řirkovate dno zvukovodu vnitřního do labyrinthu űcha. — IX. Čiřv hltanojazykový (*n. glossopharyngeus*) prostoupiv k čiřvu X. a XI. řírou řrdelní rozvětřvuje se na: 1. čiřv bubinkový pro sliznici v dutině bubinkové a v trubici Eustachově a jako motorický kořen pro uzlinu űšní (*n. petrosus superf. minor*); 2. čiřv hltanové motorické i citivní; 3. čiřv jazykový pro řhutové řuňky zvlářte bradavek ohražených a okoli. — X. Čiřv potulný (*n. vagus* ě. *pneumogastricus*) nejdelří čiřv mozkový, sestupuje po řáteři, řrku a pak po řjcnu (co *chorda oesophagi*) až k űtrobám řbřiřním. Nabíhá v říře řugulární v *ganglion jugulare* a doleji v *gangl. nodosum*. Větve vysílá (z řrvěřřího) 1. ke tvrdě pleně v zadní jámě lebky (ostatní řvěcky od V.); 2. *n. auricularis* ke kůži zadní strany zvukovodu a řástky boltce (z *ganglia nodosa*); 3. *n. pharyngei* tvořící pletěň na hltanu s čiřvy sympathickými a glossopharyngem pro sliznici i svaly; 4. *n. laryngeus superior* pro sliznici řrtanu až ku řlasivěe a svaly *ericothyreoideus* a *constrictor pharyngis inf.* Z dutiny řrudní vrací se 5. *n. laryngeus inferior* ěili *recurrens* mezi řruděřnicí a řjcnem zásobuje řrubice tyto i ostatní svaly a sliznici řrtanu; 6. *n. cardiaci* vycházejí z vagu mezi oběma čiřvy řrtanovými a z nich do pleteně řrdcové, která řest na aortě mezi řbifurkací řruděřnice a řepnou řplicní a větví se v řrdci a osřdci. 7. *n. bronchiales* ěili *pulmonales* přicházejí z obou vagů, kde řřekřořují zadní strany řruděřek a se sympathikem tvoří po nich (jako *n. cardiaci*) pleteně t. řm.; 8. *n. oesophagi* oplěťají řjcen v řrudniku, přicházejice z obou jeho řtran:

z přední, t. j. z vagu levého a ze zadní, t. j. z vagu pravého. 9. *Plexus gastricus anterior* a *posterior* při malé křivatuře tvoří v též pořádku konce obou vagů. 10. Z pleteně žaludku rozbíhají se větve k játrám a hlavně ze zadní pleteně, tedy více z pravého vagu, k sympathické pleteni kolem tepen břišní, vrchní okružní a ledvinové a odtud podle jejich větví ku slezině, mikteru, ledvinám, nadledvinkám, tenkému střevu a snad i ku mnohým ostatním útrobám břišním. — XI. *N. accessorius* (*ad vagum*) přibírá i kofinky daleko z míchy krční a rozděluje se pod děrou jugulární na dvě větve: na větší zadní pro svaly kápoý, kývače a snad i jiné, a na přední do ganglia nodosa vagi pro motorické jeho větve hltanové, hrtanové a j.-XII. *N. hypoglossus* jde z lebky přední děrou při kloubu týlným a pak přes tepnu krkavice vnitřní i zevní do svalů jazykových a bradojazykového. Uvedená již *ansa hypoglossi* jest přirostlá klíčka z čivů krčních 1.—3. Až na tři smyslové čivy (I., II. a VIII.) ukazují čivy mozkové svým původem z látky šedé kolem dutiny v mozku 3., 4. a 5. (*aqueductus* Sylvii a *ventric.* IV.) jakous hrubou shodu s motorickými a sensitivními kořeny čivů mišních. Ku sensitivnímu kořenu (a větvím) čivu V. druží se motorické čivy: III., IV., VI., VII. a část' V., podobně k čivům XII. a XI. sensitivní čivy IX. a X.

B) **Č.** sympathické tvoří dva oddíly: Provazec uzlinový (*n. sympathicus magnus*) pravý a levý (*franc. cordons limitrophes*, něm. *Grenzstrang*), který se táhne po přední straně páteře mediálně od inserce svalů, a pleteně nervu soucivného (*plexus nervi sympathici*), které oplétají tepny, a to nepatrně tepny svalů pruhovaných kosterních, ale tím hustěji tepny útrob, čím více mají tyto svaloviny (vůli nepodřízené).

Provazec uzlinový skládá se z ganglií spojených strunou, místy dvojitou. V každém oddílu páteře jest ganglion buď na každém obratlu jedno, nebo jest jich méně než obratlů. Z pravidla mívá ganglia: páteř krční 2 nebo 3, hrudní 12 nebo 11, bederní a křížová po 5 nebo 4, kostrč jedno, liché na 1. obratli. Z větví provazců objevují se na každém oddílu páteře tytéž nebo zvláštní toho oddílu. K oněm patří: spojky pravé a levé uzliny nejstálější na bedrách a spojky se (předními) větvemi čivů cerebrospinálních (*rami communicantes*). Tyto spojky jsou smíšené (*anastomosis mutua*): od sympathiku jdou šedá vlákna ke střediskům a čivům mozkomichovým a naopak vlákna bílá od těchto čivů ku provazci a ku pletením sympathickým. Za hlavový nebo nejhorejší oddíl provazce pokládá se *nervus cardiacus*, který se táhne od 1. ganglion cervicale pletení kolem celé krkavice vnitřní v hlavě. Periferní větve provazce uzlinového jdou ku pletením symp., a tak jest provazec jaksi rozhraním mezi **Č** vem sympathickým a cerebrospinálním.

Ačkoli bývají uvedené cévy útrobové celé opleteny čivy sympathickými, přece bývají

nejhustší místa pleteně často gangliemi proložena na odstupu tepny od kmenové cévy a na útrobě při vstupu tepny, a obyčejně pojmenována tam dle cévy, zde dle útroby. Všecky pleteně splývají na aortě, a tu jest pleten a v ní největší ganglia sympathická za žaludkem při rozstupu největších útrobových tepen (*coeliaca*, *mesenterica superior*, *renalis* atd.). A proto se tento *plexus coeliacus* či *solaris* se svým gangliem také mívá za středisko **Č**-va symp., za *cerebrum abdominale*.

Čelnější pleteně sympathiku jsou: 1. *Plexus caroticus internus et externus* na krkavici t. jm. uplétají se hlavně: vnitřní z řečeného čivu karotického a zevní z čivů měkkých (*molles*) z 1. uzliny cervikální, splývají na krkavici společně, vysílají pleteně sekundární po větvích karotid a ze sebe nebo z těchto pletení sekund. sympathické kořeny ku gangliím čivů mozkových (*ciliare oticum* atd.). Ve větvevch pleteních jsou uzlinky. Čivy karotikomypanické jdou od krkavice vnitřní do dutiny bubinkové *n. petrosus prof. maj.* k uzlině nosní (*gang. rhinicum*). 2. *Pi. pharyngeus* na straně hltanu při hltanové tepně vystupující (*art. pharyngea ascend.*) z větví od 1. ganglia k IX. a X. čivu mozkovému. 3. Arterii vertebrální a a thyreoideu oplétají nervi *molles* ze 2. a 3. *gan. glia cervic.* již při jejich vzniku z arterie podklíčkové. 4. *Pi. bronchialis* čili *pulmonalis anterior* a *posterior* od rozstupu průdušek do plíc z větví čivu bloudivého a 1. ganglion thoracicum. 5. *Pi. cardiacus* na oblouku aorty při bifurkaci průdušnice (*plexus superior*) a tepny plicní (*plexus inferior*) dostává vlákna (*nn. cardiaci*) od 3 krčních a 1. hrud. ganglia symp. a od čivu bloudivého a v těchto i od míchy a čivu XI. mozkového a rozesílá je do srdce po jeho tepnách věncových. Má v sobě i podle těchto cev četná ganglia. 6. *Pl. aorticus thoracicus* spojuje pl. *cardiacus* a *coeliacus*, z větví horních uzlin hrudních. 7. V pletení jícnové jsou oba čivy bloudivé a dávají vlákna svá i sympathická jí i jejímu pokračování: 8. *Pi. gastrici* při malé křivatuře žaludku, a to vagus sinister pletení žal. přední a vagus dexter pletení žal. zadní. 9. *Pi. aorticus abdominalis* po celé srdečníci v břiše obsahuje uvedený pl. *solaris* č. *coeliacus* a malý pl. *mesentericus (inferior)* při arteriích t. jména. Do pl. *solaris* přecházejí nn.: *splanchnicus major et minor* z 5.—12. symp. ganglia hrudí, pravý vagus, čivy spinální bederní. Podle tepen rozbíhají se pleteně druhotné: jaterní, slezinná, mikterová, okružní, ledvinná, nadledvinná, semenní. 10. *Pi. hypogastricus*, pravý a levý, pokračuje z plexu aortického po obou stranách konečníku (pochvy), měchýře moč. až do zevních genitálií, dává sekundární pleteně útrobám pánevním a přibírá vlákna z ganglií sympath. provazce a čivů mišních. křížových. *Sl.*

Č. ústřední viz Mozek a mícha.

Č. vasomotorické viz Cívové středy.

Čivutin [-tyn], z turec. *çifüt*, u Chorvatů, Srbů a Bulharů žid.

Čížava (v obecně mluvě *Baja* a *jaka* po někdejších majiteli dvora na kopci tom, *Baja-*

jovi), nejvyšší vrch v okolí Kojetína na Hané, 365, m vysoký.

Čižba, č i h a ř s t v í, lapání ptactva rozmanitým způsobem. **Č.** byla již u starých Římanů známa a v Čechách před časy (hlavně ve středověku) velmi rozšířena a oblíbená. R. 1575 stala se důležitá usnesení na sněmu českém, která se týkala ustanovení času lapání ptákův, a kterými zakázáno lapati ptactvo čížeblní od masopustu až do sv. Víta, kromě křivonosek a skřivanův. Obvyčejně se lapá ptactvo na čihadle, což bývá nejvydatnější v jeseni, kdy ptactvo je v tahu. Na čihadle bývá strom na povýšeném místě vyrostlý, nebo tu do země zasazený, vhodně proklesťšný. Na ten zavěsí ptáčník v klikách různé volavě (čížebné) ptactvo a dle potřeby přikryje klece úlomky větrovými. Na dlouhou tyčku nastrčí rohatinu (rozvětvený vrcholek stromový), do které nastrká lepem pomazané proutky (vějíčky). Rohatina upevní se na stromě tak, aby nad korunu stromu vyčnívala a při tom snadno sňata býti mohla. Nedařleko má ptáčník vhodně postavenou boudu, obvyčejně v zemi, s okénkem na čihadlo, aby táhnoucí ptactvo dobře pozorovati mohl. Když přivábené ptactvo na vějíčky zasedne, ptáčník lapené opatrně sejme a do klece uzavře. Také lapá se ptactvo do ok, sítí, skřipců, špruhlí, plůtků, přiklopců a na studánky. Za letního vedra lapá se ptactvo na studánky tím způsobem, že přikryje se lesní potok klesťm a ponechají se jen jednotlivá místa nepokrytá (studánky), přes které položí se lepem namazané vějíčky; na ty pak ptactvo náppj vyhledávající zasedá a tím se polapuje. **Č.** bývala najímána od majitelů myslivosti za roční poplatek, jenž se «čížebné» jmenoval. Před časy byla v Čechách i od cizích ptáčníků provozována, nyní provozuje se tu velmi málo, ba skoro nic, hlavně proto, že jest lapání zpěvného ptactva zákonem zakázáno. *Čht.*

Číždrah (v staročeské formě Č u ž d r a h); jméno mužské, velmi vzácné. *Sčk.*

☞ **Čížek**, ves mor., viz Čišky.

Čížek (*Fringilla spinus*), zpěvný ptáček z čeledi p ě n k a v, jenž v lesích jehličnatých u nás se hnízdí a po celý rok se zdržuje. Hlava na čele a temeni černá, líce žlutozelené; též barvy jsou šíje, ramena a zadeček; břicho bělavé, krycí péra křídel načernalá se žlutými okrasami; nožky šedohnědé. Délka 12 cm, občasěk 4,5 cm. Od Evropy do Japanu jsa rozšířen, bývá těkavý a přeletavý. Potravou jsou mu semena olší, bříz a p. Kleci zvyká snadno a bývá zde chován více pro veselou svou povahu nežli pro gvrlikavý zpěv. *Bše.*

Čížek: 1) **Č.** František J., divadelní ředitel (*1820 v Benicích — †1887 v Praze). Byl vyučeným řezbářem a účastnil se horlivě ochotnického ruchu; když pak r. 1849 Josef Al. Prokop zařídil hereckou společnost pro venkov, stal se **Č.** jejím členem. Později byl členem společnosti Tylovky, u něhož zůstal až do jeho smrti, načež potuloval se po Čechách dílem jako herec, posléze jako ředitel. O rozkvět herectva a zvláště povznesení ná-

rodního vědomí na venkově má **Č.** nemalé zásluhy

2) **Č.** Antonín, právník a politik český (*22. břez. 1833 ve Slapech nad Vltavou-†21. září 1883 na Vinohradech). Studoval gymnasium v Písku, na studia právní odebral se do Prahy; živě se zde kondicemi, oddal se studiu se vši chutí a vzdělával se spolu horlivě četbou klasiků našich i cizojazyčných. Již r. 1855 vstoupil do praxe u dra. Štrobacha, v níž vycvičil se na výtečného právníka. Byv pak r. 1858 povýšen na doktora práv, pracoval déle jako koncipient v advokátních kancelářích dra. Švestky, dra. Hauschilda, pak u dra. Hrdličky v Kolíně, posléze u dra. Gallusa na Mělnice. R. 1862 otevřel kancelář svou jako obhájce ve věcech trestních v Praze. Neobyčejný důvtip právníký, bystrodružá výmluvnost, a temperament i zápal. s jakým obhajoval, brzy obrátily na Čížka pozornost obecnou. Sotva bylo velkého, senačního přeličení, aby v něm nebyl **Č.** požádán za obhájce. Tak na příklad v přeličení Kieslově, trvávším čtyři neděle, v hromadném procesu o krádeži příbramského stříbra a j. I býval také často tázán o radu od mnohých obchodních a bankéřských domů z Německa a Hollandska. Byv lidem českým na Jilemnicku zvolen r. 1865 za poslance na sněm český, pracoval v četných kommissích, mluvil v hojných příčinách. Tak zejména v záležitosti výkupu práva propinačního, při rokování o zákoně honebním a j. a pronikl nejjednou s důležitými návrhy opravnými. Rečmi i veškerým jednáním svým osvědčil se býti mužem rozhodně svobodomyslným a lidu. milným. Po pádu vlády Belcrediův stal se jedním z nejmužilejších odpůrcův německé vlády Beustovy, Herbstovy a Giskrovy. Netoliko že podepsal památnou deklaraci poslanců českých a opustil s nimi sněm (r. 1868), nýbrž podjal se i úlohy tenkrát stejně namáhavé jako odvážné: nabídl nezištně právní pomoc svou všem pronásledovaným národovcům naproti utlačující libovládě. Politický boj o právo národa českého vnesen do síní trestních soudů. V tomto zápase proslul **Č.** jako neohrožený obhájce. Skvělé jeho obhajovací řeči mocně vzrušovaly mysl národa. Svou rozhodností právníckou uváděl **Č.** tehdejší státní zástupce a soudce v nemalé rozpaky, a v soudní síni odehrávaly se mnohdy scény z míry zajímavé. Neméně sensaci způsobilo vystoupení Čížkovo před nejvyšším soudním dvorem ve Vídni, kde snažil se uhájit práva jazyka českého. **Č.** věděl, že odpyká za to všelikým příkořím s který, že se tím zejména připraví o notářství, kterého se domáhal, nicméně nedal se odstrašiti a plná dvě léta s neúpornou svěžestí ducha bojoval politické bitvy v soudní síni dále, až pokutován byl dočasným odnětím práva obhajovacího. Roku 1868 zvolen za předsedu výboru, jemuž připadlo pořádati památnou slavnost založení Národního divadla v Praze. **Č.** věnoval úkol tomu po mnoho neděl všechen svůj čas a všechnu svou pracovní sílu, i náležalo jemu největší část' zásluhy o skvělý zdar velkolepé té mani-

festace. Po pádu vlády Herbstovy **Č.** byv zvolen do nového sněmu českého připomenul při adrešní debatě 13. září 1870 v řeči velké všecko násilí a příkoří způsobené národu českému padlou vládou německou. Za vlády Hohenwartovy usiloval **Č.** ve sboru doktorů práv. fak. o konečné vymožení rovného práva jazyka našeho na vysokých školách Karlových. Vypracoval v té příčině důkladný pamětní spis, jenž byl sborem přijat a vládě odevzdán. Nedlouho po té zvolil sněm český Čížka do 30členného výboru vyrovnávacího. Zmar vyrovnání přivedl Čížka s ostatními zástupci národa českého do tuhé opozice proti vládě Auerspergové; jsa tehda ve výboru zemském referentem o věcech školských, vedl **Č.** z jara r. 1872 proslulý process výboru zemského s místodržitelstvím Kollerovým, které svěmoceně zabavilo zemské přírážky výše jednoho millionu zl., jichž výbor zemský bez svolení sněmu novému centralistickému apparatusu školnímu vypláciti nechtěl. Nadešla nová persekuce. Tu **Č.** znova podjal se úřadu obhájce a bránil redaktory naše před německými porotami se starou srdnatostí. Hluboký dojem učinila zejména jeho apostrofa k německým porotcům v České Lípě, kde jim kladl na srdce, aby pomměli, jakou propast trpkého zaští prohloubí mezi oběma národy, propůjčili-li se vládě k ortelování nejlepších synů lidu českého, jejichž všecka vina v tom záleží, že konali svou povinnost k národu svému a vlasti. Když potom v národě našem vyskytly se spory o oběslání nebo neoběslání sněmu zemského, **Č.** s 27 poslanci českými složili dne 24. list. 1873 mandáty odvolavše se k rozhodnutí voličův. V pastaleh urputném zápasu volebním podlehl **Č.**, ztrativ svůj posavadní volební okres na Jilemnicku. Vytláčen takto z arény parlamentární, nicméně neustal **Č.** v činnosti veřejné, nybrž stál věrně dále při straně svobodomyšlné, účasten vynikající měrou všech jejích snah a zápasů, i jsa bez odporu jedním z nejnadanějších jejích náčelníkův. Naše české dramatické umění ode dávna bylo nejmilejším předmětem účinné obětovnosti a péče Čížkovy; získal si o zvelebení a budoucnost jeho zásluhy trvalé. Již r. 1866 přičinil se s několika národovci o zřízení družstva divadelního, čímž učiněn konec posavadním nesnázím s řediteli, a divadlu našemu zajištěna správa ryze národní, kladoucí moment umělecký nad zájem obchodní. Aby se to usnadnilo, zbudoval **Č.** jako místopředseda družstva výpomocné letní divadlo na tehdejších hradbách pražských, které mělo veliký úspěch a nové obecenstvo divadlu odchovalo. Avšak největší zásluhu o stabilitu našeho divadla zjednal si **Č.** zajiště založením pensijního fondu pro české herectvo, jakož vůbec péči svou o zlepšení jeho poměrů hmotných. Také jako člen obecního zastupitelstva pražského **Č.** horlivě hájil zájmův samosprávy obecní a přispěl hojnými praktickými návrhy ke zdaru veleobce naší. Rovněž na poli publicistiky se zdarem se pokusil řadou článků pojednávajících o časových otázkách

právnických a kritikami nových důležitějších zákonů v »Nár. Listech«, dále brošurou politickou »*Před volbami*« (vyd. v Praze, 1875) a jinými. Však koncem r. 1876 rozemohl se pakostníci a vytvářev pravá muka, podlehl konečně po sedmiletém trápení. Nástiny životopisné viz ve »Květech« z roku 1869 čís. 2., v »Osvětě« z r. 1883 a v »Národních Listech« z 22. září 1883. KT.

3) Č. Karel (*1833 v Praze), studoval gymnasium, r. 1857 stal se výpomocným úředníkem při c. k. kommissi pro vyvazení služebností, při čemž soukromě studoval práva (v čemž i později v l. 1871—73 pokračoval), aby dosáhnouti mohl konceptního postavení ve státní službě. Po náhlém rozpuštění kommisie vyvazovací vstoupil do služeb samosprávných a stal se r. 1865 okresním tajemníkem v Hořicích. R. 1870 vstoupil k vyzvání J. S. Skrejšovského do redakce »Pokroku« apřevzal správu přílohy tohoto denníku zv. »Obec« a věnované samosprávě. R. 1875 stal se městským tajemníkem a později ředitelem obecního úřadu v Karlíně, kde posud působí náležeje k nejslavnější známým obhájcům naší autonomie. Co se týče veřejné činnosti Čížkovy, uvéstí dlužno, že v samosprávě sprotoval vždy mocný prostředek k osvobození od protinárodního vlivu vládního a byrokratického. Od r. 1860 pomáhal ze všech sil novému ruchu národnímu ve spolicích a jiným způsobem. Po vydání deklarace organizoval praktické provádění intencí v ní uložených, totiž odpor proti ústavě prosincové. I účinkoval ku pořádání táborů lidu a různých schůzí, psal prohlášení, slavnostní řeči a p. Když někteří pořadatelé pohnání byli k zodpovídání, měl za vhodné do odporu strhnouti veškerý lid. Napsal spis, jimž prohlášena byla solidarita všech účastníků tábora vůči zavedenému pronásledování. Dostavilo se soudní stíhání, pokutování atd. a **Č.**, aby dal příklad, že v boji za práva nesmíme se hroziti pokut a vězení, šel příkladem napřed první do vězení sám. Byl odsouzen pro pobuřování spísem spáchané do vězení na 6 neděl, pak na 14 dní a k několika stům pokut. V letech 1877 a násl. **Č.** dvakráte byl také zemským poslancem za města Vyšehrad, Benešov, Jílové a Kostelec n. Černými lesy. **Č.** vynikl také svou literární činností. Od r. 1879—89 byl redaktorem »Samosprávného Obzoru«, který obohatil celou řadou zajímavých a důkladných statí z oboru samosprávy a života veřejného. Kromě toho přispíval a přispívá do »Obce«, »Pokroku« a nyní »Hlasu Národa«, do »Politik«. Samostatně pak vydal kromě menších spisů větší díla: *Der Streit um die Gemeindegründe* (Praha, 1879), jednající o jedné z nejpalcivějších agrárních otázek: *Trestní právo policejní* (tam., 1882); *Ústavní právo v Rakousku*, tři díly (t., 1885); *Právo vodní dle zákona ze dne 28. června 1870* (t., 1886); *Obrys řízení správního* (t., 1888); *Spory o pozemky obecní* (t., 1889) a j. v.

4) Č. František, doktor práv, advokát a starosta Sokola pražského (*15. říj. 1850 v Křelíně u Jičína, †24. pros. 1889 v Praze).

Studoval gymnasium v Jičíně, r. 1877 dosáhl v Praze hodnosti doktorské a v r. 1884 stal se advokátem. Byl po dlouhá léta cvičitelem Sokola pražského, později náměstkem náčelníka a r. 1889 zvolen starostou této jednoty. Společně s drem. Tyršem pracoval o české soustavě sokolské a organizaci jednot sokolských. V r. 1889 zvolen náčelníkem České Obce Sokolské a zjednal sobě obzvláště horlivou činností a obětivostí platných zásluh o tělocvik v Čechách. **Č.** byl též zakladatelem a pilným členem výboru Nár. Jednoty Severočeské. *Schnr.*

5) Č. I v a n, cukrovarník český (*1852 v Obříství), vzdělal se na školách reálných v Praze, později na technice a na soukromém učilišti dra. Veilera, kdež studoval s úspěchem lučbu cukrovarskou. Prakticky působil v cukrovaru mělnickém, pak v Berouně a Hulíně na Moravě, kdež poprvé (v kampani 1879–80) sestavil kalolis zvaný po vynálezci kalolis *Č í ž k ů v*. Stroj tento poskytuje značné výhody v cukrovarství a byl zaveden ve většině cukrovarů Rakousko-uherské říše, ano i v cizině. **Č.** byl za svůj vynález vyznamenán na světové výstavě pařížské r. 1889 a na jubilejní výstavě království Českého r. 1891 zlatou medailí. V odborných listech (Listy cukrovarnické, Zeitschr. für Zuckerindustrie in Böhmen, Zuckerind. Zeitschrift) uveřejnil řadu statí, z nichž vyjímáme: *Příspěvky ku čerění řepových šťav a ku práci kalové* (Listy cukr. roč. II.); *Dvojlis na celodenní zpracování řepy* (t., r. II.); *O zkušenostech nabytých při práci s nově zavedenými dvojlysi* (t., roč. V.). Dále napsal: *Obrovské rámcové kalolisy soustavy jednoduché i dvojité pro cukrovary* (1890, něm. vydání 1886).

Čížice, ves v Čechách hejtm., okr. a pošta Plzeň (11 km již.), býv. pan. Štěnovice, fara Prusiny; 43 d., 296 ob. č. (1890), panský dvůr a mlýn.

Čížkov: 1) Č., far. ves v Čechách, hejtm. Plzeň, okr. Blovice (10,5 km jv.), býv. pan. Rokycany; 81 d., 612 ob. č. (1890), kostel sv. Jana Křt. (z r. 1384), 4 tř. šk., pošta. — **2) Č.**, ves a all. statek t., hejtm. a okr. Pelhřimov (7,5 km záp.), fara Cerekvice Nová; 40 d., 311 ob. č. (1890); pošta, zámek, dvůr, pivovar, lihovar, sýrarna a cihelna Fr. Liebzeita. Rodiště F. J. Ruběše. Š

Čížkovice: 1) Č., *Š i š k o v i c e* (něm. *Tschischkowitz*), ves v Čechách, hejtm., okr. a pošta Jablonec (5,5 km jv.), fara Šumburk; 10 d., 111 ob. n. (1890). — **2) Č.** (něm. *Tschischkowitz*), far ves a all. panství t., hejtm. Lito- měřice, okr. a pošta Lovosice (3 km jz.); 101 d., 658 obyv. většinou něm. (1890), kostel sv. Jakuba z r. 1400, r. 1675 nově vystavěný, 2tř. šk., zámek s pohanskými starožitnostmi, dvůr a pivovar Em. Karše, stanice Rak. uher. st. dr., vápencové lomy. — Do r. 1618 byly **Č.** české, avšak za války 30leté byly přistěhovalými osadníky poněmčeny. Nejstarším známým majetníkem **Č-ic** jmenuje se klášter benediktinek u sv. Jiří v Praze, avšak r. 1420 cis. Sigmund zapsal statek **Č.** Janu Kaplíři ze Sulevic, jehož

potomci zde seděli až do války 30leté, kdy Ad. Kašp. Vosterský ryt. ze Sulevic súčasniv se povstání, ztratil **Č.**, kteréžto panství koupil Wolf Ilburg Vřesovec z Vřesovic; ale za krátko postoupil je Marii Magd. Trčkové a ta opět svému synu Adamu Ed., po jehož zavraždění v Chebu náhradou přešly r. 1636 na Anežku z Warenbachu, prov. za plukovníka Wernera Pallauta. Jejich syn Gustav oženil se s Marií Sydonií roz. hr. Šlikovou, avšak manželství jejich zůstalo bezdětné a panství čížkovické přešlo r. 1691 v majetek kláštera jeptišek u sv. Jiří na hrade pražském a po jeho zrušení r. 1782 na nábož. fond. R. 1819 koupil **Č.** Glaserfeld, r. 1838 manželé Jan a Anna Dostálovi, r. 1854 Eleon. hr. Kounicová, r. 1869 bratři Tschinklové, r. 1886 Fr. Preidl šl. z Hassenbrunn, a po něm zdědil je Em. Kares.

Čížkraj (v starší formě *Čužkraj*, *Čuži-kraj*), staročeské jméno mužské, zvláště v již. Čechách a na Moravě oblíbené. *Ščk.*

Čížkrajice, *Sickrajice*, ves v Čechách, hejtm. Budějovice, okr., fara a pošta Sviný Trhové (3,5 km již.), býv. pan. Hradý Nové; 36 d., 216 ob. č. (1890); myslivna, lovecký zámeček a dvůr Karla hr. Buquoie. — Za války 30leté držela **Č.** Dgrotá Aulnerová; zemřela však bez křásta u **Č.** případly král. komoře, V XVIII. stol. byla majetnicí Jos. Rajská z Dubnic, ale r. 1785 prodala je Fr. hr. Buquoiovi, jenž je připojil k panství novohradskému.

Čížkův kalolis viz Kalolis.

Čížma, maď. slovo, znamenající bota. U Maďarů nosí **Č-my**, jejichž holeně po způsobu harmoniky složené obyčejně do půl lýtek sahají, obecný lid obojího pohlaví. Hoši a dívky nosí vají se zálibou **Č-my** barvy červené, často též zelené neb žluté. V předu holeně visí s **Č-my** obyčejně barevný, někdy i pozlacený nebo postříbřený střepec; u mužů bývají opatřeny ostruhami. Při slavnostních příležitostech doplňují obyčejně skvostné, bohatě zdobené **Č-my** i slavnostní kroj magnátů. *Bbk.*

Čižov Matvěj Afanasjevič, sochař ruský (*1838 v Pudovu, moskevské gub.), v mládí pomáhal otci při kamennických pracích a obrátiv pozornost na své nadání, stal se žákem Brovského a později prof. N. A. Ramazova v Moskvě. R. 1858 přikla mu akademie malou stříbrou medailí za relief *Zápasníci* a násl. r. první stříbrou medailí za relief *Trýzeň Spasitele*. Později byl v Petrohradě žákem akademie. Načež od 1868–1875 pracoval v cizině, jmenovitě v Římě. Za sousoší *Ustudny* a *Hra na slepou bábu* jmenován r. 1873 akademikem. Z četných jeho prací jsou nejznámější: *Kijevan s uzdou* (malá zlatá medaille z r. 1865); *Vzkříšení syna vdovy z Naimu* (první zlatá medaille z r. 1867); *Hagar na poušti*; *Spasitel před lidem*; *Hamlet*; *Žebračka*; *Zajatá*; *První láska*; *Venkov n v neštěstí* a j., většinou z mramoru. Populární jsou jeho sochy z Puškinových básní, jako: *Bratři lupiči*; *Cikáni*; *Boris Godunov*; *Tatána* a skizzy ruských zákonodárců *Ivana IV*; *Alexeje Michajloviče*; *Petra I.* a *Kateřiny II* Jeho graciósní bronzová socha *Čtveračka* (děvče přecházející po žerdi

potok) vyznamenána zlatou medailí v Rusku (1875) a druhou zlatou medailí na pařížské výstavě r. 1878. Z pozdějších prací zmínky zasluhuji *Triton s delfinem*; *Jermak Timofejevič*; popisy *Alexandri*, *Kateřiny II.* a j. *Šnk.*

☛ **Čížov:** 1) **Č.**, ves v Čechách naproti vtoku Zelivky do Sázavy, hejtm. Kutná Hora, okr. U. Janovice (15 km již.), býv. pan., fara a pošta Kacov; 19 d., 91 ob. č. (1890).

2) **Č.** (*Zeisau*), ves na Moravě při Jihlavce, hejtm., okr. a pošta Jihlava, fara a šk. Raučířov (1/4h.); kaple sv. Floriána, 38 d., 38 ob. č., 218 n. (1880). — **Č.** náležel některým rodům jihlavským (Pelhřimovským, Šobrům a j.); ve věku XII. pojmenovali se Macčové (Macákovi) dle osady Čížovští z Čížova; konečně přešel na jihlavské Šmilauerů. — 3) **Č.** (*Zaisa*), ves t., hejtm. Znojmo, okr., býv. pan. a pošta Vranov, fara Brečkov Horní; 52 d., 216 ob. č. (1880), kaple P. Marie, 1tř. šk.

Čížová, far. osada a fid. statek v Čechách, hejtm. a okr. Písek (7,5 km), 14 d., 199 ob. č. (1890), kostel sv. Jakuba Větš. asi z pol. XVI. st., v něm hrobka hrabat Dejmu ze Stříteže, náhrobek ryt. Lud. Loreckého ze Lkouse a synů r. 1571 od poddaných usmrcených, 4tř. šk., pošta, telegr. a žel. stanice Rak.-uhér. st. dr., v krásném parku zámek s kaplí sv. Jana Křt., dvůr a značná výroba cihel, majetek Jiř. kn. Lobkovic. Blíže kostela špitál a při něm je sídelní kaplanství. — Ves **Č.** patřila ode dávna hradu piseckému a s ním dostala se r. 1509 kr. městu Písku. R. 1547 byla Písku konfiskována a r. 1549 prodána Adamu Řepickému ze Sudoměře. Od r. 1662 byli na krátko majetníky kn. Lobkovicové, pak od r. 1675 Jan Jindř. Dejmu ze Stříteže, po něm Václav D. ze S., jenž r. 1698 prodal statek **Č.** hr. Lažanskému. Od něho dostala se **Č.** v držení Frant. Ant. hr. Černína z Chudenic, po jehož smrti dědila je jeho manželka Josefa a připojila k Drhovli. Zboží své, mezi ním i **Č.**-vou, poručila své vnučce Marii Lud., která později stala se manželkou Aug. kn. Lobkovic.

Čížovka: 1) **Č.**, ves v Čechách, hejtm., okr. a býv. pan. Mnich. Hradiště (9 km jz.). fara Bosen, pošta Kněžmost; 17 d., 95 ob. č. (1890). — 2) **Č.**, ves t., hejtm. Jičín, okr. Sobotka (10,5 km jz.), býv. pan. Březno, fara Řitnice, pošta Dol. Bousov; 12 d., 64 ob. č. (1890), 2 mlýny.

☛ **Čjumina** (*Michajlova*) O. N., současná spisovatelka ruská; vydávši roku 1888 sbírku básní s názvem *Štichotvorenija 1884-1888*, obrátila na sebe pozornost v nejmladší básnické generaci ruské zejména prostotou a dokonalostí verše, jakož i precizností výrazu, ač původní její básně trpí mnohdy suchopárností a nedostatky básnického vzletu. Napsala též několik dramatických veršovaných prací, jako jednoaktovku *Saraja pogudka na novyji lad*; triaktové scény *Ugasaja jiskra*, a překládajíc pilně z cizích literatur (zejména francouzské), přeložila mezi jiným tragedii Byronovu »Sardapal».

Čkyně, far. městys a all. statek v Čechách, hejtm. Prachatic, okr. Vimperk (8 km sv.);

123 d., 756 ob. č., 84 n. (1880), kostel sv. Maří Magd. (1370 far.), 3tř. šk., poštovní a četnická stanice, zámek s parkem, pivovar, lihovar, popl. dvůr zv. »Vysoký dvůr« (někdy zvláštní statek a tvrz), výpenice a cihelna, majetek to dědiců Hug. Klaudiho, a 3 mlýny. — **Č.** byla kolébkou vladky ze Čkyně, z nichž r. 1370 Ondřej a r. 1359–96 Bozděch se připomínají. R. 1547 koupil statek **Č.**-ní Petr Malovec z Chýnova, Vimperka a na Vysokém dvoře. Potomci jeho seděli zde až do r. 1650, kdy **Č.**-ní koupil Václ. Milota Hrušovský z Hrušova. Hrušovští panovali zde až do r. 1796, načež Kajetán H. z H. prodal **Č.**-ni se vším Fr. hr. ze Sickingen, od něhož přešla koupí r. 1808 na

dra. Karla Klaudiho. Král Ferdinand na žádost Jana Malovice z Chýnova a Vimperka vysadil ves jeho **Č.**-ní i na městečko, uděliv jemu znak (viz vyobraz. č. 992), jenž představuje: Štít červený, v něm bílá čtverhraná věž na zeleném kopci stojící, u zpodu železná zavřená vrata a nad nimi okno křížové;



Č. 992. Znak městečka Čkyně.

nad touto věží kranec se stínkami, mezi nimiž krov křídlicí pokrytý se dvěma makovicemi, po pravé i po levé straně tohoto krovu zbrojný muž, po pravé straně toho krovu drže kámen v pravé a ten po levé ruce drže kámen v levé ruce.

Článek galvanický (elektrický) jest přístroj, ve kterém různé látky v určitém pořádku seřazené vzájemným dotykem volnou elektrinu jeví. Spojíme-li body mající volnou elektrinu vodičem elektrickým, obdržíme proud. První **č. g.** sestavil Volta ze zinku, mědi a ze zředěné kyseliny sírové. Mezi zinek a měď vkládá se plátný kotouč smotaný ve zředěné kyselině sírové. Vzájemným působením látek těchto objeví se na mědi volná elektrina kladná a na zinku volná elektrina záporná. Později uspořádan článek vhodnější tím, že desky zinkové a měděná ponořeny do nádoby skleněné, naplněné zředěnou kyselinou sírovou. Rozeznáváme články stálé a nestálé. Spojíme-li z nádoby vyčnívající část desky měděné s vyčnívající částí desky zinkové drátem měděným, přechází pozitivní proud elektrický tímto drátem od desky měděné k desce zinkové a ve článku samém od desky zinkové k desce měděné. Proudem tímto rozkládá se ve článku kyselina sírová, tvoří se siran zinečnatý, čímž zinek ve článku se spotřebuje a vodík usazuje se na desce měděné. Tímto vodíkem na desce měděné se vyvinujícím vzniká nová síla elektromotorická (polarisaci), která opačným směrem než síla elektromotorická původní působí a tím článek seslabuje. **Č.**-nky **g.**-cké, ve kterých polarisace tato vzniká, nazývají se články nestálými;

jsou to po většině články ze dvou kovů a jedné kapaliny složené. Články pak, ve kterých uvolněný vodík v jiné sloučení chemické vchází a tedy na desce pozitivní se neusazuje, kde tedy žádná polarisace nevzniká, nazývají se články stálými. Výše uvedený rozklad chemický ve článku g-ckém jest zdrojem, ze kterého proud elektrický vzniká. Dle principu nemožného perpetuum mobile rovná se energie elektrická, která se proudem elektrickým ze článku g-ckého získá, úplně energii chemické, která se ve článku spotřebuje. Zákon tento četnými pokusy a výpočty byl dovozen. Nelze nám zde vyčísti všechny články g-cké, popíšeme jen některé typické.

Směs v článku g. skládá se ze zinku a poplatinované desky stříbrně vztrožené kyselině sírové. Článek Daniellův jest nejstarší článek stálý. Skládá se ze zinku, mědi a ze dvou tekutin, kyseliny sírové a z roztoku modré skalice (siranu měďnatého). Obě tekutiny odděleny jsou nádobou průlinčitou. Zinek ponořen jest ve zředěné kyselině sírové a měď v siranu měďnatém. Procházejícím proudem uvolněný vodík sloučí se v siranu měďnatém v kyselinu sírovou a uvolněná měď usadí se na desce měděné článku g-ckého, čímž polarisace se zamění a tím článek stálým se stává. Článek tento v pozdější době různým způsobem byl zaměněn; tak Minotti vložil na dno nádoby skleněné desku měděnou, spojovací drát desky této opatřiv obalem izolujícím. Na desku tuto měděnou položí se krystaly skalice modré a na ty vrstvu pisků říčního nebo drtin dřevěných. Mezi tuto vrstvu a skalici modrou vkládá se plátno, a na vrstvu pískovou vloží se deska zinková, která vodou se pokrývá. Calland neodděluje obě tekutiny ve článku g-ckém nádobou průlinčitou, ale uspořádá tekutiny tak, aby nestejnou svou hutností zůstávaly odděleny. Měděná deska tohoto článku nachází se na dně nádoby, kdežto deska zinková v hornější části nádoby skleněné jest zavěšena. Tekutiny, roztok siranu zinečnatého a voda nebo slabý roztok siranu zinečnatého, udržují se následkem různé hutnosti tím způsobem, že slabý roztok siranu zinečnatého horní část a roztok skalice modré dolní část nádoby vyplňuje. Podobně uspořádá i Meidinger článek svůj. Do skleněné bány dají se krystaly skalice modré, bání pak užším hrdlem ponoří se do roztoku skalice modré. Horní deska zinková ponořena jest v roztoku hořké soli. Obě tekutiny za příčinou nestejně hutnosti zůstávají odděleny. Bunsenův článek jest opět článkem stálým, liší se pak od článku Daniellova tím, že místo desky měděné se siranem měďnatým vkládá se uhel s kyselinou dusičnou. Groveův článek liší se od článku Bunsenova jen tím, že místo uhle vkládá se deska platinová. Jinou řadu zhusta užívaných článků činí články s nadkysličníky, ve kterých uvolněný vodík se oksyduje, čímž stálejšími se stávají. Článek Leclanchého skládá se z tyčinky zinkové a z desky uhlé, která ve směsi hrubozrného uhlí retortového a kysličníku manganičitého v nádobě průlinčité jest zasa-

zena Tyčinka zinková ponořena jest do roztoku salmiaku. Jinou opět řadu činí články se směsí depolarisující, a mezi těmito nejvíce rozšířeny jsou články s dvojchromanem draselným. Smíšenina tato skládá se ze 12 dílů (dle váhy) dvojchromanu draselného, z 25 dílů kyseliny sírové a ze 100—150 dílů vody. V uvedených člancích jest zinek vždy jedním ze dvou kovů, a tento zinek stává se v těchto člancích následkem síly elektromotorické pólem negativním, tak že ve všech těchto člancích proud pozitivní ve vnějším vedení od druhého kovu k zinku směřuje. — Literatura: Piles électriques par A. Cazin et A. Angot (Paříž, 1881); Traité élémentaire de la pile électrique par Alfred Niaudet, do něm. přel. W. Hauckem r. 1881; Wiedemann. Die Lehre von der Elektricität (Brunšvik, 1882).

Dr.

Článek víry znamená 1. tolik co dogma (viz t.) a naznačuje ve věrouce katolické všelikou pravdu Bohem zjevenou, kterou nám učitelský úřad církve k věření předkládá; 2. obzvláště se článkem v. vyrozumívá částka apoštolského vyznání víry čili »Věřím v Boha«, kteréž ze dvanácti částí se skládá, z nichž každá nazývá se č. v. a v katechismech pod tímto názvem se projednává. Bv.

Článekování viz Artikulace.

Články prstů (*phalanges*), dlouhé kůstky, opatřené na zadním (proximálním) konci vyhloubenou zpodinou (basis) a na předním (distálním) konci kladkovitou hlavičkou (*capitulum*). Každý prst na ruce i na noze má článek zpodinový, střední a nehtový čili prý, druhý a třetí, toliko palec má jenom článek zpodinový a nehtový. Srz.

Člen (*internodium*) viz Stonek.

Člen (lat. *articulus*) jest původem ukazující zájmeno. Význam jeho sama sice vybledl, ale za to modifikuje význam substantiva; označuje, že předmět vyznačený je známý, určitý. Zastupuje-li jiná část řeči substantivum, má Č. (ὁ ὄργανος, τὸ εἶναι), čili č. stává se formálním znakem substantiva. Č-u nemají všechny jazyky i známe jej v řečtině (ὁ, ἡ, τὸ), v germánštině (něm. *der, die, das*), v románských jaz. (z lat. *ille*), ale nemáme ho v litevštině, ve slovanštině. Ze slovansk. jaz. zná č. pouze nová bulharština, a sice Č. postpozitivní (na př. žena-ta) vlivem rumunštiny. Č. z pravidla stává přede jménem, ale i za jménem (na př. v dánštině, v rumunštině). Rozhlédneme-li se po jazycích vůbec, nalézáme největší pestrost v užívání jeho i v tom, kde všude se vyskytuje. Souborné studie o něm není. Č-em nazývá se také zájmeno, jehož pomocí poji se přívlastek se substantivem, zjev velmi známý, který též našim určitým adjektivům jest základem. V germánštině, v nové řečtině, v románských jaz. vyvinul se též vedle obecného (určitého) Č-u neurčitý Č. z číslovky jeden (na př. něm. *der, die, das-ein, eine, ein*). Pravidlo, že v něm. jaz. po určitém Č-u užívá se u adjektiva sklonění jmenného na-n (*der gute, des guten* atd.), po neurčitém zájmeném, vyvinulo se až v době historické. Adjektivum v zastoupení substantiva musilo

míti určitý **č.** a jmennou deklinaci, a toto spojení se ustálilo a rozšířilo vůbec.

Kř.

Členovci, *Arthropoda*, kmen živočichů, zahrnující přechetné a nejvyšší rozmanité tvary. Povšechně význační jsou tělem souměrným, krytým chitinouvitou pokožkou a rozděleným na články, které nesou buď všechny nebo jen některé párovité a členité okončiny. Členitost jeví se pak nejen zevně, nýbrž i uvnitř těla. Zevně patrna jest opakováním se zevnějších ústrojů, na př. noh po člancích, uvnitř pak členitým uspořádáním některých ústrojů vnitřních (na př. svalstva, nervstva, dychadel). Vývojepzpt učí nás že původně veškerý články těla **č-ců** jsou tvarozpytné stejné nebo stejno. měrné (homonomické). U nižších **č-ců** (dráponožců či *Oncophor*, stonožek a nižších koryšů) jest stejnoměrnost článku převahou zachována. U vyšších **č-ců** (vyšších koryšů, pavouků, hmyzů) soustředí uží se jisté výkony životní a vykonavatelé jejich, ústroje, na určitých částech těla a tím nastává zrůznění (heteronomie) a splyvání článků ve větší oddíly. U všech splyvají přední články těla ve hlavu. U koryšů pravidlem splyvá s hlavou ještě několik článků po ní následujících vytvořujíc hlavohruď (*cephalothorax*). U pavoukovitých splyvají přední články ve hlavohruď, zadní v zadek či břicho (*abdomen*). U hmyzů konečně splyvají přední články ve hlavu, střední ve hrud' (*thorax*), zadní v zadek. Počet článků umenšuje se postupem od nižších k vyšším členovcům; u nižších bývá značný (až přes 100 u některých stonožek), u vyšších malý (12—19). Párovité okončiny **č-ců** jsou kromě u dráponožců členité. Pohyblivost článků usnadňuje výkony okončin, jejichž hlavní činností jest pohyb. Původně každý článek těla **č-ců** opatřen jest párem okončin a u nižších **č-ců** jeví se snaha po stejnoměrnosti všech párů okončin. Avšak již okončiny hlavy následkem činnosti odchýlné od ostatních berou na sebe jiný tvar než ostatní, stávající se jednak tykadly, jednak kusadly. U vyšších koryšů nastává následkem zrůznění výkonů též zrůznění okončin; ony upravují se podle toho, jaké druhy pohybu konají (plovací, lezavé, skákové, chápavé), nebo jaké vedlejší výkony na sebe berou (nositele žaber, pomocné ústroje pohlavní). Jindy nastává soustředování okončin na některých člancích a současně s tím mizení okončin na ostatních člancích. Tak u pavouků a hmyzů (až na nepatrné výjimky, ku př. *Campodea*) jest zadek prost okončin, kteréž soustředí uží se u pavouků na hlavohruď (4 páry), u hmyzů na hrudi (3 páry). Zvláštní výběžky stěny tělní představují nám křídla hmyzů.

Stěnu tělní tvoří podkožka (*hypodermis*), jež vylučuje kůžku (*cuticula*) z chitínu se skládající, jejíž tloušťka a pevnost podlé skupin se mění. U mnohých koryšů jest kůže pro větší pevnost proniklá solmi vápenatými a tak tvoří kůžku vůbec pevnou zevnější kostru kožní (*exoskeleton*), chránící tělo proti zevnějšímu. Na místech, kde tělo a okončiny jsou článkovány, jest kůže jemná a ohebná, dovolující tělu a okončinám v určitých mezích se ohý-

bati. Na zevnějšíku nosíva kůže brvy, štětiny, osiny, ostny, šupiny a j. V době vzrůstu kůže se mění, nová se vylučuje, stará se odvrhuje.

Svalstvo **č-ců** vyjmouc dráponožce není vyvinuto v souvislé vrstvě (jako u červů) a jest příčně pruhováno. Na vnitřní stěně kostry kožní jest upevněno a rozpínajíc se mezi články trupu a okončin slouží k jich pohybu. Rozeznáváme svalstvo trupu, okončin a společné svalstvo trupu a okončin. — Nervová soustava **č. ců** skládá se z uzliny mozkové v hlavě nad jícnem umístěné a spojené prstencem jícnovým s pásmem břišním, probíhající podélně uprostřed břišní strany těla. Pásmo břišní vytvořeno jest tak, že skládá se z řady dvojitých uzlin, umístěných po jedné v každém článku a spojených mezi sebou podélnými dvojitými pásy (konnektivy). Z uzlin vybíhají souměrně s obou stran páry nervů, z mozkové uzliny k očím a tykadlům, z první uzliny pásma břišního (zvané také uzlinou podjícnovou) k ústrojům ústním a z ostatních uzlin k okončinám a ústrojům vnitřním. Nejjednodušejí a také snad nejpůvodněji bývá upravena soustava nervová u koryšů listonohých (*Phyllopoda*). Zde patrna jest stejnoměrnost její článkovatosti a dvojítoť pásma břišního, kdežto u **č-ců** vyšších nastupuje s nestejným členěním těla i nestejnóměrnost členění soustavy nervové, jevíci se ve větším nebo menším splyvání uzlin pásma břišního. Splyvání uzlin může spěti až k hranicím nejkrajnějším, kde veškeré uzliny břišní splyvají v jedinou, jakož bývá na př. u krabů. Zajímaví jsou ve příčině soustavy nervové hmyzi, u nichž průběhem vývoje nastupuje přechod od stejnoměrného k nestejnóměrnému uclánkování. U **č-ců** vyvinuto jest též nervstvo útrobni (sympathické), skládající se z párových i nepárových uzlin a nervů, rozkládajících se hlavně na přední části soustavy zaživací a spojené s uzlinou mozkovou.

Č. opatření jsou různými ústroji smyslovými. Oči pravidlem jsou vyvinuty, zakrňují však nebo scházejí úplně u mnohých tvarů cizopasných nebo u mnohých tvarů na místech temných (zvláště v hlubinách moří) žijících. Jsou dvojí: oči jednoduché (*ocelli*) a složité. Jednoduché mají jen jeden ústroj světla lámající, složité mají jich více. Složitost jejich patrna tím, že opatřeny bývají mnohostěnnou kůžkou (kutikulou), skládající se z množství pravidelných, na sebe hraničících políček (facetty, odtud též název oči facetované), z nichž každé představuje zevnější (kutikulární) čočku pro jednotlivá oka, oko skládající. U koryšů rozeznáváme oči liché či nepárové (u larv a většiny nižších koryšů) a oči párové (u vyšších a mnohých nižších koryšů). U stonožek pravidlem jsou vyvinuty jen oči jednoduché, obyčejně v hromádkách po stranách hlavy umístěné. Výjimku činí rod *Scutigera* s očima složenými. U pavoukovitých bývají převahou též jen oči jednoduché (někdy v jednom, obyčejně však ve více párech), u štírů jsou však vedle postranních očí jednoduchých též střední oči složité, opatřené však na zevněj-

šek nerozdělenou kutikulární čočkou. Hmyzové mají oči složité a namnoze zároveň i jednoduché (obvykle tři na temeně hlavy). Larvy hmyzů mají jen oči jednoduché, a tytéž vyvinuty jsou u mnohých šupinusek a některých cizopasníků (vši a blechy). Sluchové ústroje objevují se především u některých vyšších koryšů. Za takové ústroje považujeme ještě zvláštní smyslové ústroje u hmyzů se vyskytující. Jsou to ústroje řečené chordotónální, nalézající se u rozličných hmyzů na různých místech těla, a pak přibuzné jim bubínkové (tympánální) ústroje skákavých hmyzů rovnokřídlých (*Saltatoria*). U všech č-ců jsou tykadla nositeli zvláštních ústrojů, jež objevují se v podobě brv, tyčinek, kuželů a j. a které považujeme za ústroje čichu. Podobné ústroje, vyskytující se na jistých částech kusadel některých hmyzů a stonožek, pokládáme za ústroje chuti. Konečně za ústroje hmatu máme štětiny a brvy všelikých tvarů, vyskytující se u všech č-ců na různých částech těla a zvláště na okončinách.

Soustava zažívací u č-ců vždy jest vyvinutá, cizopasný životem může však částečně neb úplně zakrtněti, jak tomu jest u některých cizopasných koryšů (u cizopasných stejonožců z čeledi *Eutoniscidae*, u cizopasných svijonožců, zejména ze skupiny *Rhizocephala*). Roura zažívací počíná ústy ležícími na straně břišní a končí řiti na konci těla. Ústa obklopena jsou pomocným ústrojem, párovými kusadly, přeměněnými to okončinami. Bývají podle skupin různě upravena, mívají zvláštní přívěsky, makadla (*palpi*) a jest jich různě množství. První pár nazýváme vždy svrchní čelistí (*mandibulae*), ostatní páry spodní čelistí (*maxillae*). U koryšů bývá obvykle větší počet párů, k nim přistupují pak ještě párové nožky kusadlové (*pedes maxillares*). U hmyzů a stonožek jsou tři páry, u pavouků dva páry kusadel. Ke kusadlům přistupuje nahoře nad ústy přívěsek, tak zv. svrchní pysk (*labrum*), jenž jest pouhým výčnělkem, nikoliv přeměněnou okončinou; u některých koryšů přidávají se ještě zvláštní přívěsky (*paragnathi*) pod ústy. U hmyzů zove se spodním pyskem (*labium*) sloučený třetí pár kusadel. Za ústy následující přední část roury zažívací bývá podle skupin různě upravena. Vždy však za ústy následuje jícen. U vyšších koryšů bývá za jícnem žaludek živý kací, obsahující listny různé upravené k rozmělnování potravy. U dravých hmyzů za jícnem následuje rozšířená část řečená vole (*ingluvies*), za nim pak žaludek živý kací, svalnatý a uvnitř chitinovitými výběžky ozbrojený. U hmyzů živících se šťavami bývá na místě něho vyvinut stopečkatý a vakovitý odstavec, sloužící k přechovávání přijaté potravy, t. zv. ssací žaludek. Část střední bývá jednodušeji upravena než přední, avšak mohutná; nazýváme ji žaludkem žláznatým (chylusovým, *ventriculus*). U koryšů ústí do ní párovitě, více méně mohutné žlázy zastupující výkony jater a slinivky (proto *hepatopancreas*). U stonožek a hmyzů bývá na místě

toho celý žaludek žláznatý pokryt krátkými žlázkami. U pavoukovitých bývá střední oddíl rozvětven, u některých larev jejich zasahují výběžky až do okončin. Také tu vyvinuty jsou více méně složité žlázy jaterní (u pavouků představuje žlázy jaterní dolní zadkový oddíl výběžků části střední). Část zadní bývá jednoduše upravena, na počátku jejím ústívají do ní u stonožek, hmyzů a pavoukovitých žlázy Malpighiovy, o nichž jinde bude jednáno, do konečné části (konečniku) ústívají žlázy řitní.

Soustava cévní, je-li jaká, je vždy otevřená. Skládá se především z rourovitě podélné cévy hřbetní (t. sv. srdce), umístěné na hřbetě nad rourou zažívací. Rozdělena jest článkovitě na odstavce (komůrky) a opatřena po člancích párovými otvory (*ostia*) vedoucími do prostoru osrdečnicové (*sinus pericardialis*), srdce obklopující. Srdcem běže se krev od zadu do předu; zpětný její chod zamezován jest chlopněmi, umístěnými mezi komůrkami. Krev vyšší ze srdce probíhá směrem od předu do zadu veškerý částí těla, shromažďující se na konec v jednom nebo ve dvou (často vzadu splývajících) lakunách břišních. Lakuny ty představují část dutiny tělní a zastupují cévu břišní. Z nich ubírá se krev cestami nazpět k srdci do prostoru osrdečnicové. Na této cestě probíhá krev též ústroje dýchací, jsou-li totiž zvláště vyvinuty. Krev do prostoru osrdečnicové se vracívá srdce čerpá opět do dutiny své otvory srdečními (*ostii*). U nejpůvodnějších č-ců bývá srdce na velké části hřbetu vyvinuto a mívá větší počet párových otvorů srdečních, avšak u ostatních č-ců zrůzněním a splýváním článků, jakož i jinými příčinami nastává soustředění srdce na určitou část hřbetu a spolu i zmenšení počtu otvorů, jež může klesnouti až na dva. Obvykle vyběhá ze srdce ku předu do hlavy srdečnice přední či hlavní (*aorta cephalica*) a někdy ještě do zadu párová nebo jednoduší srdečnice zadní (*aorta abdominalis*). U mnohých vyšších č-ců bývá ještě vyvinutá zvláštní céva břišní, probíhající buď pod pásmem břišním (subneurální céva vyšších koryšů), buď nad ním (supraeurální céva štírů a ostrorepů). U některých nižších č-ců, obvykle drobnosti těla se vyznačujících (u svijonožců, některých klanonožců, některých skořepců a některých nejnižších pavoukovitých) může býti soustava cévní potlačena: srdce není vyvinuto a krev probíhá cestami od dutiny tělní neuzavřenými. Tekutina krevní bývá u č-ců obvykle bezbarvá, někdy však (zvláště u koryšů) zbarvena žlutavě, zelenavě nebo červenavě. Bezbarvé buňky krevní mívají obvykle podobu amoeboidní.

Dýchací ústroje bývají u č-ců pravidlem vyvinuty. Jsou to buď žábry (u koryšů), buď vzdušnice (u ostatních č-ců). U drobných č-ců, zejména u některých nižších koryšů, děje se dýchání celým povrchem těla. Avšak u většiny koryšů soustřeďuje se činnost dýchací na určité části těla, jež jsou buď přívěsky noh nebo přeměněné nohy samy. Jsou obvykle listnaté podoby, se stěnami tenkými

a umístění jejich na nohách jest výhodné, poněvadž pohybem noh děje se stálá výměna vody. Nejvyššího stupně úpravy dostupují zábra koryšů desetinoých, u nichž umístěna jsou ve zvláštní prostře dýchací, tvořené štítem po obou stranách hrudi. Vzdušnice jsou u Č-ců dvojího tvaru: rourkovitého (u stonožek, hmyzů a částečně u pavoukovitých) nebo přehrádkovaného (tak zv. plicní neb vzdušní vaky u pavoukovitých). Tvar první má podobu vzduchovodných rourek jednoduchých nebo rozvětvených, jež v těle probíhají v určitém seřazení a na venek ústí otvory (*stigmata*) na povrchu těla. Stažením těla stlačují se rourky a vzduchu se zbavují, roztažením těla rourky nabývají opět původní podoby, a nový vzduch zvenčí přijímají. U dráponců, kde poprvé mezi členovci se setkáváme se vzdušnicemi, umístěny jsou otvory vzdušné na povrchu těla ve velikém počtu a namnoze nepravidelně. U mnohožek (*Diplopoda*) ještě nalézáme po páru otvorů vedoucích na každém článku trupu do samostatných skupin rourek. U stonožek pravých (*Chilopoda*) scházejí již otvory na některých člancích, a skupiny rourek splývají větvmi podélnými i příčnými. Odchylné jsou poměry dychadel u dvou ostatních skupin stonožek, u *Symphyl* a *Paupod*. U hmyzů nalézáme obvyčejně 10 párů otvorů dýchacích, 2 páry na hrudi a 8 párů na zadku. U mnohých larev ve vodě žijících vyvinuty jsou vzdušnice žabrovité. Jsou to obvyčejně listnaté nebo chvostnaté tenkostěnné přívěsky, v nichž uzavřeny jsou vzdušnice a jež umístěny jsou buď po páru na člancích těla, nebo na konci těla. Přehrádkované vzdušnice nalézají se u mnohých pavoukovitých (pavouků, stírů, pološtírů). Jsou to párové vaky, umístěné v dolní části dutiny zadkové a ústící na venek otvorem ve stěně tělní. Dutina jejich rozdělena jest listovitými vodorovně nad sebou seřazenými přehrádkami na množství oddílů. U jiných skupin pavoukovitých nalézáme toliko vzdušnice rourkovité, ústící na venek na přidě zadku obvyčejně jedním nebo dvěma páry otvorů. U některých roztočů a jazyčnatků (*Linguatulidae*) scházejí vzdušnice vůbec.

Ústroje vyměšovací jsou u Č-ců pravidlem vyvinuty. V nejpůvodnějším stavu nalézáme je ještě u dráponců. Zde bývá v každém článku trupu jeden pár těchto ústrojů, skládá se z nálevky, vnuté chodby a konečného váčku, jenž otvorem na břišní straně blíže základu noh na venek ústí. U koryšů vyvinuty jsou dvojí žlázy s činností vyměšovací, jsou to žlázy tykadlové a žlázy skorapečné. U ostatních Č-ců, stonožek, hmyzů a pavoukovitých vyvinuty jsou t. zv. rourky Malpighiovy, jejichž činnost pokládáme za vyměšovací. U stonožek bývají dlouze vinuty a jest jich jen jeden nebo dva páry; u hmyzů bývají buď dlouhé a jest jich méně (2—8), nebo krátké a ve velkém počtu (až přes 100 u některých blanokřídlých); u pavoukovitých bývá jich jeden, zřídka více párů,

u některých roztočů jen jediná rourka. Dosud nebyly nalezeny rourky tyto u některých nejnižších hmyzů a pavoukovitých. Rourky Malpighiovy nejsou se stanoviska tvarozpytného rovnomocny s vyměšovacími ústroji dráponců a koryšů, kteréž sluší srovnávati s vyměšovacími ústroji červů kroužkovitých. Nejnovější pozorování ukázala, že u Č-ců, kteří opatření jsou rourkami Malpighiovými, činnost vyměšovací soustředí se vedle těchto rourek i na žlázy osrdečnicové a částečně i na těleso tukové, o němž ještě se zmíníme.

Na tomto místě sluší se zmíniti o jiných ještě všelikých žlázách Č-ců, jež však s tvarozpytného stanoviska namnoze málo známy jsou. Jsou to především žlázy slinné (u koryšů dosud málo prozkoumané), párové, jednoduché nebo laločnaté, ústící jedním nebo dvěma otvory na zpodu úst. Dle pozorování vývojezpytných u dráponců a červů kroužkovitých považujeme je důvodně za přeměněné ústroje vyměšovací. U dráponců, pavoukovitých, stonožek a nejnižších hmyzů, nalézáme zvláštní žlázy, zv. kýčelní (coxální); jsou to vakovité žlázy, párovité po člancích seřazené a vycházející ven na základě noh. Se stanoviska srovnavacího tvarozpytu považujeme je za rovnomocné se štětinovými žlázami červů kroužkovitých. Jiné, se stanoviska srovnavacího tvarozpytu málo známé žlázy Č-ců jsou žlázy snovací, jedové, obranné, (smrduté), voskové a j., o nichž podrobněji bude jednáno u jednotlivých skupin Č-ců. Ještě sluší se zmíniti o t. zv. tukovém tělese Č-ců, jež uloženo jest v dutině tělní a zvláště mohutné u larev vyvinuto. Sluší je pokládati převahou za ústroj zásobovací, nahromadující látku výživnou, jež průběhem rozvoje ponezáhlu se vyčerpává.

Č. jsou pohlaví odděleného, toliko výjimkou jsou obojnatici, jakož nalézáme u některých usedlých nebo cizopasných koryšů. Obojnatici jsou koryši svijonozi, u některých cizopasných stejonožců (*Isopoda*) panuje t. zv. protandrický hermafroditismus, (srv. *Cymothoa*). U Č-ců patná jest namnoze dvojtvarnost pohlavní, jevíci se ve znakových rozdílech samců a samic. Stupňuje se zejména životem cizopasným a jde u některých cizopasných koryšů do tak příkrých rozdílu, že samečkové proti samicám pravými pidiužizky se stavají. Dvojtvarnost rozšiřuje se v mnohotvarnost u některých hmyzů společenských, na příklad u včel, mravenců, všekazů. Žlázy pohlavní jsou párové, druhotně nepárové (splnutím povstale), jednoduché nebo rozdělené. Vývody jejich (chamovody, vejcovody) jsou za vývoje svého vždy, později obvyčejně párové. Ústí na břiše buď více ku předu, buď částečně nebo docela na zadu (u perlóček a některých klanonožců posunuto ústí na hřbet) Ústí bývá párové u koryšů, což udržuje se ještě u mnohožek a jepic, u ostatních bývá nepárové. K chamovodům připojen bývá v čáčkách m o v ý (*vesicula seminalis*) vámy shromažďující, a konečná část jejich bývá upravena

na svalnatý vývod (*ductus ejaculatorius*). Na zevnějšíku připojena bývá pyje (*penis*) a k ní řadí se jiné pomocné ústroje pářící (často přeměněné okončiny nebo jejich části). K vejcovodům připojuje se váček snubný (*bursa copulatrix*) a zásobárna chárová (*receptaculum seminis*). K chamovodům náleží někdy ještě žlázy slepující chámy ve chamonoše (*spermatophory*) a k vejcovodům jiné žlázy, vylučující kol vajíček blánu ochrannou. **C.** pravidlem kladou vajíčka, avšak jsou mezi nimi i tvary živorodé. U některých panuje samobřeznost (*parthenogenesis*), vajíčka vyvíjejí se bez oplození. Jsou to mezi koryši listonožci a někteří skofepatci, mezi hmyzy mnozí polokřídli (mšice) a blanokřídli (vosy, včely) a někteří motýli. Junobřeznost (*paedogenesis*) děje se u některých dvoukřídých (zvláště u bejlomorek), u nichž již larvy schopny jsou nepohlavního množení.

Vývoje zpyt č-ců v době novější pilně se pěstuje, dosud však neodstranil mnohé záhady. Vajíčko ryhuje se u **C-ců** namnoze dle typu vajíček centroleitálních, u hmyzu vyvinují se význačné pro ně ochranné blány zárodečné (amion a blána sernosní). Z mláděte vzniká při opětovném svlékání pokožky dospělý č-vec, pravidlem děje se tak větší nebo menší proměnou (*metamorphosa*), totiž že zárodek vzniká larva, jež proměnou přechází v stav dospělý. Koryši prodělávají obyčejně stav larvový, jemuž dáno jméno *nauplius* a jenž vyznačen jest třemi páry okončin. U stonožek a pavoukovitých až na jisté výjimky (mnohonožky, štikové a roztočové) nebývá význačné proměny. U nejnižších hmyzů (*Apterygota*) není proměny (*ametabolie*), u jiných jest proměna poněkud nebo nedokonalá (*hemimetabolie*), u hmyzů nejvyšších (sit'okřídli, dvoukřídli, blanokřídli, motýli, brouci), kteří po stupni larvovém prodělávají stupeň pupy, jest proměna dokonalou (*holometabolie*). Budiž tu ještě uvedena proměna řeč. zpětná, jeví se zvláště u mnohých koryšů cizopasných tím, že samečkové na jistém stupni vývoje setrvávají, kdežto cizopasíci samičky tělo své přetvořují na nižší stupeň, často k nepoznání vzhledem k typu koryšovitému **C.** žili již v dobách dávných a známe z kameně jejich zástupce již z útvarů nejstarších. Koryše zkamenělé skoro všech skupin (dosud neznáme zkamenělých klanonožců) možno sledovati z útvarů nejstarších (Cambrium, silur, devon, carbon) až do nejmladších. Pozoruhodná jest skupina *Phyllocarida*, jejíž zástupci jsou již v nejstarších útvarech (viz *Aristozo*) a jež v ústrojnosti své upomínají na žijící nyní rod *Nebalia*, jeví se přechodním tvarem (*Leptostraca*) mezi nižšími a vyššími koryši. Namnoze od koryšů odchylné ústrojnosti jsou některé tvary, jež v době nejstarších útvarů žili (silur až karbon) a jež označujeme jménem *Gigantostaca* (význačné rody *Eurypterus* a *Pterygotus*). Těm příbuzny jsou některé tvary od siluru počínající (*Hemiaspis*, *Belinurus*), jež jeví se býti předchůdci ostroreptů (*Limulus*), jejichž zá-

stupce dodnes v našich mořích se zachoval. Sem možno též na základě novějších pozorování přiřaditi úplně vyhynulou skupinu *trilobitů*, která žila od Cambria do karbonu. Nejstarší pavoukovité známe ze siluru; jsou to štíři, kteří jen málo se liší od nynějších. Vyhynulá skupina s jistými znaky přechodními, *Anthracomarti*, vyskytuje se v karbonu, kdež také objevují se nejstarší pavouci praví. Vyhynulé skupiny stonožek *Archipolypoda* (z devonu a karbonu) a *Protosyngnatha* (z karbonu) byly dle všeho zvířata vodní; zástupci nyní žijících skupin objevují se až v třetihorách. Zástupcové hmyzů objevují se rovněž již v útvarech nejstarších V prvorohách (Palaeozoicum) vyskytují se hmyzi s ústrojností namnoze kolektivní. Scudder shrnul je do skupiny *Palaeodictyoptera* a označil je jako předchůdce rovnokřídých, polokřídých a sit'okřídých, jejichž zástupci rozvíjejí se teprve v druhohorách, kdežto hmyzové s proměnou dokonalou (dvojkřídli, blanokřídli, brouci, motýli) docházejí vrcholu rozvoje svého v třetihorách a v době nynější. Kmen **C-ců** jako kmen červů není kmenem jednotným, jehož jednotlivé skupiny daly by se odvoditi od společného typu původního. Možno sice s velikou pravděpodobností za to míti, že původce **C-ců** sluší hledati mezi červy, jinak však musíme předpokládati, že další jejich rozvoj odtud dále se směry různými, podlé nichž se ustálily jednotlivé skupiny. Balfour a jiní duchaplnými důvody opodstatnili domněnku, že rozvoj **C-ců** dále se dvěma směry: jeden označují **Č.** zabytými dýchající či koryši (*Branchiata*), druhý **C.** dýchající vzdušnicemi (*Tracheata*). Koryše možno odvoditi z předchůdce, jenž podobal se nejvíce nynějším listonožcům. Opíraje se pak o novější pozorování, že u embryonů dráponožců a jiných **Č-ců** pozorovány byly pomíjející zakrsalé ústroje smyslové, jež dají se srovnávati se segmentálními smyslovými ústroji červů kroužkovitých, soudíme, že společného předchůdce stonožek a hmyzů možno hledati v červovitém tvaru, jemuž nejvíce se blíží nynější dráponožci. Novějšími srovnávacími studiemi ostrorepa, jeho zkamenělých předchůdců a **Č-ců** pavoukovitých opodstatněna možnost ještě třetího směru rozvoje **Č-ců**, jenž asi bral se uprostřed mezi oběma uvedenými směry. Podlé toho možno **Č.** ce rozdělit na následující skupiny čili tříd: 1. koryši (*Crustacea*), 2. štitovci (*Palaeostraca*), 3. pavoukovití (*Arachnoidea*), 4. dráponožci (*Onychophora*), 5. stonožky (*Myriapoda*), 6. hmyzi (*Insecta*). Kmen **C-ců** jest tak rozsáhlý, že zahrnuje více než dvě třetiny známých zvířat; sami hmyzi zahrnují přes polovinu všech známých zvířat. Literaturu viz puď hesly jednotlivých skupin. Šc.

Člověčenství viz Nevollnictví a Poddanství.

Člověk, slovo, jímž **č.** sebe sama nazývá, v každém jazyce odvozené z některé význačné vlastnosti jeho.

Slovanské jméno **č.** nemá slova odpovídajícího ni v sanskritu ni jazycích příbuzných, a

náleží tudíž jako výhradní majetek jazykům slovanským z dob, kdy tyto od větvi spřízněných již se byly odloučily. Odpovídá to úplně povaze slova samého, jež značí již výsledek subsumování slov muže a ženy pod jeden pojem společný, jeví se tím samým pozdějším, netoliko v jazycích slovanských, ale více méně i jinde. V oboru tom nalézáme i jazyky kulturní, jež nemají názvu pro **č.** vůbec, jako moderní perština a turečtina, a jež spokojují se tudíž s opisováním (perské *ádemi* = slovně adamův, adamovský, substantivované Adamovec = člověk, tur. *adem oglu* = syn člověka). I v jazycích semitských, jež vytvořily vlastní pojem pro člověka, jest velmi oblíben způsob ten (hebr. *bené ádám* = synové Adamovi = lidé, arab. *beni Adam* atd.). Celkem možno tvrditi, že užíváno pro pojem lidé (muži i ženy) jakousi praeponderanci pojmu závažnějšího plurálu slova muže, na př. hebr. *nášim*, arab. *násun*. To jeví se i v singuláru v jednotlivých jazycích žijících, kde něm. *Mensch* pro pojem **č.** srovnáno na př. s našim muž (pol. *maż*), s nímž je původem totožné, jeví se nám rovněž původně významem pro I řecké *άνθρωπος* jeví se býti podobnou sekundární složeninou (= muže tvář), jejíž základním pojmem jest *άνηρ* = muž. Pokud etymologie těchto nejstarších pojmů pro **č.-a**, shodných s pojmem muže, se týče, jest tato namnoze pochybnou, v celku jen více méně pravděpodobnou. Bible jak známo vypravuje o prvním člověku Adamovi, že vzat byl ze země (*adámá*) a odtud Adamem nazván. Výklad bible je snad jen slovní hříčkou, ale rozhodně zajímavou. Jiné etymologie odkazují slovo *ádám* (zdobiti) = *κόσμος*. Název lat. *homo* v poměru k *humus* (země) jeví úplnou analogii s výkladem bible, třeba vychází pravděpodobně z jiného názoru, totiž protivy **č.-a** jako pozemšťana naproti nebešťanům (bohům). Jiné názvy odnášejí se více méně k fyzickým vlastnostem **č. a**. Sem náleží řecké *άνηρ* srovnáno se skrt. a starop. *nara*, jehož zbytky zachovány i v jaz. italských (sr. Nero), označuje člověka jako silného. Názvy naše muž, něm. *Mann* a *Mensch* v podobě, jakou vykazují v jednotlivých jazycích, jsou snad těžko původu, označující člověka jako zmužilého, odhodlaného, vytrvalého. (Srv. na př. identické s ním řecké *μείνος* ve starších významech, lat. *manere* a pod.) Ze semitských jazyků náleží sem slovo *geber*, označující člověka jako statného dělníka, pracovníka. Výklad vyplývající ze srovnání s významem lat. *mens* (jež v podstatě ovšem je identické s uvedeným *μείνος*) a označující člověka jako myslícího, nezdá se odpovídati svým duševním významem povaze nejstarších prvků jazykových, odnášejících se spíše k látce než k duchu. Etymologie slov semitských hebr. *íš*, arab. *insán* a pod. shoduje se, vedouc nás k verbu *anisa* = společenským býti, s Aristotelovou definicí člověka: *άνθρωπος ζών πολιτικόν*. V jednotlivých jazycích jeví se nám název pro člověka (muže) býti onomatopoiem, na př. mandžuské (*haha* = muž, *hehe*

= žena). Jiné jazyky hledí k fyzickým vlastnostem, sr. arab. *radžulun* = vlastně noháč, totéž co označuje i Číňan svým znakem pro člověka (*žin*)  znázorňujícím dvě nohy. Pro slovanské *člověk* nepodána posud etymologie jen trochu uspokojující (srovnáváno s čelem, čelí a pod). Dk.

Č. jest nejvyšší organická bytost, kterou známe. Výměrův o něm jest veliké množství, více méně případných, duchaplných, obrazných, ale obvyčejně také jednostranných. Ku svému nynějšímu stupni vyšinul se za určitých podmínek světových a zemských; poznati pak tyto podmínky jest cílem všeho vědeckého snažení. Proto mají veškeré vědy vztah více méně zjevný ku **č.-u** a v poznání **č.-a** protínají se paprsky nejozřejmanějších výtečků pravdy. **Č.** jest tudíž opravdovým středem své lidské vědy, a nechť mu i dokazuje tato, že není středem světa, pro ni samu středem zůstává. Neboť i to, co jest mimo něj, pojímání může toliko se svého hlediska, a pojem o tom se zase řídí podlé něho, jest jeho duševním subjektivním majetkem. Výroky, jako že **č.** jest »bytost smyslně-rozumná«, nebo »zvíře, které mluví«, »neblahé středisko mezi andělem a zvířetem«, »pán tvorstva«, »světa vejtař«, »obraz Boží« a jiné i s četnými básnickými výpovědmi o **č.-u**, všechny poukazují k centrálnímu postavení v říši jeho pojmův a poznatkův, a rovněž k vrcholnému postavení v říši všech tvorův organických, od nichžto jej neodmítně dělí rozum a mluva. Takto z četných zdrojů sestavuje se nejen theoretický pojem **č.-a**, nýbrž i vzorný obraz o něm, jakým by býti měl, v kterémžto obraze spolu jeho rozdíl ode všech ostatních jemu známých bytostí, jeho důstojnost a hodnota, jeho cíl a vyšší určení se ohlašují, domyslný, svrchovaný vzor pro všechny národy i jednotlivce přese všechny různosti a nedostatky vezdejší: i **d e a Č.-a**. V tom smysle káže Kollár:

Národ tak považuj jedině jako nádobu lidství,

A vždy, zvoláš-li »Slovan«, nechť se ti ozve »člověk«!

I jest to dávný náhled opětuji se v nových a v nových útvarech, že všechno poznání zavírá se konečně v poznání **č.-a**, a že, cokoli se uvéstí může jiného jakožto velký cíl zvidání našeho (svět, příroda, Bůh), přece všechno ústí v onen vlastně nejhlavnější: poznání **č.-a**. Odtud vysvětluje se ona souvztažnost mezi oběma výroky: poznati svět znamená pro **Č.-a** poznati sebe, a naopak: poznati sebe znamená poznati svět. A jakož doporučováno **č.-u** studium toho či onoho předmětu, přece-tak se často cituje podlé angl. básníka Alexandra Popea, ačkoli mnohokrát před tím jinou formou řečeno-pravé studium **Č.-a** jest **č.** V úlohu tuto rozděluje se vědy, ze kterých nejvýznamnější a svými výsledky přímo ku **č.-u** se vztahující obvyčejně se shrnují pod velikou jednu rubriku anthropologie či člověkosloví, kteráž tedy není jedinou vědou, nýbrž celou řadou věd, a svého ujednocení a zaokrouhlení jen ve filosofii (v metafysice) dochází.

I vytýkají se tu předně vědy, které mají zřetel ku Č-u jakožto k jednotlivci, za druhé jakožto ku členu společnosti (spolku), ve které žije, a tu zase dvojím směrem, buď k jeho stránce tělesné nebo k jeho nitru. Tak náleží s o m a t o l o g i e (anatomie, fyziologie) i p s y c h o l o g i e se všemi svými speciálními i pomocnými obory v a n t h r o p o l o g i i; dále všechno jednání o postavení Č-a v přírodě, jakož i o rozdělení lidstva v pleмена a konečně o rozšíření jeho po zeměkouli, národopis (ethnografie) v ohledu přírodnickém i psychologickém (pověry, baje, kultus a p.). Vrstva dějinná obsahuje, co důležitého se dalo ve společnosti lidské, historii a archaeologii, o vzniku a vývoji vzdělanosti (děj. kulturní), o životě Č-a v pravěku, o stavu předdějinném, o »počátcích«, o mluvě, vývoji a rozvětvení jejím a klassifikaci lidstva podle jazykův, o filosofii dějin (dějesloví), a konečně náhledy o podstatě Č-a lidstva.

Dd.

Č. v ohledě přírodovědeckém náleží do třídy ssavců. Linné a po něm mnozí jiní s Huxleyem v čele přírkli mu místo zároveň s opicemi v řádu Primátů, kdežto Cuvier a jiní snažili se stanovit pro Č-a zvláštní řád »dvojrukých« (Bimana). Většina moderních přírodopisců přidávají se k názoru Linného a považují pokolení lidské jen jako zvláštní čeleď výše jmenovaného řádu Primates. Neboť veškerá organisace Č-a souhlasí s ústrojností opic; rozdíly spočívají pouze ve tvaru lebky, s níž zase srovnává se velikost mozku, dále ve tvaru obličejce, chrupu a hlavně v úkonech okončin, z nichž přední (ruce) k chápání, zadní pak (nohy) k pohybu jsou určeny a umožňují chůzi přímou.

Veškerý okončiny opic představují ruky, jež dle principu zdokonalení a dělení práce mají nižší význam než okončiny lidské, byť i ruce samy stály výše oproti nohám, na nichž palec s ostatními prsty v jediné rovině leží, kdežto palec na rukou lze postavit do roviny proti prstům ostatním. — U opic všechny čtyři okončiny slouží i k chápání i k chůzi, palec pak jest méně vyvinut než u Č. a. Nohy jsou však pro Č-a znakem důležitým: umožňují přímou postavu Č-a, na noze lidské jest palec větší a tlustší než prstce ostatní a patní kost' jest mohutnější, tvoří hlavní oporu chodidla. O kost' tuto opírají se též kosti výše stojící, jež se následkem přímé chůze-vyznačují rovněž svým rozvojem mohutnějším, délkou a pevností, hlavně pak kosti holenní a stehenní, kterážto poslední jest vůbec z lidských kostí nejdelší, kdežto u opic nejdelší jest svrchní kost' ramenná. Na přímé chůzi zakládá se též rozšíření pánve, a to především kosti kyčelních, neboť kosti tyto nesou celou tíhu útrobu, a rovněž s přímou chůzí Č-a souvisí soustředění se svalů na dolní noze ve způsobě lýtká, dále na stehnech a hýždích.

Na obratlech šijových jsou svrchní trny méně vytvořeny než u opic, a to následkem nepatrného vývoje svazu šijového, jenž se nasazuje jednak na zadní části lebky, jednak na

trnech šijových. Hlavní bod, v němž se lebka opírá o páteř, jest více ve středu, kdežto u opic nalézá se na zadním okraji zpodiny lebečné.

O mozku, jakožto sídle intelligence lidské, dříve se přepokládalo, že obsahuje jisté části, jichž se nedostává jiným ssavcům a v přední řadě opicím. Podrobným srovnáváním vyšlo však na jevo, že se kvantitativně neliší mozek lidský od opičího, ale ovšem kvalitativně. I část zvaná *pes hippocampi minor* a připisovaná dříve jen Č-u objevuje se, ač zakrsalá, i na mozku opicím. U Č- a i opic přední poloviny velkého mozku zakrývají mozek malý, záviný Č-a i opic jsou dle téhož plánu založeny, avšak u Č-a jsou daleko složitější, tak že v kůře mozkové jest větší množství buněk gangliových, a že hmota, výška a šířka velkého mozku větší jest než u opic. Dle vývoje mozku jest také lebka Č- a na přidě vyklenutější a zvláště nad dutiny oční se posunující, čímž tvoří se čelo více méně kolmé. Toto schází ostatním ssavcům buď úplně nebo jeví se jako plocha valně šikmo sbíhající. Na hladkém povrchu lebky není nikajích hřebenu nebo lístku k upevnění svalů. Takž převládá zadní část lebky nad obličejovou, čelisti jsou málo vyvinuty, netvoříce do předu vyniklé mordy, za to však ční do předu nos a brada.

Chrup člověčí skládá se z 32 zubův, obsahuje 4 řezáky, 2 špičky, 4 mezní zuby a 6 stoliček, jejichž sestavení znázorněno formulí:

$$\text{ř. } \frac{12}{a b}, \text{ š. } \frac{1}{a}, \text{ m. } \frac{12}{a b}, \text{ s. } \frac{123}{a b c}.$$

Stoličky se neobnovují. V počtu zubů souhlasí tudíž Č. s opicemi starého světa, liší se však od nich tím, že korunky špičáků nepřesahují korunky ostatních zubů a není tudíž mezer, do nichž by špičky zapadaly.

Přese vši shodnost organisace s opicemi nelze přece upříti, že jest mezi Č-em a ostatním živočištvem propast hluboká; vysokým stupněm duševního vývoje a zvláště členitou fečí povznáší se Č. nade vše ostatní tvorstvo jako bytost nejdokonalější. Ale není tomu tak po celý život Č-a a nebyvalo tak v kulturním vývoji lidstva.

Vývojezpýt učí nás aspoň, že organisace embryí lidských vykazuje se mnohými znaky nižších obratlovců. Tak embryo 9—10 mm délky má 38 obratlů (F o l), kdežto v páteři dospělého Č-a nalézáme pouze 33 obratle. V embryích (šestinedělních) měřících 12 mm splývá totiž ocasní část, t. j. 38., 37. a 36. obratel, v jedinou hmotu a též 35. obratel pozbývá určitého ohraničení. Embryo 19 mm dlouhé má pouze 34 obratle a ocasní konec páteře vyčnívá nepatrně. Z náleží těchto možno s jistotou souditi o dřívějším větším rozsahu ocasu, s čímž souhlasí i embryo lidské s dlouhým, volně visícím vláknem struny hřbetní, jež popsal L e o G e r l a c h, a jiné podobné případy, na př. Braune m popsany 21letý Estonec s ocáskem o 3 volných obratlech. Na nižší původ Č-a ukazuje dále často hustý povrch srsti (*lanugo*) na embryích a novorozencích, kterýžto zjev, jakož i tak zvaní chlupatí lidé,

svědčí o době, kdy **č.** se vyznačoval rozhodně hojnější srstí než nyní.

Dospělý člověk má 12 párů žeber; jest však pravděpodobno, že jich mívával více, neboť zhusta se objevuje i pár 13. Ze zakrslých žeber 12. a 11. páru možno ostatně souditi,



Č. 993. Lebka člověka.

že i tato žebra pozvolnu zanikají. S tím souhlasí i faktum vývoje zpytem zjištěné, že se v dřívějších dobách více než 7 párů žeber spojovalo s kostí prsní. Dle **Ruga** jest totiž známé stadium ve vývoji **Č-a**, kde se s ná-



Č. 994. Lebka šimpanze.

sadcem mečovitým (*processus ensiformis*) spojuje ještě 8. pár žeber.

Významné poměry ukazuje střední chrupavka (*os centrale*) v zápěstí **Č-a**; u obojživelníků jest vsudy a po celý život přítomna, u ssavců pak pětiprstých zdá se, že se objevuje aspoň v zárodcích. Lebou **a Rosenberga** nalezli ji v embryích lidských, u dospělých však udržuje se pouze ve 0,4 % případů. Z pravidla splývá střední chrupavka (což platí i pro šimpanze a gorillu) s kůstkou zvanou *capitulum* (carpale 3) a »hlavice« této kůstky zápěstní jest řečené *centrale*; srůst označen příčnou ryhou. Na loketním okraji v zápěstí ssavců a **Č-a** objevuje se kůstka

zvaná hrachovitou (*os pisiforme*), jež se po příkladu **Gegenbaura** ově označuje jakožto zakrslý šestý paprsek prstní. U obojživelníků nalézá se na této straně loketní kosti ještě šesté *carpale*, u hmyzožravých ssavců pak ještě zvláštní kůstka za pátým článkem zápěstním. Z čehož nutno mítí za jisté, že kůstka hrachovitá jest zbytkem bývalého šestého prstu. **Bardleben** však mimo to ukázal, že předkové **Č** a mívali též o prst více i na straně kosti vřetenné (*radius*). Tak zv. okrajní chrupavka (*cartilago marginalis*) jest zbytkem tohoto »předpalce«, nazvaného na ruce *prae-pollex*, na noze *praehallux*. Na základě těchto věcných skutečností soudíme, že nikoli pětiprstý, nýbrž sedmiprstý prstvar byl východištěm ruky (případně nohy) ssavců vůbec a lidské zvláště.

Že pralidstvo bývalo na nízkém stupni svého kulturního vývoje, dokazují četné primitivní nástroje z kamene a kostí zvířecích. Dle nálezů geologických existoval **č.** již před mnoha tisíci let v Evropě. Nejstarší toto plémě, známé od r. 1700 ze zbytků kostry, nazváno dle prvního naleziště kannstattským či neanderthalským. Bývalo zajisté po Evropě velmi rozšířeno, neboť podobné kostry nalezeny ve Švédsku (1843), u Düsseldorfu (1857, 18 m pod vodou), u Arezza v Itálii (1863), u Mostu v Čechách (Fritz a Rokytanský, r. 1872), v dokách tilburských v Anglii (1883), u Spy v Belgii (1887). Viz také čl. *Anthropologie*. Z různých nálezů jest namnoze na jisto postaveno, že plémě neanderthalské stálo na nízkém stupni svého vývoje, že sídlilo v jeskyních a děrách zemských a že bylo současníkem obrovských ssavců diluviálních, mamuta, nosorožce atd.

Avšak veškerá tato fakta neposkytují přece nijakých dokladů o původu z nižších tvarův, i kdybychom s **Gaudrym** podle jeho staršího mínění uznávali velikou příbuznost pračlověka s předvěkou opicí *Dryothecus*. Nutno tedy předky **Č-a** hledati ještě v dobách starších, snad až v eocénu.

Neméně spornou jest otázka, jak vykládati nutno různé formy lidstva, zda za druhy či pouhé odrůdy jednoho a téhož plemene, jež povstalo z prvotních prarodičů »na počátku světa stvořených«. V tomto posledním smyslu vykládají lidstvo skutečně přívrženci oné teorie, dle níž druhy organické jsou neproměnlivé, »ab initio« v téže formě nebo jen v odrůdách se vyskytující. Naproti tomu přírodopytci, kteří s **Darwinem** přijímají pozvolnou přeměnu druhův, uznávají v **Č-u** zdokonalení typu, jež počíná opicemi; i pokládají znaky různých plemen lidských za dostatečné, aby z nich po způsobě specií jiných živočichů rozeznávali také druhy lidské. Náhledy tyto však. zda lidstvo ve více družích, nebo jen v odrůdách rozeznávají nutno, na věci ničeho nemění, víme-li, že dle moderních názorů není vlastně ostrých mezi mezi specií a varietou.

Soustav člověčenstva jest již několik. Nejstarší jest **Blumenbachova**, který r. 1775 stanovil základní klasifikaci pět i plemen lidských, a na soustavě té i všickni následovníci

jeho budovali své systémy. Za princip rozdělení lidstva sloužily Blumenbachovi různé znaky, především tvar lebky, povaha vlasů, zvláště pak barva pleti a zeměpisné rozšíření. I rozeznával:

1. Plémě kavkazské s bílou pletí, světlými nebo tmavými vlasy, kulovitě vyklenutou lebkou, vysokým čelem, kolmo stojícími zuby a úzkým nosem na podlouhle oválném obličejí. Obývá v Evropě, záp. Asii a sev. Africe. Sem náležejí kmeny Indo-evropanů (Slované, Germáni, Keltové, Hindové a t. d.) a Semité (Židé, Arabové, Berberové).

2. Plémě mongolské s pletí žlutou, krátkou, téměř čtverhrannou lebkou, úzkým, plochým čelem, tupým nosem a vyčnívajícími



Č. 995. Kostra člověka.



Č. 996. Kostra šimpanza.

licními kostmi na širokém obličejí, šikmo postavenými očima a rovnými, černými vlasy. V Asii, Laponsku a Sev. Americe (Eskymáci).

3. Plémě aethiopské s černou pletí a hustými, kučeravými vlasy, s úzkou, dlouhou lebkou a silně vyčnívajícími čelistmi. Rty tlusté, naduřelé. Nos krátký a tupý, čelo a brada zatlačené na zad, úhel lící obnáší jen asi 75°; střední a jižní Afrika (negři, Kaffrové a jiní).

4. Plémě americké s pletí hnědožlutou nebo měďově červenou, rovnými, černými vlasy, vyčnívajícími licními kostmi na širokém obličejí. Čelo úzké, nos tupý, ale vynikající. V Americe.

5. Plémě malajské s pletí světlouhnědou až černavou, s hustými, černými, kadeřavými vlasy, širokým, tlustým nosem, vyčnívajícími čelistmi. V Australii a na ostrovech východoindických.

Cuvier uznával pouze tři plemena, totiž: 1. bílé či kavkazské, 2. žluté či mongolské a 3. černé či aethiopské, při čemž kladl váhu též na rozdíly řeči a schopnosti kulturní. Malajce a Američany pokládal za míšence. Jiní pak

autorové zvýšili počet plemen na 13, jako Bory de Saint-Vincent a Desmoulins. Švéd Retzius stanovil zase na jiném principu klasifikaci lidstva, totiž na t. zv. indexu délky lebeční (šířka lebky udává se z procent podélného průměru lebky) a na vytvoření čelistí. Rozeznává dlouholebce (dolichocephaly 9: 7) a krátkolebce (brachycephaly 8: 7). I Dolichocephali orthognathi: Germáni, Keltové, Hindové a Židé. 2. Dolichocephali prognathi: Tunguzové, negři, Australané. 3. Brachycephali orthognathi: Laponci, Čudové, Turci, Slované. 4. Brachycephali prognathi: Mongolové a Malajci.

Geoffroy Saint-Hilaire, Huxley, E. Haeckel a Fr. Müller kladli váhu hlavně na povahu vlasů a poslední z nich stanovil toto rozdělení: I. Plemena vlnovlasá, ku kterým náležejí: 1. Hottentotti a Křováci, 2. Papuáni, 3. afričtí negři, 4. Kaffrové (Bantu). II. Rovnovlasí: 5. Australané, 6. Hyperborejci, 7. Američané, 8. Malajci, 9. Mongolové, 10. Nubové a Fulláhové, 11. Dravidové, 12. Středozemci. Pěschel posléze rozeznává jen 7 plemen. V.

C. v praehistorii. Nejstarší jisté stopy obývání **C-a** na pevnině známe z vrstev doby diluviální. Až do r. 1859 obecně se nevěřilo v existenci diluviálního **C-a**, ačkoliv se již několik badatelů pro ni prohlašovalo. Jednak chybné výklady různých starších nálezů (hlavně Scheuchzerův otisk dítěte *homo diluvii testis* v oeninských břidlicových lomech, jenž však nebyl než fosilní mlok obrovský), jednak autorita Cuvierova působily, že oficiální učený svět evropský nechtěl nijak připustit, že v Evropě žil **C.** kdysi současně s mamutem. Teprve nálezy hrubých, kamenných seker pazourkových, které Boucher de Perthes od r. 1838 odkrýval v diluviálních nánosích ř. Sommy ve Francii, počaly některé geology obracet k novému mínění, a když se r. 1859 sám slavný Charles Lyell přesvědčil o pravosti nálezu a prohlásil pro existenci diluviálního **C-a**, uvěřil rázem celý svět. Začalo se pilně hledati i mimo Francii a dnes není téměř kraje ve střední a jižní Evropě, kde by nebylo dokázáno, že tam **C.** žil již v době, kdy se po stepích a lesích proháněli velcí býložravci diluviální, slon mamut, nosorožec a j. Jakmile však bylo dokázáno, že **C.** žil již v diluvii, a to **č.** podobný nynějšímu, musil se přirozeně původ **C-** a klásti do dob starších. Zejména stoupenci teorie vývoje, vidouce, že doba diluviální neposkytla žádného nálezu, který by svědčil o existenci jakéhosi středního tvora mezi opičím a **č-em**, přirozeně soudili, že počátky lidstva musíme hledati v době, která diluvium předcházela, tedy v době tak zv. třetihorní nebo neozoické. — Spor o to, žil-li **C.** již v této době, není dosud rozřešen a jest předmětem tak zv. otázky třetihorního **C-a**. Část badatelů, zejména Francouzi (Mortillet, Quatrefages), domnívají se na základě několika nálezů z vrstev miocenních a pliocenních na př. zářezů na kosti balenaoty z Monte Aperto v Toscaně, nálezu pazourkových nástrojů v naplaveninách Taja u Lisabonu,

v miocénních vrstvách u Thenaye v krajině Beauce, u Puy-Courmy v depart. cantalském ve Francii a j., že v Evropě žil již **Č.** třetihorní; jini dosud správněji připouštějí sice možnost, ba pravděpodobnost, ale dosavadní nálezy mají za nedostatečné k určitému rozhodnutí. Ještě slabší podstaty jest výklad Mortilletův a jeho žáků, dle něhož **Č.** třetihorní nebyl ještě **Č**-em nám podobným, ale jakýmsi středním tvorem mezi **Č**-em a opicí. Zové jej *anthropopithecus* a rozeznává přímo 3 druhy jeho. Vše jest jen pouhý theoretický dohad beze vší pozitivnější podstaty. Jisto jest dosud jen tolik: Jak vypadal tento hypotetizovaný třetihorní **Č.**, naprosto nevíme, za to **Č.** diluviální byl úplně podoben našemu a lišil se od něho jen některými nižšími známkami. Z doby diluviální známe již celou řadu lebek a jiných částí kostry lidské více méně zachovaných. Podlé útvaru lebek pokusili se hlavně Quatrefages a Hamy rozlišiti již v této době 4, resp. 5 plemen lidských, ale jelikož proti diluviálnímu stáří části nálezu vzneslo se dosti námitek, bude lépe od podobného rozlišování na ten čas upustiti. Důležité zůstávají typy d v a, hlavně typ dle Quatrefagesa zvaný kannstattský, jinak neanderthalský, neboť lebka nalezená r. 1856 Fullrothem v malé jeskyni v Neanderském údolí řeky Düsselu blízce Eberfeldu, jest jeho vzorem nejostřejším. Tento typ lebky vyznačuje se především slabým vývojem čela, tudíž silným sklonem jeho na zad, značně vyvinutými oblouky nadočnicími, plochým těmem a vůbec nízkostí lebky, je dlouhý (dolichocefalní), s týlem vypouklým a shoduje se ještě nejlépe s některými lebkami jihoaustrialskými. Lebku neanderthalskou mělo a má dosud mnoho badatelů za příkladem Virchowovým za patologickou, tedy ne za typickou. Ale řada jiných nálezu diluviálních lebek s útvarem podobným, byť ne vždy tak ostře vyznačeným jako u lebky neanderthalské, svědčí, že je lépe přidržeti se prvého mínění.

Jiný typ taktéž dlouholebý ukazují nálezy v Cro.Magnonu, Chancelades. Typy krátkolebé z diluvia jsou dosud velmi pochybné, nebo náležejí jen konci jeho. Lidé, kteří žili v Evropě v době diluviální a o nichž naprosto nedovedeme říci, měli-li zde svou kolébku nebo přišli-li z Asie, nevystěhovali se, jak dosud mnozí soudí, na konci této doby a nenechali Evropu prázdnou, nýbrž přetrvali tu do následujících dob praehistorických, do t. zv. mladší doby kamenné (neolithické), do doby bronzové a železné, která již ve mnohých krajích spadá v dobu historickou. (O tom viz Evropa, praehistorie.) Na toto staré obyvatelstvo, které se zajisté také samo měnilo působením různých prostředí, ve kterém žilo, působením vývoje civilisace atd., neustále působily i čerstvé vlivy nových zástupů, které se objevovaly v Evropě z končin asijských, přicházejíce buď přes Urál nebo přes Kavkaz a Podkavkaz. Tak vidíme v mladší době neolithické již určité, že se objevil v Evropě zcela nový typ obyvatelů s krátkou, okrouhlou hlavou, plochým týlem, a později nám mnoho historických zpráv

sděluje o celé řadě různých stěhování národů, při čemž vždy hlavní úlohu měly impulsy a postupy kmenů vyšších z Asie. S anthropologického stanoviska dosud tyto různí starší národové dobře prozkoumání nejsou, a lze jen tolik říci, že nyní panuje v Evropě smíšením tak úplně, že bude snad již nemožno dokonale analysovatí prvky, z nichž se skládá nynější evropské obyvatelstvo. Mnohem více čistoty plemenné zachováno bylo v Asii a tam především dlužno bude hledati vysvětlení pro mnohé otázky ve vývoji lidstva. Nle.

Č. se stanoviska národopisného. Při posuzování **Č**-a po stránce národopisné přistupují k tělesným poznatkům ještě poznatky vyplývající z veškerého duševního života **Č.** -a a ze vztahů jeho ku prostředí, v němž žije. Cílem badání toho jest poznání souvislosti a stupně příbuzenství mezi jednotlivými národy, skupinami národů a plemeny lidskými. Kdežto předmětem anthropologického badání jest **Č.** jako příslušník zoologického rodu *homo*, jest **Č.** předmětem národopisu ve své kolektivitě. Anthropologie, t. j. zoologie užitá na **Č**-a, nejde při třídění lidstva dále, nežli ke skupinám, vyplývajícím z vývoje **Č** a v genetické řadě tvorstva, a přichází tím k plemenům. Národopis při třídění lidstva běhe ohled na veškeré činitele v bytí **Č**-a, na stránku tělesnou i duševní, na řeč, způsob života, mravy a zvyky, historický vývoj, a přichází tím ke skupinám příbuzenským, ke skupinám vyznačeným delším soužitím a stejným vývojem veškerého života v jeho hlavních rysech. Proto skupiny národopisné obyčejně nekryjí se s plemeny stanovenými anthropologií, ačkoliv i národopis přihlíží k tělesným stránkám **Č**-a a ačkoliv i jemu jsou tělesné znaky podstatným činitelem při třídění. (Viz Anthropologie).

Z nejdůležitějších znaků při třídění anthropologickém jsou tvar a rozměry lebky. Materiál v tom směru jest však tak nepatrný, že národopis k němu dosud přihlížeti může jen jako ke znaku sekundárnímu. Jinak má se to již s pletí. Původně převládala v barvě pleti tmavá hněd', a sice dvojího rázu: tmavší s nádechem do červeného neb do žlutého, často až do tmavočernohněda stupňovaná, ve svých nejtmavších tónech zčásti chybně černou nazývaná. a za druhé hněd' světlejší se základním tónem žlutavým, která přechází od žlutavé bělí do žluté hnědí, řídceji též do zlaté žlutí. První z těchto základních tónů pleti, jevíce se v rozličných variacích jako černá, čokoládová, kávová, kaštanová a světlá hněd', převládá u negrů súdanských, u Bantů, u východních národů hámitských, u Arabů, u Belúdžů, u národů předindických, arijských i nearijských, u Malajců (vyjímajíc Baty, Sund'any a Dajaky), u Melanésů, u obyvatelstva pevniny australské, u Polynésanů a u většiny domorodých kmenů amerických. Druhá řada variací, plet' žtutohnědá, žlutá jako kůže nebo pšenice, zlatožlutá a žlutavě bílá, náleží Eskymákům, některým kmenům severoamerických Indiánů (Šošonům, Čipiuoveům), kmenům brazilským, dále západním národům hámitským, pak Koi-

Koinům a Sánům, Hovům na Madagaskaru, Afgánům, skoro všem národům uralo-altajským a indočínským, pak Batům, Sund'anům a Dakům ze skupiny národů malajských. Vmísená v tón první nachází se u Tinneů a Algonkinů v Sev. Americe a u asijského obyvatelstva Indie Přední. Jasně červenavá, řečená »bílá« plet', náleží původně střední a sev. Evropě. Jest spojena brunečním typem s oběma základními tóny pleti lidské a rozšířením Evropanů sekundárně rozšířila se po celém světě. Měděná červen jest nejřidčí barvou, naskytuje se jen ojediněle, jako varieta jiných nuancí. Skutečně černá, až šedivá plet' je taktéž dosti řídká, nejčastěji ještě vyskytuje se v Súdáně a v jihozáp. Africe, ojediněle v Indii a Australii. Sem náležejí též obyvatelé ostrovů Andamanských, jihovýchodní Melanésie a před málo desetiletími vymřeli Tasmaňané. Ve vých. a jižní Oceanii vyskytuje se černá plet' jen sporadicky, a to nejspíše jen jako znak individuální. Vlasy **č** a jsou většinou barvy tmavé a prostě splývající. Vzrůst vlasů vykazuje pouze dva základní rozdíly: jest buď prostý nebo spirálně skrácený; tento nacházíme u veškerého obyvatelstva pevniny africké, u Arabů, u Melanésanů, Tasmaňanů a Negritů. Vmíseno do oblasti prostě splývajících vlasů vyskytuje se u Malajů a v Polynésii. Prosté vlasy, někdy mírně zvlhčené, jsou u veškerých národů amerických, evropských a asijských (vyjímaje Araby), dále u Polynésanů a Australanů. Světla barva vlasů převládá u Indoevropanů skupiny evropské a u Hamitů marockých a alžírských. Přechod mezi oběma tóny, totiž tmavá hněd', vyskytuje se více nebo méně sporadicky v Evropě střední a jižní, v Asii u Kurdů a Armenů, u Ainů a Japanců, dále u Maorů a jiných Polynésanů, u Sakalavů na Madagaskaru a u některých národů amerických, jmenovitě u Čipinů, Dakotů, Thlinkitů, Peruánů a některých kmenů brazilských. V Africe nacházíme tmavohnědé vlasy u A ků a u některých národů na Kongu-U všech ostatních národů světa jest barva vlasů tmavá, ponejvíce černá. Silná chlupatost těla vyskytuje se hlavně u lidí s prostě splývajícími vlasy, ale i tu jen sporadicky (na př. u Ainů a u Mašurunů v Brazílii.) I u národů kudrnatých se vyskytují, ale jen velmi zřídka (na př. u trpasličích kmenů afrických), u Kruů a Ašantů, dále v Melanésii a Tasmanii, vousy obecně jen ve spojení se silnější chlupatostí těla. V tomto spojení vyskytují se hojně u všech Indoevropanů, u Uzbeků, Kašgarů a Ainů, v Melanésii, u dravidských národů Indie Přední, v Australii, u Tasmaňanů, v Africe u některých kmenů bantujských. Zvláštností jsou silné vousy bez značnějšího ochlupacení těla u Arabů a Japanců. Barva duhovky souvisí s barvou vlasů a jest tedy většinou temná. Světla jest pouze u Indoevropanů skupiny evropské, u Uzbeků, Kirgizů a Mandžů, ovšem jen po různu.

Hlavní zaměstnání **č**-a nese se ku výživě a tím přirozeně závislé jest na tom, co příroda na tom kterém místě **č**-u poskytuje. Můžeme je třídit na tři hlavní kategorie, které ovšem

v nejrůznějších formách se jeví a mezi sebou za časté splývají. Rovněž stává se, že u některých národů není zaměstnání jednotného, nýbrž že vedle zaměstnání hlavního zabývají se též způsobem obživy náležejícím kategorií jiné. Kategorie tyto jsou: 1. lovectví a rybařství, 2. pěstování rostlin pro výživu a 3. pastevství. Všechny udaje, nyní následující, sahají z velké části do různých historických dob, jmenovitě u národů amerických a polynéských skoro všude do doby, kdy Evropané poprvé s nimi ve styk vešli. Lovem a rybařením vyživují se v Evropě Samojedi a někteří čudští národové ve vých. Rusku (tito však teprve v historické době stali se lovci), v Asii Kamčadalové, Giljakové, Ainové, Andamanci, Semangové, dále Melanésané střední části ostrova N. Guinee, všichni Australané, v Sev. Americe veškeré domorodé obyvatelstvo vyjímajíc východní skupiny národů indiánských, v Jižní Americe Karibové, národové brazilští a všichni národové východně od Chile usedlí vyjímajíc Guarany, v Africe Akové, Vavové a Sánové. Pěstováním rostlin jako podstatné části výživy zaměstnávají se v Americe všichni národové kromě těch, kteří mezi lovci jmenováni byli. Jsou to jmenovitě Dakotové, Irokové, Paniové, Čirokové, Maskokiové, kmenové sonorští, mexičtí a středoameričtí, v Již. Americe Čibčové, Peruáni, Čilané a Guarani. Orbou živí se též všichni národové evropsí vyjímajíc Laponce a svrchu již miněné Čudy. V Asii pěstují rostliny všichni národové indoevropanů, částečně též Arabové, pak Dravidové, Indociňané, Koreani, Japanci a Malajové. Dále jsou pěstiteli rostlin skorem všichni Melanésané, Mikronésané a Polynésané. V Africe Hamité v Marokku a Alžírsku, Habešané, Danakilové, Gallové, Somálové, veškerí Súdánští až na Tedy a veškerí Bantové. Kočovníci jsou v Evropě Laponci, v Asii všichni národové uralo-altajští mimo Koreany a Japance. Mezi nimi roztroušena jest též orba, tak u Kirgizů a u Turkmenů usídlených u Aralského jezera. Pak jsou kočovníky Tibetané, ačkoliv i u nich orba se vyskytuje; též Arabové jsou většinou kočovníky. V Africe jsou kočovníky Hamité saharští, pak Bedžové (vých. od Nilu) a Koi-Koinové.

Pokud týče se obydlí, byl původním typem v čas rozšiřování se lidstva z pravlasti beze vši pochyby dům společný. O tom podává svědectví jeho veliké rozšíření. Nacházíme jej v celé Americe, v celé Polynésii, Melanésii, Mikronésii, Australii a na Malajském souostroví. Nejprimitivnějším obydlím jsou pouhé střechy, se tři stran otevřené, zřizované jen občasně proti nehorším vlivům povětrnosti. Jmenovitě nacházíme je v Australii, pak u mnohých národů brazilských. Obydlí v jeskyních nalézáme u kmenů sonorských a ve střední Číně, v prehistorické době ovšem i jinde. Obydlí na kolech a stromech zřizují si obyvatelé Stř. Ameriky, dále je nacházíme v celé Polynésii, Melanésii a Mikronésii, u Malajů, v Zadní Indii, na Ceyloně, u národů himálajských, v Africe pak na Madagaskaru a ojediněle u národů bantuských a súdánských.

V Evropě stavby kolové byly v dobách před historických. Vyčítání ostatních druhů obydlí vedlo by příliš daleko. Podotýkáme jen, že existuje zvl. typ obydlí afrického, indočínského (východo-asijského), indoevropského, severoasijského (jurta) a severoamerického (wigwam).

Též odívání se č-a závislé jest na přírodě, totiž na podnebí. Můžeme je rozdělit na tři: 1. Oděv tropický, 2. oděv subtropický, 3. oděv boreální. Původním jest zajisté oděv tropický, po něm přišel subtropický a naposled boreální. Tropický způsob odívání spočívá v tom, že větší část těla zůstává úplně nahou, kdežto oděvem jest pouhý pás, nebo kus látky kolem kyčlí ovinutý, který někdy nahrazen bývá sukni. K tomu někdy užívá se pláštíku na ramena proti zimě a dešti V Americe tropický kroj nacházíme u Thlinkitů, Karibů a skoro u všech kmenů brazilských, v Africe u súdánských negrů smíšen s krojem subtropickým i boreálním; čistý kroj tropický u národů súdánských shledáváme pouze u Šilúků, Dinků, Nam-namů a Masájů. Dále tropicky odívají se všichni národové bantuští, Sánové a Koi-Koinové. V Asii nachází se kroj tropický u Dravidů, pak smíšen se subtropickým a boreálním u indočínských národů Zadní Indie, dále čistě u všech Malajů, Melanánů, Australanů. U Mikronésanů a Polynésanů smíšen jest kroj tropický se subtropickým. Při subtropickým kroji jest zvláště plášť vyvinut, přece však ještě celé části těla zůstávají nahy. Většinou skládá se kroj subtropický ze sukne kratší nebo delší, jakož i z pláště, který dle okolnosti může býti nošen volně nebo přiléhavě. Vždy však lze celé části oděvu dle potřeby rychle odložit. Kroj subtropický nalézáme v Americe u národů mexických a středoamerických, u Čibčů, Peruánů a příbuzných národů jižního cípu Ameriky Jižní (i u Patagonců a obyvatelů Země Ohnivě). V Africe kroj subtropický panuje u obyvatelstva hámitského a na Madagaskaru, částečně též v Súdánu. V Asii subtropický kroj nalézáme u Arabů, u sev. Semitů (částečně smíšený s boreálním krojem) a u Indů. V Mikronésii na některých ostrovech Karolinských, v Polynésii, jmenovitě na N. Zealandě, ostrovech Tonganských a Sandwickských. Boreální kroj zahluje celé tělo, přiléhá a nedá se snadno shoditi. Kroj ten stal se krojem kulturním a rozpadá se již od dávných dob na boreální kroj mírného podnebí a boreální kroj arktický. Nyní jest boreální kroj rozšířen po celé Evropě. V Asii nalézáme jej u všech národů severně od obou Indií a od Arabie, v Americe u Inuitů, Tinnů, Algonkinů a Indiánů, kteří obývali nynější Spojené Obce, mimo jmenované při výčtu kroje tropického. U Šošonů jest v létě kroj tropický, v zimě odívají se boreálně. Smíšen s krojem tropickým a subtropickým vyskytuje se u záp. Hámitů a u národů súdánských. Podrobnosti, jako jest odívání se v kože a kožešiny, látky z animálních vláken, plátno lněné, látky z bavlny atd., pak šat z kůry stromové (*Bronssonetia papyrifera* v Oceánii a j), plášť z perí a pod. nelze zde uváděti.

Pokud týče se náboženství, jest nejdůležitějším výsledkem nového badání, že rozdělení pohanských náboženství dle jejich vnitřní formy není možno, nýbrž že náboženství pohanská po celé zemi v hlavních rysech jsou stejná. Různění jich na fetišismus, šamanismus atd. nesrovnává se se skutečností. Jediné možným jest rozřídění ethnické. Rozšíření různých forem náboženských jest tou dobou asi následující. Křesťanství skoro v celé Evropě a u Evropanů usedlých v cizích dílech světa. Silně rozšířeno jest též u středoamerických a severoamerických Indiánů, v Africe jmenovitě u Habešanů, pak u jižních kmenů bantuských (Bečuanů) a u Hovů na Madagaskaru. Mezi Malaji na Filipových ostrovech a na mnohých ostrovech polynéských jest křesťanství takéž rozšířeno, ale pouze formálně. Muhammedanismus panuje po vší sev. Africe, v Arabii, Malé Asii, u Persanů, Afgánů, Beludžů, u Kirgizů a jiných národů turekotatarských. V obou Indiích a mezi Malaji rozšířen jest islám dosti značně, ale přece jen po různu. Hinduismus (brahmanismus) rozšířen jest v Indii Přední u národův arijských i dravidských, buddhismus u národův indočínských, u Tibetanů, u vlastních Mongolů a v Japáně, konfucianismus promíšen jest mezi buddhisty ve vých. Číně a v Annamu, pak v Korei a v Japáně, taoismus jest náboženstvím lidu v Číně, sintoismus panuje v Japonsku. Četných sekt nelze zde uváděti. Všude jinde rozšířeno jest pohanství. S náboženstvím úzce souvisí mythy o původu světa a č-a. Z nich nejzajímavějším jest mythus o veliké potopě světa a s ním souvisící mythus o strašidelné lodi a vytažení země z vody. Mythus o potopě světa rozšířen jest v celé Americe vyjmaje některé kmeny argentinské a Patagonce; dále v okruhu světa biblického, pak na Ceylonu, v celé Př. Indii, v Australii u východních kmenů a skoro u všech Polynésanů. Ale i kde mythy tyto nejsou rozšířeny, zdá se, že v jiné formě tradice o potopě světa se dochovala. Jest to v zemích, kde domy a chrámy jsou stavěny ve formě lodí. To nalézáme u domorodců na Niasu, v sev. Sumatře, u některých kmenů dajakých a u západních kmenů na N. Guinei. S náboženskými názory úzce souvisí celá řada zvyků a mravů, někdy velmi podivných a na první pohled nevysvětlitelných. Ze zvyků na těchto názorech založených uvedeme pouze některé z nejdůležitějších. Souvislou řadu mezi nimi tvoří obětování lidí, kanibalismus a ukořisťování lidských hlav. Z nich obětování lidí jest asi nejstarším podkladem, z něho teprve vyvinul se kanibalismus jako nejsurovější výstřelek. Jak s oběma souvisí ukořisťování hlav (t. zv. koppensnellen), nelze nyní ještě říci, ač souvislost jest patrna. Oběti lidské přinášeli v Americe Algonikini, Dakotové, Paniové, Čochtové, národové Střední Ameriky, Karibové, Peruáni, v Africe národové na pobřeží guinejském, někteří kmenové bantuští (jmenovitě kmenové skupiny lundské a Bečuan), v Asii Dajakové. Mimo to oběti lidské přiná-

šeny v celé Polynésii. V předhistorické době obětování lidí rozšířeno bylo též u Iberů, Keltů, Germánů, Slovanů, Čudů, Indů arijských i dravidských a Číňanů. Lidožroutství panuje nyní hlavně v Africe (Nam-íamové, Mangbatové, Bangalové, pak u negrů od Sierry Leony až po delta Nigiru), v Americe ještě nyní časem u Odžibvů, vládne pak ještě nezkrocené u některých kmenů na řece Maraňonu (u Kašibů a Miranů), u Botokudů a obyv. Země Ohnivé. V Australii lidožroutství panuje ještě skoro všude, pouze kde domorodci jsou v blízkých stycích s Evropany, kanibalismus mizí. V Melanésii hlavně na N. Guinei a na Luisiádách anthropofagie značně jest rozšířena. Pevnina asijská jest kanibalismu prosta, naproti tomu Batové a někteří kmenové dajací jsou lidožrouty. Že však kanibalismus dříve více rozšířen byl, o tom máme zprávy neklamné. Ano, někde jsou i známy poslední případy; tak na ostrovech Fidžiských z roku 1867; u Maorů z r. 1843. O Algonkinech, Irochích, Aztecích, Karibech a ještě jiných národech amerických jest známo, že byli kanibaly. V Asii lidožroutství panovalo dříve u pravých Mongolů, u Tibetanů a v Japonsku. Mimo to rozšířena byla anthropofagie v celé Polynésii. Z národů evropských přispíje se tento nemrav Skytům. Lovci hlav jsou v Americe Botokudi, v Africe někteří kmenové na pobřeží guinejském a někteří národové na řece Zambezi, v Asii kmenové hor Khassijských, pak veškerí obyvatelé souostroví malajského, Melanésie a Polynésie. Též severní kmenové pevniny australské, nejspíše z Melanésie koppen-snellství přijali. V době předhistorické hlavy ukorist'ovány a cteny byly u Keltů, Germánů, Slovanů a Skythů. Druhou souvislou řadu mezi zvyky náboženskými tvoří oslava dospělosti u obou pohlaví, obřizka, tatuování a způsobování zářezů do kůže, tak aby zůstaly po nich jizvy. Slavností dospělosti přijímá se individuum do svazku kmene. Musí se při tom všude podrobiti jistým obřadům, zčásti velmi bolestným. Tatuování a zářezy v kůži souvisí úzce s těmito obřady, jsouce vesměs známkou kmenovou a rodovou. I obřizka u jinochů a dívek má význam náboženský, souvisící s přijetím mezi lidi dospělě. Oslava dospělosti rozšířena jest v nejrůznějších formách v Americe u Algonkinů, Dakotů, Čipivů, Iroků, Paniů, Arkanasů, Maskokiů, Karibů, Peruánů, Tupiů a Guaránů, v Africe u Koi-Koinů, Sanů, Bečuanů a Bantů skupiny severní na řece Ogove, v Australii pak všude mimo některé kmeny ve střední pevnině. V Asii zvyku toho praegnantně vyvinutého nenalzáme. Obřizka rozšířena jest v Americe u východních kmenů tinnejských (při Velkém Medvědí jezeře), u některých kmenů stredoamerických (Miseů, Majů, Conťalů a j.); v Jižní Americe u Antisanů a u brazilských kmenů na dolejšímu toku Ria Negra, dále v celé Africe mimo Gally, některé kmeny na středním toku Zambesi a Sány, rovněž tak po vší Australii, vyjmajíc kmeny východní a kmeny západní jižně od Perthu. V Asii obřizku nacházíme u několika kmenů

dajackých, na Ceramu a u jižních kmenů na Mindanau, v Okeánii skorem u všech kmenů melanésských, v Polynésii pak na ostrovech Sandwichských, na souostroví Manihiki, na Markésách a u Maorů. Mimo to rozšířena jest obřizka sekundárně u vyznavačů islámu a u židů. Tatuování rozšířeno jest v celé Americe mimo kmeny brazilské a obyvatelstvo Země Ohnivé, v Africe u Bantů skupiny lundské, u Hámitů vyjmajíc Gally, Somály a Danákily, u Arabů a Persanů, u severních kmenů uraloaltajských (Jakutů, Samojedů, Tunguzů, Jukagirů, Japanců atd.), v Indii Zadní u Siamců, Barmánů, u Malajů, dále u Polynésanů a Tasmanů a roztroušené též v Přední Indii a v jižní Evropě. Jizvy nalzáme u Bantů a súdanských negrů, u Danákilů, Gallů a Somálů, u Australanů a u Melanésanů na Nové Britanii, Nov. Hebridách a na ostrovech Salomonových. Jmenovati veškeré ostatní bezpočetné zvyky náboženské není možno vytknouti, lze jen některé důležitější, jako jsou: přibušování a vylamování řezáků, náboženské společnosti, užívání mask (škrabošek), požívání jistých nápojů a rostlin atd. atd.

Nemalá důležitost v poznacích národopisných přísluší životu a manželskému a institucím s ním souvisejícím. Původním způsobem při sňatku byl asi únos, pozdějším jest kupování ženy, nejmravnějším svobodná volba. Veškeré tyto formy jeví se v nejrůznějších variacích, a primitivnější z nich zachovaly se v rudimentech i při způsobech pokročilejších. S manželstvím souvisí právo dědičné, které dle exogamního neb endogamního principu, dále dle matriarchátu a patriarchátu, dle manželství polyandrického nebo polygamického nejrůznějších forem nabývá. — Z nejdůležitějších znaků národopisných, který však byl od mnohých přeceňován, jest řeč (blíží viz pod hesly Řeč, Jazyky a Jazykozpyt).

Dle těchto tak rozmanitých poznatků tříděno bylo lidstvo na jisté národopisné celky. Následkem toho, že znaky národopisné nepravidelně rozšířeny jsou, přiléhajíc u různých národů velmi nestejně k sobě, je přirozeno, že národopisné klasifikace lidstva, rovněž jako klasifikace anthropologické jsou velmi rozmanité, poněvadž rozliční ethnografové k jiným a jiným znakům více přihlíželi, považující je za stálejší nežli ostatní. (Viz Národopis.)

Rozdělení, kterého užito jest na připojené mapě, znázorňující rozšíření národů v přítomné době, pochází od G. C. Gerlanda ve Štrasburce. Pouze v několika jednotlivostech jeví se některé úchyly. Gerland přišel k výsledku, že rozdělení lidstva v plemena dle tělesných znaků není možné, poněvadž v pravdě vlastnosti lebky, vlasů, pleti a jiných znaků jsou velmi promíšeny a nenáhlými přechody mezi sebou spojeny, nebo zase v tak značném rozsahu po zeměkouli rozšířeny, že již tímto svým rozšířením nehodí se za dělido, roztrídil lidstvo v 6 větších skupin, přihlížeje při tom, pokud vůbec možno, ke všem znakům, zvláště však k souvislosti ve vývoji řeči, tak

že skupiny jeho nejsou v přísném slova smyslu plemeny, nýbrž shodují se co možno s nejstaršími centry vývojovými, předpokládající původ z plemene přírodovědeckého a do jisté míry jednotný vývoj tělesných a duševních vztahů. Nemeně přihlížel Gerland k rozšíření zeměpisnému, které jsouc výsledkem stěhování, jest v jistém smyslu obrazem dějinného rozvoje lidstva. Rozdělení toto jest:

I. Indoevropané.

1. Skupina evropská: *a)* Románi, *b)* Řekové a Albánci, *c)* Keltové, *d)* Germáni, *e)* Slované a Litvané.

2. Skupina iránská: *a)* Armeni (?), *b)* Kurdové a Lurové, *c)* Peršané, *d)* Afghánové, *e)* Beludžové, *f)* národové Pamírští, *g)* Dardové a příbuzní.

3. Skupina indická: arijské národové; národové Indie Přední.

II. Mongolové.

1. Skupina národů s Mongoly vzdálené příbuzných: *a)* Kamčadalové, Korjakové, Čukčové, Jukagirové, *b)* Jenisejské Ostjakové (nyní vyhynulí), *c)* Kavkázané..

2. Skupina národů uralo-altajských: *a)* Japanci, *b)* Koreani, *c)* Tunguzové, *d)* Giljakové, *e)* Samojeďi a příbuzní, *f)* Čudové a příbuzní (Maďaři), *g)* národové turecko-tatarští, *h)* Mongolové vlastní.

3. Skupina národů indočínských: *a)* Annamové, *b)* Khmerové, *c)* Monové, *d)* Barmáni, *e)* Siamci, *f)* Číňané, *g)* Tibetané a příbuzní (Sifanové a j.).

III. Národové okeánští.

1. Polynésané; Obyvatelé ostrovů lagunských, souostroví Tokelau, Samoa, Tonga, Manihiki, Prátelekého, Cookova, Australského, Paumotu, Markesského, ostrovů Sandwichských, ostrova Vaihū (velkonočního) a Nového Zealandu.

2. Mikronésané; Obyvatelé Karolin, Marian, ostrovů Marshallových a Gilbertových.

3. Malajové: *a)* Malajové západní (Malajové vlastní, Sundané, Dajakové, Batové, Javanci a j.), *b)* Malajové severní (obyv. ostr. Filipových), *c)* Malajové střední (Bugiové, Makasarové a j.), *d)* Malajové východní (Alfurové), *e)* Malajové Indie Zadní (Čampové) a Malajové ostrova Formosa, *f)* Malajové na Madagaskaru (Malgašové).

4. Melanésané; Národové obývající Novou Guineu, ostrovy Admirální, N. Británii a N. Irsko, ostrovy Salomonovy, ostrovy králové Charlotty, Nové Hebridy, Novou Kaledonii a souostroví Fidži.

5. Australané; Domorodé obyvatelstvo pevniny australské s vyhynulými Tasmaňany.

6. Negritové; Andamanci, Semangové, Aetové, Mamanuové.

IV. Národové arabsko-afričtí,

1. Národové semitští: Sev. Semité a Arabové.

2. Národové hámitští: Šellahové, Kabilové, Krumirové, Tuárikové, Nubové, Bišárové, Kabábišové, Šukúriové, Danákilové, Habešané (?), Gallové, Somálové.

3. Národové súdánští: Volofové, Mandingové, Bambárové, Sonrhajové, Vakorové, Kru-

ové, Ašanti, Jorubové, Hausové, Bágirmové, Kanurové, Tedové, Fulbeové, Ňam-ňamové, Dinkové, Silúkové, Masájové a j.

4. Národové bantuští: *a)* skupení jižní:

α) kmenové hererští (Damové, Ovampové), *β)* kmenové kafirští, *γ)* kmenové bečuanští;

b) skupení střední: *α)* Skupina zambeská (Mašonové, Mangorové, Basengové, Mambundové a jiní), *β)* skupina suahilská (Suahilové, Vagindové a j.), *γ)* skupina jezerní (Varegové, Varuové, Vanjamvesové a j.), *δ)* skupina lundská (Balundové, Bananové a j.), *e)* skupina konžská (Batekové, Bangalové, Balolové, Vatvové (?) a j.), *c)* skupení severní: Fanové, Dualové, Mrikumové a j.

5. Koi-Koinové a Sánové.

V. Národové američtí.

1. Kmenové eskymáci: Juitové, Inuité, Unanganové.

2. Lovečtí kmenové severoameričtí: Tinneové. Thlinkiti. Selišové a Belakolové, Algonkini a Kenové a. v rezervacích Spojených Obcí žijící: Dakotové, Irokové s příbuznými, Maskokiové, kmenové sonorští a šošonští, Panniové a j.

3. Středoameričtí národové: Aztekové a příbuzní kmenové mexičtí, Majové, Kviškové, Cotalové a kmenové darienští.

4. Čibčové.

5. Kmenové peruánští: Kecuáni, Ajmarové a jiní.

6. Kmenové příbuzní s národy peruánskými: Abiponové, Guaikurové, Pikunčové, Pehuenčové, Puelčové, Čonové, Tehuelhetové, Pešerehové.

7. Karibové, a kmenové brazilští: Arovaové, Manaové, Miranhové, Tikunové, Kari-puové, Mundrukové, Kajapuové, Botokudové, Koroadové, Guaránové a j.

VI. Nearijské národové Indie Přední.

1. Kmenové kolarijské.

2. Národové dravidští.

VII. Národové neurčitého příbuzenství (Baskové a Nikobarové).

Literatura. Virey, Histoire naturelle du genre humain (2. vyd., Brussel, 1834); Berg-haus, Die Völker des Erdballs (Brussel a Lipsko, 1845—47); Kriegg, Die Völkerstämme u. ihre Zweige (Frankfurt, 1848); Prichard, Researches into natural history of mankind (Lond., 1851); Frankenheim, Völkerkunde (Vratislav, 1852); Gobineau, L'Inégalité des races humaines (Paříž, 1853); Nott & Gliddon, Types of mankind (Filadelfie, 1854); Tíž, Indigenous races of the earth (t., 1857); Waitz-Gerland, Anthropologie der Naturvölker (Lipsko, 1859—72); Bastian, Der Mensch in der Geschichte (tam., 1860); A. de Quatrefages, Unité de l'espèce humaine (Paříž, 1861); Knox, The races of man (2. vyd., Londýn, 1862); Huxley, Man's place in nature (t., 1863); Vogt, Vorlesungen über den Menschen (Giessen, 1863); Lyell, Geological evidences of the antiquity of man (Londýn, 1863); Pouchet, De la pluralité des races humaines (Paříž, 1864); Diefenbach, Vorschule der Völkerkunde (Frankfurt, 1864); Wood, Natural history of man (Lond., 1868);

St. Wake, Chapters on man (t., 1868); Darwin, The descent of Man and selection in relation to Sex (t., 1871); E. B. Tylor: Primitive Culture (2. vyd., t., 1873); Gerland, Anthropologische Beiträge (Halle, 1875); Spencer, Principles of Sociology (Londýn, 1876—79); Häckel, Anthropogenie (Lipsko, 1877); Maury, La terre et l'homme (4. vyd., Paříž, 1877); Roberts, A manual of anthropometry (Londýn, 1878); Andree, Ethnographische Parallelen, (2. vyd., Štuttgart, 1889); Müller, Allg. Ethnographie (Viedeň, 1879); Häckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte (Berlin, 1879); Figueir, Les races humaines (4. vydání, Paříž, 1880); Peschel, Völkerkunde (Lipsko, 1881); Tylor, Anthropology (Londýn, 1881); Hovelacque, Les races humaines (Paříž, 1882); Bastian, Allgemeine Grundzüge der Ethnologie (Berlin, 1884); Topinard, L'Anthropologie (4. vyd., Paříž, 1884); Bertillon, Dictionnaire des sciences anthropologiques (t., 1884 a n.); Ratzel, Völkerkunde (Lipsko, 1885); Ranke, Der Mensch (t., 1886); Quatrefages, Histoire générale des races humaines (Paříž, 1886); Gerland, Atlas d. Völkerkunde (Gotha, 1892) a j.

Pke.

Člověkoměrství viz Anthropometrie.

Člověkosloví viz Anthropologie a Člověk.

Člun (franc. *canot*, angl. *boat*, něm. *Boot*), malá otevřená loď. Menší č-y bývají pohybovány pouze vesly, ve vodě mělké bidly, větší plachtou, obyčejně toliko jedinou. Větší koráby mívají menších č-ů několik zavěšených po bocích pro účel přistání z kotviště na souš, převážení lidí na jiné koráby, na zachránění pro případ ztroskotání lodi a pod. Dle účelu jsou č-y hlídkové na prozkoumání ruchů nepřátelských, karanténní pro službu zdravotnickou ve přístavech, lodivodské, mlynářské, návěstní, přístavní, průvozní na přepravu přes řeky, rybářské, strážní nejvíce proti podlodnictví na hranicích přimořských nebo říčních, velitelské pro náčelníky či kapitány korábů, zachranné na vysvobození lidí z lodí nedaleko přístavu se ztroskotavších, závodní čili regatové pro dostihy po vodě aj.

FM.

Člunek (něm. *Horsterschlag*), ves far. v Čechách, hejtm., okr. a pošta Jindřichův Hradec (10 km jv.), býv. pan Kunžák; 89 d., 605 ob. n. a č. (1890), kostel sv. Jana Nep., 2tř. šk., 2 mlýny, bělidlo. Obyv. provozují po domácí tkalcovství. U vsi velký rybník »Krvavý«.

Člunek jest přístroj ku provozování řemesla tkalcovského nevyhnutelný, mající účel probíhati osnovou a voditi nit, která jest v osnovu příčně vpletena a tvoří tkanivo. Rozoznáváme troji druh č-u, a sice tak zvaný ruční bez koleček (vyobr. č. 999.), který totiž musí býti rukou posouván, dále č. s kolečky (vyobr. č. 998.) k rychlejšímu posouvání, a konečně zcela těžký č. železný (vyobr. č. 997.), ku tkalcovství strojovému, hnanému buď parní nebo vodní silou.

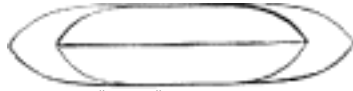
Člunek (*carina*) viz Motýlokvětě.

Člunkovitá kost (*os navicular* č. *scaphoideum*), drobná kost zápěstí nebo zánární, na

jedné straně s vyhloubenou a na druhé straně s vypuklou kloubní plochou, jež v zanárti je facettována.

Srz.

Člupecký ze Člupku jméno staročeské rodiny vladýcké, jejíž znamením erbovní byla hlava lidská (později snad i ovčí?). Jméno své měli po vsi Člupku u Litomyšle, kterou, tuším, Pavel, rychtář v Žichlinku, koupil (1402). Na Člupku pak seděli r. 1428 Mikuláš, r. 1467 Viktorín. Potomek tohoto Bohuše prodal Člupek Bohuši Kostkovi z Postupic a zakoupil



Č. 997. Člunek železný.



Č. 998. Člunek s kolečky.



Č. 999. Člunek ruční.

se v Litomyšli (1525), avšak synové jeho Jiřík a Martin se odtud zase vyprovali (1535). Tento (Martin) pak se vyskytuje naposled r. 1552 v okolí Slaného, zakoupiv se v Tuřanech. Ščk

Člupek ves v Čechách, hejtm., okr., býv. pan., fara a pošta Litomyšl (4,5 km sv.); 60 d., 343 ob. č. (1890). Zde stávala tvrz s popl. dvorem, rodné sídlo vladýk Člupeckých ze Člupku (v. t.). Roku 1528 koupil tvrz se dvorem Bohuš Kostka z Postupic a tím dostal se č. k panství brandýsskému. Tvrz zpusla již v XVI. stol. R. 1376 založen zde biskupem Vojt. ze Šternberka kartuziánský klášter, ale za dob husitských vzal za své.

Čmeláci, rod hmyzů včelovitých (*Apidae*), žijících ve společnostech pouze jednotlivých, jež se skládají ze samic (matek), dělnic a samců; na zimu hynou samci i dělnice, oplozené samice pak přezimují v různých úkrytech, a z jara zakládá každá opět hnízdo nové. Některé druhy hnízdí se pod zemí, nejraději v opuštěných děrách myších, krtčích a pod, mezi kamením nebo pod mechem; samice snášejí pyl z různých květů, s jara hlavně z rozl. stromů jehnědokvětých, nabalující si jej na dlouhé, tuhé chloupky širokých holení zadních (»košičky«); směšují jej se šťavou medovou a připravují tak potravu pro mladé larvy. Souvislých pláštíků voskových č. nestavějí, hotoví však také buňky z vosku hnědého a měkkého v rozličné velikosti a k různému účelu. Do větších buněk samice snášejí potravu a vždy po několika vajíčkách, larvy dorůstající rozšiřují pak buňku tu hrbolovitě na všechny strany a posléze se v ní za-

přádají v zámotky vejčité a hladké. S počátku líhnou se toliko dělnice, jež matce své pomáhají opatrovati zásoby potravní, později pak menší samičky, které snášejí neoplozená vajíčka samčí; nejspíše objevují se ve hnízdě velké samice, které se ku konci léta páří a jediné z celého hnízda přezimují. Mimo buňky jmenované **č.** hotoví též buňky menší na zásoby medu a pylu: prázdné zámotky kuklové upravují též na buňky zásobní. — Dle způsobu života rozeznáváme dva rody **č-áků**: **č-áky** pravé (*Bombus* Fab., v Čechách 18 druhů), stavějící hnízda a snášející pyl ke krmení mláďat, a **č-áky** příživné (*Psithyrus* Lep., v Čechách 6 druhů), kteří vlastních hnízd nemají a žijí pohostinsky ve hnízdech určitých druhů **č-áků** pravých, jimž vajíčka svá podkládají podobně jako kukačky rozl. ptákům.

živné žijí ve hnízdech **č-áků** pravých též četní cizopasnici, kteří hubí larvy a kukly **č-áků**; zvláště jsou to rozl. druhy kodulek (*Mutilla*), much z rodu prosvitek (*Volucella*), hlavuli (*Myopa*) a očnatek (*Conops*), housenky mole *Aphomia colonella*, larvy majek (*Meloë*). LD.

Čmeli (*Mallophaga*, *Anoplura*), podřád hmyzu rovnokřídlého, podobají se vším, i zevnějším vzhledem svým i tím, že žijí zevně na kůži obratlovců. Vyznačují se hlavou z pravidla velikou, štítovitou, vodorovně položenou, na které není složených očí, nýbrž po každé straně po jednom jednoduchém očku. Kusadla jsou kousavá s prvním párem čelistí velmi silně vyvinutým, podobu hákovité, na vnitřním okraji zoubkovaných nebo vroubkovaných. Čelisti druhého páru jsou malé se čtyřčlennými makadly. Zpodní pysk nese jen u něko-



Č. 1000. Čmelák zemní (*Bombus terrestris* L.), samička, dělnice a hnízdo z části odkryté. V přiroz. vel.

Jednotlivé druhy **č-áků** rozeznávají se, někdy velmi nesnadno, dle povahy a barvy srsti, jakož i dle plastických známek na různých částech těla; některé vyskytují se i v četných odrůdách, jež činí přechod mezijednotlivými druhy. Nejznámější druhy paších **č-áků** pravých jsou: Veliký, černý **č-ák** skalní (*Bombus lapidarius* L.) se zadečkem na konci ohnivé červeným, menší černý, huňatý a žlutě páskovaný **č-ák** luční (*B. pratorum* L.), žlutavý, černě a rezavě páskovaný **č-ák** lesní (*B. silvarum* L.), žlutý **č-ák** polní (*B. agrorum* Fab.) s hrudi nahoře gezavě červenou a černě páskovaným zadkem, **č-ák** zahradní (*B. hortorum* L.), černý se zadkem na konci bílým a 2 zlatožlutými páskami na hrudi, a podobný **č-ák** zemní (*B. terrestris* L., vyobr. č. 1000.), jenž má však toliko jednu žlutou pásku na přední části hrudi. Z **č-áků** příživných nejčastěji se vyskytuje *Psithyrus rupestris* Fab., veliký, černý, se zadkem na konci červeným a křídly silně začernalými, *P. campestris* Fab. se 2 žlutými páskami na hrudi, a *P. vestalis*, podobný, se zadkem na konci bělavým. — Mimo jmenované **č-áky** pří-

lika rodů dvojčlenná makadla. Tykadla délkou hlavu nepřevyšující jsou 3—5členná, s články buď stejnými nebo nestejnými; podoba jejich i dle pohlaví bývá různá. Na hrudi splývají někdy střední i zadní kroužek dohromady. Nohy jsou krátké, silné, s chodidly 1—2člennými s 1 nebo 2 drápký. Zadeček, uprostřed nejširší, jest z 9—10 článků složen. **Č.** žijí buď v kožiše ssavcím nebo ve ptáčím perí, živíce se chlupy nebo perím; krve však nssají. Vyuvíje se několikrát se svlékající bez proměny z vajíček hruškovitých, která samičky na chlupy nebo perí hostitelovo snášejí, dorůstající dle druhu velikostí rozmanitě, ač z pravidla drobné (as 2 mm). Po smrti hostitelově buď jej opouštějí vyhledávající těla nového, buď za krátký čas hynou. Dělíme je ve 2 čeledi: 1. Šoupálky (*Philopteridae*) s tykadly nitkovitými nebo kuželovitými, 3—5člennými, bez makadel druhého páru. Sem počítáme 2 rody: a) Všenky (*Trichodectes*) s tykadly 3člennými a 1 drápkem; žijí na ssavcích. b) Zapeřiky (*Philopterus*) s tykadly 5člennými a 2 drápký; žijí na ptácích. Rod ten pak dělí se hlavně podlé podoby hlavy v 8 pod-